INGENIEURS PRATICIENS

EXERCICES ET PROBLÈMES D'ELECTROTECHNIQUE INDUSTRIELLE

énoncés et solutions

J.P. SIX P. VANDEPLANQUE

TECHNIQUE ET DOCUMENTATION · ENTREPRISE MODERNE D'ÉDITION

Jean-Paul SIX

Ingénieur H.E.I., Docteur-Ingénieur
Agrégé de Physique Appliquée
Maître-Assistant à l'U.E.R. d'I.E.E.A.
de l'Université de Lille

Patrick VANDEPLANQUE

Ingénieur I.D.N., Docteur-Ingénieur
Agrégé de Physique Appliquée
Maître-Assistant à l'I.U.T. de Béthune
(Université de Lille)

EXERCICES ET PROBLÈMES D'ELECTROTECHNIQUE INDUSTRIELLE

(ENONCÉS ET SOLUTIONS)

2e Edition augmentée

Technique et Documentation
11, rue Lavoisier, 75008 PARIS

Entreprise Moderne d'Edition
17, rue Viète, 75017 PARIS

© Technique et Documentation (Lavoisier)
11, rue Lavoisier. F 75384 Paris Cedex 08
ISBN : 2-85206-171-6
2e édition 1982

La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite ». (Alinéa premier de l'article 40.) Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS 7

PREMIERE PARTIE - MACHINES A COURANT CONTINU

I.1	Etude d'un circuit magnétique	11
I.2	Avant-projet de dynamo	14
I.3	Etude d'une génératrice shunt	21
I.4	Compoundage d'une dynamo shunt	25
I.5*C	Moteur shunt	28
I.6	Moteur à excitation indépendante.....	34
I.7*	Méthode de Swinburne.....	39
I.8*	Moteur série	42

DEUXIEME PARTIE - GENERALITES SUR LES COURANTS ALTERNATIFS

II.1	Diagramme vectoriel en monophasé.....	49
II.2	Bilan des puissances en monophasé	51
II.3	Circuit triphasé équilibré.....	54
II.4*	Détermination des caractéristiques d'un récepteur triphasé	56
II.5	Compensation de la chute de tension en ligne..	59
II.6*	Equilibrage d'un système triphasé	62
II.7	Installation triphasée déséquilibrée	64
II.8*	Court-circuit entre deux phases et le neutre..	67
II.9	Circuit triphasé déséquilibré	70
II.10	Récepteur et réseau déséquilibrés	74

TROISIEME PARTIE - TRANSFORMATEURS

III.1	Transformateur monophasé	79
III.2 *	Amélioration du facteur de puissance primaire.	82
III.3	Rendement d'un transformateur triphasé.....	86

III.4 * Transformateur triphasé en régime déséquilibré . 89
III.5 * Rôle du couplage lors d'un déséquilibre 92
III.6 * Couplage en parallèle de transformateurs 96
III.7 *C Autotransformateur 100
III.8 Transformateur multiplicateur de phases 107
III.9 Transformateur d'intensité..... 110
III.10 Transformateur à fuites 115

QUATRIEME PARTIE - MACHINES SYNCHRONES

IV.I * Bobinages 121
IV.2 Alternateur à pôles lisses..... 124
IV.3 * Fonctionnement autonome 127
IV.4 * Machine synchrone saturée en régime déséquilibré. 130
IV.5 *C Machine synchrone à pôles saillants en régime transitoire..... 138
IV.6 C Stabilité d'un moteur synchrone..... 146
IV.7 Autoamorçage d'un turboalternateur 153
IV.8 Couplage d'une machine synchrone sur le réseau.. 154

CINQUIEME PARTIE - MACHINES ASYNCHRONES

V.1 Caractéristiques d'un moteur asynchrone..... 159
V.2 Diagramme simplifié..... 162
V.3 * Diagramme plus exact..... 169
V.4 C Divers fonctionnements d'une machines à bagues.. 174
V.5 Fonctionnement en régime déséquilibré..... 181
V.6 * Moteur diphasé-monophasé 186

SIXIEME PARTIE - GROUPEMENTS DE MACHINES

VI.1 * Embrayage électromagnétique 195
VI.2 Rendement d'un groupe convertisseur 200
VI.3 *C Arbre électrique 205
VI.4 *C Transmittance des machines à courant continu ... 216
VI.5 * Groupes réversibles associés 225
VI.6 Moteurs associés 231
VI.7 C Moteur universel 236
VI.8 C Régulateur à induction 238

AVANT-PROPOS

De nombreux lecteurs de notre ouvrage d'ELECTROTECHNIQUE INDUSTRIELLE nous ont fait part de leur regret de ne pas trouver d'exercices ou problèmes d'applications à la fin des divers chapitres. Nous sommes conscients qu'il y a là une lacune mais il n'était pas possible de la combler dans le cadre que nous nous étions imposé : traiter à un bon niveau l'ensemble de l'électrotechnique en un seul volume.

Pour répondre au besoin exprimé, nous avons demandé à deux de nos jeunes et brillants collègues, Messieurs SIX et VANDEPLANQUE, de rédiger le présent recueil d'exercices et problèmes.

Ce recueil suit de très près notre ouvrage qu'il concrétise, illustre et par endroits complète.

Les cinquante exercices ou problèmes qui le composent ont été choisis de façon à traiter l'ensemble des applications de l'électrotechnique classique. Ils montrent, au moins une fois, chacun des artifices qu'on risque de rencontrer dans un problème.

Les solutions sont développées d'une manière dense mais complète. Quand plusieurs méthodes de résolution de tout ou partie d'un exercice sont possibles, elles sont indiquées.

Les données numériques sont celles de machines ou d'équipements réels. Les auteurs ont cherché à diversifier les domaines des puissances considérées pour donner les ordres de grandeurs rencontrés dans tous les domaines d'applications.

Cet ouvrage bénéficie de la solide expérience de ses auteurs tant en matière de première formation (I.U.T., Maîtrise, Ecoles d'Ingénieurs) qu'en formation continue (C.N.A.M., cycles pour Techniciens Supérieurs et Ingénieurs). Il constitue le prolongement et le complément du nôtre. Nous espérons que, comme lui, il constituera un instrument de travail efficace pour tous ceux qui ont à enseigner, à apprendre ou à mettre en oeuvre l'électrotechnique.

La plupart des exercices et problèmes de ce recueil sont des applications directes de notre ouvrage.

*Toutefois certains nécessitent un plus grand effort de réflexion ; dans la table des matières, leur titre est précédé d'*une étoile ✱.

D'autres apportent des compléments, leur titre est précédé de la lettre C.

G. SEGUIER *F. NOTELET*





Les auteurs remercient très vivement Madame F. TAILLY qui a assuré la frappe et la mise en page du texte et Monsieur P. LEROY qui a dessiné l'ensemble des figures.

PREMIÈRE PARTIE

MACHINES A COURANT CONTINU

I.1 ÉTUDE D'UN CIRCUIT MAGNÉTIQUE

Le circuit magnétique d'un contacteur alimenté en courant continu est composé d'une armature fixe portant une bobine de n=2000 spires de fil de cuivre de diamètre 0,5 mm et d'une armature mobile séparées par un entrefer d'épaisseur e = 2,5 mm.

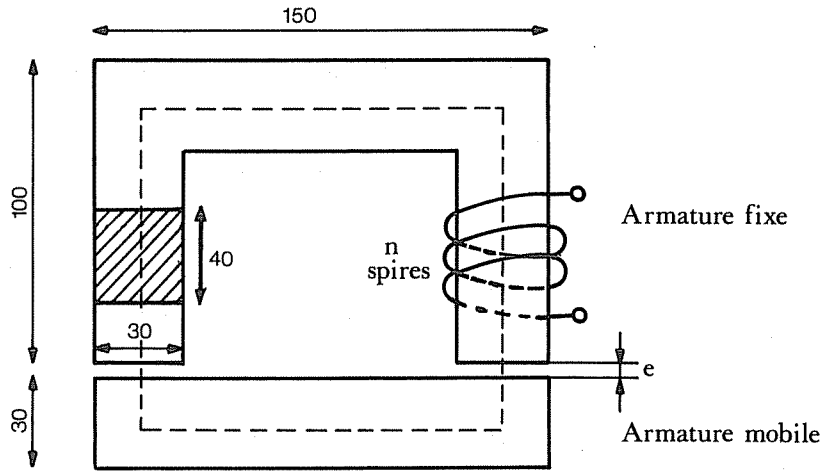


Figure 1.

Les cotes indiquées sur la figure 1 sont exprimées en mm.

1° Quelle doit être la valeur du courant dans la bobine du contacteur pour que la force d'attraction exercée sur l'armature mobile soit de 100 N ?

2° Quelle est la force de maintien qui s'exerce sur l'armature mobile, celle-ci étant collée sur l'armature fixe ?

3° Quelle valeur peut-on donner au courant dans la bobine pour que cette force de maintien ne soit que de 80 N ?

4° Quelle doit être la tension d'alimentation du contacteur ? Déterminer la valeur de la résistance d'économie à insérer dans le circuit, l'armature mobile étant collée.

N.B On supposera la longueur moyenne d'une spire égale à 160 mm. La caractéristique magnétique des armatures est celle relative à l'acier coulé (Electrotechnique Industrielle p.11);résistivité du cuivre $\rho = 2.10^{-8}\Omega.m$.

SOLUTION

1° La force d'attraction est donnée de manière approximative par la relation :

$$F = \frac{B^2 S}{2\mu_o}$$

F en Newton
B en tesla
S en m^2

L'induction dans l'entrefer doit donc valoir :

$$B = \sqrt{\frac{2\mu_o F}{S}} = \sqrt{\frac{2\times 4\pi\times 10^{-7}\times 100}{2\times 30\times 40\times 10^{-6}}} = 0{,}323 \text{ T}$$

La force magnétomotrice nécessaire pour faire circuler le flux dans les entrefers vaut :

$$AT_e = \frac{B\times e}{\mu_o} = \frac{0{,}323\times 2\times 2{,}5\times 10^{-3}}{4\pi.10^{-7}} = 1285 \text{ AT}$$

La valeur du champ magnétique H, lue sur la caractéristique B(H), étant de 200 AT/m pour une induction de 0,323 T et la ligne de force moyenne du flux ayant une longueur dans l'acier égale à ℓ = (15 + 85 + 120).2 = 440 mm ; la f.m.m.nécessaire pour faire circuler le flux dans l'acier vaut :

$$AT_{fer} = 0{,}44 \times 200 = 88 \text{ AT}$$

d'où une f.m.m totale AT_t = 1285 + 88 = 1373 AT.
le courant i aura donc pour valeur

$$i = \frac{AT_t}{n} = \frac{1373}{2000} = 0{,}69 \text{ A}$$

2° L'armature mobile collée, le circuit magnétique ne comporte plus d'entrefers.
La valeur du champ magnétique H est donc $H = \frac{n_i}{\ell} = \frac{1373}{0.44} = 3120$ AT/m, il lui correspond une induction B = 1,5 T d'où la force cherchée F

$$F = \frac{B^2 S}{2\mu_o} = \frac{1{,}5^2\times 2\times 30\times 40\times 10^{-6}}{2\times 4\pi\times 10^{-7}} = 2150 \text{ N.}$$

3° Une force F égale à 80 N implique une induction B égale à $\frac{2\mu_o F}{S}$ = 0,289 T. D'où la valeur approximative de H = 150 AT/m.

Le courant de maintien vaut donc $i_m = \frac{H\ell}{n} = \frac{150\times 440.10^{-3}}{2000} = 33$ mA.

On pourra donc insérer dans le circuit de la bobine une résistance dite résistance d'économie, destinée à réduire l'intensité du courant.

4° La résistance de la bobine vaut

$$R = \rho \frac{L}{s} = \frac{2.10^{-8} \times 2000.160.10^{-3}}{\pi.\frac{0,5^2}{4} \times 10^{-6}} = 32,6\ \Omega$$

d'où la tension à ses bornes u = Ri = 32,6 × 0,69 = 22,5 V.
Cette valeur étant sous-évaluée vu l'approximation faite sur la relation donnant la force d'attraction, nous prendrons la valeur normalisée

$$u = 24\ V$$

La résistance d'économie vaut alors $R' = \frac{u}{i_m} - R = \frac{24}{0,033} - 32,6 = 695\Omega$

I.2 AVANT-PROJET DE DYNAMO

Une dynamo à courant continu bipolaire de tension nominale 220 V, à excitation dérivée, possède les caractéristiques de construction suivantes :

Induit : En tôles. Il comporte un intervalle de ventilation de largeur 8 mm
Longueur : 130 mm
Diamètre extérieur : 120 mm Diamètre intérieur : 40 mm
22 encoches de profondeur 14 mm et de largeur 8 mm

Culasse : En acier coulé, circulaire, de diamètre extérieur 308 mm, d'épaisseur 20 mm, de longueur 180 mm.
Elle comporte dans l'axe de chaque pôle un bossage de largeur 60 mm, la culasse présentant alors une épaisseur de 30 mm.

Noyaux polaires en acier coulé : hauteur 50 mm, largeur 50 mm, longueur 110 mm.
Epanouissements polaires en acier coulé :
Epaisseurs : dans l'axe : 10 mm ; à l'extrémité : 4 mm
Largeur 60 mm, longueur 130 mm, $\beta = 0,5$
Entrefer d'épaisseur constante de 4 mm.

1° Dessiner le plan de la machine et tracer la ligne de force moyenne du flux.

2° Calculer la force magnétomotrice nécessaire au niveau de chaque élément du circuit magnétique sachant que le flux utile par pôle vaut $7,5.10^{-3}$ Wb et en prenant un coefficient d'Hopkinson $\nu = 1,2$. En déduire la force magnétomotrice nécessaire par pôle.

3° Déterminer approximativement les bobines d'excitation qui seront montées en série.

4° Déterminer la caractéristique à vide de cette machine à 3000 tr/mn en admettant qu'alors, pour $\phi = 7,5.10^{-3}$ Wb, la f.e.m. E_o vaut 247,5 V.

On utilisera les diverses caractéristiques magnétiques données dans "Electrotechnique Industrielle" p. 11.

SOLUTION

1° PLAN DE LA MACHINE

Vu les diverses symétries de la machine, on a représenté le quart de la coupe dans le plan perpendiculaire à l'axe de la dynamo en figure 1 et la demie coupe dans un plan passant par l'axe figure 2. La ligne de force moyenne du flux est tracée en trait fin notée LPQRSTM.

2° CALCUL DES F.M.M. PAR ÉLÉMENT

a - Culasse. Le flux qui parcourt la culasse est $\phi_{t/2}$ et vaut :

$\frac{1,2.7,5.10^{-3}}{2} = 4,5.10^{-3}$ Wb.

La section offerte à son passage est $S_c = 20.180 = 3600$ mm^2
L'induction y est

$$B_c = \frac{\phi_t}{2.S_c} = \frac{4,5.10^{-3}}{3600.10^{-6}} = 1,25 \text{ T}$$

La caractéristique magnétique indique alors une valeur du champ magnétique de 1500 AT/m et la ligne de force moyenne de longueur LP est de 220 mm. D'où la f.m.m. = 1500.0,22 = 330 AT.

b - Noyau polaire. Le flux dans un noyau de section S_n vaut ϕ_t donc l'induction y est

$$B_n = \frac{\phi_t}{S_n} = \frac{9.10^{-3}}{110.50.10^{-6}} = 1,636 \text{ T}$$

ce qui correspond à un champ H_n = 4850 AT/m et la f.m.m. nécessaire, compte tenu de la longueur PQ ≅ 50 mm, est de $4850.50.10^{-3}$=242,5 AT.

c - Pièce polaire. On considère que la section offerte au passage du flux ϕ_t est la moyenne de la surface du noyau et de celle située au droit de l'induit.

$S_p = \frac{1}{2}[(110.50) + [\pi(120 + (2.4)).\frac{1}{2}. 0,5.130]] = 9284$ mm^2

L'induction moyenne y est donc $B_p = \frac{\phi_t}{S_p} = \frac{9.10^{-3}}{9284.10^{-6}} = 0.97$ T

Soit une valeur du champ de 750 AT/m, ce qui, compte tenu de la longueur QR estimée à 22 mm donne une f.m.m. de $750.22.10^{-3}$=16,5 AT.

d - Entrefer. Les divers termes correcteurs destinés à tenir compte des effets de la denture, des épanouissements latéral et longitudinal sont d'abord calculés. (Voir "Electrotechnique Industrielle" p. 13-14.)

longueur virtuelle : $L' = L+4e-n_v \frac{\ell_v^2}{\ell_v+5e} = 130+(4.4)-\frac{1.8^2}{8+(5.4)} = 143,7$ mm

coefficient de denture : $k = \frac{\frac{\pi.120}{22}}{\frac{\pi.120}{22} - \frac{8^2}{\frac{\pi.120}{22} + (5.4)}} = 1,11$

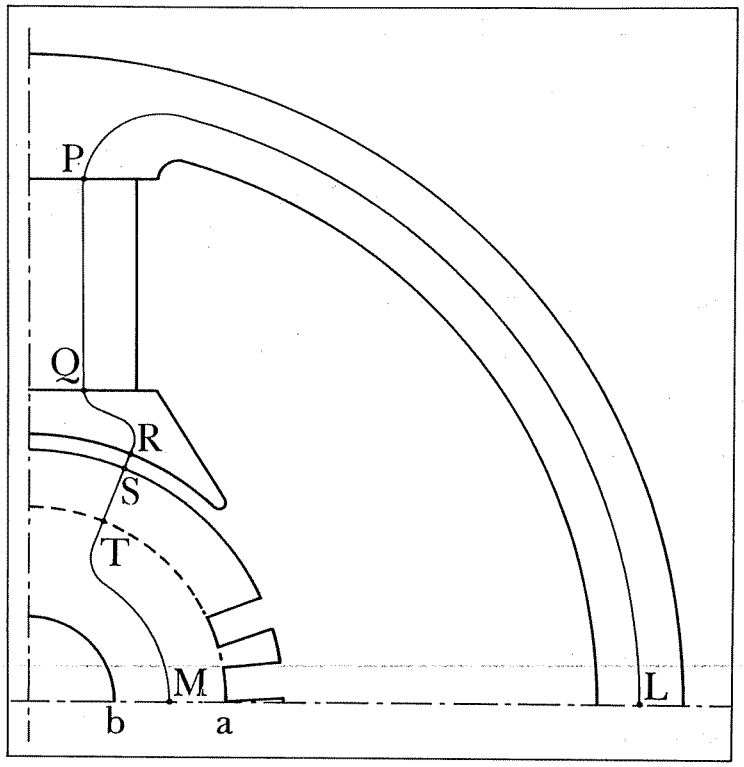


Figure 1.

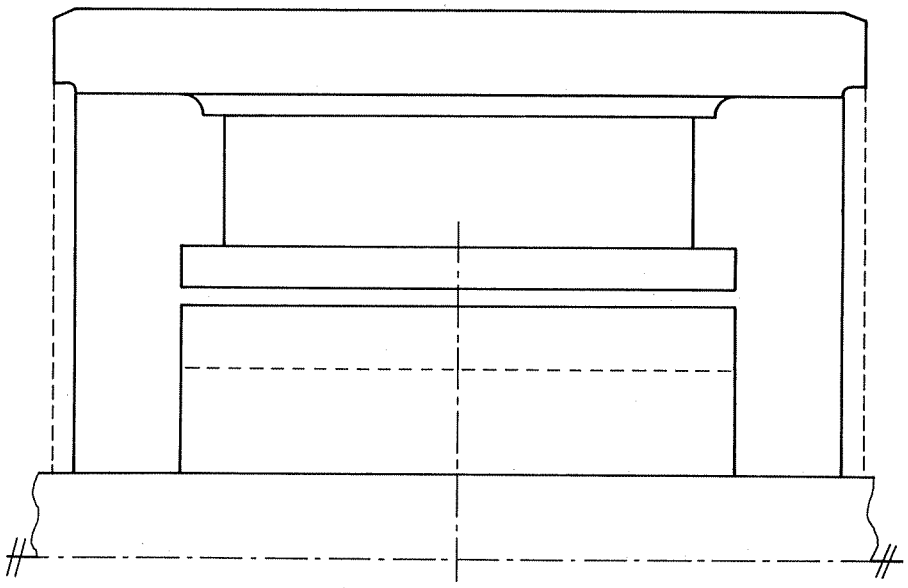


Figure 2.

arc polaire virtuel : $1,05 \cdot \frac{\pi D}{2} \cdot \beta = \frac{1,05 \cdot \pi \cdot 120 \cdot 0,5}{2} = 99$ mm

L'induction dans l'entrefer est

$$B_e = \frac{\phi}{\text{L'×arc polaire virtuel}} = \frac{7,5.10^{-3}}{143,7.99.10^{-6}} = 0,53 \text{ T.}$$

Le champ correspondant $H_e = \frac{B_e}{\mu_o} = \frac{0,53}{4\pi 10^{-7}} = 421760$ AT/m

Soit une f.m.m. de valeur $H_e.e.k = 421760.4.10^{-3}.1,11 = 1872$ AT

e - Denture. Vu le diamètre de l'induit, la largeur des dents ne peut être considérée constante. Il convient donc de calculer les diverses largeurs en haut, au milieu, et au bas de la denture, désignées par d_h, d_m, d_b.

$$d_h = (\pi.120/22) - 8 = 9,136 \text{ mm}$$

$$d_m = \frac{\pi(120-14)}{22} - 8 = 7,137 \text{ mm}$$

$$d_b = \frac{\pi(120-28)}{22} - 8 = 5,137 \text{ mm}$$

Le calcul de l'induction nécessite la connaissance de la longueur utile L_u et du nombre de dents sous chaque pôle n.

$$L_u = 0,935 \ (L - n_v \ell_v) = 0,935(130-1\times8) = 114 \text{ mm}$$

Le coefficient 0,935 permettant de prendre en compte l'isolement entre les tôles.

$$n = \frac{\text{arc polaire virtuel}}{t} = \frac{99}{(\pi.120/22)} = 5,77$$

D'où les inductions aux trois niveaux de la denture et les champs correspondants :

$$B_{d,h} = \frac{\phi}{n.L_u.d_h} = \frac{7,5.10^{-3}}{5,77.114.9,136.10^{-6}} = 1,25 \text{ T} \rightarrow H_{d,h} = 600 \text{ AT/m}$$

$$B_{d,m} = \frac{\phi}{n.L_u.d_m} = \frac{7,5.10^{-3}}{5,77.114.7,137.10^{-6}} = 1,60 \text{ T} \rightarrow H_{d,m} = 4000 \text{ AT/m}$$

$$B_{d,b} = \frac{\phi}{n.L_u.d_b} = \frac{7,5.10^{-3}}{5,77.114.5,137.10^{-6}} = 2,22 \text{ T} \rightarrow H_{d,b} = 75000 \text{ AT/m}$$

Le champ moyen dans la denture est donné par la règle de Simpson :

$$H_d = \frac{H_{d,h} + 4.H_{d,m} + H_{d,b}}{6} = \frac{400 + (4.4000) + 75000}{6} = 15267 \text{ AT/m}$$

La f.m.m. nécessaire à la denture vaut : $14.10^{-3}.15267 = 214$ AT

f - Couronne d'induit. La largeur ab de la couronne d'induit (fig. 1) est de (120/2) - 14 - (40/2) = 26 mm, et la section offerte au passage du flux $\phi/2$ vaut $L_u.ab$.
L'induction moyenne, dans le plan interpolaire est

$$B_a = \frac{\phi}{2.L_u.ab} = \frac{7,5.10^{-3}}{2.114.26.10^{-6}} = 1,265 \text{ T}$$

La ligne de force moyenne, repérée par le trajet TM, étant mesurée comme valant 51 mm et la valeur du champ correspondant à B_a =1,265 T étant de 700 AT/m, la f.m.m. nécessaire est de $700.51.10^{-3} = 35,7$ AT.

La f.m.m. totale par pôle, pour un flux utile de 7,5 mWb vaut donc :

$$330+242,5+16,5+1872+214+35;7 \simeq 2711 \text{ AT}$$

3° BOBINES INDUCTRICES

Il est prudent d'adopter un nombre d'ampères-tours un peu supérieur à celui obtenu par le calcul, soit AT/pôle = 1,05.2711=2850 AT.
En adoptant pour le bobinage inducteur une épaisseur probable de 26 mm, la longueur moyenne d'une spire devient

$$\ell = 2(110+26+50+26) = 424 \text{ mm}$$

La résistivité du cuivre, à la température de régime est

$$\rho = 2.10^{-8} \ \Omega m$$

Les deux bobines étant montées en série, la tension aux bornes d'une bobine est u=110 v et la section du fil devient

$$s = \frac{\rho.\ell.AT}{u} = \frac{2.10^{-8}424.10^{-3}.2850}{110} = 22.10^{-8} \text{ m}^2$$

ce qui mène à un diamètre de 0,529 mm.
On fait alors choix d'un fil de diamètre 0,5 mm et de section $s=0,196$ mm^2. En admettant une densité de courant $\delta = 3$ A/mm^2, le courant inducteur devient $i = \delta.s = 0,588$ A et le nombre de spires par pôle m= 2850/0,588 = 4847 spires. En adoptant un jeu de montage de la bobine de 1 mm et une épaisseur des joues de carcasse de 1 mm, la hauteur disponible sur le noyau devient (fig. 3) :

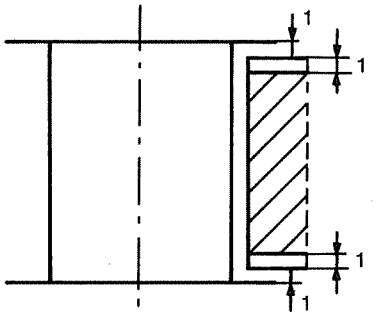


Figure 3.

50-1-1-1-1 = 46 mm.
Compte tenu des coefficients 1,05 pour le foisonnement et l'isolement, une couche pourra contenir $\frac{46}{1,05.1,05.0,5} = 83$ conducteurs soit 82 spires. Il y aurait donc dans ces conditions $\frac{4847}{42} = 59,1$ couches.
En complétant la dernière couche, on obtient un nombre de spires total de 60.82 = 4920 spires.

Le courant inducteur est alors de (2850/4920) = 0,579 A et la densité de courant δ = (0,579/0,196) = 2,95 A/mm^2.
En tenant compte des coefficients 1,05 et 0,9, dus respectivement à l'isolement des fils et à l'interpénétration des couches, l'épaisseur de la bobine devient : 60.0,5.1,05.0,9 = 28,35 mm.
Le faible écart avec la valeur probable choisie précédemment conduit à adopter définitivement les résultats :

m = 4920 spires, de diamètre 0,5 mm, réparties en 60 couches.

4° CARACTÉRISTIQUE A VIDE

La détermination de la caractéristique à vide $E_o(i)$ implique le calcul de terme $\frac{p}{a}$ n N de la relation $E_o = \frac{p}{a}$ n N$_o\phi$

soit $\frac{p}{a}$ n N = $\frac{247,5}{7,5.10^{-3}}$ = 33000.

Il faut ensuite s'imposer des valeurs sucessives de ϕ, donc de E_o, et calculer le courant d'excitation nécessaire i, sachant que m = 4920 spires.
Tous ces calculs sont rassemblés dans le tableau ci-dessous.

ϕ mWb	0,5	2	4	6	8	10
culasse						
ϕ mWb	0,3	1,2	2,4	3,6	4,8	8
B_c T	0,083	0,333	0,666	1	1,333	1,666
H_c AT/m	50	200	400	700	1900	5500
AT_c	11	44	88	154	418	1210
noyau						
ϕ mWb	0,3	1,2	2,4	3,6	4,8	6
B_n T	0,109	0,436	0,872	1,309	1,745	2,18
H_n AT/m	50	300	550	1700	8600	60000
AT_n	2,5	15	27,5	85	430	3000
pièce polaire						
ϕ mWb	0,3	1,2	2,4	3,6	4,8	6
B_p T	0,0646	0,258	0,517	0,775	1,033	1,29
H_p AT/m	30	150	250	500	750	1700
AT_p	0,6	3,3	5,5	11	16,5	40

Entrefer						
valeurs identiques du flux pour la denture et la couronne d'induit						
ϕ mWb	0,5	2	4	6	8	10
B_e T	0,035	0,14	0,28	0,422	0,562	0,70
H_e AT/m	27930	111880	223770	335660	447620	557000
AT_e	124	497	993	1490	1990	2475
Denture						
$B_{d,h}$ T	0,083	0,332	0,665	1	1,33	1,67
$B_{d,m}$ T	0,107	0,426	0,852	1,28	1,70	2,13
$B_{d,b}$ T	0,148	0,592	1,18	1,77	2,37	2,96
$H_{d,h}$ AT/m	10	30	150	300	850	6500
$H_{d,m}$ AT/m	13	100	200	1600	7500	60000
$H_{d,b}$ AT/m	18	120	500	9000	120000	500000
H_d AT/m	13	92	242	2617	25140	124400
AT_d		1	3	37	352	1735
induit						
B_a T	0,084	0,337	0,674	1012	1350	1,69
H_a AT/m	10	30	150	250	1000	7000
AT_a AT/m		1	8	13	51	350
AT	138	561	1125	1790	3255	8810
i A	0,028	0,114	0,228	0,364	0,662	1,79
E_o V	16,5	66	132	198	264	330

I.3 ÉTUDE D'UNE GÉNÉRATRICE SHUNT

On dispose d'une dynamo à courant continu dont la plaque signalétique est ainsi spécifiée :

Excitation dérivée . N = 1500 tr/mn . U = 220 V . I = 12 A

On relève la caractéristique à vide $E_o(i)$ à la vitesse nominale, en excitation séparée

E_o V	20	180	238	270	284	300
i A	0	0,25	0,50	0,75	1	1,5

On relève la caractéristique en charge, à vitesse nominale, en excitation séparée à courant inducteur constant.

U V	278	260	242	216	186
I A	0	5	10	15	20

On négligera la d.d.p. balais-collecteur

A - MACHINE A EXCITATION SEPAREE

1° Que valait le courant d'excitation i lors de l'essai en charge ?

2° Tracer la caractéristique de la chute de tension u(I) à 1500 tr/mn

B - MACHINE A EXCITATION SHUNT

1° Quelle est la valeur r de la résistance de l'enroulement inducteur, sachant qu'en excitation shunt, à 1500 tr/mn, la tension à vide est U_o=294 V.

2° Donner la valeur de la résistance critique d'amorçage à 1500 tr/mn : r_c.

3° Donner la valeur du rhéostat de champ r_h qui provoquerait le désamorçage à 1000 tr/mn.

4° Tracer la caractéristique en charge U(I) à 1500 tr/mn lorsque le rhéostat de champ vaut 100 Ω.
Quelle sera la valeur maximale du courant d'induit ?

SOLUTION

A - MACHINE A EXCITATION SEPAREE

1° Puisqu'on néglige la d.d.p balais-collecteur, la tension à vide de l'essai en charge correspond à la f.e.m à vide : $E_o = 278$ V qui nécessite un courant inducteur i = 0,9 A (fig. 1)

2° La machine étant montée en excitation séparée, on a $u = E_o - U$

I_A	0	5	10	15	20
u_V	0	18	36	62	92

B - MACHINE A EXCITATION SHUNT

1° Soit i_1 le courant d'excitation lors du fonctionnement à vide de la dynamo shunt. Le passage de i_1 dans l'induit entraine une chute de tension u_1 déterminée par la caractéristique u(I).
La f.e.m. E_o prend alors la valeur E_{o1} lue sur la caractéristique à vide pour $i=i_1$, d'où l'équation $E_{o1} = U_o + u_1$ qui peut être résolue soit graphiquement en considérant l'intersection des courbes $E_o(i)$ et $U_o+u(i)$, soit analytiquement en linéarisant ces caractéristiques autour du point recherché.
Pour les faibles valeur de I, entre 0 et 5 A, on trouve $u = \frac{18}{5} i$.
En régime saturé, pour i > 1 A, on peut écrire $E_o = 252 + 32.i$
Il vient alors $i_1 = \frac{294-252}{32-3,6} = 1,48$ A et $r = \frac{294}{1,48} \simeq 200\ \Omega$

2° La résistance critique d'amorçage est la résistance de circuit inducteur qui entraine l'installation d'une tension notable aux bornes de l'induit. En négligeant la f.e.m due au flux rémanent, la première pente de la caractéristique à vide à 1500 tr/mn vaut (régime non saturé) :

$$r_c = \frac{180}{0,25} = 720\ \Omega$$

3° A 1000 tr/mn, vu la proportionnalité à flux donné de E_o et de N, la résistance critique d'amorçage est

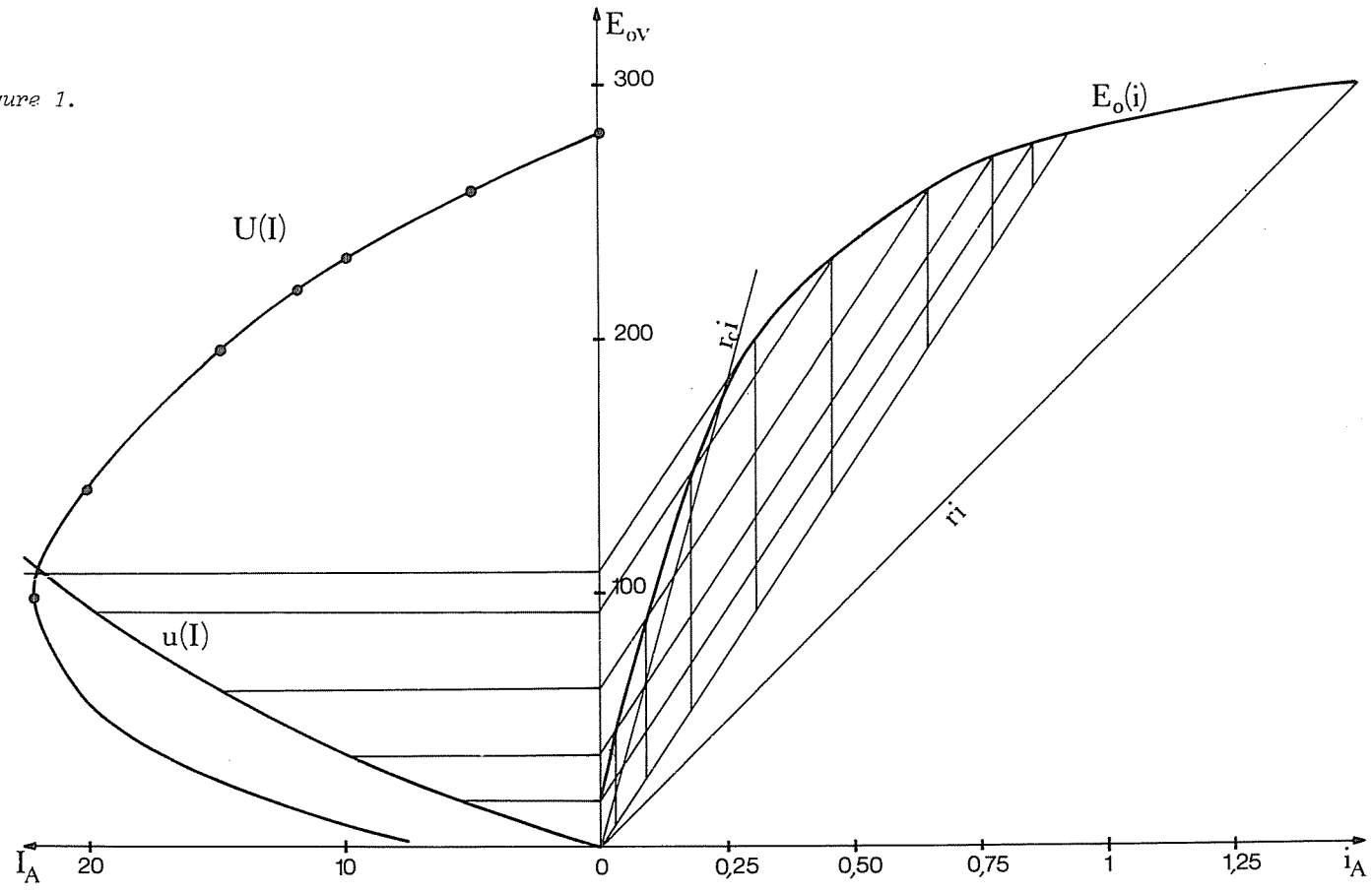
$$r'_c = r_c \cdot \frac{1000}{1500} = 480\ \Omega$$

Le rhéostat de champ entrainant le désamorçage est

$$r_h = 480 - 200 = 280\ \Omega$$

4° La caractéristique en charge U(I) en excitation shunt est obtenue par la construction de Picou. (Voir "Electrotechnique Industrielle" p. 50). Les caractéristiques $E_o(i)$ et u(I) à 1500 tr/mn sont connues. La droite d'inducteur a pour pente 200 + 100 = 300 Ω.
Les diverses constructions graphiques sont reportées sur la figure 1.

Figure 1.







On trouve ainsi

I_A	0	5	10	15	20
U_V	280	256	234	196	136

Le courant maximum possible dans l'induit correspond à la parallèle à la droite de l'inducteur qui est tangente à $E_o(i)$.
Soit I_{max} # 21 A. Il est à remarquer que la partie stable de la caractéristique passe par le point nominal : U = 220 V, I = 12 A.

I.4 COMPOUNDAGE D'UNE DYNAMO SHUNT

Une dynamo à courant continu répond aux spécifications suivantes

1500 tr/mn - 220 V - 15 A

excitation composée.
On relève sa caractéristique à vide à la vitesse nominale

E_o V	20	120	164	220	250	270	285	294
i A	0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2

et sa caractéristique en charge, en excitation shunt à 1500 tr/mn

U V	260	245	220	170
I A	0	5	10	15

L'enroulement shunt comprend n = 2200 spires par pôle.

1° Combien de spires l'enroulement série, dont on négligera la résistance, doit-il comporter par pôle inducteur pour que la dynamo soit exactement compoundée pour son fonctionnement nominal (compoundage en courte dérivation) ?

2° Tracer dans ces conditions la caractéristique en charge. Que devient cette caractéristique en compound soustractif ?

SOLUTION

1° Le fait que la dynamo soit exactement compoundée implique que la tension pour la charge nominale soit la même qu'à vide à 1500 tr/mn

$$(U)_{I\ nom} = U_{nom} = (U)_{I=0}$$

L'essai en shunt a été effectué avec une résistance de circuit inducteur égale à

$$r = \frac{260}{0,7} \approx 371,5\ \Omega$$

La détermination de u(I) peut se faire par méthode graphique (construction de Picou inversée) ou mieux par des calculs résumés dans le tableau qui suit :

I_A	0	5	10	15
U_V	260	245	220	170
$i_A = \frac{U}{r}$	0,70	0,66	0,60	0,46
E_{o_V}	260	256	250	228
$u_V = E_o - U$	0	11	30	58

En admettant que cette caractéristique est la même pour toutes les excitations, obtenir U = 220 V pour I=15 A nécessite $E_o = U+u = 278$ V. Le courant d'excitation i_{fictif} nécessaire vaut alors 0,9 A.

Le courant i dans l'inducteur shunt est 0,4 A, assurant une tension à vide de 220 V ; les ampère-tours série doivent donc valoir, en désignant par M le nombre de spires de l'inducteur série par pôle,

$$MI = n(i_{fictif} - i) = 2200\ (0,9 - 0,40)$$

d'où

$$M = \frac{2200.0,5}{15} = 73,33$$

Nous adopterons donc 73 tours par pôle.

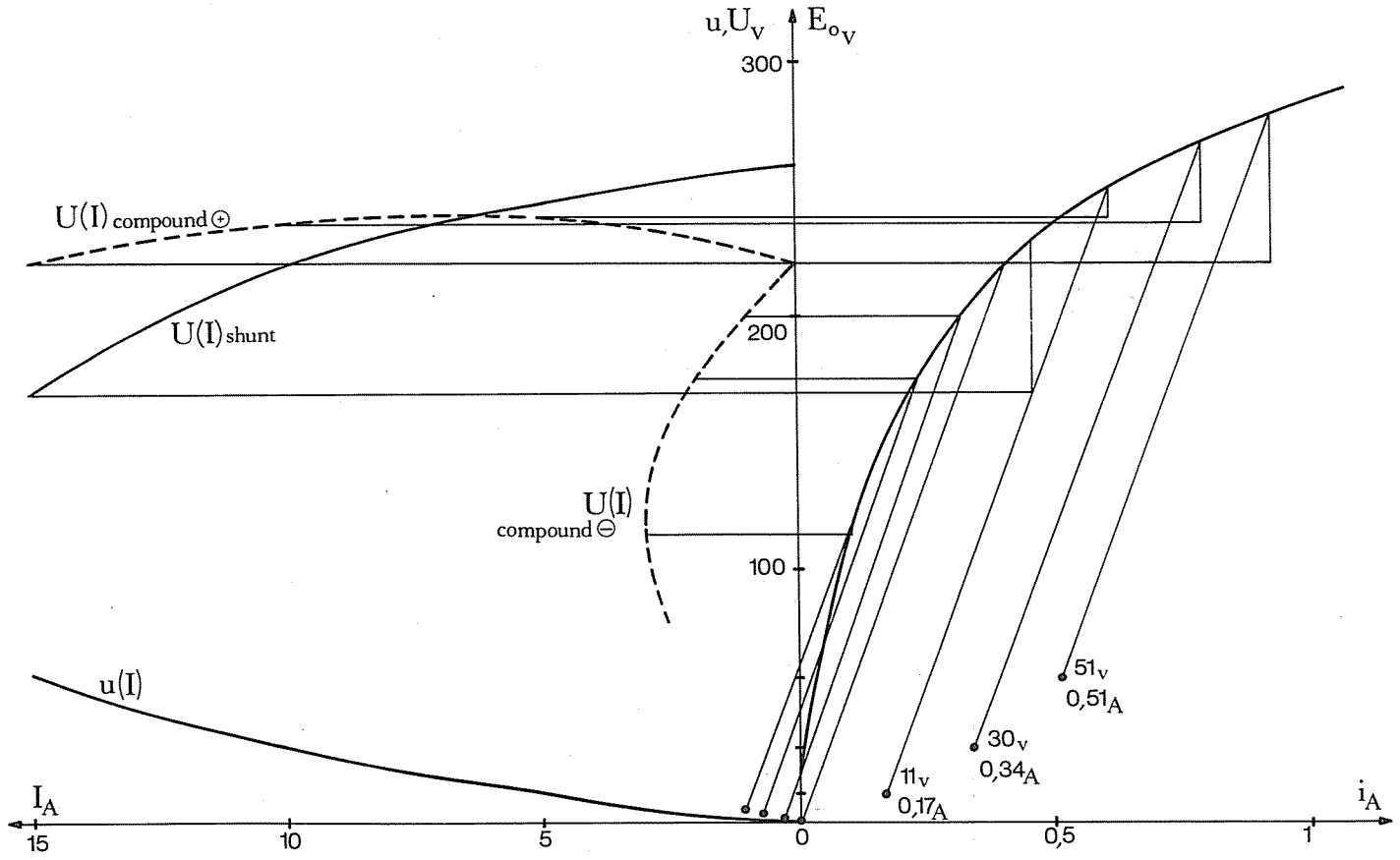
2° Il est dès lors possible de tracer U(I) par la construction de Picou (Voir Electrotechnique Industrielle p. 56 et 57). Les diverses constructions sont effectuées sur la figure et les résultats principaux sont rassemblés dans les tableaux ci-dessous :

a) Cas du compoundage additif

I_A	0	5	10	15
U_V	220	239	236	220

b) Cas du compoundage soustractif

I_A	0	1	2	3
U_V	220	200	174	114


u,U_V
E_oV
300
200
100
U(I) compound ⊕
U(I) shunt
U(I) compound ⊖
u(I)
I_A
15
10
5
0
0,5
1
i_A
11_V
0,17_A
30_V
0,34_A
51_V
0,51_A

I.5 MOTEUR SHUNT

Une dynamo à courant continu de caractéristiques nominales U = 220 V, I = 35 A, N = 1500 tr/mn, a été essayée en génératrice à excitation séparée.
On a ainsi relevé sa caractéristique à vide à 1500 tr/mn :

E_o V	15	152	167	179	191	202	211	219	226	232	237
i A	0	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5

La réaction magnétique d'induit est parfaitement compensée, et, à la température de régime, la résistance de l'induit, de l'enroulement de compensation et des pôles auxiliaires vaut R=0,8 Ω. La chute de tension aux contacts balais-collecteur est supposée constante et égale à 1 volt.
On se propose d'utiliser cette dynamo en moteur shunt sous une tension de 220 V.

1° Déterminer la division du rhéostat de démarrage sachant que le courant d'induit doit rester inférieur à 60 A et que le démarrage s'effectue en cinq temps (5 plots actifs et 1 plot mort). Quelle est la limite inférieure du courant d'induit?

2° A vide, à flux maximum du à un courant d'excitation de 1,5 A, le courant d'induit vaut 3 A. Que valent la vitesse de rotation et la résistance de l'inducteur ?

3° Puis on amène le moteur à son fonctionnement nominal. Calculer la valeur du rhéostat de champ, le couple utile développé, la puissance utile et le rendement.

4° On insère alors brutalement la totalité du rhéostat de champ, soit 120 Ω, le couple résistant restant identique et indépendant de la vitesse.
Que deviennent, à l'instant de l'insertion et pour le régime permanent qui s'ensuit, le courant appelé au réseau, le couple développé et la vitesse ?
On supposera négligeable la constante de temps électrique de l'inducteur par rapport à celle, de nature mécanique, du groupe tournant.

5° Par suite d'une erreur de manipulation, on ouvre le circuit inducteur. Que se passe-t-il ?

Remarque : On supposera que le couple de pertes reste peu différent de la valeur qu'il présente lors du fonctionnement à vide. On discutera de la validité de cette hypothèse.

SOLUTION

1° Le moteur à l'arrêt ne développant pas de f.e.m, le courant de démarrage, de valeur I_M = 60 A, n'est limité que par la résistance totale de l'induit.

Soit $U-e_B = (R+Rh_t)I_M$ et $Rh_t = \frac{220-1}{60} - 0,8 = 2,85\ \Omega$

La relation $N = \frac{U-e_B - (R+Rh)I}{\frac{p}{a} n\phi}$ montre que, dans le plan [N,I], les diverses droites relatives aux diverses valeurs de Rh sont concourantes au point I = 0, $N = \frac{U-e_B}{\frac{p}{a} n\phi}$. Les points B ($I=I_M$, E= 0 et B_4($I=I_M$, $E=U-e_B-R.I_M$) donnent alors les pentes des caractéristiques extrêmes E(I).

En procédant par approximations successives sur la valeur minimale du courant I_m durant le démarrage, on détermine la valeur de I_m telle que le quatrième segment horizontal coupe exactement la droite de pente -R au point B_4. (fig. 1). Le calcul des diverses pentes des caractéristiques passant par les points B_1, B_2, B_3, B_4 donne les valeurs des diverses fractions du rhéostat de démarrage.

Les ordonnées des points B_1, B_2, B_3, B_4 valent respectivement 69, 117, 150, 171 V.

D'où $Rh_1 = \frac{69}{60} = 1,15\ \Omega$ $\quad Rh_2 = \frac{117-69}{60} = 0,80\ \Omega$

$Rh_3 = \frac{150-117}{60} = 0,55\ \Omega$ $\quad Rh_4 = \frac{171-150}{60} = 0,35\ \Omega$

On retrouve bien $Rh = Rh_1 + Rh_2 + Rh_3 + Rh_4 = 2,85\ \Omega$.
La limite inférieure du courant d'induit étant I_m = 41 A.

Remarque : Calcul d'un rhéostat de démarrage.

On évite les approximations successives en effectuant les calculs correspondants à la figure 1, en notant α le rapport (I_m/I_M) :

$$BB_1 = A\,A_1 = (R+Rh_t)I_m = (R+Rh_t-Rh_1)I_M$$

$$BB_2 = A\,A_2 = (R+Rh_t-Rh_1)I_m = (R+Rh_t-Rh_1-Rh_2)I_M$$

$$BB_3 = A\,A_3 = (R+Rh_t-Rh_1-Rh_2)I_m = (R+Rh_t-Rh_1-Rh_2-Rh_3)I_M$$

$$BB_4 = A\,A_4 = (R+Rh_t-Rh_1-Rh_2-Rh_3)I_m = R\,I_M = (R+Rh_4)I_m$$

d'où

$$\alpha = \frac{R+Rh_t-Rh_1}{R+Rh_t} = \frac{R+Rh_t-Rh_1-Rh_2}{R+Rh_t-Rh_1} = \frac{R+Rh_t-Rh_1-Rh_2-Rh_3}{R+Rh_t-Rh_1-Rh_2} = \frac{R}{R+Rh_4}$$

$$\alpha^4 = \frac{R}{R+Rh_t} = \frac{RI_M}{U-e_B}$$

En se fixant I_M et le nombre de sections du rhéostat n, ici égal à 4, on détermine α et I_m : $\text{Log } \alpha = \frac{1}{4} \text{Log}(\frac{RI_M}{U-e_B}) = \frac{1}{4} \text{Log}(\frac{0,8.60}{220-I})$ soit $\alpha = 0,684$

$$I_m = 0,684.60 = 41,05 \text{ A}$$

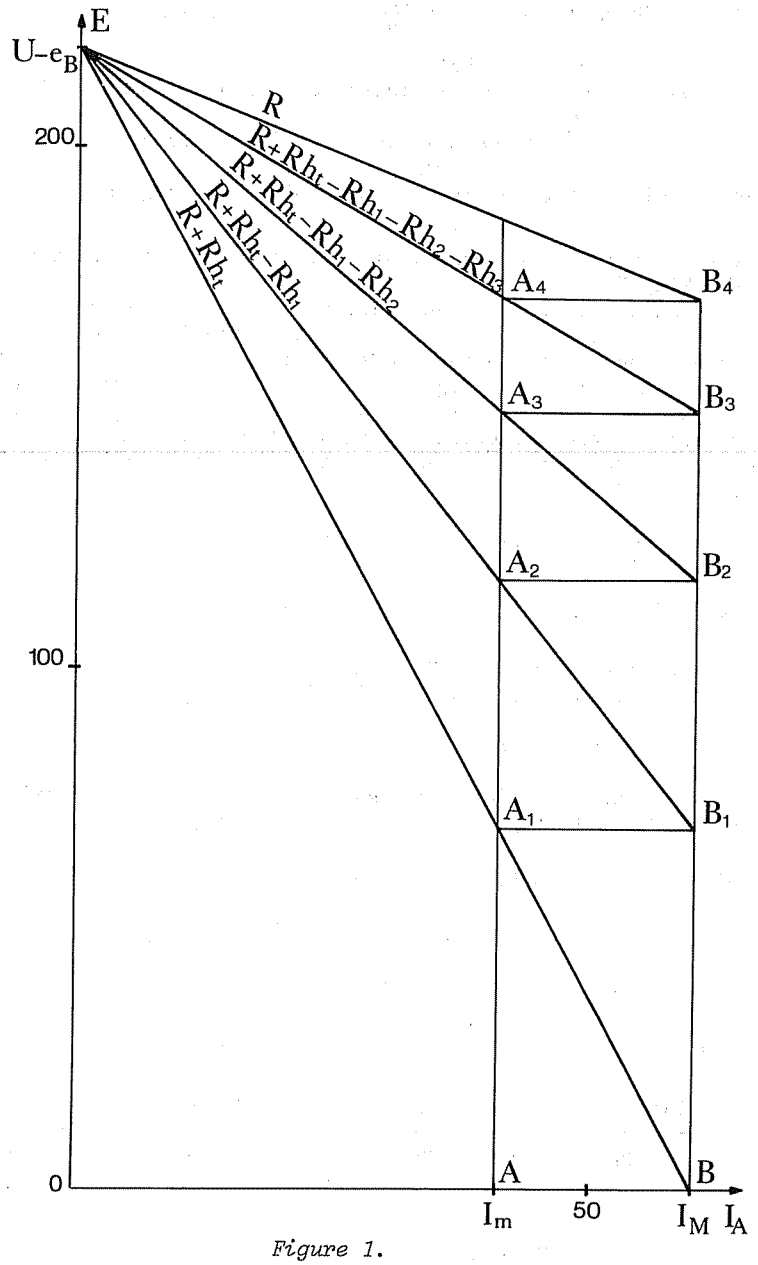


Figure 1.

On en déduit les valeurs des différentes sections du rhéostat :

$$Rh_1 = (1-\alpha)(R+Rh_t) = (1-0,684).3,65 = 1,152\ \Omega$$
$$Rh_2 = \alpha.Rh_1 = 0,789\ \Omega$$
$$Rh_3 = \alpha^2 Rh_1 = 0,539\ \Omega$$
$$Rh_4 = \alpha^3 Rh_1 = 0,369\ \Omega$$

2° La f.e.m à vide vaut $E_o = U-e_B-RI_o = 220-1-(0,8.3) = 216,6$ V. Or, à 1500 tr/mn, un courant inducteur i = 1,5 A produit une f.e.m de 237 V. A flux constant, la f.e.m étant proportionnelle à la vitesse, la valeur de la vitesse à vide du moteur N_o est : $N_o = \frac{216,6}{237} . 1500 = 1371$ tr/mn. La résistance du circuit inducteur vaut $r = \frac{U}{i} = \frac{220}{1,5} = 146,7\ \Omega$.

(Le rhéostat de champ ayant été éliminé pour assurer le flux maximum).

3° Le point de fonctionnement nominal est défini par U=220 V, I=35 A, N=1500 tr/mn. La f.e.m est $E = U-e_B-RI = 220-1-(0,8.35) = 191$ V. Le courant inducteur nécessaire, à 1500 tr/mn, est lu sur la caractéristique à vide i = 0,9 A. Le rhéostat de champ est

$$rh = \frac{U}{i} - r = \frac{220}{0,9} - 146,7 = 97,75\ \Omega$$

Le couple électromagnétique est

$$C = \frac{EI}{\Omega} = \frac{191.35}{2\pi \frac{1500}{60}} = 42,56\ \text{mN}$$

Le couple de pertes, mesuré dans l'essai à vide, vaut

$$C_p = \frac{E_o I_o}{\Omega_o} = \frac{216,6.3.60}{2\pi.1371} = 4,53\ \text{mN}$$

En admettant qu'il garde la même valeur lors du fonctionnement nominal, le couple sera :

$$C_u = C-C_p = 42,56 - 4,53 \simeq 38\ \text{mN}$$

D'où une puissance utile $P_u = C_u = 38.2\pi.\frac{1500}{60} = 5970$ W.

Le courant total absorbé, sous une tension de 220 V vaut I+i=35,9 A et la puissance absorbée vaut alors 220.35,9 = 7900 W.

D'où le rendement $\eta = \frac{P_u}{P_{abs}} = \frac{5970}{7900} = 0,755$

Remarque 1.

L'hypothèse de la constance du couple de pertes, bien qu'entrainant peu d'erreur dans le résultat numérique, n'est cependant pas parfaitement justifiable. En effet, ce couple est du

- aux pertes mécaniques, proportionnelles à la vitesse, donc $C_{p,mec} = cte$
- aux pertes par Hystérésis, proportionnelles à $\phi^2.N$, donc à $\frac{E^2}{N}$, entrainant $C_{p,H}$ proportionnel à $\frac{E^2}{N^2}$

- aux pertes par courants de FOUCAULT, proportionnelles à ϕ^2N^2, donc à E^2, soit $C_{p,F}$ proportionnel à $\frac{E^2}{N}$.

Ainsi donc le couple de pertes, du au phénomène d'Hystérésis est multiplié, par rapport au fonctionnement à vide, par

$$\left(\frac{191}{216,6} \cdot \frac{1371}{1500}\right)^2 = 0,65$$

Le couple de pertes du aux courants de FOUCAULT est de même multiplié par

$$\left(\frac{191}{216,6}\right)^2 \cdot \frac{1371}{1500} = 0,71$$

Ces coefficients n'affectant qu'une partie du couple de pertes, dont les différentes causes n'ont pas été étudiées séparément, la valeur obtenue de C_u reste acceptable, bien que légèrement sous-estimée.

Remarque 2.

Le calcul du rendement par bilan des diverses pertes donnerait :

pertes d'excitation : $U.i = 220.0,9 = 198$ W

pertes Joule d'induit : $RI^2+e_B.I =$ 1015 W

pertes fer et mécaniques : $UI_o.\frac{N}{N_o} =$ 723 W

d'où $\eta = \frac{P_{abs} - \Sigma \text{ pertes}}{P_{abs}} = \frac{(220.35,9) - 198 - 1015 - 723}{120.35,9} = 0,755$

4° Suite à l'insertion brutale de la totalité du rhéostat de champ dans le circuit inducteur, le courant i prend la valeur

$$\frac{U}{rh+r} = \frac{220}{120+146,7} = 0,825 \text{ A}$$

a - A l'instant de l'insertion, vu les hypothèses sur les constantes de temps mises en jeu, la vitesse garde sa valeur antérieure de 1500 tr/mn alors que la f.e.m. due à i = 0,825 A prend la valeur E' = 182 V lue sur la caractéristique à vide.
Le courant d'induit prend instantanément la valeur

$$I' = \frac{U-E'-e_B}{R} = \frac{220-182-1}{0,8} = 46,25 \text{ A}$$

Il lui correspond un couple électromagnétique

$$C' = \frac{E'I'}{\Omega} = \frac{182.46,25}{157} = 53,6 \text{ mN}$$

Soit un couple utile $C'_u = C'-Cp = 53,6-4,53 \simeq 49$ mN.
Le couple résistant valant toujours 38 mN, le moteur accélère jusqu'au nouveau régime permanent pour lequel le couple électromagnétique est de nouveau égal à 42,56 mN (cf 3°).

b - Dans le régime permanent qui suit cette perturbation, le produit $I\phi$ reste donc constant. Or, à vitesse donnée, le flux et la f.e.m. sont proportionnels.
En notant de l'indice 1 les grandeurs relatives au régime permanent avant la perturbation (question 3) et de l'indice 2 celles relative au nouveau régime permanent, il vient :

$$\frac{\phi_1}{\phi_2} = \frac{I_2}{I_1} = \frac{E_1}{E'} \text{ soit } I_2 = I_1 \frac{E_1}{E'} = 35 \frac{191}{182} = 36{,}73 \text{ A}$$

Les vitesses sont liées par la relation :

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{E_2 \cdot \phi_1}{E_1 \cdot \phi_2} = \frac{E_2 \cdot E_1}{E_1 \cdot E'} = \frac{E_2}{E'}$$

soit

$$N_2 = N_1 \frac{U - e_B - R.I_2}{E'} = 1500 \frac{220 - 1 - (0{,}8.36{,}73)}{182} = 1563 \text{ tr/mn}$$

On peut vérifier la valeur du couple électromagnétique

$$C_2 = \frac{E_2 I_2}{\Omega_2} = \frac{182.36{,}73.60}{2\pi.1563} = 42{,}56 \text{ mN}$$

5° En cas d'ouverture du circuit inducteur, la f.e.m.E retombe à 15 V, dus au flux rémanent.
Le courant appelé au réseau devient $\frac{220-1-15}{0{,}8} = 255$ A, valeur prohibitive qui fait fonctionner toutes les protections.
Il ne faut jamais ouvrir le circuit inducteur d'un moteur.

I.6 MOTEUR A EXCITATION INDÉPENDANTE

Un moteur à courant continu, parfaitement compensé, porte la plaque signalétique suivante : 220 V 1500 tr/mn 42 A. Excitation shunt. En vue de son utilisation dans un équipement à vitesse variable, on alimente son induit par un montage redresseur à thyristors, délivrant une tension U réglable continument entre 0 et 230 V, et son inducteur par une tension fixe égale à 220 V.
On essaie le moteur à vide sous sa tension nominale et on relève sa vitesse N_o = 1600 tr/mn, le courant dans l'induit I_o = 3 A et le courant total absorbé I_t = 4,6 A.
En notant I le courant d'induit, déterminer les caractéristiques suivantes :

- N(U) pour $I = I_n$ et $I_n/2$
- N(I) pour $U = U_n$ et $U_n/2$
- $C_u(I)$
- $N(C_u)$ pour $U = U_n$ et $U_n/2$
- $\eta(I)$ pour $U = U_n$ et $U_n/2$

} l'indice n indiquant sa valeur nominale.

Remarque : On admettra, le flux étant constant, que les pertes mécaniques et dans le fer sont proportionnelles à la vitesse et que l'ondulation du courant d'induit inhérente à la nature de la source de tension est suffisamment faible pour être négligée. La résistance d'induit tiendra compte des contacts balais-collecteur et comprendra également la résistance des enroulements de compensation et des pôles auxiliaires. Elle sera alors notée R'.

■ SOLUTION ■

1° CALCULS PRÉLIMINAIRES

a - Valeur de la résistance de l'inducteur $r = \frac{U}{I_t - I_o} = \frac{220}{4,6-3} = 137,5\ \Omega$

b - Détermination de la résistance d'induit.
En négligeant l'effet de I_o, la vitesse en charge est donnée en fonction de la vitesse à vide par la relation

$$N = N_o \left(1 - \frac{RI + e_B}{U}\right)$$

Au régime nominal, le courant dans l'induit I_n vaut $I_{tn} - i = 42 - 1,6 = 40,4$ A ce qui donne

$$R' = R + \frac{e_B}{I} = \frac{220 \quad \left(1 - \frac{1500}{1600}\right)}{40,4} = 0,34\ \Omega$$

c - Détermination des pertes mécaniques et des pertes fer : p_{mf}
L'essai à vide donne la puissance absorbée par l'induit : $UI_o = 220.3 = 660$ W. D'où la valeur de p_{mf} à 1600 tr/mn :

$$p_{mf} = UI_o - R'.I_o^2 = 660 - 0{,}34.3^2 = 657 \text{ W}$$

d - Détermination de la vitesse pour le demi courant nominal d'induit.

$$N = N_o\left(1 - \frac{R'.I_n/2}{U}\right) = 1600\left(1 - \frac{0{,}34.20{,}2}{220}\right) = 1550 \text{ tr/mn}$$

2° RELATIONS GÉNÉRALES DONNANT LES CARACTÉRISTIQUES CHERCHÉES

a - Caractéristique N(U) (fig. 1).
A flux constant, la vitesse est proportionnelle à la f.e.m E. Or $E = U - R'I$. On en déduit les relations :

pour $I = I_n$ $\quad N = N_{(U_n\ I_n)} \cdot \frac{U-R'I_n}{U_n-R'I_n} = 1500 \cdot \frac{U-0{,}34.40{,}4}{220-0{,}34.40.4}$

$$N = 7{,}27\ (U-13{,}73) \text{ tr/mn}$$

pour $I = \frac{I_n}{2}$ $\quad N = N_{(U_n, \frac{I_n}{2})} \cdot \frac{U-R'.I_n/2}{U_n-R'I_n/2} = 1550 \cdot \frac{U-0{,}34.20{,}2}{220-0{,}34.20{,}2}$

$$N = 7{,}27\ (U-6{,}87) \text{ tr/mn}$$

b - Caractéristiques N(I). (fig. 1).
Les relations précédentes se transforment aisément en échangeant le rôle des diverses variables. Il vient :

pour $U = U_n$ $\quad N = N_{(U_n, I_n)} \cdot \frac{U_n-R'I}{U_n-R'I_n} = 1500 \cdot \frac{220-0{,}34.I}{220-0{,}34.40{,}4}$

$$N = 1600 - 2{,}47\ I \text{ tr/mn}$$

pour $U = \frac{U_n}{2}$ $\quad N = N_{(\frac{U_n}{2}, I_n)} \cdot \frac{U_n/2-R'I}{U_n/2-R'I_n} = 700\ \frac{110-0{,}34\ I}{110-0{,}34.40{,}4}$

$$N = 800 - 2{,}47.I \text{ tr/mn}$$

la valeur de N pour $U_n/2$ et I_n étant déterminée par les relations précédentes.

c - Caractéristique $C_u(I)$. (fig. 1)
Le couple électromagnétique $C = \frac{EI}{\Omega}$ est proportionnel à I vu la constance du rapport E/Ω.

$$C = \frac{220-0{,}34.40{,}4}{2\pi \cdot \frac{1500}{60}} \cdot I = 1{,}313\ I \text{ soit, au régime nominal,}$$

$C_n = 53$ mN.

Soit $C - C_p = C_u = 1{,}313\ I - 3{,}92$.

d - Caractéristique $N(C_u)$. (fig. 1).
Les relations établies en b et c permettent d'écrire

$$\text{pour } U = U_n \quad N = 1600 - 2{,}47\,\frac{C_u + 3{,}92}{1{,}313} = 1592 - 1{,}885\,C_u$$

$$\text{pour } U = \frac{U_n}{2} \quad N = 800 - 2{,}47\,\frac{C_u + 3{,}92}{1{,}313} = 792 - 1{,}885\,C_u$$

e - Caractéristique du rendement $\eta(I)$. (fig. 2).
Le rendement étant le quotient de la puissance utile par la puissance absorbée,

$$\eta = \frac{C_u \Omega}{UI + p_{exc}}$$

$$\text{pour } U = U_n \quad \eta = \frac{(1{,}313\,I - 3{,}92).\,\frac{2\pi}{60}\,.\,(1600 - 2{,}47\,I)}{220\,(I + 1{,}6)}$$

$$\eta = \frac{-0{,}34\,I^2 + 221\,I - 656}{220\,I + 352}$$

$$\text{pour } U = \frac{U_n}{2} \quad \eta = \frac{(1{,}313\,I - 3{,}92)\,\frac{2\pi}{60}\,(800 - 2{,}47\,I)}{110\,I + (220.1{,}6)}$$

$$\eta = \frac{-0{,}34\,I^2 + 111\,I - 328}{110\,I + 352}$$

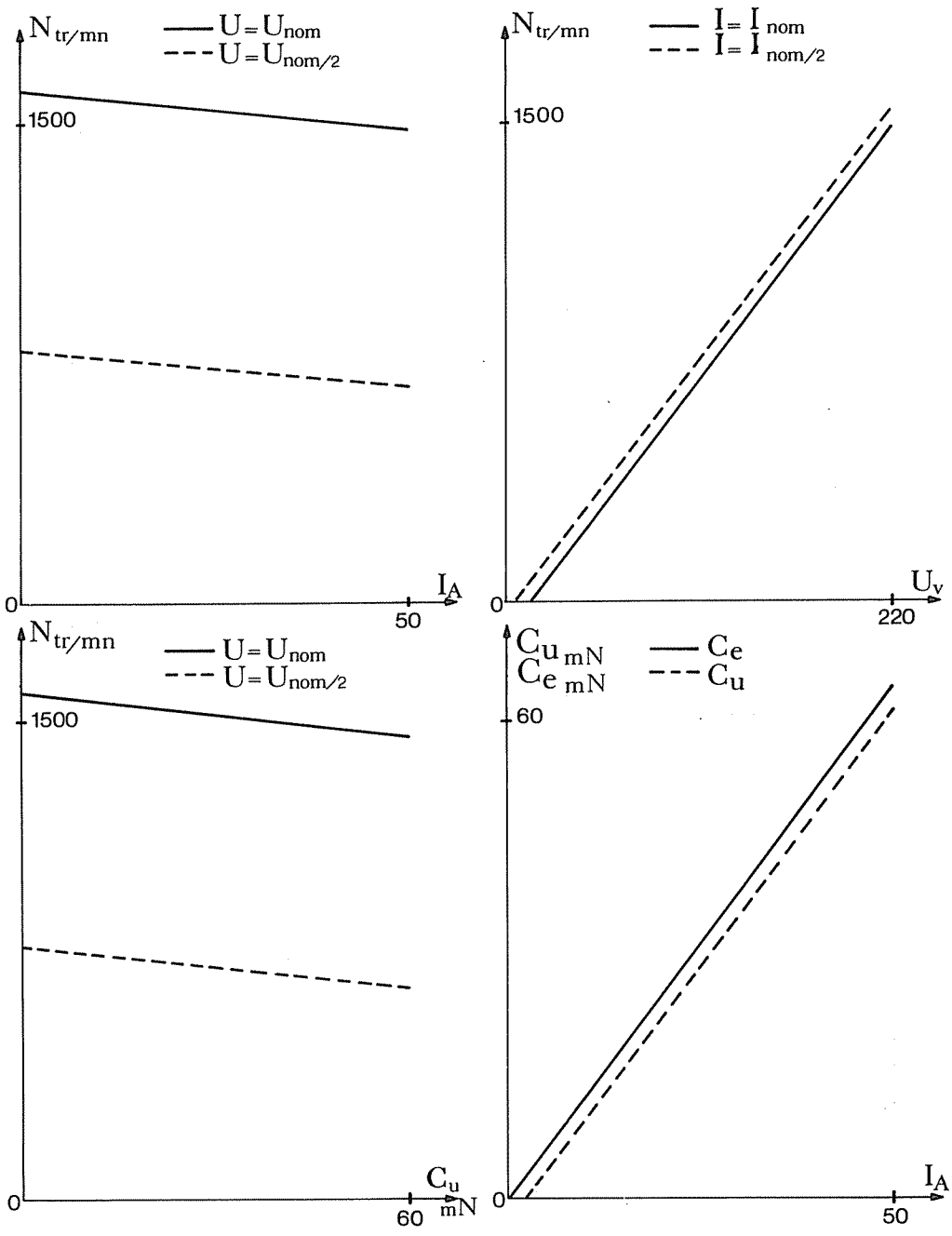

N tr/mn
U = U nom
U = U nom/2
1500
0
I A
50
N tr/mn
I = I nom
I = I nom/2
1500
0
U v
220
N tr/mn
U = U nom
U = U nom/2
1500
0
C u mN
60
C u
mN
Cu mN
Ce mN
Ce
Cu
60
0
I A
50

Figure 1.

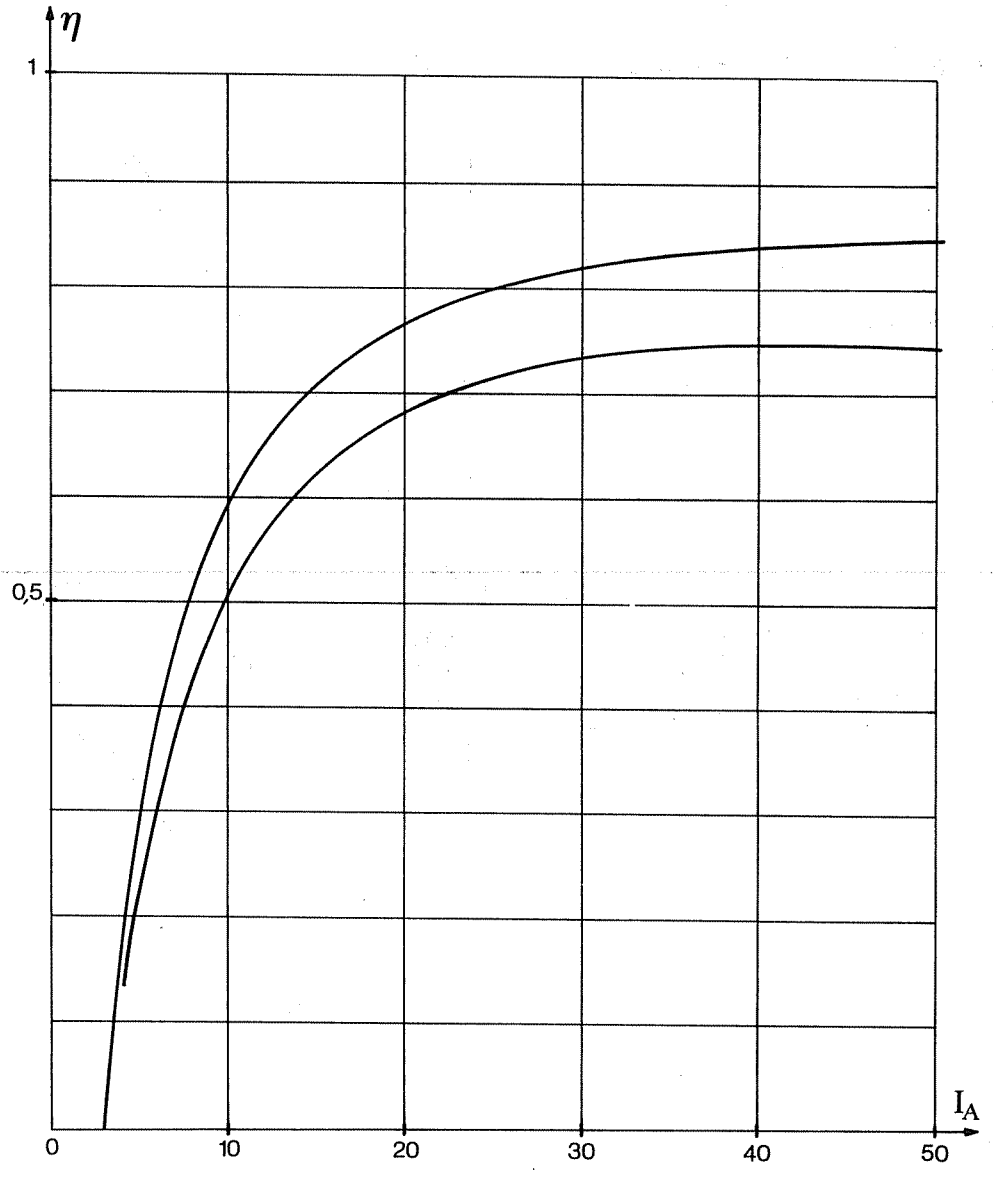


Figure 2.

I.7 MÉTHODE DE SWINBURNE

On dispose d'une dynamo à courant continu de caractéristiques nominales : 220 V, 125 A, 1500 tr/mn, sur laquelle on a procédé aux essais suivants :

- Mesure de la résistance d'induit à la température de régime : R = 0,1 Ω.
- Mesure de la chute de tension aux contacts balais-collecteur : e_B = 2 V.
- Essai en génératrice en court-circuit à vitesse nominale (voir "Electrotechnique Industrielle p. 48).

I_A	25	50	75	100	125
u_V	5	9	14	20	27

- Essai en moteur à vide à vitesse constante de 1500 tr/mn

U_V	220	218	216	214	212	210	208
$I_{o\ A}$	3	2,95	2,90	2,86	2,82	2,78	2,72
i_A	2,1	1,95	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4

Déterminer l'évolution du rendement en fonction de la puissance utile $\eta(P_u)$ lorsque le moteur, alimenté sous 220 V, tourne à vitesse constante égale à la vitesse nominale.

Remarque. On admettra que la réaction magnétique d'induit est négligeable dans l'essai à vide.

SOLUTION

Le calcul du rendement $\eta = \dfrac{P_u}{P_{absorbée}} = \dfrac{UI - p_{JI} - P_{mec} - P_{fer}}{U(I+i)}$

demande la détermination du courant d'excitation i et de l'ensemble $P_{mec} + P_{fer} = P_o$. Il faut donc connaître la caractéristique à vide de

la machine à la vitesse nominale $E_o(i)$ et la caractéristique $P_o(E)$ pour cette même vitesse.

a - Détermination de $E_o(i)$ et $P_o(E)$ à la vitesse nominale.

L'essai en moteur à vide à 1500 tr/mn permet de calculer ces deux courbes. En effet, $E = U - (RI_o + e_B) = E_o$ selon l'hypothèse donnée en remarque.
D'autre part, $P_o = UI_o - (RI_o + e_B)I_o$. Les résultats sont rassemblés ci-dessous :

U	V	220	218	216	214	212	210	208
I_o	A	3	2,95	2,90	2,86	2,82	2,78	2,72
RI_o+e_B	V	2,30	2,29	2,29	2,29	2,28	2,27	2,27
$E_o=E$	V	217,7	215,7	213,7	211,7	209,7	207,7	205,7
i	I	2,1	1,95	1,80	1,70	1,60	1,50	1,40
P_o	W	653	636	620	605	591	577	560

Il est laissé le soin au lecteur de tracer ces caractéristiques.

b- Détermination de E(I) et i(I) pour le moteur tournant à 1500 tr/mn sous U=220V.

Les relations $E = U - (RI + e_B)$ et $E_o = E + \frac{p}{a} n N \Delta$ permettent le calcul de ces caractéristiques, la valeur du terme $\frac{p}{a} n N \Delta$ étant obtenue d'après les résultats de l'essai en court-circuit de la génératrice. On obtient :

I	A	25	50	75	100	125	
$RI + e_B$	V	4,5	7	9,5	12	14,5	
$\frac{p}{a} n N \Delta\phi$	V	0,5	2	4,5	8	12,5	
E	V	215,5	213	210,5	208	205,5	
E_o	V	216	215	215	216	218	
i	A	1,96	1,94	1,94	1,96	2,12	lu sur $E_o(i)$
P_o	W	635	617	597	578	560	lu sur $P_o(E)$

c - Caractéristique $\eta(P_u)$

Le rendement est ici calculé pour les valeurs de I présentées dans l'énoncé.

I	A	25	50	75	100	125
I+i	A	26,96	51,94	76,94	101,96	127,12
$P_{abs}=U(I+i)$	W	5930	11430	16930	22430	27970
UI	W	5500	11000	16500	22000	27500
P_{JI}	W	112	350	712	1200	1812
P_o	W	635	617	597	578	560
P_u	W	4753	10033	15191	20222	25128
$\eta = \frac{P_u}{P_{abs}}$		0,80	0,878	0,897	0,901	0,898

Le rendement est maximum dans la zone du courant nominal.

I.8 MOTEUR SÉRIE

Un moteur série, à réaction magnétique d'induit parfaitement compensée, alimenté sous une tension U = 750 V entraine une locomotive de masse M égale à 40 tonnes.
Le diamètre D des roues motrices est de 1 mètre et la réduction de vitesse par engrenages a un rapport k=9 avec un rendement η=0,95.
A titre indicatif, les caractéristiques nominales du moteur sont : 150 A, 1200 tr/mn.
Diverses mesures effectuées ont donné :

- la résistance totale d'induit R = 0,20 Ω. (Cette valeur tient compte des pôles auxiliaires, de l'enroulement de compensation et de la résistance de contact balais-collecteur)
- la résistance de l'inducteur R_s = 0,10 Ω
- la caractéristique à vide $E_o(I)$, relevée en excitation séparée à 1000 tr/mn :

E_o V	150	375	615	770	870
I A	20	50	100	150	200

- les pertes mécaniques à 1500 tr/mn : $p_{méc}$ = 3000 W supposées proportionnelles à la vitesse
- les pertes fer à 1500 tr/mn : p_{fer} = 3000 W supposées proportionnelles à la vitesse et au carré de l'induction.

1° Déterminer les caractéristiques de couple utile et de vitesse $C_u(I)$, N(I) du moteur.

2° En déduire la vitesse de la locomotive sur terrain plat en admettant une résistance à l'avancement ρ de 6 Kg/Tonne.

3° La locomotive manoeuvre une charge de 20 tonnes sur une pente à +2 %. Quelle est la vitesse ? Quel est le courant absorbé ?

4° On désire que dans la descente de la même pente, sa vitesse soit de 15 km/heure. Quelles doivent être les caractéristiques de la résistance de freinage connectée sur la machine fonctionnant en génératrice ?

SOLUTION

1° La proportionnalité tension à vide E_o, vitesse, à flux constant et l'absence de réaction magnétique d'induit nous permettent d'écrire

$$E = U-(R+R_s)I \text{ et } \frac{N}{1000} = \frac{E}{E_o}$$

pour chaque valeur de I, d'où la caractéristique N(I) (fig. 1) déduite du tableau de résultats.

I_A	20	50	100	150	200
$E_V = U-(R+R_s)I$	744	735	720	705	690
E_{oV} à 1000 tr/mn	150	375	615	770	870
$N_{tr/mn} = 1000 \frac{E}{E_o}$	4960	1960	1170	915	793

Le couple de pertes $C_{p_{méc}}$ dû aux pertes mécaniques est constant vu les hypothèses envisagées et vaut

$$C_{p_{méc}} = \frac{p_{méc}}{\Omega} = \frac{3000}{2\pi \cdot \frac{1500}{60}} = 19,10 \text{ mN}$$

Les pertes fer valent 3000 W à 1500 tr/mn, ce qui correspond à un courant I=74 A. (induction B, E_o à 1000 tr/mn = 500 V).
Pour une vitesse N', et donc un courant I', (induction B', f.e.m. E'_o à 1000 tr/mn) les pertes fer valent :

$$p_{fer} = 3000 \times \frac{N'}{1500} \times \left(\frac{B'}{B}\right)^2$$

Les proportionnalités, induction-flux et flux-f.e.m. permettent d'écrire

$$\frac{B'}{B} = \left(\frac{E'_o}{E_o}\right)_{\text{à 1000 tr/mn}}$$

d'où le couple de pertes $C_{p_{fer}}$ dû aux pertes fer :

$$C_{p_{fer}} = 3000 \times \frac{N'}{1500} \times \left(\frac{E'_o}{500}\right)^2 \times \frac{1}{2\pi \frac{N'}{60}} = \frac{3000 \times 60}{2.1500 \cdot \pi} \times \left(\frac{E'_o}{500}\right)^2 = 19,1 \left(\frac{E'_o}{500}\right)^2$$

On peut alors en déduire le couple utile demande C_u

$$C_u = \frac{EI}{2\pi \frac{N}{60}} - C_{p_{fer}} - C_{p_{méc}}$$

Les résultats, rassemblés dans le tableau qui suit permettent le tracé de la courbe $C_u(I)$ (fig. 1).

I A	20	50	100	150	200
$C_e = \frac{E\,I}{2\pi\,N/60}$ mN	28,7	179	587,7	1103	1662
$C_{P_{méc}}$ mN			19,1		
$C_{P_{fer}}$ mN	1,7	10,7	28,9	45,3	57,8
C_u mN	7,9	149,2	539,7	1038,6	1585,1

2° L'équation traduisant l'égalité des puissances motrice et résistante nous donne le point de fonctionnement du moteur :

$$9{,}81 \times \rho \times M \times \frac{1}{k} \times \pi \times D \times \frac{N}{60} = C_u \times 2\pi \times \frac{N}{60} \times \eta$$

$$C_u = \frac{9{,}81 \times \rho \times M}{2 \times k \times \eta} = \frac{9{,}81 \times 6 \times 40}{2 \times 9 \times 0{,}95} = 137{,}7 \text{ mN}$$

L'examen des caractéristiques tracées précédemment nous donne :

$$N = 2100 \text{ tr/mn} \quad \text{et} \quad I = 47 \text{ A}$$

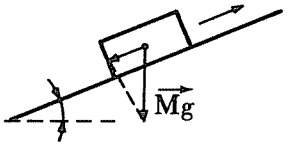
d'où la vitesse horaire $v = \pi \times D \times \frac{N}{60} \times \frac{1}{k} \times 3600 \times \frac{1}{1000}$

$$v = \pi \times 1 \times \frac{2180}{60} \times \frac{1}{9} \times \frac{3600}{1000} = 44 \text{ Km/heure}$$

3° Sur la pente à 2 % l'égalité des puissances motrice et résistante devient maintenant pour tenir compte de la composante due à la pesanteur (fig. 2).

$$(9{,}81 \times \rho \times M_T + 9{,}81 \times M_{Kg} \times \frac{2}{100}) \times \pi \times D \times \frac{N}{60} = C_u \times 2 \times \pi \times \frac{N}{60} \times k \times \eta$$

$$\text{d'où } C_u = \frac{9{,}81 \times (6 \times 60 + 60000 \times 2/100)}{2 \times 9 \times 0{,}95} = 895 \text{ mN}$$



Dans ce calcul, on confond le sinus et la tangente pour l'évaluation de la pente et on admet que la charge a le même coefficient de résistance à l'avancement.

Figure 2.

En se reportant aux caractéristiques $C_u(I)$ et $N(I)$, on déduit la vitesse $N \simeq 950$ tr/mn et le courant $I \cong 136$ A d'où :

$$v = \frac{950}{2100} \times 44 = 20 \text{ Km/heure}$$

4° Dans la descente l'effort de traction vaut vu, l'inversion de la composante de la pesanteur :

$$F = (60000 \times \frac{2}{100} - 6 \times 60) \times 9{,}81 = 8240 \text{ N}$$

Le couple mécanique qui s'exerce sur la génératrice est maintenant C tel que :

$$F \times \pi \times D \times \frac{N}{60} \times \eta = C \times 2\pi \times \frac{N}{60} \times k$$ (la transmission de puissance est inversée)

d'où :

$$C = \frac{8240 \times 1 \times 0{,}95}{2 \times 9} = 435 \text{ mN}$$

Le couple électromagnétique de la génératrice est donc :
$C_e = C - C_{p_{méc}} - C_{p_{fer}}$ soit $C_e = 435 - 19{,}1 - 20 \simeq 395{,}9$ mN
ce qui correspond à $I = 80$ A (la valeur $C_{p_{fer}} = 20$ mN est choisie approximativement vu la zone de fonctionnement considérée).
La vitesse est d'autre part imposée à 15 Km/h soit $N = 714$ tr/mn.
Or pour $I = 80$ A, la f.e.m. à vide E_o vaut 525 V à 1000 tr/mn ;
à 714 tr/mn elle vaudra donc :

$$E'_o = 525 \times \frac{714}{1000} = 375 \text{ V}$$

d'où la tension aux bornes $U = E'_o - RI = 375 - 0{,}3 \times 80 = 351$ V et la résistance :

$$R = \frac{U}{I} = \frac{351}{80} = 4{,}39\ \Omega$$ (puissance absorbée $\frac{U^2}{R} = 28{,}1$ KW).

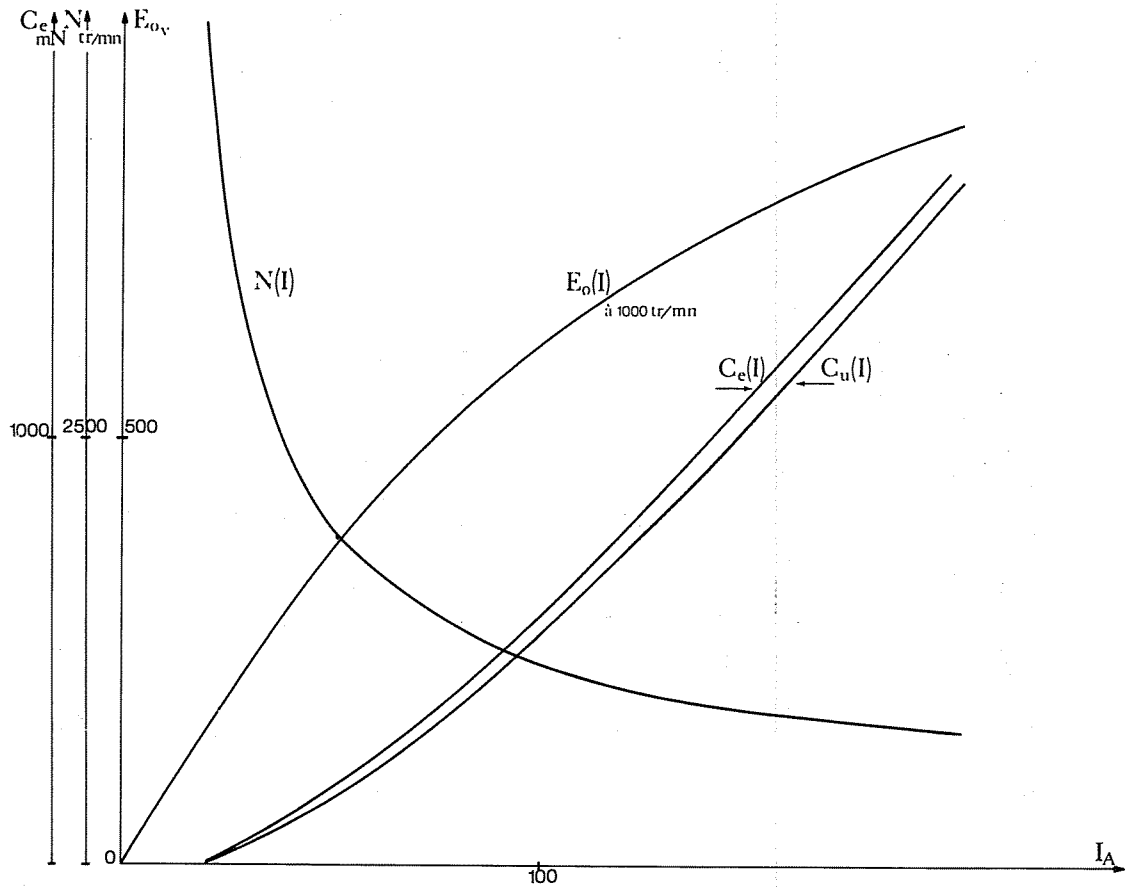


Figure 1.

DEUXIÈME PARTIE

GÉNÉRALITÉS SUR LES COURANTS ALTERNATIFS





II.1 DIAGRAMME VECTORIEL EN MONOPHASÉ

Un petit atelier, alimenté en monophasé 220 V - 50 Hz, est éclairé par 5 tubes fluorescents de 1,2 m consommant chacun 48 W avec un facteur de puissance inductif cos φ_t = 0,84 et 2 lampes à incandescence de 75 W - 220 V.

1° Déterminer les composantes active I'_e et réactive I''_e du courant d'éclairage I_e dû au courant dans les tubes I_t et au courant dans les lampes à incandescence I_ℓ. En déduire la valeur de I_e et le facteur de puissance de l'installation d'éclairage cos φ_e.

2° On branche de plus sur le réseau un petit moteur monophasé qui absorbe un courant I_m = 2,5 A ; le courant total est alors I=4,3 A. (fig. 1).
Quel est le facteur de puissance arrière du moteur cos φ_m ?

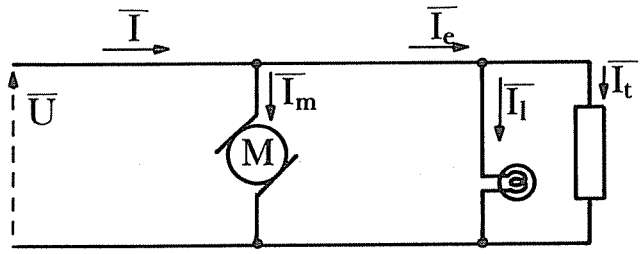


Figure 1.

N.B. On admettra que les tubes fluorescents absorbent un courant sinusoïdal.

■ SOLUTION ■

1° La tension d'alimentation U étant commune à tout le circuit, on choisira le vecteur $\bar{U}$ comme origine des phases (fig. 2).
De la relation vectorielle $\bar{I}_e = \bar{I}_\ell + \bar{I}_t$, on déduit :

$$I'_e = I_t \cos \varphi_t + I_\ell \quad \text{et} \quad I''_e = I_t \sin \varphi_t$$

avec $I_\ell = \frac{2.75}{220} = 0{,}68$ A, $I_t = \frac{5.48}{220.0{,}84} = 1{,}30$ A, $\sin\varphi_t = 0{,}542$.

Soit $I'_e = 1{,}77$ A, $I''_e = 0{,}70$ A, $I_e = \sqrt{I'^2_e + I''^2_e} = 1{,}90$ A

$$\cos\ \varphi_e = \frac{I'_e}{I_e} = 0{,}932,\ \varphi_e = 21{,}3°$$

2° Le courant total délivré par le réseau est alors représenté par le vecteur $\bar{I}$ tel que $\bar{I} = \bar{I}_m + \bar{I}_e$, et la résolution du triangle des courants permet d'écrire :

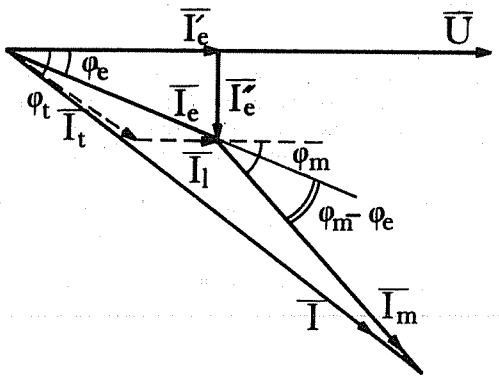


Figure 2.

$$I^2 = I_e^2 + I_m^2 + 2I_e.I_m \cos(\varphi_m - \varphi_e)$$

$$\cos(\varphi_m - \varphi_e) = \frac{4{,}3^2 - 1{,}90^2 - 2{,}5^2}{2.1{,}90.2{,}5}$$

$$\cos(\varphi_m - \varphi_e) = 0{,}908$$

$$\varphi_m - \varphi_e = 24{,}7°$$

soit $\varphi_m = 46°$ et $\cos\varphi_m = 0{,}69$

II.2 BILAN DES PUISSANCES EN MONOPHASÉ

Le circuit série-parallèle de la figure 1 est alimenté sous une tension sinusoïdale de valeur efficace U = 127 V délivrant un courant I à la pulsation ω.

1° Ecrire en notation complexe l'expression de l'impédance $\bar{Z}$ de ce circuit sous la forme :

$$\bar{Z} = \frac{a+jb}{c+jd}$$

Pour la suite du problème, les valeurs des diverses impédances sont :

$r = 2\Omega$, $l\omega = 1\Omega$, $L\omega = 3\Omega$, $R = 5\Omega$, $1/C\omega = 2\Omega$

Donner les valeurs du module et de l'argument de $\bar{Z} = Z.e^{j\varphi}$

2° Quelles sont les valeurs du courant I et des puissances active P et réactive Q fournies par le réseau ?

3° Les éléments L, R et C soumis à la tension $\bar{U}'$, absorbent respectivement les courants $\bar{I}_1$ et $\bar{I}_2$. Tracer le diagramme vectoriel représentant $\bar{U}$, $\bar{U}'$, $\bar{I}$, $\bar{I}_1$ et $\bar{I}_2$ en choisissant le vecteur $\bar{U}$ comme origine des phases.

4° Faire le bilan des puissances actives et réactives consommées par les diverses impédances.

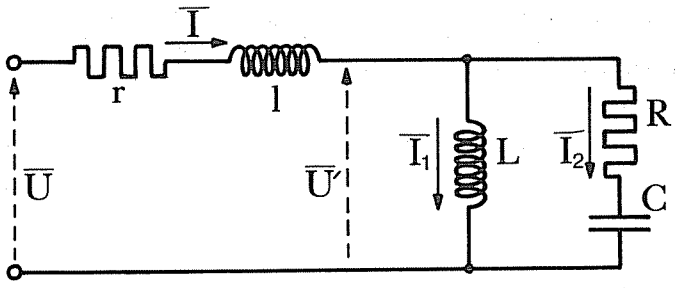


Fig. 1

SOLUTION

1° L'impédance du circuit, vue du réseau, s'écrit :

$$\bar{Z} = r + j\ell\omega + \frac{1}{\frac{1}{jL\omega} + \frac{1}{R - \frac{j}{C\omega}}} = r + j\ell\omega + \frac{L\omega + jRLC\omega^2}{RC\omega + j(1-LC\omega^2)}$$

Soit, après calculs :

$$\bar{Z} = \frac{rRC\omega + \ell\omega(1-LC\omega^2) + L\omega + j[r(LC\omega^2-1) + RC\omega^2(L+\ell)]}{RC\omega + j(LC\omega^2-1)}$$

En effectuant l'application numérique : $\bar{Z} = \frac{7,5 + j\ 11}{2,5 + j\ 0,5} = Z\ e^{j\varphi}$ avec

$Z = \sqrt{\frac{7,5^2 + 11^2}{2,5^2 + 0,5^2}} = 5,22\ \Omega$, $\varphi = \text{Arc tg}\ \frac{11}{7,5} - \text{Arc tg}\ \frac{0,5}{2,5} = 44,4°$

2° La loi d'Ohm $\bar{U} = \bar{Z}\ \bar{I}$ donne de suite la valeur efficace du courant :

$I = \frac{U}{Z} = \frac{127}{5,22} = 24,3$ A

La puissance active fournie par le réseau est $P = UI \cos\varphi = 2200$ W. ($127.24,3.\cos 44,4°$). L'argument de $\bar{Z}$ étant positif, le récepteur est résistant et inductif et la puissance réactive $Q = UI \sin\varphi$ est délivrée par le réseau au récepteur.

$Q = UI \sin\varphi = \sqrt{U^2\ I^2 - P^2} = P \text{ tg } \varphi = 2200 \text{ tg } 44,4° = 2160$ VAR

3° La détermination des courants $\bar{I}_1$ et $\bar{I}_2$ est subordonnée à celle de $\bar{U}'$ que l'on peut déduire de $\bar{U}$ et $\bar{I}$. (fig. 2).

- Détermination de $\bar{U}'$.
Les vecteurs $\bar{U}$ et $\bar{I}$ étant tracés, la relation $\bar{U}' = \bar{U} - r\bar{I} - j\ell\omega\bar{I}$ permet de déterminer $\bar{U}'$ en calculant ses deux projections sur deux axes perpendiculaires d'orientation $\bar{U}$ et $j\bar{U}$:

$U' \cos\alpha = U - rI \cos\varphi - \ell\omega I \sin\varphi = 127 - 2.24,3.0,714 - 1.24,3.0,7 = 75,3$ V

$U' \sin\alpha = rI \sin\varphi - \ell\omega I \cos\varphi = 2.24,3.0,7 - 1.24,3.0,714 = 16,7$ V

Soit $U' = \sqrt{75,3^2 + 16,7^2} = 77,1$V, $\alpha = \text{Arc tg}\ \frac{16,7}{75,3} = 12,5°$

$\bar{U}' = 77,1\text{V}\ e^{j12,5°}$

- Détermination de $\bar{I}_1$.
$\bar{I}_1$ est en quadrature arrière sur $\bar{U}'$, avec $I_1 = \frac{U'}{L\omega} = \frac{77,1}{3} = 25,7$ A

$\bar{I}_1 = 25,7\text{ A}.e^{j(12,5°-90°)} = 25,7\text{ A}.e^{-j77,5°}$

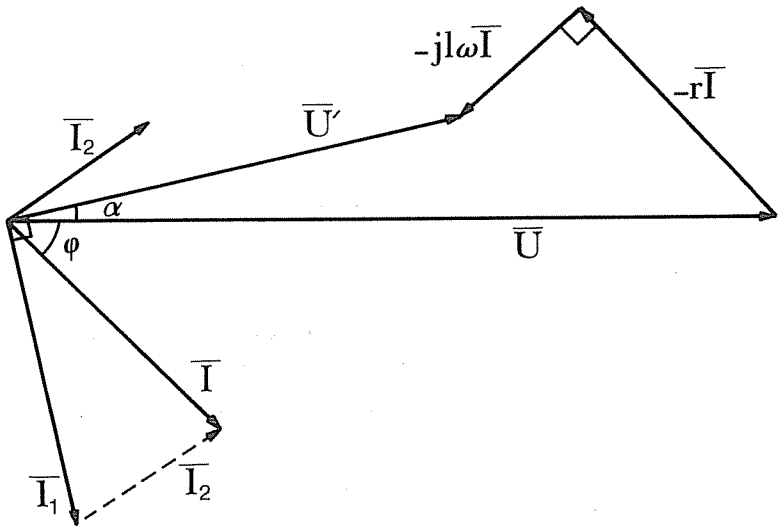


Figure 2.

●Détermination de $\bar{I}_2$.

Cela résulte de la composition vectorielle des courants $\bar{I}=\bar{I}_1+\bar{I}_2$; il faut :●soit décomposer les courants $\bar{I}$ et $\bar{I}_1$ sur deux axes perpendiculaires pour en déduire le module et l'argument de $\bar{I}_2$:

●soit obtenir de suite la valeur efficace

$$I_2 = \frac{U'}{\sqrt{R^2+ (1/C\omega)^2}} = \frac{77,1}{29} = 14,3 \text{ A}$$

L'argument de $\bar{I}_2$ résultant du fait que $\bar{I}_2$ est en avance sur $\bar{U}'$ de

Arc tg $\frac{1}{RC\omega}$ = Arc tg 0,4 = 21,8°

$\bar{I}_2$ est donc en avance sur $\bar{U}$ de 21,8° + 12,5° = 34,3° $\bar{I}_2=14,3Ae^{j34,3°}$

4° On peut alors effectuer le bilan des puissances actives consommées :

- dans r : $rI^2 = 2.(24,3)^2 = 1180$ W
- dans R : $RI_2^2 = 5.(14,3)^2 = 1020$ W

dont la somme (1 180 + 1020) W est bien celle délivrée par le réseau: 2200 W.

De même pour les puissances réactives :

- ℓ absorbe $\ell\omega I^2 = 1.(24,3)^2 = 590$ VAR
- L absorbe $L\omega I_1^2 = 3\ (25,7)^2 = 1980$ VAR
- C fournit $I_2^2/C\omega = 2.(14,3)^2 = 410$ VAR

le réseau doit donc fournir : 590 + 1980 - 410 = 2160 VAR

II.3 CIRCUIT TRIPHASÉ ÉQUILIBRÉ

Une installation électrique alimentée par le réseau triphasé trois fils U = 380 V - 50 Hz comprend (fig. 1) :

- trois moteurs asynchrones triphasés de caractéristiques nominales : P_u = 4,4 KW η = 0,85 cos φ_1 = 0,8
- trois résistances de chauffage de caractéristiques : 2000 W - 220 V
- trois impédances $\bar{Z}$ montées en triangle, avec $\bar{Z}=R+jL\omega$, $R=4\Omega$, $L\omega=6\Omega$.

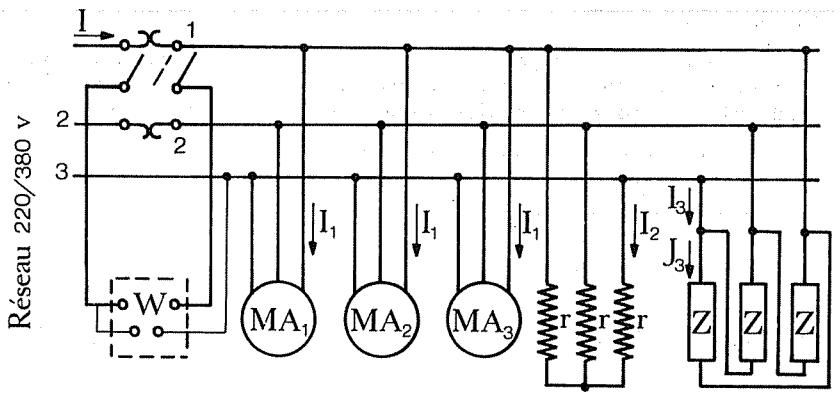


Figure 1.

1° Quelles sont les valeurs des intensités dans les divers circuits ?

2° Quel est le facteur de puissance global de l'installation ?

3° On mesure la puissance totale absorbée par la méthode des deux wattmètres. Quelles seront les indications relevées ?

■ SOLUTION ■

1° Les moteurs asynchrones absorbent chacun, par phase, un courant I_1 tel que

$$I_1 = \frac{P_u}{\eta \sqrt{3}\ U \cos \varphi_1} = \frac{4400}{0,85.\sqrt{3}.380.0,8} = 9,83 \text{ A}$$

Les résistances r, branchées en étoile, sont soumises chacune à une tension simple de valeur $U/\sqrt{3}$ = 220 V et absorbent donc chacune un courant I_2 de valeur

$$I_2 = \frac{2000}{220} = 9,1 \text{ A}$$

Chaque impédance Z est traversée par un courant $J_3 = \frac{U}{Z} = \frac{380}{\sqrt{4^2+6^2}} = 52,7$ A

soit un appel de courant en ligne $I_3 = \sqrt{3}.\ J_3$ = 91,3 A. Le courant total I peut être déterminé par la relation vectorielle :

$$\bar{I} = 3\bar{I}_1 + \bar{I}_2 + \bar{I}_3$$

On peut aussi utiliser le principe de conservation des puissances, selon le bilan ci-dessous :

	P absorbée - W	Q absorbée - VAR
3 Moteurs	$\frac{3.4400}{0,85} = 15530$	$15530 . \frac{0,6}{0,8} = 11650$
3 résistances	6000	0
3 impédances	$3.4.(52,7)^2 = 33330$	$3.6.(52,7)^2 = 49990$
	$\Sigma P = 54860$	$\Sigma Q = 61640$

La puissance apparente de l'installation est $S = \sqrt{(\Sigma P)^2+(\Sigma Q)^2} = 82520$ VA
Le réseau délivre donc par phase un courant

$$I = \frac{S}{\sqrt{3}.U} = 125,4 \text{ A}$$

2° Le facteur de puissance global est alors $\cos\varphi = \frac{P}{S} = \frac{54860}{82520} = 0,665$ AR.

3° En triphasé équilibré, la méthode des deux wattmètres donne la puissance absorbée comme la somme algébrique des deux indications P_1 et P_2 et la puissance réactive $Q = \sqrt{3}(P_1-P_2)$. (Voir "Electrotechnique Industrielle" p. 138).

Il vient : $P_1 = \frac{\sqrt{3}\ P+Q}{2\sqrt{3}} = 45224$ W $\quad P_2 = \frac{\sqrt{3}\ P-Q}{2\sqrt{3}} = 9636$ W

Il est à noter que les deux déviations du wattmètre sont de même sens puisque $\cos\varphi$ est supérieur à 0,5.

II.4 DÉTERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES D'UN RÉCEPTEUR TRIPHASÉ

On dispose d'un récepteur triphasé passif dont la plaque signalétique à demi illisible porte les indications suivantes :

380/660 V, cos = ... , I = .../...

Seules les trois bornes d'alimentation sont accessibles, le couplage étant assuré par un commutateur étoile-triangle.
On désire en déterminer les caractéristiques nominales en utilisant la méthode des deux wattmètres.
On réalise le montage de la figure 1 avec les appareils suivants :

Voltmètre 0 - 300 - 600 V
Transformateur d'intensité : rapport 20/5

Wattmètre:calibre 240 V, 5 A. 120 divisions. Résistance du circuit tension:8 KΩ. Résistance additionnelle R_W=8 KΩ

Ampéremètre 5 A - 100 divisions

On relève ainsi :

Position		Déviation du
Commutateur	Inverseur	Wattmètre (divisions)
1	1	70
2	2	5

1° Compléter la plaque signalétique

2° Que deviendraient les résultats des essais si le couplage était modifié, la tension du réseau restant identique ?

3° Déterminer la résistance r et la réactance $\ell\omega$ par phase du récepteur dont l'impédance par phase est $\underline{Z} = r + j\ell\omega$

SOLUTION

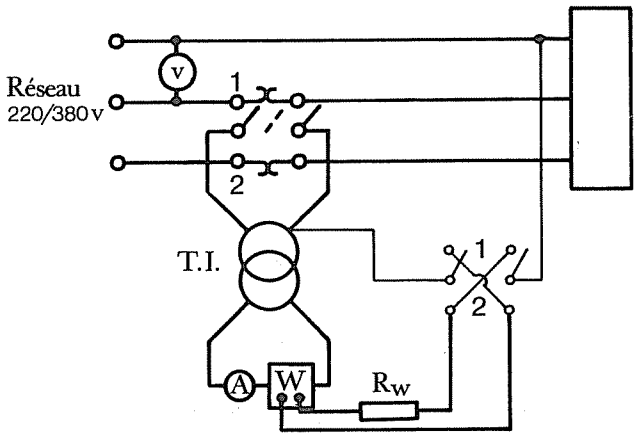


Figure 1.

1° Déterminons d'abord la constante du wattmètre : k en watts/division. Sous 240 V, parcouru par 5 A, l'aiguille du wattmètre déviant complétement de 120 divisions, la puissance indiquée est de 240.5 = 1200 W La constante k vaut donc 10 W/division.
Une résistance additionnelle étant mise en série avec le circuit tension, et de valeur égale à celle de ce circuit, la constante k est multipliée par 2. Le transformateur d'intensité réduisant le courant dans un rapport 4, la constante k vaut en définitive 80 W/division.
Durant l'essai, le récepteur étant couplé en triangle, la puissance active absorbée est donnée par la somme algébrique des deux indications :

$$P = P_1 + P_2 = [70 + (-5)] \cdot 80 = 65.80 = 5200 \text{ W}$$

En supposant le récepteur équilibré, la puissance réactive absorbée vaut :

$$Q = \sqrt{3}\,(P_1 - P_2) = \sqrt{3}\,(70 + 5) \cdot 80 = 10390 \text{ VAR}$$

Le facteur de puissance du récepteur est donc $\cos \varphi = \cos \text{Arc tg } \frac{Q}{P}$

$$\cos \varphi = \cos \text{Arc tg } \frac{10390}{5200} = \cos 63{,}3° = 0{,}447$$

Cette valeur, inférieure à 0,5 était prévisible vu l'utilisation de l'inverseur de tension. Le courant en ligne, pour ce couplage triangle, sera donc :

$$I = \frac{P}{\sqrt{3}\,U \cos \varphi} = \frac{5200}{\sqrt{3}.380.0{,}447} = 17{,}67 \text{ A}$$

L'ampèremètre dévie donc de $\frac{17{,}67}{4} \cdot \frac{100}{5} = 88{,}5$ divisions.





Dans les phases de la charge, le courant est réduit dans le rapport $\sqrt{3}$ et vaut donc 10,2 A. La plaque signalétique sera donc ainsi complétée :

$$380/660\ V,\ \cos\varphi = 0{,}447\ AR,\ I = 17{,}7/10{,}2\ A$$

2° Le récepteur, couplé en étoile, étant alors sous-volté, la tension et le courant par enroulement sont réduits dans le rapport $\sqrt{3}$. Les courants en ligne et les puissances sont divisés par 3.

$$I' = 17{,}7/3 = 5{,}9\ A$$

$$P' = 5200/3 = 1733\ W$$

$$Q' = 10390/3 = 3463\ VAR$$

Les déviations dues aux mesures de P'_1 et P'_2 deviennent :

pour P'_1 : $\frac{1}{2}(P' + \frac{Q'}{\sqrt{3}}) \cdot \frac{1}{k} = 23{,}5$ divisions

pour P'_2 : $\frac{1}{2}(P' - \frac{Q'}{\sqrt{3}}) \cdot \frac{1}{k} = -1{,}5$ division (déviation de sens inverse)

Pour obtenir plus de précision, il conviendrait de changer le rapport du transformateur d'intensité.

3° En considérant que l'impédance d'une phase du récepteur est $\bar{Z}=r+j\ell\omega$ on déduit :

$$r = \frac{P}{3\ J^2} = \frac{5200}{3.10{,}2^2} = 16{,}66\ \Omega$$

$$\ell\omega = r.\mathrm{tg}\ \varphi = r\ \frac{Q}{p} = 33{,}3\ \Omega$$

II.5 COMPENSATION DE LA CHUTE DE TENSION EN LIGNE

Un récepteur triphasé équilibré, d'impédance constante, absorbe 20 KW sous une tension U'=380 V à la fréquence de 50 Hz avec un facteur de puissance inductif cos φ' = 0,8. Il est relié à une source de tension constante par une ligne résistante et inductive de caractéristiques r et $\ell\omega$.

1° A l'origine de la ligne, la tension est U = 420 V et le facteur de puissance est cos φ = 0,77. Quelles sont les caractéristiques de la ligne ?

2° On installe un second récepteur, identique au précédent, en parallèle avec celui-ci. Que devient la tension à leurs bornes ?

3° Pour ramener cette tension à sa valeur nominale de 380 V, on monte trois condensateurs en triangle aux bornes des récepteurs. Calculer leur capacité.

4° Quel est alors le facteur de puissance global de l'installation, vu de la source ?

■ SOLUTION ■

1° Pour déterminer les caractéristiques de la ligne, on peut utiliser le principe de conservation des puissances de Boucherot ou la méthode vectorielle.

a - Méthode de Boucherot

Le récepteur absorbe

une puissance active P' = 20000 W
une puissance réactive Q' = P'.tg φ' = 20000.0,75 = 15000 VAR

un courant $I = \dfrac{P'}{\sqrt{3}\ U'\ \cos\varphi'} = \dfrac{20000}{\sqrt{3}.380.0,8} = 38$ A

Les puissances délivrées par la source sont :

$P = \sqrt{3}.U.I \cos\varphi = \sqrt{3}.420.38.0,77 = 21285$ W

$Q = \sqrt{3}.U.I \sin\varphi = \sqrt{3}.420.38\ 0,638 = 17640$ VAR

Les puissances active et réactive consommées dans la ligne valent donc respectivement :

$p = 3rI^2 = P-P' = 1285$ W

$q = 3\ell\omega I^2 = Q-Q' = 2640$ VAR

d'où les valeurs $r = \frac{1285}{3.38^2} = 0{,}30\ \Omega ; \ell\omega = \frac{2640}{3.38^2} = 0{,}61\ \Omega$

b - Méthode vectorielle

En notant V et V' les tensions simples respectivement à l'entrée de la ligne et au niveau du récepteur, on obtient la représentation vectorielle de la figure 1.

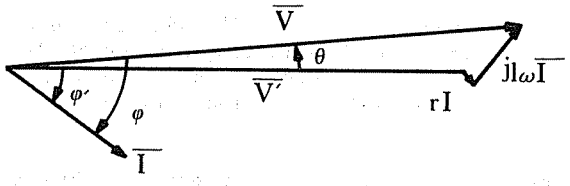


Figure 1.

Par projection sur l'axe de $\bar{I}$: $V' \cos \varphi' + rI = V \cos \varphi$
Par projection sur l'axe $j\bar{I}$: $V' \sin \varphi' + \ell\omega I = V \sin \varphi$

Soit $r = \frac{V \cos \varphi - V' \cos \varphi'}{I} = \frac{(420.0{,}77) - 380.0{,}8}{\sqrt{3} \ . \ 38} = 0{,}30\ \Omega$

$$\ell\omega = \frac{V \sin \varphi - V' \sin \varphi'}{I} = \frac{420.0{,}638 - 380.0{,}6}{\sqrt{3} \ . \ 38} = 0{,}61\ \Omega$$

2° La tension aux bornes des récepteurs va naturellement diminuer. Cette tension U' étant inconnue, on ignore également la consommation des récepteurs.
En supposant connue la valeur de U', on peut raisonner comme précédemment pour retrouver une tension U égale à 420 V.
En raisonnant à partir de la constance des impédances du circuit, on peut dire :
Supposons que la tension U' soit de 380 V. Les puissances active et réactive absorbées par les récepteurs seraient respectivement P' = 40000 W et Q' = 30000 VAR. Le courant en ligne I vaudrait 2.38 = 76 A.
La source fournirait donc $P = P' + 3rI^2 = 45200$ W

$$Q = Q' + 3\ell\omega I^2 = 40570 \text{ VAR}$$

Soit une puissance apparente $S = \sqrt{P^2+Q^2} = 60740$ VA. La tension à l'origine de la ligne serait alors $U = S/\sqrt{3}.I = 461{,}4$ V. Comme elle ne vaut en fait que 420 V, la tension aux bornes des récepteurs ne vaut que

$$U' = 380 \ . \ \frac{420}{461{,}4} = 346 \text{ V}.$$

3° Sachant que le condensateur étoile équivalent à trois condensateurs de capacité C montés en triangle a une valeur 3 C, on peut représenter le schéma monophasé équivalent et le diagramme vectoriel correspondant (fig. 2).

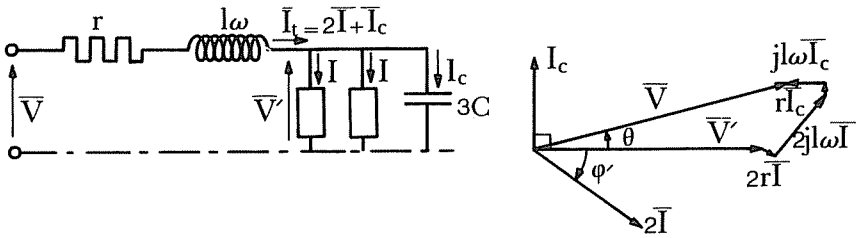


Figure 2.

Les tensions V et V' valent respectivement 420 / $\sqrt{3}$ = 242 V et 380 / $\sqrt{3}$ = 220 V. En notant $\bar{I}_c$ le courant absorbé par le condensateur de valeur 3 C, tel que $\bar{I}_c$ est en quadrature avance sur $\bar{V}'$, la projection des divers vecteurs sur les axes $\bar{V}'$ et $\bar{I}_c$ donne :

$$V \cos\theta = V' + 2rI \cos\varphi' + 2l\omega I \sin\varphi' - l\omega I_c$$

$$V \sin\theta = -2rI \sin\varphi' + 2l\omega I \cos\varphi' + r I_c$$

$$242 \cos\theta = 220 + 0{,}3.76.0{,}8 + 0{,}61.76.0{,}6 - 0{,}61\ I_c = 266 - 0{,}61\ I_c$$

$$242 \sin\theta = -0{,}3.76.0{,}6 + 0{,}61.76.0{,}8 + 0{,}3\ I_c = 23{,}4 + 0{,}3\ I_c$$

Soit, après sommation de ces deux relations élevées au carré :

$$0{,}46\ I_c^2 - 310\ I_c + 12500 = 0$$

dont la solution acceptable est $I_c = 43$ A.

Il vient alors $C = \dfrac{I_c}{3\ \omega\ V'} = \dfrac{43}{3.100\pi\ 220} = 207\ \mu F$

4° L'ensemble de la charge présente maintenant les caractéristiques suivantes :

Tension U' = 380 V
Puissance active consommée P' = 40000 W
Puissance réactive absorbée Q' = 30000-3 $C\omega U'^2$=30000-28170=1830 VAR
Puissance apparente S' = $\sqrt{(40000)^2+(1830)^2}$ = 40040 VA.
Facteur de puissance cos $\varphi' = \dfrac{P'}{S'} \simeq 1$
Courant total absorbé en ligne : $I_t = \dfrac{S'}{\sqrt{3}\ U'} = \dfrac{40040}{\sqrt{3}.380} = 60{,}8$ A
Les puissances active et réactive dissipées en ligne sont alors

$p = 3.0{,}30.60{,}8^2 = 3330$ W $q = 3.0{,}61.60{,}8^2 = 6765$ VAR

Le facteur de puissance, à l'origine de la ligne, devient :

$$\cos\varphi = \frac{P'+p}{\sqrt{3}\ U\ I_t} = \frac{40000 + 3330}{\sqrt{3}.420.60{,}8} = 0{,}98\ AR$$

II.6 ÉQUILIBRAGE D'UN SYSTÈME TRIPHASÉ

Une installation, alimentée par un système de tensions triphasé équilibrées de 220 V à 50 Hz, comporte, branché entre les deux premières phases notées 1 et 2, un récepteur A qui absorbe une puissance P_A = 8 KW avec un facteur de puissance cos φ_A = 1 (fig. 1).
On se propose de brancher entre les bornes 2 et 3 un récepteur B de facteur de puissance inductif cos φ_B = 0,8 et entre les bornes 3 et 1 un récepteur C de facteur de puissance cos φ_C = 1.

Quelles puissances P_B et P_C doivent absorber ces deux récepteurs pour que le système triphasé des courants en ligne soit équilibré ?

Quelle est alors l'intensité par fil de ligne et que vaut le facteur de puissance de l'installation ?

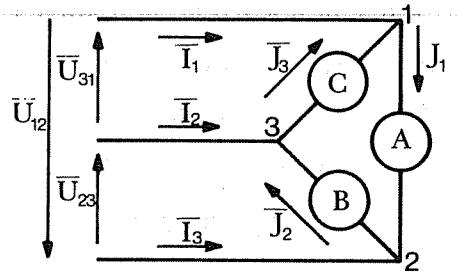


Figure 1.

Remarque:

On pourra utiliser la notion de puissance fluctuante ou effectuer une construction graphique.

■ SOLUTION ■

ANNULATION DE LA PUISSANCE FLUCTUANTE

Si le système des courants en ligne est équilibré, la puissance fluctuante est nulle (voir Electrotechnique Industrielle p.151) et son expression complexe $\overline{P} = \overline{U}_{21}\,\overline{J}_1 + \overline{U}_{32}\,\overline{J}_2 + \overline{U}_{13}\,\overline{J}_3$ est nulle.

Or le courant absorbé par le récepteur A est $J_1 = \frac{8000}{220} = 36,4$ A, donc

$$\bar{P} = 220\, e^{j\omega t}\, 36,4\, e^{j(\omega t-\varphi_A)} + 220\, e^{j(\omega t - \frac{2\pi}{3})}\, J_2\, e^{j(\omega t - \frac{2\pi}{3} - \varphi_B)} + 220\, e^{j(\omega t - \frac{4\pi}{3})}\, J_3\, e^{j(\omega t - \frac{4\pi}{3} - \varphi_C)}$$

avec $\varphi_A = \varphi_C = 0$ et $\varphi_B = \text{Arc cos } 0,8 = 36,9°$

Il faut alors : $36,4 + J_2\, e^{-j\ 276,9°} + J_3\, e^{-j\ 120°} = 0$

soit
$$\begin{cases} 36,4 + J_2 \cos 83,1° - J_3 \cos 60° = 0 \\ J_2 \sin 83,1° - J_3 \sin 60° = 0 \end{cases}$$

ce qui mène à $J_2 = 80,28$ A et $J_3 = 92$ A et aux puissances absorbées

$P_B = U_{32}\, J_2 \cos \varphi_B = 14,13$ KW $\qquad P_C = U_{13}\, J_3 \cos \varphi_C = 20,2$ KW

La puissance délivrée par le réseau est $P = P_A + P_B + P_C = 42330$ W
La puissance réactive délivrée par le réseau est
$Q = Q_B = 220.80,28.0,6 = 10600$ VAR. D'où l'on déduit

la puissance apparente $S = \sqrt{P^2+Q^2} = 43630$ VA

l'intensité en ligne $I = \frac{S}{\sqrt{3}\,U} = 114,5$ A

le facteur de puissance $\cos \varphi = \frac{P}{S} = 0,97$

RESOLUTION GRAPHIQUE

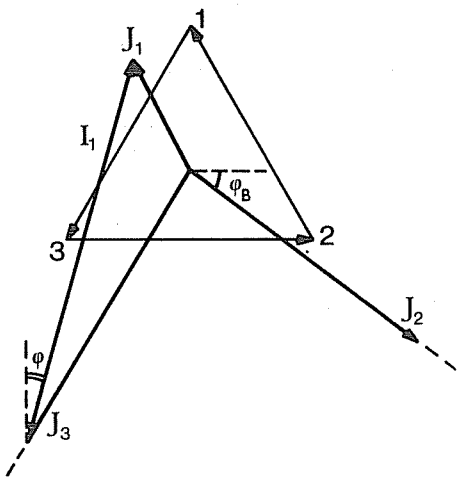


Figure 2.

A partir du triangle des tensions, on positionne le vecteur $\bar{J}_1$ et les supports des vecteurs $\bar{J}_2$ et $\bar{J}_3$ respectivement en arrière de φ_B sur $\bar{U}_{32}$ et en phase avec $\bar{U}_{13}$ (fig.2) On recherche par approximations successives les extrémités de $\bar{J}_2$ et $\bar{J}_3$ telles qu'elles fassent avec celle de $\bar{J}_1$ un triangle équilatéral. On a alors :

$\bar{I}_1 = \bar{J}_1 - \bar{J}_3$ avec $I_1 = I_2 = I_3$

Le facteur de puissance est le cosinus de l'angle φ que fait $\bar{I}_1$ avec la première tension simple $\bar{V}_1$.

II.7 INSTALLATION TRIPHASÉE DÉSÉQUILIBRÉE

Un petit atelier est alimenté par un réseau triphasé quatre fils 220/380 V, 50 Hz dont l'impédance est supposée négligeable.
Un radiateur monophasé de chauffage par résistances est branché entre la première phase et le neutre ; il absorbe 2 KW sous 220 V.
Entre la seconde et le neutre sont connectés en parallèle deux moteurs monophasés identiques, de facteur de puissance inductif cos φ_m = 0,8, et absorbant chacun 3 A. (fig. 1)

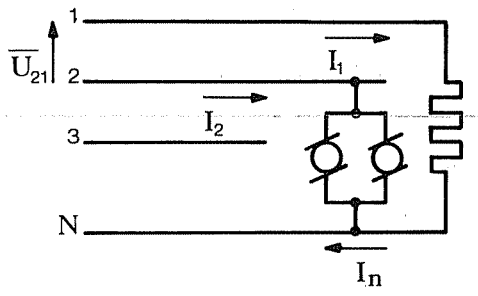


Figure 1.

1° Donner la valeur du courant $\bar{I}_n$ circulant dans le conducteur neutre ainsi que son déphasage par rapport à la tension $\bar{U}_{32}$ prise comme référence des phases dans tout le problème.

2° L'éclairage de la pièce nécessite cinq lampes à incandescence de 100 W - 220 V. Préciser où il convient de brancher ce circuit et la nouvelle valeur prise par le courant dans le neutre $\bar{I}'_n$.

3° On se propose d'annuler le courant dans le neutre en utilisant des condensateurs qui relèveront en même temps le facteur de puissance de l'installation. Montrer qu'il faut utiliser deux condensateurs, que l'on notera C_α et C_γ, et dire où les connecter. Déterminer leurs capacités et le nouveau facteur de puissance de l'atelier : f_p.

4° Indiquer le nombre de wattmètres nécessaires, ainsi que leur branchement, pour relever expérimentalement la valeur du facteur de puissance, $\bar{I}_A$, $\bar{I}_B$ et $\bar{I}_C$ étant les courants dans les trois fils de phase.

5° Déterminer les valeurs des composantes directe, inverse et homopolaire du système de courants délivrés par le réseau.

■ SOLUTION ■

1° La tension composée $\bar{U}_{32}$ étant prise comme origine des phases, il vient :

le courant dans le radiateur $I_1 = \frac{2000}{220} = 9{,}09$ A soit $\bar{I}_1 = 9{,}09 A e^{j90°}$

la somme des courants dans les moteurs

$\bar{I}_2 = 2.3.e^{-j(30°+\varphi_m)} = 6\ A\ e^{-j66,9°}$ avec φ_m = Arc cos 0,8 = 36,9°

comme $\bar{I}_n = \bar{I}_1 + \bar{I}_2$, on obtient analytiquement (ou graphiquement)

$\bar{I}_n = 4,28\ A\ e^{j56,6°}$.

2° Les lampes, résistives, sont traversées par un courant en phase avec l'une des tensions simples et de valeur

$I_3 = \frac{5.100}{220} = 2,27$ A.

Pour raison de sécurité, ce circuit doit être indépendant des autres, et branché sur la troisième tension simple, ce qui réduit au mieux le courant dans le neutre qui devient

$\bar{I}'_n = \bar{I}_1 + \bar{I}_2 + \bar{I}_3$ avec $\bar{I}_3 = 2,27\ A\ e^{j210°}$

soit $\bar{I}'_n = 2,46\ A\ e^{j81°}$ (fig. 2)

3° Il faut alors faire circuler de plus dans le neutre un courant égal à $-\bar{I}'_n$, dû à des condensateurs qui seront donc branchés sous tensions simples. La ou les composantes de $-\bar{I}'_n$ sont donc en quadrature avance sur la ou les tensions étoilées correspondantes.

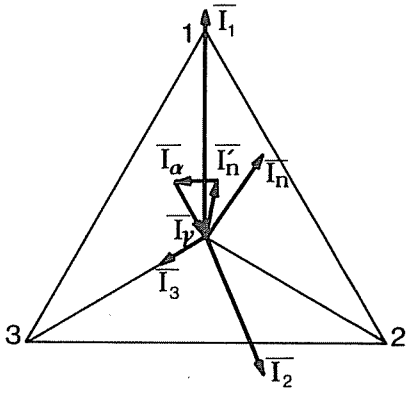


Figure 2.

Puisque le vecteur $-\bar{I}'_n$ n'est en quadrature avance sur aucune des tensions simples, il faudra au minimum deux composantes pour l'annuler.

Deux condensateurs C_α et C_γ branchés respectivement sous la première et la troisième tension simple sont traversés par les courants $\bar{I}_\alpha$ et $\bar{I}_\gamma$ tels que :

$I_\gamma = I'_n \cos(90°-81°)/\cos 30° = 2,81$ A

$I_\alpha = I_\gamma \sin 30° + I'_n \cos 81° = 1,8$ A

Soit $C_\gamma = \frac{I_\gamma}{V\omega} = \frac{2,81}{220.314} = 40,7\ \mu F$

et $C_\alpha = \frac{I_\alpha}{V.\omega} = 26\ \mu F$

Ces condensateurs fournissent une puissance réactive :

$Q_\alpha + Q_\gamma = (C_\alpha + C_\gamma)\omega\ V^2 = 1010$ VAR

Les moteurs absorbant une puissance réactive $Q_m = VI_2 \sin \varphi_m = 220.6.0,6 = 790$ VAR, il s'en suit que le réseau absorbe la différence : Q = 1010 - 790 = 220 VAR, tout en fournissant une puissance active $P = P_{moteur} + P_{lampes} + P_{radiateur}$ avec

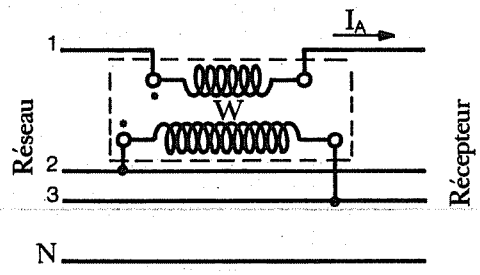
$P_{moteur} = VI_2 \cos \varphi_m = 220.6.0,8 = 1056$ W.

Soit P = 1056 + 500 + 2000 = 3556 W.

Le facteur de puissance de l'atelier est $f_p = \frac{P}{\sqrt{P^2+Q^2}} = 0,998$.

Ce facteur de puissance est capacitif, mais ici la notation cos φ perd son sens, les courants en ligne ne formant pas un système équilibré mais seulement un système à somme nulle.

4° Si la méthode des deux wattmètres (voir Electrotechnique industrielle p.139) convient pour la mesure des puissances sur un réseau équilibré en tension et non en courant, par contre la mesure de puissances réactives doit être effectuée phase par phase au moyen d'un varmètre dont le principe est celui d'un wattmètre muni d'un réseau déphaseur appliquant à l'enroulement de tension "fil fin" une tension $\bar{V}_e$ en quadrature arrière sur la tension simple $\bar{V}$ telle que $\bar{V}_e = \bar{V}\, e^{-j\pi/2}$. La déviation du cadre de l'appareil est alors proportionnelle au produit scalaire $\bar{V}_e.\bar{I} = VI \sin \varphi$ soit la puissance réactive délivrée pour une phase. A défaut de cette tension $\bar{V}_e$, on peut utiliser la tension composée en quadrature arrière sur la tension simple correspondante et diviser le résultat par $\sqrt{3}$.
La première phase du réseau délivre $Q_A = \frac{1}{\sqrt{3}}\, \bar{U}_{32}\, \bar{I}_A$ et on a de même $Q_B = \frac{1}{\sqrt{3}}\, \bar{U}_{13}\, \bar{I}_B$, $Q_C = \frac{1}{\sqrt{3}}\, \bar{U}_{21}\, \bar{I}_C$



La figure 3 donne le branchement du wattmètre qui mesure $\sqrt{3}.Q_A$

Figure 3.

5° Le système des courants $\bar{I}_A$, $\bar{I}_B$, $\bar{I}_C$ étant à somme nulle, il n'y a pas de composante homopolaire : $\bar{I}_o = 0$.

Le lecteur tracera :

$$\bar{I}_A = \bar{I}_1 + \bar{I}_\alpha = 9{,}09\, e^{j90°} + 1{,}8\, e^{j180°} = 9{,}27\ A\ e^{j101°}$$

$$\bar{I}_B = \bar{I}_2 = 6\ A\ e^{-j66{,}9°}$$

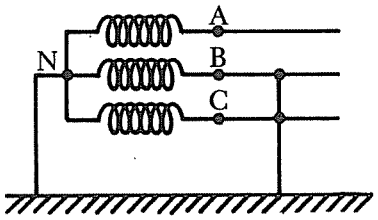
$$\bar{I}_C = \bar{I}_3 + \bar{I}_\gamma = 2{,}27\, e^{-j150°} + 2{,}81\, e^{-j60°} = 3{,}6\ A\ e^{-j99°}$$

La construction graphique (voir Electrotechnique Industrielle p.149) donne alors :

$$\left.\begin{aligned} 3\,\bar{I}_d &= 16\ A\ e^{j93°} \\ 3\,\bar{I}_i &= 12\ A\ e^{j111°} \end{aligned}\right\} \quad \text{soit } I_d = 5{,}4\ A \quad \text{et } I_i = 4\ A$$

II.8 COURT-CIRCUIT ENTRE DEUX PHASES ET LE NEUTRE

On considère une ligne triphasée 15 KV entre phases alimentée par un transformateur dont le neutre est au sol.
On suppose que les impédances directe, inverse et homopolaire ($\bar{Z}_d$, $\bar{Z}_i$ et $\bar{Z}_o$) sont égales à des réactances jX_d, jX_i et jX_o avec $X_d = X_i = 0{,}3\ \Omega$.
On fait un court-circuit entre deux phases et la terre. (fig. 1)



Le courant dans chaque fil de ligne court-circuité est de 26000 ampères.

Figure 1.

1° Etablir l'expression $\bar{V}_A = f(\bar{E}_d, \bar{Z}_d, \bar{Z}_i, \bar{Z}_o)$.

2° Etablir les expressions de $\bar{I}_B$ et $\bar{I}_C$ en fonction de $\bar{E}_d$, $\bar{Z}_d$, $\bar{Z}_i$, $\bar{Z}_o$.

3° Donner les valeurs de :

- l'impédance homopolaire X_o en amont du défaut
- la tension entre le point A et la terre.

4° Que vaut le courant de retour dans le sol ?

SOLUTION

1° Les équations propres au système sont :

$$\bar{I}_A = 0 \text{ et } \bar{V}_B = \bar{V}_C = 0$$

On a donc :

$$\bar{V}_d = \bar{V}_i \text{ soit } \bar{I}_i = \frac{\bar{Z}_d\bar{I}_d - \bar{E}_d}{\bar{Z}_i} \text{ (1) et } \bar{I}_o = \frac{\bar{Z}_d\bar{I}_d - \bar{E}_d}{\bar{Z}_o} \text{ (2) car } \bar{V}_d = \bar{V}_o$$

Comme $\bar{I}_A = 0 = \bar{I}_d + \bar{I}_i + \bar{I}_o$, on en déduit :

$$\bar{I}_d = \bar{E}_d \cdot \frac{\bar{Z}_o + \bar{Z}_i}{\bar{S}} \text{ (3)} \quad \text{avec } \bar{S} = \bar{Z}_o\bar{Z}_d + \bar{Z}_o\bar{Z}_i + \bar{Z}_d\bar{Z}_i$$

$$\bar{I}_i = -\bar{E}_d \frac{\bar{Z}_o}{\bar{S}} \quad (4)$$

$$\bar{I}_o = -\bar{E}_d \frac{\bar{Z}_i}{\bar{S}} \quad (5)$$

Les relations de Fortescue donnent aussi

$$\bar{V}_A = \bar{V}_d+\bar{V}_i+\bar{V}_o = \bar{E}_d-\bar{Z}_d\bar{I}_d-\bar{Z}_i\bar{I}_i-\bar{Z}_o\bar{I}_o$$

$$\text{soit } \bar{V}_A = 3.\bar{E}_d.\frac{\bar{Z}_o\bar{Z}_i}{\bar{S}} \quad (6)$$

2° Les expressions des courants dans les fils mis en court-circuit sont:

$$\bar{I}_B = a^2\bar{I}_d+a\bar{I}_i+\bar{I}_o = \frac{\bar{E}_d}{\bar{S}}[\bar{Z}_i(a^2-1)+\bar{Z}_o(a^2-a)]$$

$$\bar{I}_C = a\bar{I}_d+a^2\bar{I}_i+\bar{I}_o = \frac{\bar{E}_d}{\bar{S}}[\bar{Z}_i(a-1)+\bar{Z}_o(a-a^2)]$$

3° Puisque l'on considère $\bar{Z}_d=\bar{Z}_i=jX_d=jX_i=j\ 0{,}3\ \Omega$ et $\bar{Z}_o=jX_o$ on obtient :

$$\bar{I}_B = \frac{-j\bar{E}_d}{X_d^2+2X_dX_o}(\sqrt{3}X_d\ e^{j210°}+\sqrt{3}X_o\ e^{j270°})$$

ce qui peut encore s'écrire :

$$\bar{I}_B = \frac{\bar{E}_d\sqrt{3}}{X_d^2+2X_dX_o}(X_d\ e^{j120°}+X_o\ e^{j180°})$$

$\bar{I}_B$ est donc la somme vectorielle de deux vecteurs faisant entre eux un angle de 60° ; on en déduit :

$$I_B^2 = \left(\frac{E_d\sqrt{3}}{X_d^2+2X_dX_o}\right)^2.\left[X_d^2+X_o^2+2X_dX_o\cos 60°\right]$$

avec $E_d\sqrt{3}$ = 15000 V, le module de $\bar{I}_B$ étant 26000 A.
Cette équation se transforme en

$$\left[\frac{26000}{15000}(X_d^2+2X_dX_o)\right]^2 = X_d^2+X_o^2+X_dX_o$$

soit encore $0{,}0816\ X_o^2 + 0{,}0245\ X_o - 0{,}0657 = 0$.

La valeur de X_o est alors $X_o = 0{,}76\ \Omega$.
La tension entre A et la terre est :

$$V_A = \frac{3.15000.0{,}76.0{,}3}{\sqrt{3}\ (2.0{,}3.0{,}76+0{,}3.0{,}3} = 10850\ V$$

4° Le courant de retour dans le sol vaut :

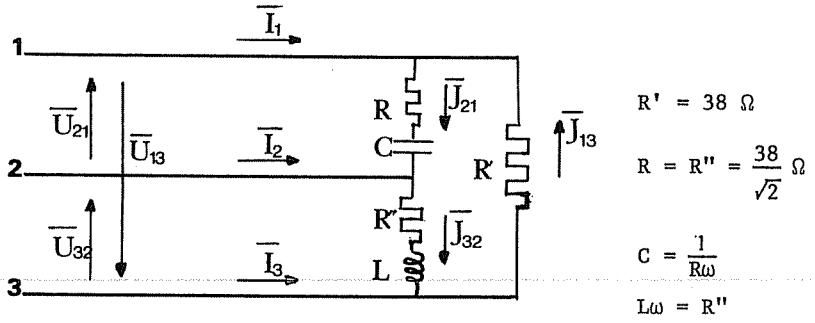
$$-(\bar{I}_B+\bar{I}_C) = 3\,\frac{\bar{\bar{E}}_d}{\bar{\bar{S}}}\,\bar{\bar{Z}}_i$$

On en déduit que sa valeur efficace vaut :

$$\frac{3.15000.0,3}{\sqrt{3}.0,546} = 14275 \text{ A}$$

II.9 CIRCUIT TRIPHASÉ DÉSÉQUILIBRÉ

Un réseau triphasé équilibré de tensions 380 V, de séquence directe alimente trois récepteurs monophasés, branchés en triangle et définis sur le schéma de la figure 1.



$R' = 38\ \Omega$

$R = R'' = \frac{38}{\sqrt{2}}\ \Omega$

$C = \frac{1}{R\omega}$

$L\omega = R''$

Figure 1.

1° Calculer les divers courants polygonaux. Tracer leur diagramme vectoriel.

2° En déduire les courants en ligne.

3° Calculer les indications des deux wattmètres dont le montage assurerait la mesure de la puissance active absorbée par ce circuit. Préciser cette valeur.

4° Vérifier le résultat par le bilan des puissances de Boucherot. Que vaut la puissance réactive ?

■ SOLUTION ■

1° Les récepteurs R - C, R'' - L, R', présentent des impédances respectives

- de module : $\sqrt{R^2 + 1/C^2\omega^2} = 38\ \Omega$

$\sqrt{R''^2 + L^2\omega^2} = 38\ \Omega$

$R' = 38\ \Omega$

- d'argument : $\Pi/4$ AV, $\Pi/4$ AR et 0.

Les divers courants polygonaux valent donc :

$$\bar{J}_{21} = 10 \text{ A, en avant de } \Pi/4 \text{ sur } \bar{U}_{21}$$
$$\bar{J}_{32} = 10 \text{ A, en arrière de } \Pi/4 \text{ sur } \bar{U}_{32}$$
$$\bar{J}_{13} = 10 \text{ A, en phase avec } \bar{U}_{13}$$

d'où le tracé du diagramme vectoriel.

2° Les courants en ligne $\bar{I}_1$, $\bar{I}_2$, $\bar{I}_3$, s'obtiennent à partir des courants polygonaux par les relations vectorielles

$$\bar{I}_1 = \bar{J}_{21} - \bar{J}_{13}$$
$$\bar{I}_2 = \bar{J}_{32} - \bar{J}_{21}$$
$$\bar{I}_3 = \bar{J}_{13} - \bar{J}_{32}$$

Des considérations géométriques simples donnent les valeurs des divers angles permettant le calcul de ces courants.

$$I_1^2 = J_{21}^2 + J_{13}^2 - 2\, J_{21}\, J_{13} \cos 75°$$

$$I_2^2 = J_{32}^2 + J_{21}^2 - 2\, J_{32}\, J_{21} \cos 150°$$

$$I_3^2 = J_{13}^2 + J_{32}^2 - 2\, J_{13}\, J_{32} \cos 75°$$

ce qui donne $I_1 = 12{,}175$ A
$I_2 = 19{,}318$ A
$I_3 = 12{,}175$ A

3° Le circuit étant de type 3 fils, la somme instantanée des courants en ligne est nulle : $i_1 + i_2 + i_3 = 0$

La puissance instantanée p peut dès lors s'écrire

$$p = v_1 i_1 + v_2 i_2 + v_3 i_3 = (v_2 - v_1) i_2 + (v_3 - v_1) i_3 = u_{12} i_2 + u_{13} i_3 \quad (1)$$

ou encore

$$p = u_{31} i_1 + u_{32} i_2 \quad (2) \quad \text{et} \quad p = u_{21} i_1 + u_{23} i_3 \quad (3),$$

ce qui donne trois montages possibles pour la méthode "des deux wattmètres" (relations notées de manière générale $P = P_1 + P_2$).

Les divers déphasages β courant/tension concernés par ces relations sont rassemblés dans le tableau ci-après :

β	i_1	i_2	i_3
u_{31}	52,5° AV	—	—
u_{32}	—	30° AR	—
u_{12}	—	30° AV	—
u_{13}	—	—	52,5° AR
u_{21}	7,5° AR	—	—
u_{23}	—	—	7,5° AV

On en déduit les valeurs des diverses indications par les produits U I cos β dans chacun des montages et la puissance totale $P = P_1 + P_2$.

	P_1	P_2	P
Relation (1)	6357 W	2817 W	9174 W
Relation (2)	2817 W	6357 W	9174 W
Relation (3)	4587 W	4587 W	9174 W

4° La puissance active consommée par l'ensemble récepteur vaut :

$$P = R\, J_{21}^2 + R''\, J_{32}^2 + R'\, J_{13}^2$$

$$= 10^2\, [38/\sqrt{2} + 38/\sqrt{2} + 38] = 9174 \text{ W}$$

La puissance réactive vaut :

$$Q = L\omega\, J_{32}^2 - J_{21}^2/C\omega = 0$$

La méthode des deux wattmètres ne mesure donc correctement que la puissance active dans les circuits "trois fils" déséquilibrés.

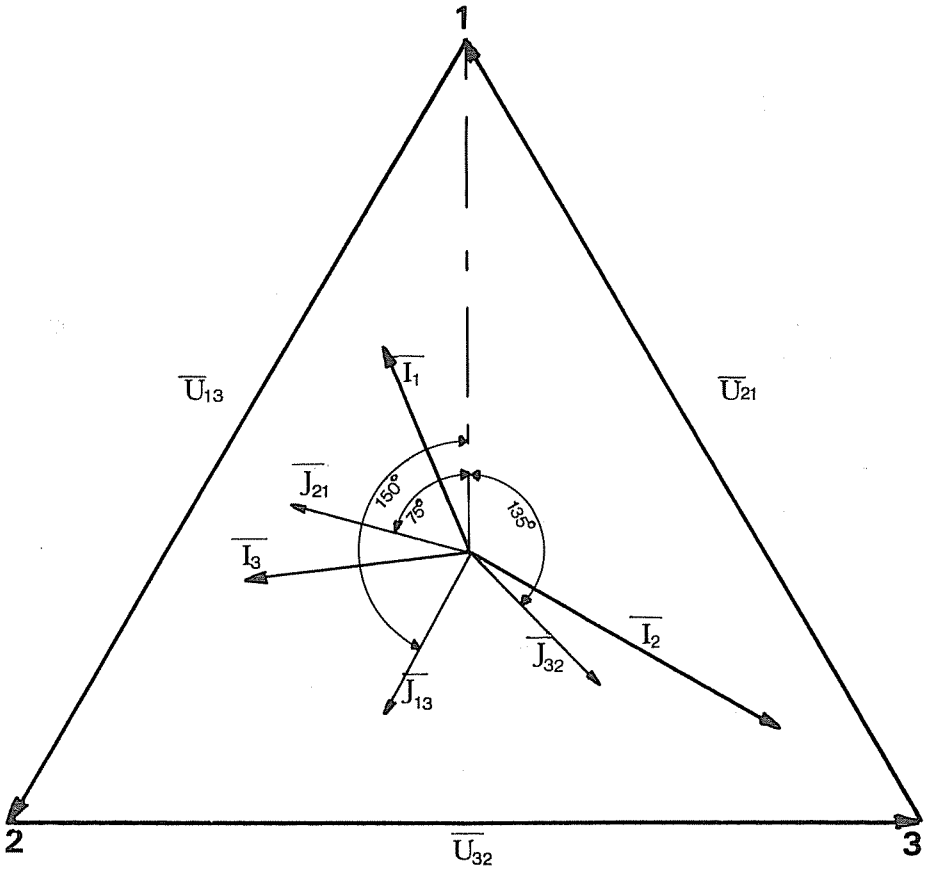

1
$\overline{U_{13}}$
$\overline{U_{21}}$
$\overline{I_1}$
$\overline{J_{21}}$
150°
75°
135°
$\overline{I_3}$
$\overline{I_2}$
$\overline{J_{32}}$
$\overline{J_{13}}$
2
$\overline{U_{32}}$
3

Figure 2.

II.10 RÉCEPTEUR ET RÉSEAU DÉSÉQUILIBRÉS

Un réseau triphasé équilibré de tension U = 220 V et de séquence directe notée A, B, C, alimente trois impédances associées en triangle :

- une résistance R = 22 Ω entre A et B,
- une réactance X = 22 Ω entre B et C,
- une capacité C telle que $RC\omega = 1$ entre C et A

1° Déterminer les courants $\bar{J}_1$, $\bar{J}_2$, $\bar{J}_3$, dans les impédances et $\bar{I}_1$, $\bar{I}_2$, $\bar{I}_3$, en ligne. Les déphasages seront exprimés par rapport à la première tension simple $\bar{V}_A$.

2° Donner les expressions de $\bar{J}_d$, $\bar{I}_d$, $\bar{J}_i$, $\bar{I}_i$, composantes directes et inverses de ces systèmes de courant.

3° Résoudre les mêmes questions si la séquence ABC est inverse.

4° On considère un système de tensions déséquilibrées de séquence directe tel que

$$U_{BA} = U_{AC} = 100\sqrt{2}\ V \quad \text{et} \quad U_{CB} = 200\ V.$$

Déterminer les composantes directes et inverses de ce système de tensions.

5° On alimente le récepteur en triangle de l'énoncé par le système de tensions déséquilibré de la question précédente.

En utilisant les résultats des questions 2 et 3, déterminer les composantes directes $\bar{J}_d$ et $\bar{I}_d$, et inverses $\bar{J}_i$ et $\bar{I}_i$ des courants dans les récepteurs et les fils de ligne.

SOLUTION

1° Les courants polygonaux J ont tous un module de 220/22 = 10 A. Avec la première tension simple comme origine des phases, il vient (fig. 1) :

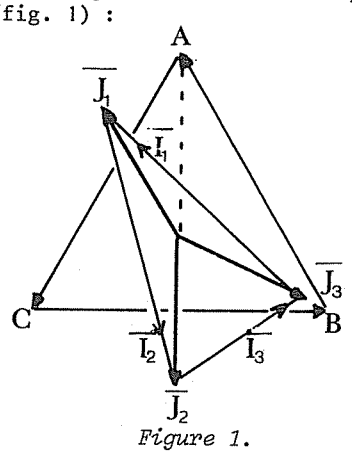


Figure 1.

$$\bar{J}_1 = 10\ A\ e^{j30°}$$

$$\bar{J}_2 = 10\ A\ e^{j180°}$$

$$\bar{J}_3 = 10\ A\ e^{j-120°}$$

$$\bar{I}_1 = \bar{J}_1 - \bar{J}_3 = 19{,}3\ A\ e^{j45°}$$

$$\bar{I}_2 = \bar{J}_2 - \bar{J}_1 = 19{,}3\ A\ e^{j195°}$$

$$\bar{I}_3 = \bar{J}_3 - \bar{J}_2 = 10\ A\ e^{j-60°}$$

2° Le montage étant à 3 fils, il n'y a évidemment pas de composante homopolaire. Les composantes directes et inverses des courants sont données par :

$$\bar{J}_d = \frac{1}{3}\left[\bar{J}_1 + a\bar{J}_2 + a^2\bar{J}_3\right] = \frac{10}{3}\left[e^{j30°} + e^{j-60°} + e^{j120°}\right] = \frac{10}{3}\ A\ e^{j30°}$$

$$\bar{J}_i = \frac{1}{3}\left[\bar{J}_1 + a^2\bar{J}_2 + a\bar{J}_3\right] = \frac{10}{3}\left[e^{j30°} + e^{j60°} + e^{j0°}\right] = \frac{10}{3}\ (1+\sqrt{3})\ A\ e^{j30°}$$

Ces résultats pouvant être soit calculés soit retrouvés graphiquement.

$$\bar{I}_d = \bar{J}_d\ (1-a) = \frac{10}{3} \cdot \sqrt{3}.e^{j(30°-30°)} = \frac{10}{3}\ A\ e^{j0°}$$

$$\bar{I}_i = \bar{J}_i\ (1-a^2) = \frac{10}{3}\ (1+\sqrt{3}).\sqrt{3}\ e^{j(30°+30°)} = \frac{10}{\sqrt{3}}\ (1+\sqrt{3})\ A\ e^{j60°}$$

3° Si la séquence ABC est inverse, on redéfinit de la même manière les vecteurs $\bar{J}_1$, $\bar{J}_2$ et $\bar{J}_3$, selon la figure 2.

$$\bar{J}_d = \frac{1}{3}\left[\bar{J}_1 + a\bar{J}_2 + a^2\bar{J}_3\right] = \frac{10}{3}\left[e^{j-30°} + e^{j120°} + e^{j180°}\right] = \frac{10}{3}\ (\sqrt{3}-1)\ A\ e^{j150°}$$

$$\bar{J}_i = \frac{1}{3}\left[\bar{J}_1 + a^2\bar{J}_2 + a\bar{J}_3\right] = \frac{10}{3}\left[e^{j-30°} + e^{j240°} + e^{j60°}\right] = \frac{10}{3}\ A\ e^{j-30°}$$

$$\bar{I}_d = \bar{J}_d\ (1-a) = \frac{10}{\sqrt{3}}\ (\sqrt{3}-1)\ A\ e^{j120°}$$

$$\bar{I}_i = \bar{J}_i\ (1-a^2) = \frac{10}{\sqrt{3}}\ A\ e^{j0°}$$

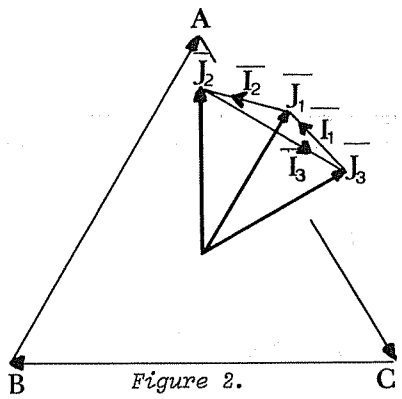


Figure 2.

$$\bar{J}_1 = 10 \text{ A } e^{j-30°}$$

$$\bar{J}_2 = 10 \text{ A } e^{j0°}$$

$$\bar{J}_3 = 10 \text{ A } e^{j-60°}$$

$$\bar{I}_1 = \bar{J}_1 - \bar{J}_3 = 5{,}17 \text{ A } e^{j45°}$$

$$\bar{I}_2 = \bar{J}_2 - \bar{J}_1 = 5{,}17 \text{ A } e^{j75°}$$

$$\bar{I}_3 = \bar{J}_3 - \bar{J}_2 = 10 \text{ A } e^{j-120°}$$

4° Le système de tensions déséquilibré ABC est la superposition d'un système équilibré de séquence directe (tension simple V_d) et d'un système équilibré de séquence inverse (tension simple V_i).

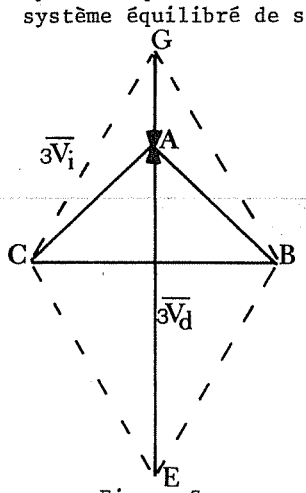


Figure 3.

La construction graphique (voir Electrotechnique Industrielle p. 149) est donnée par la figure 3 où $\overline{EA}$ représente 3 $\bar{V}_d$ et $\overline{GA}$, 3 $\bar{V}_i$.

$$\bar{V}_d = \frac{1}{3}\left[200\,\frac{\sqrt{3}}{2} + 100\right] e^{j0°} = 91 \text{ V } e^{j0°}$$

$$\bar{V}_i = \frac{1}{3}\left[200\,\frac{\sqrt{3}}{2} - 100\right] e^{j180°} = 24{,}4 \text{ V } e^{j180°}$$

Les tensions composées valent donc :

$$U_d = \sqrt{3}.V_d = 157{,}6 \text{ V}$$

$$U_i = \sqrt{3}.V_i = 42{,}2 \text{ V}$$

5° L'application du principe de superposition doit tenir compte

- de la proportionnalité des modules des courants à ceux des tensions,
- du fait que le système inverse de tension de la question 4 est en opposition de phase avec celui étudié à la question 3.

Il vient alors :

$$\bar{J}_d = \frac{10}{3}\left(\frac{157{,}6}{220}\right) . e^{j30°} + \frac{10}{3}\left(\sqrt{3}-1\right) . \left(\frac{42{,}2}{220}\right) e^{j150°}\, e^{j180°}$$

$$= 2{,}39\, e^{j30°} + 0{,}47\, e^{j-30°} = 2{,}65 \text{ A } e^{j21°}$$

$$\bar{J}_i = \frac{10}{3}\left(1+\sqrt{3}\right)\left(\frac{157{,}6}{220}\right) e^{j30°} + \frac{10}{3}\left(\frac{42{,}2}{220}\right) e^{j-30°}\, e^{j180°}$$

$$= 6{,}53\, e^{j30°} + 0{,}64\, e^{j150°} = 6{,}23 \text{ A } e^{j35°}$$

$$\bar{I}_d = \bar{J}_d\,(1-a) = 4{,}59 \text{ A } e^{j-9°}$$

$$\bar{I}_i = \bar{J}_i\,(1-a^2) = 10{,}8 \text{ A } e^{j65°}$$

TROISIÈME PARTIE

TRANSFORMATEURS





III.1 TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ

On dispose d'un transformateur monophasé de distribution 120 KVA, 15000/220 V, 50 Hz.
Dans un essai à vide sous la tension primaire nominale, on a relevé :

$$U_{20} = 228 \text{ V},\ I_{10} = 0{,}5 \text{ A},\ P_{10} = 600 \text{ W}$$

L'essai en court-circuit sous tension réduite a donné : $U_{1cc} = 485$ V, $I_{2cc} = 520$ A, $P_{1cc} = 3100$ W.

A - DETERMINATION DES PARAMETRES DE CONSTRUCTION

La section nette des noyaux est S = 160 cm^2. Le circuit magnétique, constitué de tôles de qualité q=1,2 W/Kg a une masse M = 380 Kg.

1° Calculer l'induction maximale dans les noyaux

2° Déterminer les nombres de spires au primaire et au secondaire

B - PREDETERMINATION DES CARACTERISTIQUES EN CHARGE

1° Pour le fonctionnement à vide, déterminer le facteur de puissance cos φ_o, la puissance magnétisante Q_{10} et l'angle d'avance hystérétique α.

2° Donner le schéma équivalent ramené au secondaire, dans l'hypothèse de Kapp.

3° Calculer, pour le courant secondaire nominal , la tension aux bornes d'un récepteur de facteur de puissance successivement égal à 1, 0,8 AR, 0,8 AV.

4° Pour quel type de charge la chute de tension est-elle nulle ?

5° Evaluer le facteur de puissance nominal de ce transformateur.

6° Pour quel courant secondaire le rendement est-il maximum ?

7° Quel est le rendement maximal de ce transformateur ?

8° Que vaut approximativement le courant primaire nominal ?

SOLUTION

A - DETERMINATION DES PARAMETRES DE CONSTRUCTION

1° La faible valeur de I_{10} permet de négliger les pertes Joule dans l'essai à vide. Les pertes fer valent donc 600 W. En admettant la proportionnalité des pertes fer au carré de l'induction, et, vu la définition de la qualité d'une tôle (pertes par kilogramme pour une induction maximale de 1 Tesla), l'induction maximale dans les noyaux est :

$$B_m = \sqrt{\frac{P_{fer}}{M.q}} = \sqrt{\frac{600}{380.1,2}} = 1,147 \text{ T}$$

2° La formule de Boucherot $E_1 \sqrt{2} = n_1 S B_m \omega$ permet, en assimilant E_1 à U_1 lors de l'essai à vide, de déterminer n_1

$$n_1 = \frac{15000\sqrt{2}}{160.10^{-4}.1,147.100.\pi} = 3680 \text{ spires}$$

d'où $$n_2 = n_1 \frac{U_{20}}{U_1} = 3680 \frac{228}{15000} = 56 \text{ spires}$$

B - PREDETERMINATION DES CARACTERISTIQUES EN CHARGE

1° Dans le fonctionnement à vide, le facteur de puissance est

$$\cos \varphi_o = \frac{P_{10}}{U_1 I_{10}} = \frac{600}{15000.0,5} = 0,08 \text{ AR}$$

soit $\varphi_o = 85,4°$.
La puissance magnétisante est

$$Q_{10} = U_1 I_{10} \sin \varphi_o = 15000.0,5.\sin 85,4° = 7476 \text{ VAR}$$

L'angle d'avance hystérétique vaut $\alpha = \frac{\pi}{2} - \varphi_o = 4,6°$

2° Les impédances du schéma équivalent ramené au secondaire s'obtiennent d'après les résultats des essais à puissance réduite (fig. 1)

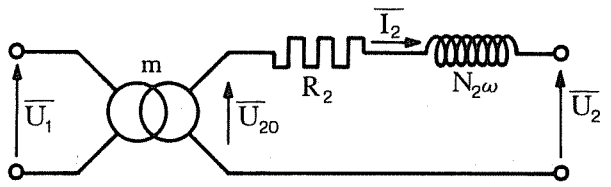


Figure 1.

$$R_2 = \frac{P_{1cc}}{I_{2cc}^2} = \frac{3100}{520^2} = 11,46 \text{ m}\Omega \qquad m = \frac{15000}{228} = 65,79$$

$$N_2\omega = \sqrt{\left(\frac{U_{1cc}}{mI_{2cc}}\right)^2 - R_2^2} = \sqrt{\left(\frac{485}{65,79.520}\right)^2 - 0,01146^2} = 8,35 \text{ m}\Omega$$

3° Le courant secondaire nominal, défini comme le quotient de la puissance apparente par la tension secondaire à vide, est

$$I_{2n} = \frac{120000}{228} \simeq 526 \text{ A}$$

En utilisant l'expression simplifiée de la chute de tension :

$$\Delta U_2 = R_2 I_2 \cos \varphi_2 + N_2 \omega I_2 \sin \varphi_2$$

il vient :

$\cos\varphi_2=1$, $\Delta U_2=11,46.10^{-3}.526 = 6$ V , $U_2=222$ V

$\cos \varphi_2=0,8$ AR, $\Delta U_2=11,46.10^{-3}.526.0,8+8,35.10^{-3}.526.0,6=7,46$ V, $U_2=220,5$ V

$\cos \varphi_2=0,8$ AV, $\Delta U_2=11,46.10^{-3}.526.0,8-8,35.10^{-3}.526.0,6=2,19$ V, $U_2=225,8$ V

4° Quel que soit le courant débité, la chute de tension peut être nulle si le récepteur est de nature capacitive et tel que

$$\text{tg } \varphi_2 = \frac{R_2}{N_2 \omega} \quad \text{soit tg } \varphi_2 = \frac{11,46}{8,35} = 1,372$$

ce qui correspond à $\cos \varphi_2 = 0,59$ AV.

5° Les résultats obtenus à la troisième question donnent $U_2=220,5$ V pour $\cos \varphi_2 = 0,8$ AR. On aura donc $\cos \varphi_{2\ nom} \simeq 0,8$ AR

6° Le rendement $\eta = \frac{U_2 I_2 \cos \varphi_2}{U_2 I_2 \cos \varphi_2 + p_{fer} + p_{Joule}}$ est maximum quand les pertes Joule valent les pertes fer : $p_{fer} = R_2 I_{2m}^2$ soit pour un courant débité

$$I_{2m} = \sqrt{\frac{600}{0,01146}} \simeq 229 \text{ A}$$

correspondant donc à 0,435 fois le débit nominal.

7° Le rendement maximal se produit lorsque, pour le débit précédent, le récepteur est purement résistant

$$\eta_{max} = \frac{U_2 I_{2m}}{U_2 I_{2m} + 2 p_{fer}}$$

Dans ce cas la chute de tension est de $6. \frac{229}{526} = 2,6$ V et $U_2=225,4$ V

$$\eta_{max} = \frac{225,4.229}{(225,4.229)+(2.600)} = 0,977$$

8° Dans l'hypothèse de Kapp, la relation approchée des A.T. s'écrit $n_1 I_1 = n_2 I_2$ soit

$$I_{1n} = \frac{228}{15000} \cdot \frac{120000}{228} = 8 \text{ A}$$

D'où la valeur relative du courant magnétisant $\frac{I_{10}}{I_{1n}} = \frac{0,5}{8} = 6,25\ \%$

III.2 AMÉLIORATION DU FACTEUR DE PUISSANCE PRIMAIRE

La plaque signalétique d'un transformateur triphasé porte les inscriptions :

S = 20 KVA U_1 = 10000 V U_2 = 220 V cos φ_2 = 0,8 AR, η = 0,95 f=50Hz

Il a réalisé aux essais les performances suivantes :

à vide U_1 = 10000 V U_{20} = 231 V I_{10} = 0,1 A

en court-circuit U_{1cc} = 320 V I_{2cc} = 29,3 A

A - BILAN DES PUISSANCES

1° En rappelant que la puissance apparente est donnée par la relation $S=\sqrt{3}\, U_{20}\, I_{2n}$, déterminer le courant nominal secondaire I_{2n} et l'ensemble des pertes à ce régime.

2° Donner les valeurs de R_2 et $N_2\omega$, résistance et réactance de fuites ramenées au secondaire du schéma monophasé équivalent dans l'hypothèse de Kapp.

3° Etablir un bilan des puissances active et réactive au régime nominal en déterminant les pertes dans le fer p_{fer} et dans le cuivre p_{cu} ainsi que les puissances magnétisantes pour aimanter le fer Q_{fer} et l'air Q_{air}.

B - ANNULATION DE LA PUISSANCE REACTIVE AU PRIMAIRE

Le secondaire alimente un moteur synchrone qui absorbe 8 KW et fournit de la puissance réactive Q_2 de sorte que le facteur de puissance au primaire du transformateur soit cos φ_1 = 1.
Déterminer la valeur de Q_2 et le rendement du transformateur.

N.B. La recherche graphique de la solution doit être menée après avoir réfléchi à la valeur probable de la tension U_2.

■ SOLUTION ■

A - BILAN DES PUISSANCES

1° Le courant nominal est $I_{2n} = \dfrac{S}{\sqrt{3}\, U_{20}} = \dfrac{20000}{\sqrt{3}.231} = 50$ A

Le rendement est alors

$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + \Sigma \text{ pertes}} = 0,95 \text{ avec } P_2 = \sqrt{3}\, U_2\, I_{2n} \cos \varphi_2$$

Soit $P_2 = \sqrt{3}.220.50.0,8 = 15240$ W

$$\Sigma \text{ pertes} = \frac{5}{95} . 15240 \simeq 800 \text{ W}$$

2° On néglige ici l'impédance magnétisante.
R_2 et X_2 s'obtiennent à partir de deux relations explicitant, dans le schéma équivalent :

- la chute de tension $\Delta V_2 = R_2 I_{2n} \cos \varphi_2 + N_2\omega \ I_{2n} \sin \varphi_2$

$$\frac{(231-220)}{\sqrt{3}} = 50 \ [0,8 \ R_2 + 0,6.N_2\omega] \quad (1)$$

- le courant de court-circuit

$$\frac{U_{1cc}}{m\sqrt{3}} = \sqrt{R_2^2+(N_2\omega)^2}.I_{2cc} \text{ avec } m = \frac{U_1}{U_{20}} = \frac{10000}{231}$$

$$\frac{231.320}{10000.\sqrt{3}} = \sqrt{R_2^2 + (N_2\omega)^2} \ .29,3 \quad (2)$$

Les relations (1) et (2) donnent $N_2\omega$ comme solution de l'équation :

$$1,562 \ (N_2\omega)^2 - 0,238 \ N_2\omega + 0,004 = 0$$

soit $N_2\omega = 133,7 \cdot 10^{-3}$ Ω et $R_2 = 58,7.10^{-3}$ Ω

ou bien

$$N_2\omega = 19,65 \cdot 10^{-3} \ \Omega \text{ et } R_2 = 144,2.10^{-3} \ \Omega$$

Cette seconde solution (qui correspondrait à un déphasage de court-circuit de 8° !!) n'a été introduite que par l'élévation au carré de la relation (2) ; elle donnerait une valeur des pertes joule nominales de $3.R_2 \ I_{2n}^2 = 3.144,2.10^{-3}.(50)^2 = 1080$ W, ce qui ne peut se concevoir (cf. 1°)

3° Au régime nominal, les pertes dans le cuivre valent

$$p_{cu} = 3.58,7.10^{-3}.50^2 = 440 \text{ W}$$

et donc $p_{fer} = 800-440 = 360$ W.

La puissance reçue par le primaire est $P_1 = P_2 + p_{fer} + p_{cu} = 16040$ W.

La puissance réactive absorbée par le récepteur est

$$Q_2 = P_2 \ \text{tg} \ \varphi_2 = 11430 \text{ VAR}$$

La puissance magnétisante qui fait circuler le flux de fuite dans l'air est

$$Q_{air} = 3 \ N_2\omega.I_{2n}^2 = 3.133,7.10^{-3}.(50)^2 = 1000 \text{ VAR}$$

Celle qui fait circuler le flux dans la carcasse est

$$Q_{fer} = \sqrt{(\sqrt{3} \ U_1 \ I_{10})^2-(p_{fer})^2} = \sqrt{(1732)^2-(360)^2} = 1690 \text{ VAR}$$

Le primaire absorbe donc $Q_1 = Q_2 + Q_{air} + Q_{fer} = 14120$ VAR

B - ANNULATION DE LA PUISSANCE REACTIVE AU PRIMAIRE

Les grandeurs inconnues sont, à ce régime, les valeurs de U_2, I_2 et φ_2.
Exprimons trois phénomènes distincts :

- Le moteur absorbe $P_2 = \sqrt{3}\, U_2\, I_2 \cos \varphi_2$, soit
  $8000 = \sqrt{3}\, U_2\, I_2 \cos \varphi_2$ (3)

- Le moteur fournit de la puissance réactive pour compenser celle absorbée par le transformateur

  $Q_{air} + Q_{fer} = Q_2$ soit $\sqrt{3}\, U_2\, I_2 \sin \varphi_2 = 3.133{,}7.10^{-3}.I_2^2 + 1690$ (4)

- La chute interne de tension du transformateur (débit capacitif) est

  $\Delta U_2 = U_{20} - U_2 = \sqrt{3}\, (R_2 I_2 \cos \varphi_2 - N_2\, \omega\, I_2 \sin \varphi_2)$

  soit $U_2 = 231 - \sqrt{3}\, [58{,}7.10^{-3} \cdot I_2 \cos \varphi_2 - 133{,}7.10^{-3} \cdot I_2 \sin \varphi_2]$

  (5)

  Les relations (3) et (4) portées dans (5) donnent

  $$U_2 = 231 - \frac{469}{U_2} + 53{,}6.10^{-3}\, \frac{I_2^2}{U_2} + \frac{226}{U_2} \qquad (6)$$

  L'élévation au carré des relations (3) et (4)

  $$3\, U_2^2\, I_2^2 = 64.10^6 + 2{,}85.10^6 + 1356 \cdot I_2^2 + 0{,}16 \cdot I_2^4 \qquad (7)$$

  ou plus simplement

  $$U_2^2 = 231\, U_2 - 243 + 53{,}6.10^{-3} I_2^2 \qquad (6')$$

  $$U_2^2 = \frac{22{,}3.10^6}{I_2^2} + 452 + 53{,}6.10^{-3} \cdot I_2^2 \qquad (7')$$

La résolution de ce système doit être effectuée graphiquement en cherchant l'intersection de ces deux fonctions U(I). Dans un débit capacitif, la chute de tension du transformateur est compensée de sorte que la tension en charge peut même dépasser la tension à vide Il faut chercher la solution aux alentours de $U_2 = 230$ V, le terme $53.6.10^{-3} \cdot I_2^2$ devant être positif.
On procéde alors au calcul de la manière suivante :

Pour une valeur de U_2, l'équation (6') donne une valeur de I_2 que l'on porte dans (7') ce qui définit une valeur de U2 différente de la précédente. La valeur correcte de U_2 est celle qui résoud les deux égalités données par (6') et (7'). Quelques résultats sont rassemblés dans le tableau :

U_2 V	230	230,1	230,2
(6') → I_2 A	15,6	25,9	33,1
(7') → U_2 V	304	180	142

La courbe tracée (fig. 1) donne la valeur de I_2 :

I_2 vaut approximativement 20,5 A, la tension U_2 restant sensiblement égale à 230 V.

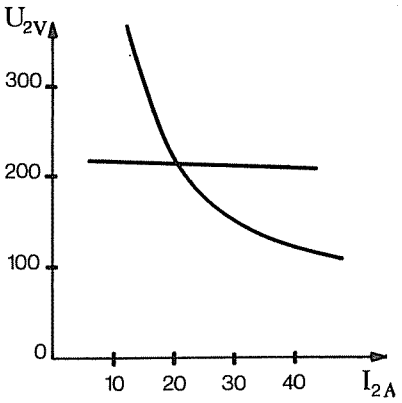


Figure 1.

Les pertes joule sont alors de $3 \times 58{,}7.10^{-3}(20{,}5)^2 = 74$ W
Le moteur fournit une puissance réactive

$Q_2 = 1690+3.133{,}7.10^{-3}.(20{,}5)^2 = 1860$ VAR

Le rendement du transformateur est

$$\eta = \frac{8000}{8000+360+74} = 94{,}8\ \%$$

III.3 RENDEMENT D'UN TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ

Un transformateur de distribution Dy est ainsi spécifié :

50 Hz 100 KVA 20 KV 220/380 V U_{cc} % = 4

Au régime nominal les pertes dans le fer et le cuivre valent respectivement 350 W et 2230 W (essai en court-circuit effectué sous tension primaire U_{1cc} = 800 V).

La mesure en courant continu, à la température de 23° C des résistances entre bornes R_{AB} et R_{ab} donne R_{AB} = 74,4 Ω et R_{ab} = 0,03 Ω. Le liquide de refroidissement limite la température interne du transformateur à 75° C en fonctionnement normal ; le coefficient de température du cuivre est $\alpha = 4{,}26.10^{-3}$.

1° Déterminer les résistances r_1 et r_2 des enroulements primaires et secondaires au régime nominal.

2° Donner les valeurs de la tension à vide U_{20} et du courant nominal I_{2n}.

3° Calculer R_2 et $N_2\omega$, résistance et réactance de fuite ramenées au secondaire du schéma équivalent monophasé ; en déduire les valeurs relatives R % et X %. Déterminer le courant primaire en ligne. On admettra que ces valeurs restent constantes dans la suite du problème.

4° Les enroulements HT et BT sont du type alterné. Les longueurs moyennes de spires sont égales à ℓ = 96 cm ; un enroulement BT comporte 22 spires ; la résistivité du cuivre à 0° C est $\rho_o = 1{,}6\ \mu\Omega\ cm/cm^2$.
Quelles sont les densités de courant primaire δ_{1_n} et secondaire δ_{2_n} au fonctionnement nominal. Sont-elles excessives ?

5° Le facteur de puissance du récepteur est $\cos\varphi_2 = 1$. Que vaut alors le rendement du transformateur pour le débit nominal ; quelle est la valeur maximale du rendement de cet appareil ?

■ SOLUTION ■

1° Vu les couplages, on déduit $r_1 = \frac{3}{2} R_{AB}$ et $r_2 = \frac{1}{2} R_{ab}$.
Le coefficient traduisant la correction de température vaut :

$$\frac{1+4{,}26.10^{-3}.75}{1+4{,}26.10^{-3}.23} = 1{,}2$$

d'où la valeur des résistances à la température de régime :

$$r_1 = 74,4.1,2.1,5 = 134\ \Omega$$

$$r_2 = 0,03.1,2.0,5 = 0,018\ \Omega$$

2° Il faut déterminer les valeurs de $m = \frac{U_1}{U_{20}} = \frac{n_1}{\sqrt{3}.n_2}$ et $I_{2n} = \frac{S.m}{\sqrt{3}.U_1}$ (1)

Les pertes joule du transformateur au régime nominal valent

$$p_j = 3\left[r_1 J_{1n}^2 + r_2 I_{2n}^2\right]$$

L'équilibre des A.T. sur un noyau magnétique s'exprimant par la relation

$$n_1 J_1 = n_2 I_2,$$

il vient

$$p_j = I_{2n}^2\left[\frac{r_1}{m^2} + 3r_2\right] \quad (2)$$

Des relations (1) et (2) se déduit la valeur de m :

$$m = \left[\frac{\frac{3p_j U_1^2}{S^2} - r_1}{3\ r_2}\right]^{1/2} = 49,74.$$

Soit $U_{20} = \frac{20000}{49,74} = 402$ V et $I_{2n} = \frac{49,74.10^5}{\sqrt{3}.20.10^3} = 143,6$ A

3° Dans le schéma monophasé équivalent, on peut écrire $p_j = 3\ R_2 I_{2n}^2$ d'où

$$R_2 = \frac{2230}{3.143,6^2} = 0,036\ \Omega$$

On peut également calculer R_2 par $R_2 = r_2 + \frac{r_1}{3m^2} = 0,018 + \frac{134}{3.49,74^2} = 0,036\Omega$

La tension $U_{1cc} = 800$ V fait circuler un courant secondaire $I_{2cc} = I_{2n}$ d'où

$$\sqrt{R_2^2 + (N_2\omega)^2} = \frac{U_{1cc}}{m\sqrt{3}}\ \frac{1}{I_{2n}} = \frac{800}{49,74.\sqrt{3}.143,6} = 0,0646\ \Omega$$

et

$$N_2\omega = 0,0537\ \Omega$$

Le courant primaire nominal en ligne est approximativement :

$$I_{1n} = \frac{I_{2n}}{m} = \frac{143,6}{49,74} = 2,89\ \text{A}$$

Les valeurs réduites sont alors

$$R\ \% = P_{cc}\ \% = 100\ \frac{P_{cc}}{S} = \frac{100.2230}{100000} = 2,23\ \%$$

$$X\ \% = \sqrt{(U_{cc}\ \%)^2 - (R\ \%)^2} = 3,32\ \%$$

4° Un enroulement primaire comporte $n_1 = m\, n_2 \sqrt{3} = 49{,}74.22.\sqrt{3} = 1895$ spires. La résistivité du cuivre à 75°C vaut

$$\rho_{75} = \rho_o(1+\alpha.75) = 1{,}6.1{,}32 = 2{,}11\ \mu\Omega cm$$

Les relations $\delta_1 = \frac{J_1}{s_1}$ et $r_1 = \rho_\theta \cdot \frac{n_1 \ell}{s_1}$ permettent d'écrire

$$\delta_{1n} = \frac{J_{1n} r_1}{\rho_\theta n_1 \ell} = \frac{2{,}89.134.10^{-6}}{\sqrt{3}.2{,}11.10^{-8}.1895.0{,}96} = 5{,}83\ A/mm^2$$

De même $\delta_{2n} = \frac{I_{2n} r_2}{\rho_\theta n_2 \ell} = 5{,}80\ A/mm^2$

Ces valeurs élevées (elles sont généralement de 4 à 5 A/mm^2) sont admissibles pour un transformateur de distribution (voir Electrotechnique Industrielle p. 186) qui ne travaille à sa puissance nominale qu'aux heures de pointe.

5° Le facteur de puissance de la charge étant $\cos \varphi_2 = 1$, l'expression approchée de la chute de tension est $\Delta U_2 = \sqrt{3}\, R_2 I_2$ soit au régime nominal :

$$\Delta U_{2n} = \sqrt{3}.0{,}036.143{,}6 = 9\ V$$

La puissance débitée par le secondaire et le rendement sont alors :

$$P_{2n} = \sqrt{3}\ (U_{20} - \Delta U_{2n})\ I_{2n} = 97745\ W.$$

$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + p_{fer} + p_{joule}} = \frac{97745}{97745+350+2230} = 97{,}4\ \%$$

Le rendement a sa valeur maximale quand les pertes joule et les fer sont égales soit pour un débit :

$$I_2 = \sqrt{\frac{350}{3.0{,}036}} \simeq 57\ A$$

La chute de tension secondaire vaut alors $\Delta U_2 = 3{,}5$ V et la puissance débitée est $P_2 = \sqrt{3}(402-3{,}5).57 = 39340$ W soit

$$\eta_{max} = \frac{39340}{39340+2.350} = 98{,}25\ \%.$$

III.4 TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ EN RÉGIME DÉSÉQUILIBRÉ

Un transformateur triphasé 10000/220 V Yy_n à neutre secondaire sorti et mis à la terre a été soumis aux essais suivants :

essai à vide : tension primaire nominale, $U_{20} = 231$ V

essai à secondaire court-circuité sur le neutre :

$$U_{1cc} = 380 \text{ V}, \quad I_{2cc} = 380 \text{ A}, \quad P_{cc} = 1440 \text{ W}$$

essai avec une phase court-circuitée sur le neutre :

$$U_{1cc} = 380 \text{ V}, \quad I'_{2cc} = 20 \text{ A}.$$

A - FONCTIONNEMENT EQUILIBRE

La charge est constituée par trois impédances identiques montées en étoile de valeur $\bar{Z} = R+jX$ avec $R = 0{,}4\ \Omega$ et $X = 0{,}3\ \Omega$, dont le neutre est mis à la terre.

1° Déterminer $\bar{Z}_2$, impédance ramenée au secondaire du transformateur dans le schéma monophasé équivalent.

2° Donner les valeurs du courant secondaire I_2 et de la tension secondaire U_2.

B - FONCTIONNEMENT DESEQUILIBRE

Les phases b et c du transformateur sont débranchées accidentellement.

1° Déterminer l'impédance homopolaire $\bar{Z}_o$ (justifier les approximations)

2° Que devient le courant I_a dans la première phase et quelles valeurs prennent les tensions V_a, V_b, V_c ? (une résolution graphique est conseillée). Les déphasages seront comptés à partir de la f.e.m. à vide de la première phase $\bar{V}_{ao} = \bar{E}_d$.

■ SOLUTION ■

A - FONCTIONNEMENT EQUILIBRE

1° Dans l'essai en court-circuit équilibré, on peut écrire :

$$P_{cc} = 3R_2 I_{cc}^2 \text{ soit } R_2 = \frac{1440}{3(380)^2} = 3{,}32.10^{-3}\ \Omega$$

$$\frac{U_{1cc}}{m\sqrt{3}} = \sqrt{R_2^2 + (N_2\omega)^2}\ .\ I_{2cc} \quad \text{soit } N_2\omega = 12{,}9.10^{-3}\ \Omega$$

2° Le système étant équilibré, le courant I_2, dû à la f.e.m.

$\bar{E}_d = \bar{V}_{20} = \dfrac{\bar{U}_1}{\sqrt{3}\ m}$ circule dans $\bar{Z}+\bar{Z}_d$ avec $\bar{Z}_d = \bar{Z}_2$

soit $\bar{I}_2 = \dfrac{\bar{E}_d}{\bar{Z}+\bar{Z}_2}$ avec $\bar{Z}+\bar{Z}_2 \simeq (403+j\ 313).10^{-3}\ \Omega$

$$\bar{I}_2 = \frac{231}{\sqrt{3}\ \sqrt{(403)^2 + (313)^2.10^{-3}}} = \frac{231}{\sqrt{3}.0{,}51} = 261{,}4\ \text{A}$$

d'où $U_2 = \sqrt{3}\ Z\ I_2 = \sqrt{3}.0{,}5.261{,}4 = 226{,}4\ \text{V}$

B - FONCTIONNEMENT DESEQUILIBRE

1° L'impédance homopolaire est donnée par l'essai en court-circuit phase-neutre où $\bar{I}_b = \bar{I}_c = 0$ donc

$$\bar{I}_d = \bar{I}_i = \bar{I}_o = \frac{\bar{I}'_{2cc}}{3}$$

$$\bar{V}_A = 0 = \bar{E}'_d - (\bar{Z}_d+\bar{Z}_i+\bar{Z}_o)\ \frac{\bar{I}'_{2cc}}{3} \text{ avec } \bar{Z}_d = \bar{Z}_i \text{ et } E'_d = \frac{380}{\sqrt{3}}\ .\ \frac{231}{10000} = 5{,}07\ \text{V}$$

soit $(2\ R_d+R_o)^2 + (2X_d+X_o)^2 = \left(\dfrac{5{,}07.3}{20}\right)^2 = 0{,}578$

Or R_o est la résistance d'un enroulement secondaire r_2, inconnue ici, mais de valeur inférieure à R_2. Dans le cas où les densités de courant primaire et secondaire sont égales, on a

$$r_2 = \frac{R_2}{2}$$

L'incertitude sur la valeur de R_o, que l'on prendra égale à :

$\dfrac{3{,}3.10^{-3}}{2} = 1{,}6.10^{-3}\ \Omega$ n'entraine pas d'erreur appreciable, les réactances, notamment X_o, étant de valeurs bien plus élevées.

$$(8{,}2.10^{-3})^2 + (2X_d+X_o)^2 = 0{,}578$$

soit $2X_d+X_o = \sqrt{0{,}577} = 0{,}760\ \Omega$

$$X_o = (760-25{,}8).10^{-3} = 0{,}734\ \Omega$$

et $\bar{Z}_o = (1{,}6+j\ 734).10^{-3}\ \Omega$

2° Le fonctionnement en régime en débit déséquilibré est régi par :

$$\bar{I}_b = \bar{I}_c = 0 \text{ soit } \bar{I}_d = \bar{I}_i = \bar{I}_o = \frac{\bar{I}_a}{3}$$

et $$\bar{V}_a = \bar{Z}\ \bar{I}_a = \bar{V}_d+\bar{V}_i+\bar{V}_o = \bar{E}_d - (\bar{Z}_d+\bar{Z}_i+\bar{Z}_o)\ \frac{\bar{I}_a}{3}$$

soit $\bar{I}_a = \dfrac{3\bar{E}_d}{3\bar{Z}+2\bar{Z}_d+\bar{Z}o} = \dfrac{3.231/\sqrt{3}}{1,208+j.1,66} = \dfrac{400}{2,05}\, e^{-j.54°}$

$I_a = 195$ A

d'où $\bar{V}_a = \bar{Z}\,\bar{I}_a = 0,5.195.e^{j(36,9°-54°)} = 97,5\ e^{-j.17,1°}$

$V_a = 97,5$ V

● Détermination de $\bar{V}_b$ et $\bar{V}_c$:

$\bar{V}_b = a^2\bar{V}_d + a\bar{V}_i + \bar{V}_o = a^2\bar{E}_d - a^2\dfrac{\bar{I}_a}{3}\bar{Z}_d - a\dfrac{\bar{I}_a}{3}\bar{Z}_i - \dfrac{\bar{I}_a}{3}.\bar{Z}_o$

$\bar{V}_b = a^2\bar{E}_d - \dfrac{\bar{I}_a}{3}(\bar{Z}_o-\bar{Z}_d)$ et de même $\bar{V}_c = a\bar{E}_d - \dfrac{\bar{I}_a}{3}(\bar{Z}_o-\bar{Z}_d)$.

Posons $\Delta\bar{V} = \dfrac{\bar{I}_a}{3}(\bar{Z}_o-\bar{Z}_d) \simeq \dfrac{195}{3}[0,734-0,013]\ e^{j.(90°-54°)} \simeq 46,9\ e^{j.36°}$

$\Delta V = 46,9$ V

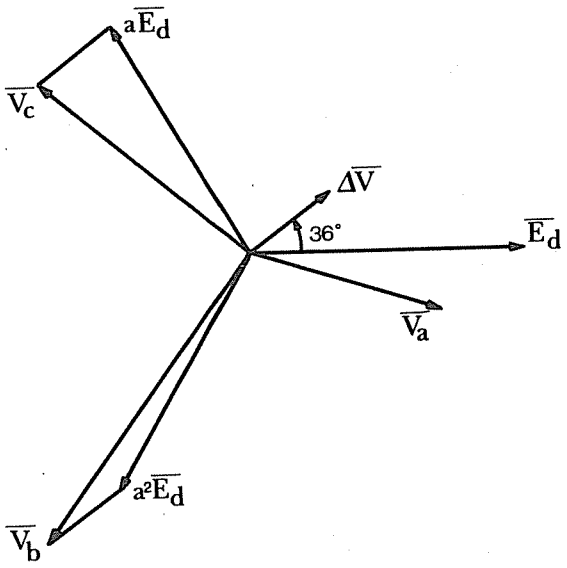
En traçant le diagramme vectoriel, on obtient :

$\bar{V}_b = 178\ e^{-j.126°}$

$V_b = 178$ V

$\bar{V}_c = 132\ e^{j.140°}$

$V_c = 132$ V



III.5 RÔLE DU COUPLAGE LORS D'UN DÉSÉQUILIBRE

Un transformateur de rapport de transformation m débite sur un récepteur en étoile trois courants repérés par rapport à $\bar{V}_a$, pris comme origine des phases :

$$\bar{I}_a = 100\ e^{j0}, \quad \bar{I}_b = 100\ e^{-j\pi/2}, \quad \bar{I}_c = 100\ e^{-j\pi}$$

(les courants sont exprimés en ampère), les neutres du secondaire et du récepteur sont reliés.

A - CAS D'UN TRANSFORMATEUR Yz_n 11

1° Déterminer les composantes $\bar{I}_{2,d}$, $\bar{I}_{2,i}$, $\bar{I}_{2,o}$ du système $\bar{I}_a$, $\bar{I}_b$, $\bar{I}_c$.

2° Donner les composantes $\bar{I}_{1,d}$, $\bar{I}_{1,i}$, $\bar{I}_{1,o}$ des courants appelés au primaire $\bar{I}_A$, $\bar{I}_B$, $\bar{I}_C$ en supposant nulles les fuites magnétiques entre deux enroulements secondaires.

3° En déduire les valeurs des courants $\bar{I}_A$, $\bar{I}_B$, $\bar{I}_C$ et tracer leur diagramme vectoriel.

B - CAS D'UN TRANSFORMATEUR Dy_n 11.

1° Déterminer les courants appelés au primaire $\bar{I}_A$, $\bar{I}_B$, $\bar{I}_C$.

2° Que valent les courants $\bar{J}_A$, $\bar{J}_B$, $\bar{J}_C$ dans les enroulements primaires.

3° Les deux transformateurs ont le même circuit magnétique ; l'induction maximale B_m, la densité de courant δ, les longueurs moyennes des spires sont identiques.
Déterminer le rapport des pertes joule des deux transformateurs en régime équilibré.

$$k = \frac{p_j(Dy)}{p_j(Yz)}$$

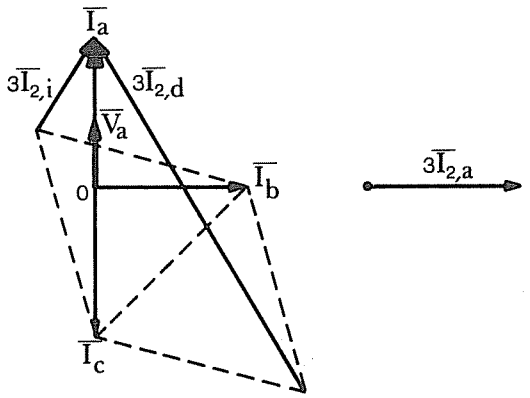
N.B. Dans tout le problème, on négligera les impédances magnétisantes.

■ SOLUTION ■

A - CAS D'UN TRANSFORMATEUR Yz_n 11

1° La composante homopolaire est $\bar{I}_{2,o} = \frac{1}{3}\left[\bar{I}_a+\bar{I}_b+\bar{I}_c\right] = \frac{100}{3}\ e^{-j\pi/2}$.
Les composantes directe et inverse peuvent s'obtenir graphiquement

(voir Electrotechnique Industrielle p. 149) ou analytiquement.
Il en résulte (fig. 1) :



$$\bar{I}_{2,d} = 91,1\ e^{j\pi/6}$$

$$\bar{I}_{2,i} = 24,4\ e^{-j\pi/6}$$

Figure 1.

2° Il n'y a pas de composante homopolaire de courant au primaire vu le couplage secondaire donc $\bar{I}_{1,o} = 0$.
Pour le système direct, la tension simple primaire est en retard de $\frac{\pi}{6}$ sur son homologue secondaire, donc

$$\bar{I}_{1,d} = \frac{1}{m}\,\bar{I}_{2,d}\ e^{-j\pi/6} = \frac{91,1}{m}\ e^{j0} \qquad \text{(fig. 2)}$$

Pour le système inverse, le sens des déphasages est inversé, soit :

$$\bar{I}_{1,i} = \frac{1}{m}\,\bar{I}_{2,i}\ e^{j\pi/6} = \frac{24,4}{m}\ e^{j0}$$

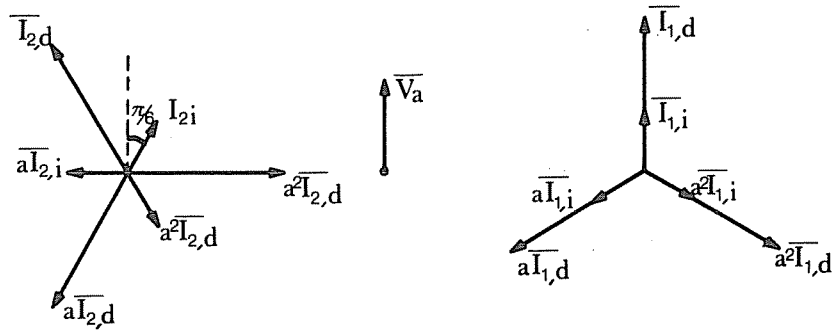
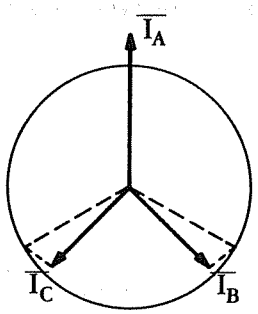


Figure 2.

3° On a $\bar{I}_A = \bar{I}_{1,d} + \bar{I}_{1,i}$, $\bar{I}_B = a^2\bar{I}_{1,d} + a\bar{I}_{1,i}$, $\bar{I}_c = a\bar{I}_{1,d} + a^2\bar{I}_{1,i}$



soit $\bar{I}_A = \frac{1}{m}[91,1+24,4]e^{j0} = \frac{115,5}{m} e^{j0}$

et $\bar{I}_B = \frac{81,7}{m} e^{-j3\pi/4}$

et $\bar{I}_C = \frac{81,7}{m} e^{-j5\pi/4}$

comme le montre la figure 3.

Figure 3.

B - CAS D'UN TRANSFORMATEUR Dy_n 11

1° Il n'y a toujours pas de composante homopolaire appelée dans les fils de ligne primaires (réseau 3 fils).
Le transformateur étant de même indice horaire que le précédent et les systèmes direct et inverse des courants secondaires étant conservés, il en va de même pour les systèmes direct et inverse des courants dans les fils alimentant le primaire.

$\bar{I}_A$, $\bar{I}_B$, $\bar{I}_C$ sont donc identiques à ceux déterminés précédemment.

2° Dans ce couplage, un courant homopolaire $\bar{J}_{1,o}$ circule dans les enroulements primaires et se superpose aux courants polygonaux $\bar{J}'_A$, $\bar{J}'_B$ et $\bar{J}'_C$ à somme nulle dont les différences deux à deux donnant les courants primaires en ligne.

On peut écrire : $\bar{J}_{1,o} = \bar{I}_{2,o} \cdot \frac{n_2}{n_1} = \frac{19,25}{m\, e^{j\pi/2}} \bar{I}_{2,o}$ avec $m = \frac{n_1}{\sqrt{3}.n_2}$

$$\bar{J}_A = \bar{J}'_A + \bar{J}_{1,o} \; ; \; \bar{J}_B = \bar{J}'_B + \bar{J}_{1,o} \; . \; \bar{J}_C = \bar{J}'_C + \bar{J}_{1,o}$$

Les valeurs de $\bar{J}'_A$, $\bar{J}'_B$, $\bar{J}'_C$ sont données par le point de concours des médianes du triangle ABC (fig. 4).

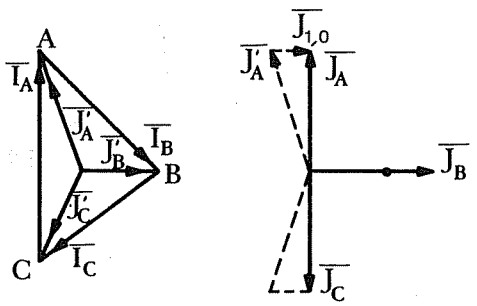


Figure 4.

On en déduit :

$\bar{J}_A = \frac{57,75}{m} e^{j0}$

$\bar{J}_B = \frac{57,75}{m} e^{-j\pi/2}$

$\bar{J}_C = \frac{57,75}{m} e^{-j\pi}$

On peut dire aussi que l'équilibre des A.T. sur chaque colonne nécessite :

$$\bar{J}_1 = \bar{I}_a \cdot \frac{n_2}{n_1} = \frac{\bar{I}_a}{m\sqrt{3}} = \frac{57,75}{m} e^{j0}, \; \bar{J}_B = \ldots \quad \text{etc.}$$

3° Soient n_1 et n_2 les nombres de spires primaire et secondaire du transformateur Dy et n'_1 et n'_2 ceux du transformateur Yz.
On a donc :

$$m = \frac{n_1}{n_2\sqrt{3}} = \frac{n'_1}{n'_2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}}$$

L'induction maximale B_m étant la même, en appelant e la f.e.m. induite par spire, le réseau primaire étant identique, on a :

$$U_1 = n_1\, e = \sqrt{3}\, n'_1\, e \quad \text{et} \quad V_{20} = n_2\, e = \frac{\sqrt{3}}{2}\, n'_2\, e$$

d'où
$$\begin{cases} n_1 = \sqrt{3}\, n'_1 \\ n_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}\, n'_2 \end{cases}$$

A même densité de courant, les longueurs moyennes des spires étant identiques, les résistances des enroulements sont proportionnelles au nombre de spires et à l'inverse du courant qui les parcourt. Les pertes joules sont donc proportionnelles à n.i.
En posant $p_j = K.n.i.$, on a par phase

	Dy	Yz
nombre de spires primaire	n_1	$n_1/\sqrt{3}$
nombre de spires secondaire	n_2	$2n_2/\sqrt{3}$
courant primaire	$I_2/m\sqrt{3}$	I_2/m
courant secondaire	I_2	I_2
pertes joule primaire	$Kn_1I_2/m\sqrt{3}$	$K(n_1/\sqrt{3})I_2/m$
pertes joule secondaire	Kn_2I_2	$K(2n_2/\sqrt{3})I_2$
pertes joule totales	$KI_2\left(\frac{n_1}{m\sqrt{3}} + n_2\right)$	$KI_2\left(\frac{n_1}{m\sqrt{3}} + \frac{2n_2}{\sqrt{3}}\right)$

$$\text{d'où } k = \frac{p_j(Dy)}{p_j(Yz)} = \frac{\frac{n_1}{m\sqrt{3}} + n_2}{\frac{n_1}{m\sqrt{3}} + \frac{2n_2}{\sqrt{3}}} = \frac{2}{1+2/\sqrt{3}} = 0{,}928$$

III.6 COUPLAGE EN PARALLÈLE DE TRANSFORMATEURS

Un transformateur triphasé de caractéristiques

100 KVA 50 Hz 5500/380 V Yz_n 11

est alimenté au primaire sous sa tension nominale. Il délivre à vide une tension composée $U_{20} = 400$ V.
La section utile du fer est $S_u = 480$ cm^2 et la valeur maximale de l'induction y est $B_m = 1,67$ Tesla.

A - ETUDE DU TRANSFORMATEUR Yz

1° Que vaut la f.e.m. induite par demi-enroulement secondaire de $\frac{n_2}{2}$ spires ?
Donner les valeurs de n_2 et n_1, nombre de spires pour une phase primaire.

2° La résistance mesurée en continu entre deux bornes primaires est de 3,2 Ω. Sachant que tous les enroulements ont même longueur moyenne de spire ℓ et travaillent avec la même densité de courant δ, déterminer la résistance ramenée au secondaire R_2 du schéma monophasé équivalent.

3° Un essai à secondaire court-circuité sous la tension primaire $U_{1cc} = 190$ V nécessite une puissance de 850 W.
Donner la valeur de la tension de court-circuit U_{cc} % devant figurer sur la plaque signalétique.
Calculer les valeurs relatives des chutes de tension résistive R % et inductive X %.
Préciser les valeurs de $N_2\omega$ et Z_2 ($\bar{Z}_2 = R_2 + j\, N_2\omega$).

B - COUPLAGE A VIDE

Ce transformateur, T_α, dont les grandeurs sont désormais notées de l'indice α, est mis en parallèle avec un second appareil T_β de 250 KVA et de même rapport de transformation. Son couplage est Dy.
Les deux primaires de T_α et T_β sont réunis borne à borne sur le réseau 5,5 KV de séquence directe.
On constate que les tensions simples secondaires de T_β sont déphasées de 150° en arrière sur leurs homologues primaires.

Donner le schéma de branchement des enroulements de T_β ; que proposez-vous pour rendre possible la marche en parallèle ?

C - FONCTIONNEMENT EN CHARGE

Cette modification étant effectuée, les transformateurs débitent sur une charge équilibrée absorbant une puissance active $P_2 = 210$ KW et une puissance réactive $Q_2 = 105$ KVAR.

1° L'impédance ramenée au secondaire de T_β est par phase $\underline{Z}_{2\beta} = R_{2\beta} + j\, X_{2\beta}$ avec $R_{2\beta} = 5{,}9.10^{-3}\ \Omega$ et $X_{2\beta} = 25.10^{-3}\ \Omega$. Le fonctionnement en charge sera-t-il satisfaisant ?

2° Donner les valeurs $I_{2\alpha}$ et $I_{2\beta}$ des courants débités par chaque appareil.

SOLUTION

A - ETUDE DU TRANSFORMATEUR Yz

1° La f.e.m. induite par demi-enroulement secondaire est de

$$\frac{400}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{400}{3}\ \text{V}$$

La f.e.m. induite par spire est $e = 4{,}44\ B_m.S_u.f.$
Soit pour un demi-secondaire :

$$\frac{n_2}{2} = \frac{400/3}{4{,}44.1{,}67.480.10^{-4}.50} = 7{,}5\ ;$$

$$n_2 = 15 \text{ spires}$$

$n_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}\, n_2\, m$ avec $m = \frac{5500}{400}$ soit $n_1 = 178$ spires.

2° La résistance d'une phase primaire est donc $r_1 = \frac{3{,}2}{2} = 1{,}6\ \Omega$.
Considérant les relations

$$r_1 = n_1 \ell \frac{\rho}{s_1}\ ,\ r_2 = n_2 \ell \frac{\rho}{s_2},\ \delta = \frac{i_1}{s_1} = \frac{i_2}{s_2},\ i_2 = m\, i_1$$

on obtient :

$$r_2 = \frac{n_2}{m\, n_1}.\ r_1 = \frac{400.15.1{,}6}{5500.178} = 9{,}8\ 10^{-3}\ \Omega.$$

Soit $\quad R_2 = r_2 + \frac{r_1}{m^2} = 18{,}26.10^{-3}\ \Omega.$

3° Le courant nominal secondaire est $I_{2n} = \frac{S}{\sqrt{3}\, U_{20}} = 144{,}3$ A

Dans l'essai en court-circuit le courant secondaire vaut

$$I_{2cc} = \sqrt{\frac{p_{cc}}{3R_2}} = \sqrt{\frac{850}{3.18{,}26.10^{-3}}} = 124{,}5\ \text{A}.$$

Pour obtenir un courant de court-circuit de valeur nominale, il faut:

$$U_{1c} = 190.\frac{144,3}{124,5} = 220\ V \text{ soit } U_{cc}\ \% = \frac{220}{5500} = 4\ \%$$

La chute ohmique relative est

$$R\ \% = \frac{100\ R_2\ I_{2nom}}{V_{20}} = \frac{100.18,26.10^{-3}.144,3}{400/\sqrt{3}} = 1,14\ \%$$

La chute inductive relative est

$$X\ \% = \sqrt{U_{cc}^2\ \% - R^2\ \%} = 3,83\ \%$$

On en déduit

$$N_2\omega = \frac{X\ \%}{R\ \%} \cdot R_2 = 61,4.10^{-3}\ \Omega \text{ et } Z_2 = \sqrt{R_2^2+(N_2\omega)^2} = 64.10^{-3}\ \Omega$$

B - COUPLAGE A VIDE

Le couplage de T_β est d'indice horaire 5.
Son primaire est donc couplé en triangle et les connexions sont celles de la figure 1.

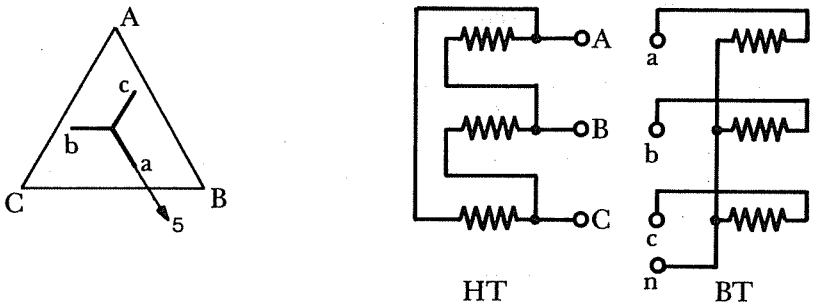


Figure 1.

Pour que le couplage soit possible avec un transformateur d'indice horaire 11, il suffit d'inverser le sens des enroulements secondaires en permutant les connexions n-a, n-b, n-c ; l'indice horaire est modifié de 6.

C - FONCTIONNEMENT EN CHARGE

1° Un fonctionnement en charge est satisfaisant si les courants débités par les appareils sont dans le rapport de leurs puissances apparentes nominales, i.e. si les valeurs de la tension de court-circuit sont identiques.
Déterminons $U_{cc,\beta}\ \%$:

on a $$I_{2\beta,\ nom} = \frac{250.10^3}{\sqrt{3}.400} = 361\ A.$$

La tension de court-circuit primaire telle que $I_{2\beta,cc} = I_{2\beta,nom}$ est

$$U_{cc\beta} = \sqrt{3}.m\sqrt{R_{2\beta}^2+X_{2\beta}^2}.I_{2\beta,nom} = \sqrt{3}.\frac{5500}{400}.25,7.10^{-3}.361 = 221 \text{ V}$$

Soit $U_{cc\beta}\ \% = \frac{221}{5500} = 4\ \%$ (valeur identique à celle de T_α)

2° On peut déterminer le courant absorbé par le récepteur I_2 en considérant un seul transformateur dont le schéma monophasé équivalent admet comme impédance ramenée au secondaire

$$\bar{Z}_2 = \frac{\bar{Z}_{2\alpha}.\bar{Z}_{2\beta}}{\bar{Z}_{2\alpha}+\bar{Z}_{2\beta}} = \frac{(18,26+j.61,4)(5,9+j.25)}{24,16+j.86,4}.10^{-3}=(4,5+j.17,8).10^{-3}\ \Omega$$

On considère alors :

$$\Delta U_2 = U_{20} - U_2 = \sqrt{3}\ (R_2I_2 \cos\varphi_2 + X_2I_2 \sin\varphi_2)$$

et

$$P_2 = \sqrt{3}\ U_2\ I_2 \cos\varphi_2$$

Soit en éliminant I_2

$$U_{20}-U_2 = \frac{P_2}{U_2}(R_2 + X_2 \text{ tg } \varphi_2) \text{ avec tg } \varphi_2 = \frac{Q_2}{P_2} = 0,5$$

En valeurs numériques : $U_2^2 - 400\ U_2 + 2812 = 0$
dont la seule solution à retenir est $U_2 = 393$ V d'où $I_2 = 345$ A.
Comme la chute de tension est commune aux deux transformateurs, on a

$$Z_2I_2 = Z_{2\alpha}I_{2\alpha} = Z_{2\beta}\ I_{2\beta}$$

soit

$$I_{2\alpha} = I_2\frac{Z_2}{Z_{2\alpha}} = 345\ \frac{18,35.10^{-3}}{64.10^{-3}} = 99 \text{ A}$$

$$I_{2\beta} = \frac{250}{100}\ .\ I_{2\alpha} = 247,5 \text{ A}$$

Remarque : on a toujours $\bar{I}_2 = \bar{I}_{2\alpha} + \bar{I}_{2\beta}$. Dans le cas présent la somme algébrique des courants se confond presque avec la somme vectorielle, $\bar{I}_{2\alpha}$ et $\bar{I}_{2\beta}$ étant déphasé l'un par rapport à l'autre de

$$\text{Arg } \bar{Z}_{2\beta} - \text{Arg } \bar{Z}_{2\alpha} = \text{Arc tg } \frac{25}{59} - \text{Arc tg } \frac{61,4}{18,26} = 3,2\ °$$

On obtient alors approximativement :

$$I_{2\alpha} = I_2\frac{S_\alpha}{S_\alpha + S_\beta} = 98,6 \text{ A}$$

$$I_{2\beta} = I_2 - I_{2\alpha} = 246,4 \text{ A}$$

III.7 AUTOTRANSFORMATEUR

Un transformateur monophasé, de spécifications :

S = 5 KVA 220/110 V 50 Hz cos φ= 0,95 AR

a été essayé successivement :

- à vide sous tension primaire nominale. On a relevé les résultats suivants :

  P_{10} = 78 W I_{10} = 2,4 A U_{20} = 114 V

- en court-circuit pour la valeur nominale du courant secondaire. On a relevé :

  P_{1cc} = 105 W U_{1cc} = 12,2 V

A - ETUDE DU TRANSFORMATEUR

1° Déterminer le schéma équivalent ramené au secondaire.

2° Calculer la tension U_2 au régime nominal.

3° Déterminer précisément la valeur du courant nominal au primaire.

4° Que vaut alors le rendement du transformateur ?

B - FONCTIONNEMENT EN AUTOTRANSFORMATEUR ELEVATEUR

On utilise le même appareil, branché en autotransformateur pour assurer la transformation d'une tension de 220 V en une tension voisine de 330 V.

1° Donner le schéma du montage.

2° Quels seront les résultats de l'essai à vide effectué sur cet autotransformateur ?

3° Sous quelle tension primaire faut-il réaliser l'essai en court-circuit pour que les enroulements soient parcourus par le courant nominal ?
Quelle sera la puissance absorbée ?

4° Quelle est la puissance apparente nominale de l'autotransformateur ?

5° Donner le schéma équivalent ramené au secondaire.

6° Calculer la chute de tension et le rendement au régime nominal.

C - FONCTIONNEMENT EN AUTOTRANSFORMATEUR ABAISSEUR

Les enroulements sont maintenant connectés selon le schéma de la figure 1.

1° Sous quelle tension faut-il alimenter l'autotransformateur entre les bornes A et D pour recueillir à vide une tension de 114 V entre les bornes C et D ?

2° Quels seront les résultats des essais à vide et en court-circuit réalisés sur l'autotransformateur ainsi constitué ? Calculer les puissances de transfert et de dimensionnement.

3° Donner le schéma équivalent ramené au secondaire.

4° Que valent la tension de sortie et le rendement pour le fonctionnement nominal ?

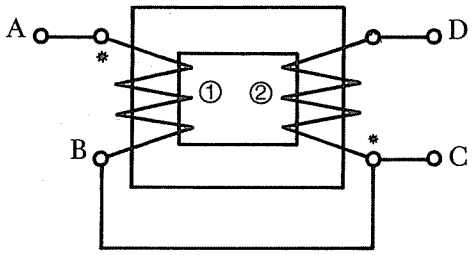


Figure 1.

■ SOLUTION ■

A - ETUDE DU TRANSFORMATEUR

1° Le schéma équivalent ramené au secondaire est présenté en figure 2.
Le courant nominal secondaire est :

$$I_{2n} = \frac{S}{U_{20}} = \frac{5000}{114} = 43{,}86 \text{ A}$$

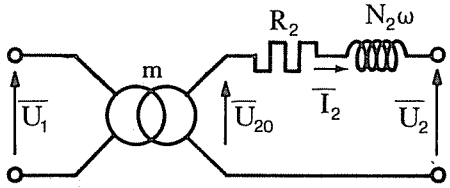


Figure 2.

L'essai à vide définit

$$m = \frac{U_1}{U_{20}} = \frac{220}{114} = 1{,}93$$

L'essai en court-circuit donne $R_2 = \frac{P_{1cc}}{I_{2cc}^2} = \frac{105}{(43{,}86)^2} = 0{,}0546\ \Omega$

d'où la valeur de $N_2\omega = \sqrt{\left(\frac{U_{1cc}}{m\ I_{2cc}}\right)^2 - R_2^2} = 0,1334\ \Omega$

2° L'expression approchée de la chute de tension $\Delta U_2 = R_2 I_2 \cos \varphi_2 + N_2 \omega I_2 \sin \varphi_2$ donne, au régime nominal une tension :

$U_2 = U_{20} - \Delta U_2 = 114 - (0,0546.43,86.0,95 + 0,1334.43,86.0,312)$

$U_2 = 114 - (2,27 + 1,83) = 109,9\ V,$

ce qui justifie la valeur portée sur la plaque signalétique.
La chute relative de tension est donc de 4,1/114 soit 3,6 %.

3° La valeur précise du courant primaire résulte de l'application du principe de Boucherot. En rappelant que Q_{10} est la puissance magnétisante nécessaire pour installer le flux utile dans le fer, et en notant $q_{air} = N_2 \omega I_2^2$ la puissance magnétisante due à la circulation du flux de fuites dans l'air, il vient :

$P_2 = U_2 I_2 \cos \varphi_2 = 109,9.48,86.0,95 = 4579\ W,\ Q_2 = U_2 I_2 \sin \varphi_2 = 1505\ VAR$

$P_{joule} = R_2 I_2^2 = 105\ W,\ q_{air} = N_2 \omega I_2^2 = 257\ VAR$

$P_{fer} = P_{10} = 78\ W,\ Q_{10} = \sqrt{S_{10}^2 - P_{10}^2} = 522\ VAR$

$\Sigma P = 4762\ W, \qquad \Sigma Q = 2294\ VAR$

La puissance apparente au primaire est donc :

$$S_1 = \sqrt{(\Sigma P)^2 + (\Sigma Q)^2} = 5280\ VA$$

Le courant primaire, au régime nominal, vaut donc :

$$I_1 = \frac{S_1}{U_1} = 24\ A$$

4° Le rendement, au régime nominal, est :

$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + P_{10} + P_J} = \frac{4579}{4762} = 0,961$$

B - FONCTIONNEMENT EN AUTOTRANSFORMATEUR ELEVATEUR

Nous affecterons désormais de l'indice prime toutes les grandeurs relatives à l'autotransformateur.

1° L'enroulement primaire du transformateur comporte n_1 spires (bornes A et B) et son enroulement secondaire en comporte n_2 (bornes C et D).

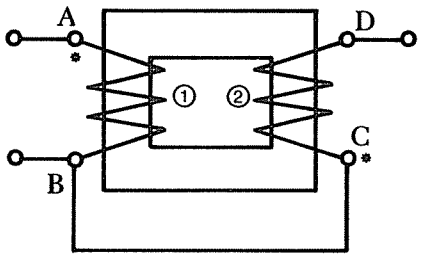


Figure 3.

Le fonctionnement en élévateur de tension 220/330 V nécessite de brancher l'alimentation entre A et B et l'utilisation entre A et D, les bornes B et C étant réunies, selon le schéma de la figure 3.

2° L'essai à vide, obtenu en alimentant l'autotransformateur entre les bornes A et B sous 220 V, impose la même induction que dans l'essai à vide du transformateur. Les ampères-tours sont donc identiques et le courant magnétisant ainsi que les pertes fer gardent leurs valeurs précédentes :

$$I'_{10} = I_{10} = 2{,}4 \text{ A}, \quad P'_{10} = P_{10} = 78 \text{ W}$$

Le rapport de transformation devient m' = 220/(220+114) = 0,66, le rapport des tensions à vide restant lié aux nombres de spires.

3° L'essai en court-circuit, obtenu en reliant les bornes A et D, impose que les tensions aux bornes des enroulements 1 et 2 soient égales et opposées. (fig. 4).

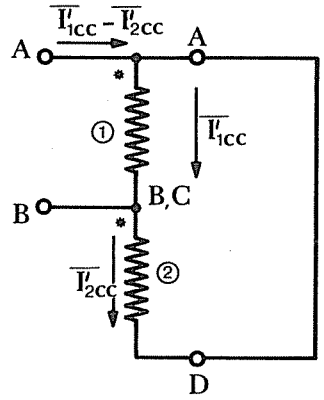


Figure 4.

Le courant dans le court-circuit $\overline{I'_{2cc}}$ est celui qui parcourt l'enroulement de n_2 spires.
Vu l'égalité des A.T., les courants dans les enroulements sont identiques à ceux de l'essai en court-circuit du transformateur, et en opposition de phase.
Mais la f.e.m. dans la maille secondaire se trouvant multipliée par le rapport $\frac{n_1+n_2}{n_2}$, il faut réduire la tension primaire de court-circuit dans ce même rapport

$$U'_{1cc} = U_{1cc} \frac{n_2}{n_1+n_2} = 12{,}2 . \frac{114}{220+114} = 4{,}16 \text{ V}$$

La puissance absorbée ne varie pas, vu l'égalité des courants : $P'_{1cc} = P_{1cc} = 105$ W. Il est à remarquer que le courant appelé au primaire est alors beaucoup plus élevé ; il vaut :

$$\overline{I}'_{1cc} - \overline{I}'_{2cc} = I'_{1cc} + I'_{2cc} = I'_{2cc} \left(\frac{n_1+n_2}{n_1}\right) = 43{,}86 . \frac{334}{220} = 66{,}6 \text{ A}$$

au lieu de $43{,}86 . \frac{114}{220} = 22{,}7$ A.

Il convient donc, lors de l'utilisation d'un autotransformateur élévateur, de prendre toutes les précautions possibles contre les court-circuits.

4° La puissance apparente nominale est alors :

$$S'_n = U'_{20}\ I'_{2n} = 334.43,86 = 14650\ VA$$

Elle est donc, en autotransformateur, $(n_1+n_2)/n_2$ fois plus élevée qu'en transformateur utilisant les mêmes enroulements.
Nous appellerons puissance traversante la puissance apparente en autotransformateur. La puissance de dimensionnement, liée à la taille du circuit magnétique, étant celle correspondant au fonctionnement en transformateur.

5° La détermination du schéma équivalent ramené au secondaire s'effectue de la même manière que pour le transformateur et mène au même schéma équivalent.

$$R'_2 = \frac{P'_{1cc}}{I'^2_{2cc}} = \frac{105}{(43,86)^2} = 0,0546\ \Omega = R_2$$

$$N'_2\omega = \sqrt{\left(\frac{U'_{1cc}}{m'I'_{2cc}}\right)^2 - R'^2_2} = \sqrt{\left(\frac{4,16}{0,66.43,86}\right)^2 - (0,0546)^2} = 0,1334\Omega = N_2\omega$$

6 La chute de tension en charge $\Delta U'_2 = R'_2 I'_2 \cos\varphi_2 + N'_2\omega\ I'_2 \sin\varphi_2$ garde donc, comme précédemment, une valeur de 4,1 V.
Soit $U'_2 = U'_{20} - \Delta U'_2 = 334-4,1 = 329,9$ V.
La chute relative de tension n'est plus que de 4,1/334 soit 1,22 %, réduite donc dans le rapport

$$\frac{n_1+n_2}{n_2}$$

La puissance délivrée est $P'_2 = 329,9.43,86.0,95 = 13746$ W.
Le rendement devient, au régime nominal :

$$\eta' = \frac{13746}{13746+78+105} = 0,987$$

C - FONCTIONNEMENT EN AUTOTRANSFORMATEUR ABAISSEUR

1° Une tension à vide de 114 V entre les bornes C et D implique la même tension par spire, donc la même induction, que dans le fonctionnement en transformateur. La tension primaire appliquée entre les bornes A et D vaut donc $U'_1 = 220+114=334$ V.

2° Le fonctionnement à vide demandant le même nombre d'ampères-tours magnétisants le courant à vide devient :

$$I'_{10} = I_{10}.\frac{n_1}{n_1+n_2} = 2,4.\frac{220}{334} = 1,58\ A.$$

L'induction n'ayant pas varié, les pertes fer restent identiques :

$$P'_{10} = P_{10} = 78 \text{ W}$$

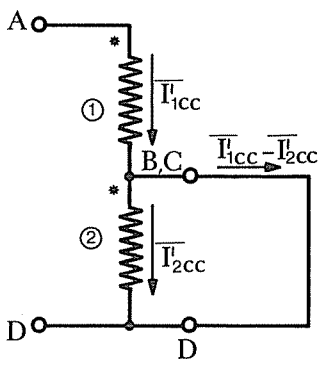


Figure 5.

En court-circuit les bornes C et D, la tension d'alimentation, entre les bornes A et B, est alors $U'_{1cc} = U_{1cc} = 12{,}2$ V si les courants dans les enroulements restent ceux définis précédemment. On aura donc $P'_{1cc} = P_{1cc} = 105$ W. Les courants $\overline{I}'_{1cc}$ et $\overline{I}'_{2cc}$ étant en opposition de phase, le courant dans le court-circuit vaut (fig. 5) :

$$\overline{I}'_{1cc} - \overline{I}'_{2cc} = I'_{2cc} \cdot \frac{n_1+n_2}{n_1} = 43{,}86 \cdot \frac{314}{220} = 66{,}6 \text{ A}$$

La puissance de transfert vaut

$$U'_{20} I'_{2n} = 114 \cdot 66{,}6 = 7590 \text{ VA}.$$

La puissance de dimensionnement restant de 5000 VA, leur quotient est de :

$$\frac{7590}{5000} = \frac{n_1+n_2}{n_1}$$

3° Le schéma équivalent ramené au secondaire se déduit des essais à vide et en court-circuit.

$$m' = \frac{n_1+n_2}{n_2} = \frac{334}{114} = 2{,}93$$

$$R'_2 = \frac{P'_{1cc}}{\left(\frac{n_1+n_2}{n_1} \; I'_{2cc}\right)^2} = \frac{105}{(66{,}6)^2} = 0{,}0237 \ \Omega \text{ ou}$$

$$R'_2 = R_2 \left(\frac{n_1}{n_1+n_2}\right)^2$$

$$N'_2\omega = N_2\omega \left(\frac{n_1}{n_1+n_2}\right)^2 = 0{,}0579 \ \Omega$$

Ces résultats, confrontés à ceux obtenus pour la marche en transformateur, montrent que les éléments du schéma équivalent secondaire ont leur valeur multipliée par

$$\left(\frac{n_1}{n_1+n_2}\right)^2$$





4° Compte tenu des remarques précédentes (2° et 3°), la chute de tension secondaire est multipliée par

$$\frac{n_1}{n_1+n_2}$$

et devient

$$\Delta U'_2 = 4,1 \cdot \frac{220}{334} = 2,7 \text{ V}$$

au régime nominal, entrainant une tension secondaire de 114-2,7 = 111,3 V, soit une chute relative de 2,37 %.

Avec $P'_2 = U'_2 . I'_2 \cos \varphi_2 = 111,3.66,6.0,95 = 7042$ W on obtient le rendement au régime nominal :

$$\eta = \frac{7042}{7042+78+105} = 0,975$$

III.8 TRANSFORMATEUR MULTIPLICATEUR DE PHASES

On désire construire une alimentation statique en courant continu répondant aux spécifications suivantes :

Alimentation en triphasé 220/380 V - 50 Hz

Sortie en continu U_c = 220 V, I_c = 250 A, très faible ondulation de tension.

On choisit la solution du montage redresseur type S_9 (voir G. SEGUIER : Electronique de Puissance)* associant 18 diodes à un transformateur tri-énnéaphasé où les neuf phases secondaires sont montées en polygone. En admettant une f.e.m induite par spire de 1,6 V,

1° Déterminer la puissance apparente du circuit magnétique.

2° Calculer les nombres de spires et donner la disposition des enroulements.

3° Donner le schéma des connexions.

Remarques : Caractéristiques du montage redresseur :

tension à vide $U_{co} = \frac{9}{\pi} V_m$ avec V_m, amplitude de la tension par phase secondaire.

facteur de puissance primaire : $f_{p1} = 0,99$

facteur de puissance secondaire : $f_{p2} = 0,905$

On adoptera une chute relative de tension de 6 %.

SOLUTION

1° La détermination du circuit magnétique nécessite le calcul des puissances apparentes au primaire et au secondaire S_1 et S_2.

$$S_1 = \frac{U_c I_c}{f_{p1}} = \frac{220.250}{0,99} = 55500 \text{ VA}$$

$$S_2 = \frac{U_c I_c}{f_{p2}} = \frac{220.250}{0,905} = 60800 \text{ VA}$$

on choisit un circuit magnétique de 60 KVA.

* Dunod Editeur.

2° Le système énnéaphasé équilibré aura une tension nominale par phase :

$$V = \frac{\pi}{9} \cdot \frac{U_{co}}{\sqrt{2}} (1 + \Delta U_c\%) = \frac{\pi}{9} \cdot \frac{220}{\sqrt{2}} \cdot 1{,}06 = 57{,}6 \text{ V}$$

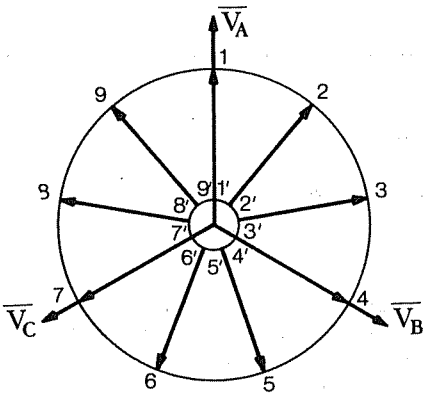


Figure 1.

Ce système sera constitué comme indiqué sur la figure 1 ; les enroulements devant être réunis en polygone seront indépendants les uns des autres.
Les enroulements primaires seront couplés en étoile, leurs tensions respectives sont notées sur la figure : $\overline{V}_A$, $\overline{V}_B$, $\overline{V}_C$.
Les tensions $\overline{V}_1$, $\overline{V}_4$, $\overline{V}_7$ seront obtenues directement aux bornes d'enroulements de n_2 spires.
Les tensions $\overline{V}_2$, $\overline{V}_5$, $\overline{V}_8$ d'une part et $\overline{V}_3$, $\overline{V}_6$, $\overline{V}_9$ d'autre part seront obtenues par la mise en série de tensions judicieusement choisies en phase ou en opposition de phase avec les tensions primaires.

Par exemple, $\overline{V}_2$ est obtenu par la mise en série d'une fraction de tension due à $\overline{V}_A$ et d'une fraction de tension due à $-\overline{V}_C$.
Le secondaire comportera donc par phase :

un enroulement de n_2 spires destiné à la tension en phase avec le primaire.

deux enroulements de n_2' spires et deux de n_2'' spires destinés à la création de tensions déphasées par rapport au primaire.

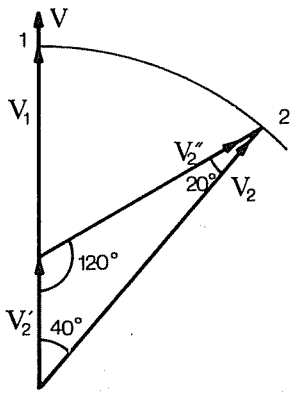


Figure 2.

La résolution du triangle des tensions tracé ici pour $\overline{V}_2$ sur la figure 2 donne :

$$\frac{V_2}{\sin 120°} = \frac{V_2'}{\sin 20°} = \frac{V_2''}{\sin 40°}$$

Les tensions étant proportionnelles aux nombres de spires, nous aurons puisque $V_2 = V_1$:

$$\frac{n_2}{\sin 120°} = \frac{n_2'}{\sin 20°} = \frac{n_2''}{\sin 40°}$$

soit $n_2' = 0{,}395\ n_2$,

$n_2'' = 0{,}742\ n_2$

Le primaire étant en étoile, le nombre de spires par enroulement primaire sera

$$n_1 = \frac{220}{1{,}6} = 137$$

d'où $n_2 = (\frac{57,6}{220})\ 137 = 36$, $n'_2 = 14$, $n''_2 = 27$

3° Le schéma des connexions est donné par la figure 3 où tous les enlements sont supposés bobinés dans le même sens.
Le montage en énnéagone est alors réalisé en reliant successivement les bornes 1-2', 2-3', 3-4', 4-5', 5-6', 6-7', 7-8', 8-9', 9-1'.

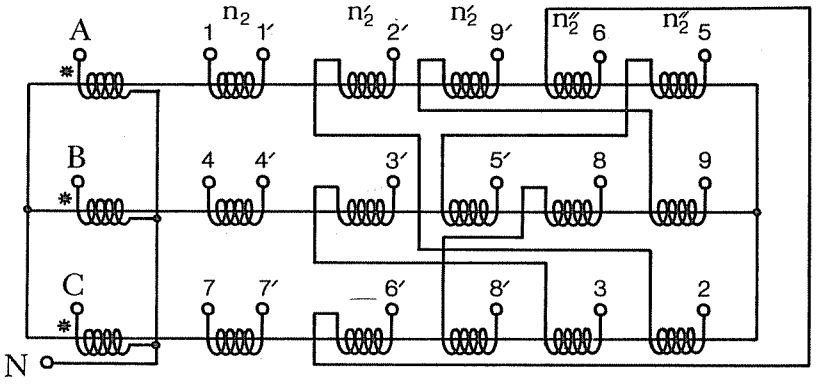


Figure 3.

III.9 TRANSFORMATEUR D'INTENSITÉ

Le circuit magnétique d'un transformateur d'intensité possède les caractéristiques suivantes : Tore en tôles à très haute teneur en Si, laminées à chaud, de section S = 10 cm^2 et de longueur moyenne L = 30 cm.

Les pertes fer sont toujours négligeables et on admet que pour tout régime, défini par l'état de la perméabilité relative μ, toutes les grandeurs sont sinusoïdales, à la fréquence 50 Hz.

Les valeurs efficaces de l'induction B et du champ magnétique H ont été relevées :

B_T	0,02	0,04	0,06	0,1	0,3	0,6	0,7	0,8	0,9	1
$H_{At/m}$	7,7	27,9	39,3	58,6	80	100	120	170	500	2000

Les caractéristiques des enroulements sont :

- primaire : calibre 50 A n_1 = 12 spires
- secondaire : calibre 5 A n_2 = 120 spires r_2 = 0,12 Ω $\ell_2\omega$ = 0,175 Ω.

Sur le circuit secondaire sont branchés en série :

- le bobinage "intensité" d'un wattmètre 5 A :

$$R_\alpha = 0{,}05\ \Omega \qquad L_\alpha = 0{,}05\ mH$$

- un ampèremètre ferromagnétique 5 A :

$$R_\beta = 0{,}05\ \Omega \qquad L_\beta = 0{,}01\ mH$$

- un relais de protection ampèremétrique :

$$R_\gamma = 0{,}09\ \Omega \qquad L_\gamma = 0{,}40\ mH$$

- la résistance des fils secondaires (1,3 m en 2,5 mm^2) est évaluée à R_δ = 0,01 Ω.

1° Pour un courant secondaire I_2 de 5 A, donner la valeur de la f.e.m. secondaire E_2 et en déduire la valeur efficace de l'induction B.

2° Déterminer le courant magnétisant au primaire $\bar{I}_{10}$ qui entretient cette induction.

3° Déterminer l'intensité primaire I_1, ainsi que l'erreur de déphasage ε (en minutes d'angle) apparaissant entre $\bar{I}_1$ et $(\frac{n_2}{n_1})\ \bar{I}_2$.

4° Le courant primaire alimente une charge à cos φ variable mais telle que le courant I_2 reste sensiblement constant et égal à 5 A. Quelle est alors l'erreur relative commise sur la mesure de puissance par suite de l'utilisation de ce transformateur pour l'alimentation du circuit "intensité" du wattmètre ?

On tracera sommairement la courbe $\frac{\Delta P}{P} = f(\cos \varphi)$ pour cos φ variant de 0,2 AV à 0,2 AR et on précisera les domaines où le wattmètre surestime ou sousestime la consommation réelle.

5° Par suite de l'ouverture accidentelle du circuit secondaire, quelle est la tension apparaissant à ses bornes ?

6° Au dos de l'appareil la plaque signalétique mentionne :
Classe 1 - Puissance de précision : 5 VA.
Qu'en pensez-vous ?

Remarque :

- *Il est laissé au lecteur le soin de tracer la caractéristique magnétique.*
- *Pour des questions de précision, l'usage d'une calculatrice est conseillé.*

■ SOLUTION ■

1° Si R + jX est l'impédance de charge du secondaire, la f.e.m. secondaire $\bar{E}_2 = (r_2 + R)\ \bar{I}_2 + j\ (\ell_2\omega + X)\ \bar{I}_2$ admet pour module :

$$E_2 = 5\ \sqrt{(0,32)^2 + (0,3195)^2} = 5.0,452 = 2,26\ V$$

avec $\bar{I}_2$ en retard sur $\bar{E}_2$ de Arc tg (0,3195/0,32) ≃ 45° (fig. 1).

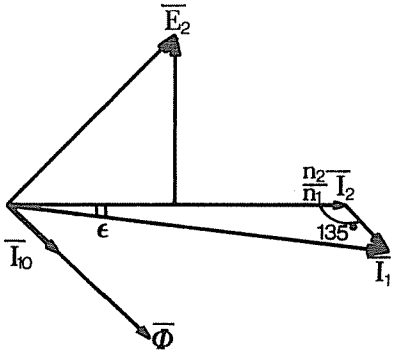


Figure 1.

La valeur efficace de l'induction B découle de la relation $E_2 = n_2 \omega B S$

soit $B = \frac{2,26.10^3}{120.100\,\pi} = 0,06$ T

2° Pour entretenir cette induction, correspondant à un champ H de 39,3 At/m, il faut que le courant magnétisant primaire $\bar{I}_{10}$, représenté par un vecteur en phase avec le flux $\bar{\Phi}$, donc en quadrature retard sur $\bar{E}_2$, soit tel que $n_1 I_{10} = H.L$

$$I_{10} = \frac{39,3.0,3}{12} = 0,982 \text{ A}$$

$\bar{I}_{10}$ est donc en retard de $(90° - 45°)$, soit 45° sur le vecteur $(n_2/n_1)\,\bar{I}_2$, de module $(120/12) - 5 = 50$ A.

3° Le courant primaire $\bar{I}_1 = \bar{I}_{10} + \frac{n_2}{n_1}\bar{I}_1$ présente donc

- une valeur $I_1 = [(\frac{n_2}{n_1} I_2)^2 + I_{10}^2 - 2\frac{n_2}{n_1}.I_2.I_{10}.\cos 135°]^{0,5} = 50,7$ A

- un déphasage retard ε par rapport à $(\frac{n_2}{n_1})\,\bar{I}_2$ tel que :

$$\frac{\sin \varepsilon}{I_{10}} = \frac{\sin 135°}{I_1} \quad \text{soit} \quad \varepsilon = 0,785° = 47'$$

4° L'erreur relative est le rapport : $\frac{\Delta P}{P} = \frac{P_{lue} - P_{vraie}}{P_{vraie}}$

avec $P_{vraie} = U\,I_1 \cos\varphi$ et $P_{lue} = U\,\frac{n_2}{n_1} I_2 \cos(\varphi - \varepsilon)$ (fig. 2).

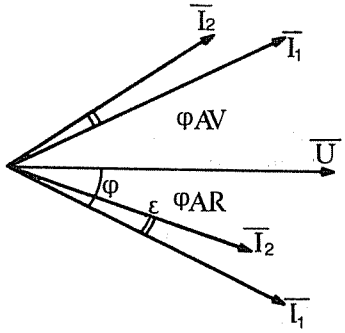


Figure 2.

(On rappelle que φ est < 0 pour les déphasages arrière de $\bar{I}_1$ sur $\bar{U}$).

Ou plus simplement :

$$\frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta I}{I_1} + \frac{\Delta \cos\varphi}{\cos\varphi} = \frac{\Delta I}{I_1} - \text{tg}\varphi.\Delta\varphi$$

avec $\Delta\varphi = \varepsilon = 1,37.10^{-2}$ rad.

et $\frac{\Delta I}{I_1} = \frac{50 - 50,7}{50,7} \simeq -1,4$ %

	cos φ AV					cos φ AR			
cos φ	0,1	0,3	0,5	0,85	1	0,85	0,5	0,3	0,1
$\frac{\Delta P}{P}$ %	- 15	- 5,76	- 3,77	- 2,25	- 1,4	- 0,55	0,97	2,96	12,2
	indication < consommation					indication > consommation			

Ces performances sont représentées sur la figure 3.

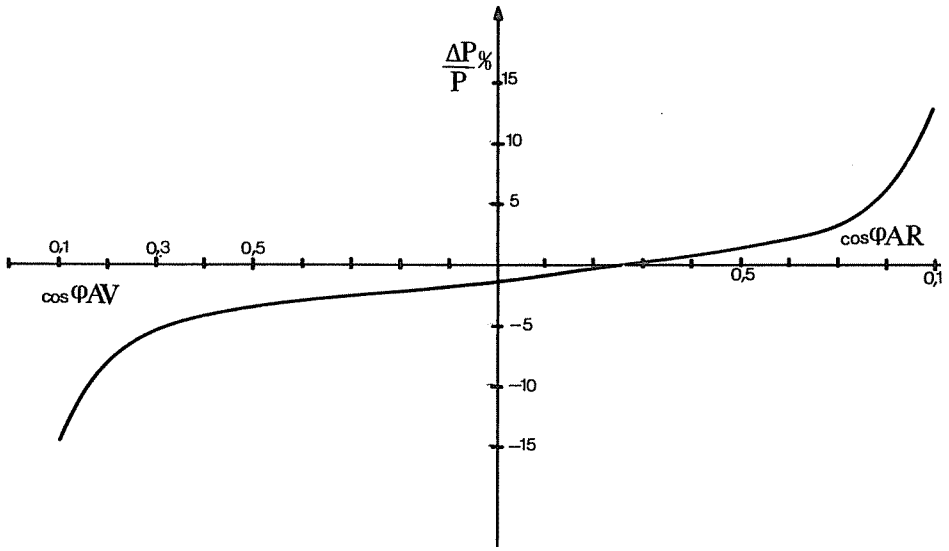


Figure 3.

5° Le secondaire étant ouvert, les A.t. primaires ne sont plus équilibrés par le courant secondaire et la f.m.m. devient
$n_1 I_1 = 12.50,7 = 608$ At

Soit un champ magnétique de 608/0,3 = 2028 At/m qui correspond à une induction B ≃ 1,T
entraînant une f.e.m secondaire $E_2 = 120.100.\pi.1.10^{-3} \simeq 38$ V

6° Pour que l'appareil réponde à la classe 1, il faut que l'erreur maximale sur le rapport de transformation reste inférieure à 1 % et que l'erreur de déphasage ε reste inférieure à 50', pour l'intensité nominale.

Ce qui n'est pas le cas ici, vue que $|\Delta I/I_1| = 1,4$ %.

Mais la puissance apparente des impédances branchées au secondaire était :

$$Z.I_2^2 = \sqrt{(0,2)^2 + (0,144)^2}.25 = 6,17 \text{ VA}$$

donc supérieure à la puissance de précision qui est la puissance apparente que le transformateur peut fournir au circuit secondaire, pour son courant nominal, sans introduire d'erreurs supérieures à celles garanties par sa classe.

Pour respecter cette puissance de précision de 5 VA, il n'aurait fallu brancher qu'une impédance, dite de précision, de valeur égale à

$$\frac{\text{Puissance de précision}}{(I_2 \text{ nominal})^2} = \frac{5}{25} = 0,2\ \Omega$$

Branchons par exemple un relais plus faible caractérisé par une résistance de 0,06 Ω et une inductance de 20 mH (bien qu'il ne soit pas conseillé d'utiliser des appareils de classe 1 pour actionner des relais, la classe 2 y suffisant).

L'impédance de charge devient $\bar{Z} = 0,17 + j\ 0,0817\ \Omega$

soit $Z = 0,188\ \Omega < 0,2\ \Omega$.

On en déduit :

$$E_2 = 5\sqrt{(0,29)^2 + (0,257)^2} = 1,94\ V$$

$\bar{I}_2$ en retard sur $\bar{E}_2$ de 41,5°

$B = 0,0515\ T$, $H = 35\ At/m$, $I_{10} = 0,875\ A$

$\bar{I}_{10}$ étant en retard de 48,5° sur $(\frac{n_2}{n_1})\bar{I}_2$, il vient

$$I_1 = [(50)^2 + (0,875)^2 - 2.50.0,875 \cos 131,5°]^{0,5} = 50,58\ A$$

$$\sin \varepsilon = \sin 131,5° \frac{0,875}{50,58} \simeq \varepsilon \quad \text{soit} \quad \varepsilon = 44'30''$$

Bien que respectant l'erreur de déphasage, l'appareil ne respecte pas celle requise sur le rapport de transformation.

Pour mériter, en classe 1, la puissance de précision de 5 VA, il faudrait un circuit magnétique plus perméable (alliages à 50 % de Nickel) ou rebobiner le secondaire avec une impédance interne plus faible.

III.10 TRANSFORMATEUR A FUITES

Pour réaliser un transformateur monophasé de soudure à l'arc, on limite le courant de soudure en plaçant en parallèle sur l'enroulement secondaire un shunt magnétique d'entrefer x variable entre les limites x_1 et x_2.

La tension primaire est V_1 = 220 V, à la fréquence 50 Hz.

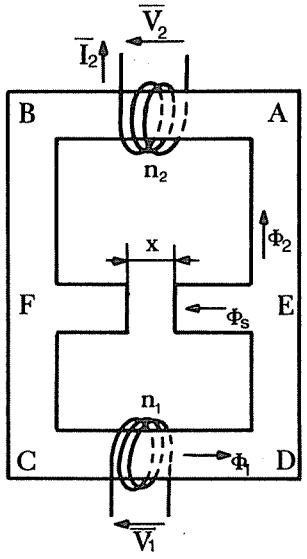


Figure 1.

Le circuit magnétique, représenté sur la figure 1 a une section droite constante et égale à 100 cm^2. Ses dimensions en cm sont repérées par les lettres A, B, C, D, E, F et sont relatives à la ligne de force moyenne du flux dans les différentes portions du circuit.

AD = BC = 50 cm

DE = CF = 20 cm

AB = EF = DC = 30 cm.

On supposera les circuits magnétiques non saturés, de perméabilité relative constante μ = 1600 et les tensions et flux sinusoïdaux.

On négligera les résistances des enroulements ainsi que les fuites magnétiques autres que celles dues au shunt.

On rappelle enfin que la perméabilité de l'air est $\mu_o = 4\pi.10^{-7}$ H/m.

1° Calculer les réluctances des trajets suivants :

R_1 : trajet F C D E (flux Φ_1)

R_2 : trajet E A B F (flux Φ_2)

R_s : trajet E F pour x_1 = 3 mm et x_2 = 30 mm (flux Φ_s).

2° Sachant que le métal commence à se saturer pour une induction de $\sqrt{2}$ T, déterminer le nombre de spires minimal que doit comporter le primaire : n_1. Quelles sont les valeurs limites de la réluctance du circuit ?

3° L'entrefer pouvant varier d'une valeur minimale x_1 à une valeur maximale x_2, dire dans quel cas la tension secondaire à vide V_{20} sera maximale.

4° En choisissant $n_1 = 110$ spires, déterminer la valeur de n_2 pour que V_{20} soit toujours au moins égale à 80 V.

5° On bobine $n_2 = 50$ spires au secondaire.
En charge, la tension aux bornes de l'arc est liée au courant par la relation :

$$V_2 = 90 + \frac{400}{I_2}$$

Donner les valeurs de x qui limiteront le courant d'arc I_2 à l'intervalle 50 - 200 A.

■ SOLUTION ■

1° La réluctance d'une portion homogène d'un circuit magnétique est donnée par la relation

$$R = \frac{L}{\mu \mu_o S}$$

soit $R_1 = \frac{0,7.10^7}{1600.4.\pi.10^{-2}} = 34815$ AT/Wb

$$R_2 = \frac{0,9}{0,7} R_1 = 44760 \text{ AT/Wb}$$

pour $x_1 = 3$ mm $\quad R_{x_1} = \frac{3.10^{-3}}{4.\pi.10^{-7}.10^{-2}} = 238730$ AT/Wb

$$R_{\text{fer EF}} = \frac{0,297.10^7}{1600.4.\pi.10^{-2}} = 14770 \text{ AT/Wb}$$

d'où $R_s = 238730 + 14770 = 253500$ AT/Wb

pour $x_2 = 30$ mm $\quad R_{x_2} = 10 R_{x_1}$

$$R_{\text{fer EF}} = \frac{0,27.10^7}{1600.4.\pi.10^{-2}} = 13430 \text{ AT/Wb}$$

d'où $R_s = 2387300 + 13430 = 2400730$ AT/Wb

2° Le nombre de spires n_1 se déduit de la formule de Boucherot $V_1 = n_1 \omega B S$ où B est la valeur efficace de l'induction sinusoïdale dont l'amplitude ne dépasse pas $\sqrt{2}$ T.

Soit $n_1 = \frac{V_1}{\omega B S} = \frac{220}{100.\pi.1.10^{-2}} = 70$ spires.

Le circuit n'étant pas saturé, sa réluctance vue du primaire est

$$R = R_1 = \frac{R_2 . R_s}{R_2 + R_s} \qquad \begin{cases} R = 72850 \text{ AT/Wb pour } x_1 = 3 \text{ mm} \\ R = 78750 \text{ AT/WB pour } x_2 = 30 \text{ mm} \end{cases}$$

3° V_{20} sera d'autant plus élevé que ϕ_2 le sera, donc que R_s sera grand, c'est-à-dire que l'entrefer sera important : $x = x_2 = 30$ mm.

4° En négligeant les chutes résistives au primaire ainsi que les flux de fuites autres que ϕ_s, on peut écrire, à vide :

$$V_1 = n_1 \omega \phi_1 \quad \text{et} \quad V_{20} = n_2 \omega \phi_2$$

D'autre part, vue que $\phi_1 = \phi_2 + \phi_s$, l'égalité des f.m.m. entre les points E et F permet d'écrire :

$$\frac{R_2 R_s}{R_2 + R_s} \cdot \phi_1 = R_2 \phi_2$$

$$\text{Soit } \frac{n_2}{n_1} = \frac{V_{20}}{V_1} \frac{\phi_1}{\phi_2} = \frac{V_{20}}{V_1} \frac{(R_2 + R_s)}{R_s} = \frac{V_{20}}{V_1} \left(1 + \frac{R_2}{R_s}\right) \qquad (1)$$

$$n_2 \geq 110 \frac{80}{200} \left(1 + \frac{44760}{253500}\right) = 47 \text{ spires.}$$

La valeur de 80 V devant être atteinte même pour x = 3 mm.

5° Dans les hypothèses précédentes, la tension V_2 en charge reste égale à la f.e.m. V_{20}.

La relation (1) exprime alors R_s :

$$\frac{R_2}{R_s} = \frac{n_2}{n_1} \frac{V_1}{V_2} - 1 = \frac{\frac{0,9}{\mu \mu_o s}}{\frac{(0,3-x)}{\mu \mu_o S} + \frac{x}{\mu_o S}} = \frac{0,9}{(0,3-x) + 1600\, x}$$

Soit pour $I_2 = 50$ A $\quad V_2 = 90 + \frac{400}{50} = 98$ V

$$\frac{50.220}{100.98} - 1 \simeq \frac{0,9}{0,3 + 1600\, x} \qquad x = 27,4 \text{ mm.}$$

Et pour $I_2 = 200$ A $\quad V_2 = 90 + \frac{400}{200} = 92$ V

$$\frac{50.220}{110.92} - 1 \simeq \frac{0,9}{0,3 + 1600\, x} \qquad x = 63 \text{ mm.}$$





QUATRIÈME PARTIE

MACHINES SYNCHRONES





IV.1 BOBINAGES

Etudier et tracer les bobinages triphasés suivants :

1° 18 encoches 2 pôles, en sections, par pôles conséquents, 1 faisceau par encoche

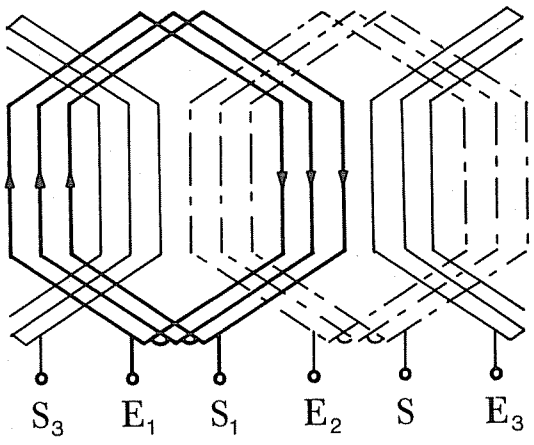
2° 36 encoches 12 pôles, en bobines, par pôles conséquents, 1 faisceau par encoche

3° 24 encoches 2 pôles, en bobines, par pôle , 1 faisceau par encoche

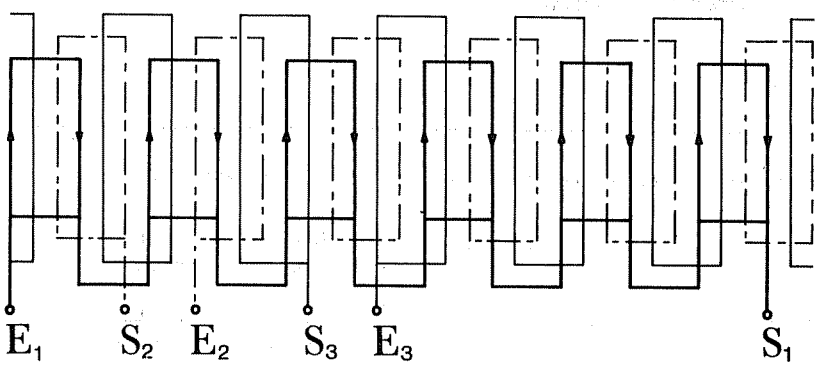
Donner dans chaque cas la valeur du coefficient de bobinage k_1.

SOLUTION

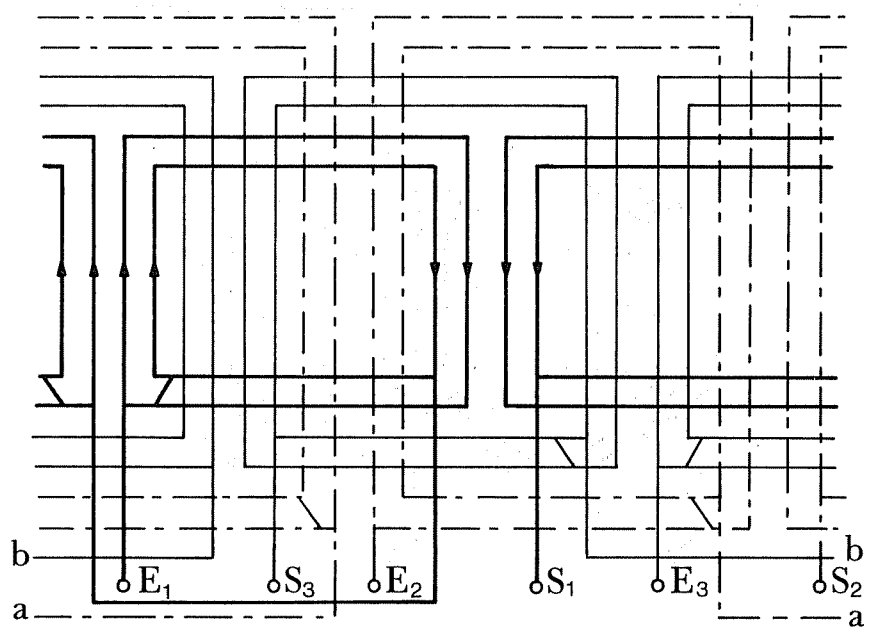
1° $m = \frac{18}{2 \times 3} = 3$ $\qquad k_1 = \frac{\sin \pi/6}{m \sin \pi/6m} = 0{,}960$



2° $m = \frac{36}{12 \times 3} = 1$ $\qquad k_1 = \frac{\sin\pi/6}{m \sin\pi/6m} = 1$

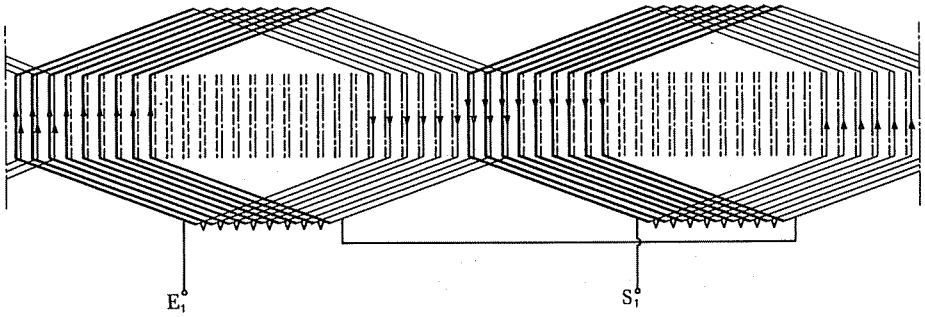


3° $m = \frac{24}{3 \times 2} = 4$ $\qquad k_1 = \frac{\sin\pi/6}{m \sin\pi/6m} = 0{,}958$



4° $m = \frac{54}{3 \times 2} = 9$ $\qquad k_1 = \frac{\sin \pi/6}{m \sin \pi/6\, m} \times \sin \frac{\delta \pi}{2} = 0{,}898$

Seule la phase 1 est représentée.



IV.2 ALTERNATEUR A PÔLES LISSES

L'inducteur d'un petit alternateur triphasé tétrapolaire à pôles lisses comporte 3600 spires en série parcourues par un courant d'excitation J = 4,7 A.

L'induction dans l'entrefer est alors à répartition spatiale sinusoïdale d'amplitude B_m = 0,8 T et le circuit magnétique n'est pas saturé.

L'enroulement d'induit, dont les spires sont à pas diamétral, comporte 288 conducteurs actifs répartis dans 36 encoches.

On donne de plus les indications suivantes :

- longueur utile de l'induit L = 35 cm
- diamètre de l'induit D = 30 cm
- vitesse de rotation de l'inducteur : N = 1500 tr/mn.

A - FONCTIONNEMENT A VIDE

1° Donner la valeur du coefficient de bobinage k_1.

2° Calculer la f.e.m induite par conducteur e et par phase E.

B - FONCTIONNEMENT EN CHARGE

Pour la même valeur de l'excitation, le stator couplé en étoile débite sur un récepteur inductif absorbant 24 A avec un facteur de puissance cos φ = 0,8.

La résistance d'une phase statorique est négligeable et sa réactance de fuites cyclique est $\ell\omega$ = 4,35 Ω.

1° Déterminer la valeur de la réactance synchrone par phase X pour ce régime non saturé.

2° Que vaut la tension entre bornes pour ce régime ?

3° On associe au récepteur précédent une batterie de trois condensateurs couplés en triangle de sorte que l'ensemble présente un cos φ égal à l'unité. Déterminer la capacité des condensateurs ainsi que la nouvelle valeur de la tension aux bornes de l'alternateur.

■ SOLUTION ■

A - FONCTIONNEMENT A VIDE

1° Le nombre d'encoches par pôle et par phase est $m = \frac{36}{3\times4} = 3$ et le décalage électrique entre deux encoches consécutives est

$$p\beta = \frac{\pi}{3m} = 20°.$$

d'où la valeur du coefficient de bobinage $k_1 = \dfrac{\sin \frac{mp\beta}{2}}{m \sin \frac{p\beta}{2}} = 0,96$

2° Si $v = \frac{\pi DN}{60}$ est la vitesse à laquelle les conducteurs d'induit sont balayés par l'induction, on obtient

$e = \frac{Bm}{\sqrt{2}} L.v = \frac{0,8}{\sqrt{2}} \times 0,35 \times \pi \times 0,3 \times \frac{1500}{60} = 4,67$ V. Comme il y a n=96 conducteurs par phase, on obtient :

$$E = k_1 .n.e = 430 \text{ V.}$$

On obtient évidemment le même résultat après avoir déterminé le flux utile par pôle $\Phi = \frac{B_m .D.L}{p} = 42\ 10^{-3}$ Wb en considérant la relation

$E = 2,22\ k_1\ n\ f\ \Phi = 2,22 \times 0,96 \times 96 \times 50 \times 42.\ 10^{-3} = 430$ V.

B - FONCTIONNEMENT EN CHARGE

1° La réactance synchrone s'écrit $X = \ell\omega + k\alpha$ avec $k = \frac{E}{J} = \frac{430}{4,7} = 91,5 V/A$

Le coefficient d'équivalence des A.T. est donné par la relation

$\alpha = \dfrac{3 \times 2\sqrt{2}.k_1 .n}{\pi \ .\ k_c \ .n_c}$ avec

n tours par phase et paire de pôles soit n=24
n_c tours d'inducteur par paire de pôles soit n_c=1800
k_c = 1 vu la répartition sinusoïdale de l'induction

α = 0,0346
d'où X = 4,35 + (91,5 × 0,0346) = 7,51 Ω.

2° La machine n'étant pas saturée à vide, elle ne le sera pas non plus en charge, car la réaction d'induit due à un débit sur récepteur inductif est démagnétisante.
On peut donc tracer le diagramme à réactance synchrone relatif à

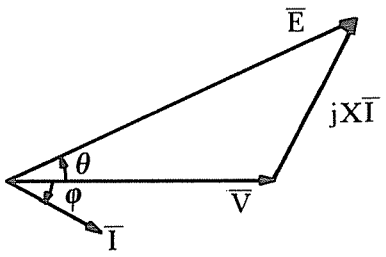


Figure 1.

une phase statorique (fig.1)
$\bar{E} = \bar{V} + j X\bar{I}$ soit
$E \cos \theta = V + XI \sin \varphi$
$E \sin \theta = XI \cos \varphi$

En élevant au carré, il vient:

$V^2 + 2VIX \sin \varphi + + X^2 I^2 - E^2 = 0$
$V^2 + 216V - 152400 = 0$

dont la solution à retenir est
V=297V d'où $U = \sqrt{3}V = 514$V.

3° La batterie de condensateurs fournit la puissance réactive consommée par le récepteur inductif quelle que soit la tension délivrée par l'alternateur

$$Q = 3C\omega U^2 = \sqrt{3}UI \sin\varphi \quad \text{soit } C = \frac{I\sin\varphi}{3V\omega} = \frac{24 \times 0{,}6}{3\times 297.100\pi} = 51{,}5\ \mu F$$

En représentant la charge inductive par trois résistances R couplées en étoile montées en parallèle sur trois inductances, la valeur de R est :

$$R = \frac{V}{I\cos\varphi} = 15{,}47\ \Omega$$

Lorsque le facteur de puissance de l'ensemble monté aux bornes de l'alternateur vaut 1, on peut admettre le schéma monophasé équivalent (fig. 2) d'où on déduit :

$$V = E\cos\left[\text{Arc tg}\,\frac{X}{R}\right] = 387\ V$$

soit U = 670 V

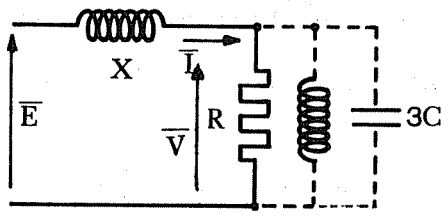


Figure 2.

IV.3 FONCTIONNEMENT AUTONOME

La caractéristique à vide d'un alternateur triphasé 50 Hz entraîné à 3000 tr/mn est une droite de pente k = 30 V/A, passant par l'origine, lorsque la machine n'est pas saturée. Un essai en court-circuit des phases statoriques, couplées en étoile, nécessite un courant d'excitation J=1,5 A pour donner au courant statorique sa valeur nominale de 100 A.

1° Sachant que la résistance à chaud d'une phase statorique est R = 0,09 Ω, donner la valeur de la réactance synchrone X de la machine, en régime non saturé. On posera φ_{cc} = Arc tg (X/R)

2° L'alternateur débite sur un réseau passif équilibré de facteur de puissance cos φ, son courant inducteur gardant une valeur constante de 4 A.
Etablir l'équation de la caractéristique externe f(V,I) = 0 en fonction de φ et préciser :

a - la valeur de cos φ entrainant le maximum de chute de tension en charge. Tracer la caractéristique correspondante.

b - Dans le cas d'un débit sur récepteur capacitif à cos φ = 0,8 AV, les valeurs maximales de tension et de courant théoriquement possibles si les phénomènes de saturation et d'échauffement n'étaient pas à redouter. Tracer V(I).

3° On désire maintenir la tension constante de 120 V aux bornes du récepteur capacitif précédent. Tracer la courbe de régulation J(I) en précisant les valeurs de J pour I = 0, 25, 50, 75, 100, 125 A.

4° Cette régulation étant assurée, calculer la f.e.m résultante E_r pour les débits ci-dessus, le coefficient d'équivalence des AT α valant 0,006.

5° La résistance de l'inducteur, alimenté par une petite excitatrice en bout d'arbre, est r = 24 Ω. Les pertes mécaniques p_m du groupe tournant sont constantes et égales à 1200 W et les pertes fer en fonctionnement à vide pour une tension simple de 120 V valent 960 W.
Déterminer les valeurs du rendement pour le fonctionnement décrit au 3°.

■ SOLUTION ■

1° Dans l'essai en court-circuit, $E_{cc} = k\, J_{cc} = Z.I_{cc}$ soit

$$Z = \frac{30.1,5}{100} = 0,45\ \Omega$$

La réactance synchrone par phase est $X = \sqrt{Z^2 - R^2} = 441\ m\Omega$
La valeur de φ_{cc} = Arc tg (X/R) est de 78,5°

2° Le diagramme vectoriel à réactance synchrone permet d'écrire

$$\bar{E} = \bar{V} + R\bar{I} + jX\bar{I}$$

Soit : $E^2 = V^2 + (ZI)^2 + 2\,VZI\cos(\varphi_{cc} - \varphi)$: la courbe V(I) est donc une ellipse (fig. 1)

a - La chute de tension en charge est maximale si la réaction d'induit est purement démagnétisante, donc pour un débit sur inductance pure, soit $\varphi = \frac{\pi}{2}$.
On obtient alors $V \simeq \bar{E} - XI$ et l'ellipse est réduite à une droite : $V \simeq 120 - 0{,}441\ I$

b - Dans le cas d'un débit capacitif à cos φ = 0,8 soit φ = -37°, la relation f(V,I) devient

(1) $(120)^2 = V^2 + (0{,}45\ I)^2 - 0{,}387\ VI$

La valeur maximale de la tension s'obtient pour

$$\frac{df}{dI} = 0 = 2V.\frac{dV}{dI} + 2.(0{,}45)^2\ I - 0{,}387\ V - 0{,}387\ I.\frac{dV}{dI}$$

lorsque $\frac{dV}{dI}$ est nul.

Soit $V_{max} = \frac{2.(0{,}45)^2}{0{,}387} I = 1{,}046\ I$, ce qui, reporté dans l'équation (1) détermine

$$V_{max} = 133\ V, \quad I = 127\ A$$

La valeur maximale du courant théoriquement possible s'obtient pour $\frac{df}{dV} = 0$ lorsque $\frac{dI}{dV} = 0$

$$0 = 2V + 2.(0{,}45)^2\ I\frac{dI}{dV} - 0{,}387\ I - 0{,}387\ V.\frac{dI}{dV}$$

Soit $I_{max} = \frac{2V}{0{,}387}$ ce qui détermine $I_{max} = 295{,}6\ A \quad V = 57{,}2\ V$
Le courant de court-circuit théorique est toujours $I_{cc} = E/Z = 267\ A$

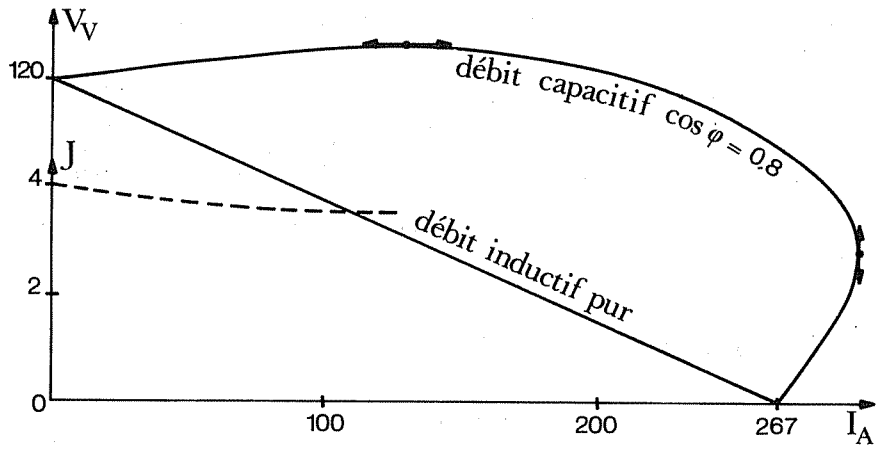


Figure 1.

3° La relation établie précédemment permet d'obtenir l'expression J(I) de la courbe de régulation lors d'un fonctionnement à tension constante.
Comme V = 120 V et E = 30 J, il vient

$$(30\ J)^2 = (120)^2 + (0{,}45.I)^2 - 46{,}5\ I$$

Les valeurs correspondantes de J pour des débits de 0 à 125 A sont portées dans le tableau ci-dessous.

4° La détermination de la f.e.m résultante $\bar{E}_r$ nécessite de connaître la valeur de $\ell\omega$, réactance cyclique de fuites ;
$\ell\omega = X - k\alpha = 0{,}441 - (30 \times 0{,}006) = 0{,}261\ \Omega$

$\bar{E}_r = \bar{V} + R\bar{I} + j\ \ell\omega\ \bar{I}$ (fig. 2)

Soit par projection sur l'axe de V, avec $\varphi = 37°$

$E'_r = V + RI \cos\varphi - \ell\omega\ I \sin\varphi$

et sur un axe orthogonal :

$E''_r = \quad RI \sin\varphi + \ell\omega\ I \cos\varphi$

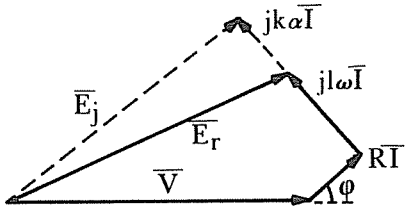


Figure 2.

$$E_r^2 = V^2 + I^2\ (R^2 + \ell^2\omega^2) + 2\ VI\ (R \cos\varphi - \ell\omega \sin\varphi)$$

$$E_r^2 = 14400 + 0{,}0757\ I^2 - 20{,}16\ I$$

5° La puissance utile est 3.VI cos φ.
Les pertes d'excitation valent rJ^2 et les pertes joule d'induit $3\ RI^2$
Les pertes fer sont proportionnelles au carré de l'induction dans le fer, donc à E_r^2 qui est dû à l'action combinée du flux inducteur et du flux de réaction d'induit.

$$\eta = \frac{3\ VI \cos\varphi}{3\ VI \cos\varphi + p_{mec} + 3\ RI^2 + rJ^2 + 960\ \left(\frac{E_r}{120}\right)^2}$$

Les résultats sont consignés dans le tableau suivant :

I_A	0	25	50	75	100	125
J_A	4	3,85	3,74	3,66	3,62	3,61
E_r V	120	118	116,5	115,4	114,6	114,3
η %	0	73,1	82,2	84,6	85	84,5

IV.4 MACHINE SYNCHRONE SATURÉE EN RÉGIME DÉSÉQUILIBRÉ

Un alternateur bipolaire, à rotor lisse, 50 Hz, 15 MW, $\cos \varphi_{AR} = 0{,}866$, dont le stator est couplé en étoile alimente un réseau triphasé de 5,65 KV.
Sa caractéristique à vide, relative à une phase, relevée à 3000 tr/mn passe sensiblement par l'origine

E_V	800	1560	2200	2680	3100	3440	3690	3890	4050	4140
J_A	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000

A sa vitesse synchrone, le stator en court-circuit est parcouru par le courant nominal pour un courant inducteur de 490 A.
L'essai sur charge inductive, à 3000 tr/mn donne

$$I_1 = 1000 \text{ A} \quad V_1 = 2600 \text{ V} \quad J_1 = 704 \text{ A}$$

A - CALCUL DES EXCITATIONS

1° Calculer la réactance de la machine en régime non saturé. (On donnera également sa valeur relative). Quelle est la valeur du rapport de court-circuit k_{cc} ?

2° Donner les valeurs des coefficients de Potier λ et α.

3° Au régime nominal, les pertes joule dans l'induit valent 348 KW. Quel est alors le courant inducteur ? Quelle valeur aurait-on trouvée par la méthode de la réactance constante ?
Que vaut la réactance par phase de l'alternateur à ce régime ; on vérifiera que cette valeur correspondant à un état de saturation est inférieure à celle déterminée au 1°.

4° La machine fonctionne en moteur synchrone surexcité sur le même réseau et absorbe 900 A. Les pertes mécaniques et dans le fer valent 314 KW et la puissance utile est 4 MW.
Donner la valeur du courant inducteur et la réactance par phase pour ce fonctionnement.

B - MESURE DES REACTANCES

1° On désire mesurer la réactance homopolaire X_o, due aux fuites de l'induit lorsqu'il est parcouru par la composante homopolaire I_o du courant.
La machine étant à l'arrêt, on alimente les trois enroulements statoriques en série, parcourus par I_o, de l'ordre du courant nominal sous une tension V_o (fig. 1). Le rotor doit-il être court-circuité ?

Donner la valeur de X_o sachant que V_o = 240 V, I_o = 1400 A. (On donnera également la valeur relative).

2° Toujours à partir d'une source monophasée, proposer un autre montage absorbant un courant trois fois plus important sous une tension trois fois plus faible.

3° La machine excitée étant entrainée à sa vitesse synchrone, on court circuite les phases B et C sur le neutre. Que vaut la tension aux bornes de la première phase V_A si I_{cc} = 2000 A (fig. 2). On pourra reprendre les résultats établis dans l'étude du court-circuit entre deux phases et le neutre.

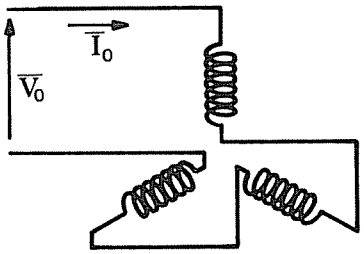


Figure 1.

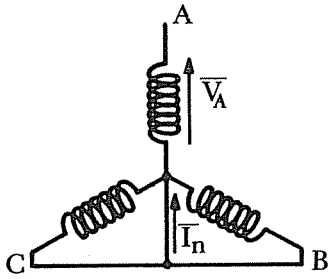


Figure 2.

4° Pour mesurer la réactance inverse X ,on réunit les bornes de sortie des phases B et C. Le courant de court-circuit vaut 1600 A pour un courant inducteur égal à 300 A.
Déterminer la valeur de X_i en ohm et en pour cent.

C - FONCTIONNEMENT EN MONOPHASE

1° La méthode de Potier peut-elle être utilisée en monophasé ? Dans l'affirmative, préciser les caractéristiques de cette machine.

2° La machine triphasé des paragraphes précédents est munie d'un enroulement amortisseur supposé parfait. On désire l'utiliser en monophasé en ne reliant que deux bornes à un récepteur (fig. 3). Exprimer en fonction de α et λ, les valeurs des coefficients α' et λ' pouvant être utilisés dans une construction vectorielle de Potier. On supposera le flux de fuites limité au seul flux de fuites d'encoches et l'enroulement à pas diamétral.

3° Répondre aux mêmes questions, dans le cas où, avec les mêmes hypothèses, le récepteur est branché entre une borne et les deux autres réunies (fig. 4).

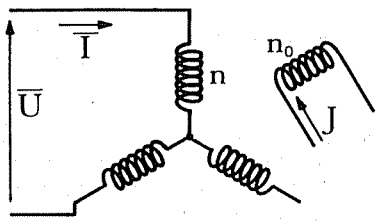


Figure 3.

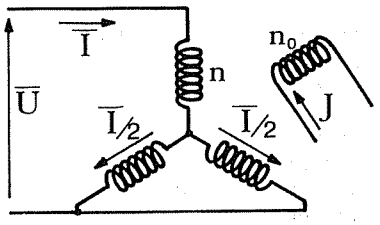


Figure 4.

■ SOLUTION ■

A - CALCUL DES EXCITATIONS

1° Le courant nominal par phase de la machine est

$$I_n = \frac{P}{\sqrt{3}\ U \cos\varphi} = \frac{15.10^6}{\sqrt{3}.5650.0,866} = 1770\ A$$

La pente de la caractéristique à vide, en régime non saturé est $k = 8$ V/A.
L'essai en court-circuit, circuit magnétique non saturé, donne :

$$Z \simeq X = \frac{kJ_{cc}}{I_{cc}} = \frac{8.490}{1770} = 2,215\ \Omega$$

soit $$X\ \% = 100\ X.\ \frac{I_n}{V_n} = 100.2,215.\ \frac{1770}{3260} = 120\ \%$$

Pour obtenir à vide une f.e.m. égale à $V_n = 3260$ V, il faut $J_o = 540$ A.
Le rapport de court-circuit vaut donc

$$k_{cc} = \frac{J_{o_{nom}}}{J_{cc_{nom}}} = \frac{540}{490} \simeq 1,1$$

2° La caractéristique V(J) pour un courant déwatté $I_1 = 1000$ A passe par les points M et M'.

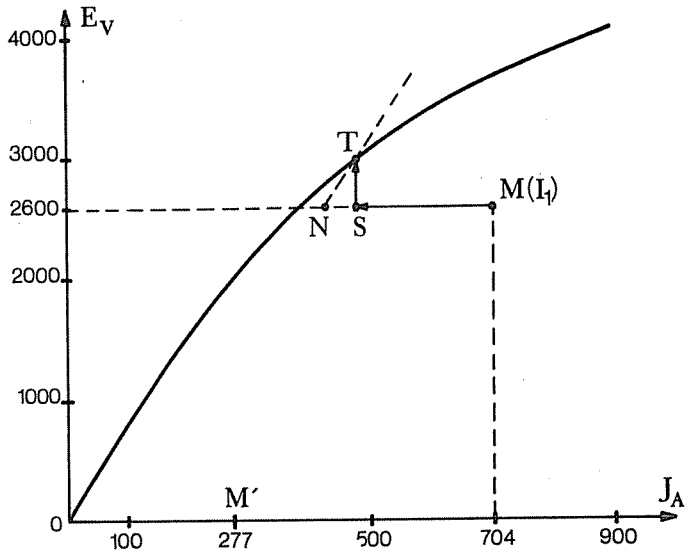


Figure 5.

$$M \quad \begin{cases} 2600 \text{ V} \\ 704 \text{ A} \end{cases}$$

$$M' \quad \begin{cases} 0 \text{ V} \\ 490 \cdot \dfrac{1000}{1770} = 277 \text{ A} \end{cases}$$

La construction de Potier donne alors (fig. 5) :

$$MS = \alpha I_1 = 224 \text{ A}$$

$$ST = \lambda I_1 = 420 \text{ V}$$

soit

$$\begin{cases} \alpha = 0{,}224 \\ \lambda = 0{,}42 \ \Omega \end{cases}$$

3° L'établissement du diagramme de Potier nécessite la détermination de la résistance d'une phase R :

$$R = \frac{P_{j_n}}{3I_n^2} = \frac{348.10^3}{3(1770)^2} = 37.10^{-3} \ \Omega \ .$$

(Valeur très faible qui justifie l'hypothèse de la première question)

Lors du fonctionnement nominal, à $\varphi = 30°$, la f.e.m. résultante est

$$\bar{E}_r = \bar{V} + R\bar{I} + j\,\lambda\bar{I}$$

$E_r^2 = (V \cos \varphi + RI)^2 + (V \sin \varphi + \lambda I)^2 = (2888)^2 + (2373)^2$

$E_r = 3738$ V $\qquad \beta = \text{Arc tg } \frac{2373}{2888} = 39{,}4°$

Cette f.e.m. résultante est due à un courant continu J_r qui vaut 720 A (lecture sur la caractéristique à vide).
La machine est donc saturée.
De la relation $\bar{J}_r = \bar{J} - j\alpha\bar{I}$, on tire $J^2 = J_r^2 + (\alpha I)^2 + 2J_r \alpha I \sin \beta$ soit :

$J = 1020$ A (fig.6).

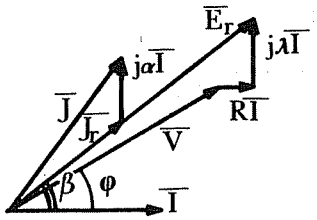


Figure 6.

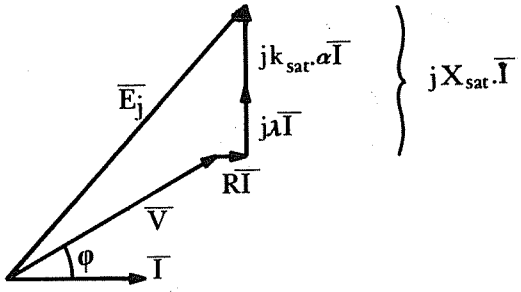


Figure 7.

En négligeant la saturation, la méthode de la réactance constante aurait déterminé une f.e.m. $\bar{E}_j = \bar{V} + R\bar{I} + jX\bar{I}$ telle que (fig. 7)

$E_J^2 = (V \cos \varphi + RI)^2 + (V \sin \varphi + XI)^2$ avec $X = 2{,}215\ \Omega$

$E_J = 6257$ V $= kJ$ d'où $J = \frac{6257}{8} = 782$ A.

Cette méthode aurait été valable à condition de donner à X la valeur correspondant à l'état de saturation de la machine déterminée par E_r.
Pour ce fonctionnement, il faudrait écrire :

$$X_{sat} = \lambda + k_{sat}\alpha \quad \text{avec } k_{sat} = \frac{3738}{720} = 5{,}19$$

$$X_{sat} = 0{,}42 + 5{,}19.0{,}224 = 1{,}583\ \Omega < X$$

On obtient alors $E_J^2 = (2888)^2 + (3260.0{,}5 + 1{,}588.1770)^2$ soit $E_J = 5290$ V

$$J = \frac{5290}{5{,}19} = 1020 \text{ A.}$$

4° Dans l'essai en moteur synchrone, la puissance absorbée est

$$P = p_{méc} + p_{fer} + 3RI^2 + P_u = 4404 \text{ KW}$$

La puissance réactive qu'il fournit au réseau est :

$$Q = \sqrt{S^2-P^2} = \sqrt{(\sqrt{3}.5650.900)^2-(4404.10^3)^2} = 7627 \text{ KVAR}$$

avec un facteur de puissance capacitif cos φ tel que $\varphi = \text{Arc tg } \frac{Q}{P}$

$$\varphi = 60°_{AV} \; ; \; \cos \varphi_{AV} = 0,5.$$

En considérant $\bar{V} = \bar{E}_r + R\bar{I} + j\lambda\bar{I}$, on obtient (fig. 8)

$$E_r^2 = (V \cos \varphi - RI)^2 + (V \sin \varphi + \lambda I)^2 = (1598)^2 + (3203)^2$$

$$E_r = 3580 \text{ V} \qquad \text{et} \qquad \beta = \text{Arc tg } \frac{3203}{1598} = 63,5°$$

Le courant J_r correspondant est alors 650 A.

$\bar{J}_r = \bar{J} + j\alpha\bar{I}$ d'où $J^2 = J_r^2 + (\alpha I)^2 + 2J_r.\alpha I \sin \beta . J = 824$ A

Notons que cette relation est celle de la troisième question puisque dans les deux cas la machine fournit de l'énergie réactive.

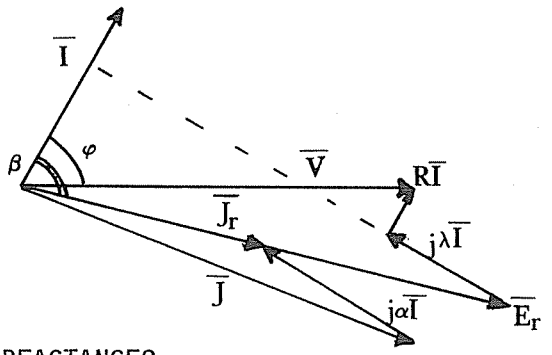


Figure 8.

B - MESURE DES REACTANCES

1° Le rotor peut indifféremment être ouvert ou court-circuité puisque X_o n'est dû qu'au flux de fuites d'induit. Un système homopolaire de courants crée une f.m.m. résultante nulle dans l'entrefer (cas de la figure 1).
Le courant I_o n'est donc limité que par l'impédance homopolaire soit :

$$V_o = 3Z_o I_o, \; Z_o = \frac{240}{3.1400} = 57,14.10^{-3} \; \Omega \text{ et } X_o = \sqrt{Z_o^2-R^2} = 43,5.10^{-3} \; \Omega$$

$$\text{d'où } X_o \, \% = 100 \, X_o \frac{I_n}{V_n} = 100.43,5.10^{-3}.\frac{1770}{3262} = 2,36 \, \%$$

2° On peut remplacer le montage série précédent par un montage parallèle (fig. 9) à condition que la somme des trois f.m.m. induites dans l'entrefer soit nulle ; i.e. si les trois courants dans les enroulements sont en phase. On a alors :

$$V_o = \frac{Z_o}{3} I_o$$

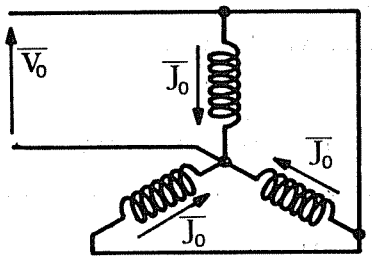


Figure 9.

Cette mesure est souvent plus délicate car elle nécessite une source basse tension-haut courant.

3° On a vu que pour un tel court-circuit :

$$\bar{V}_A = 3\,\bar{E}_d \,\frac{\bar{Z}_o \bar{Z}_i}{\bar{Z}_o \bar{Z}_d + \bar{Z}_o \bar{Z}_i + \bar{Z}_d \bar{Z}_i}$$

$$\bar{I}_n = 3\bar{E}_d \,\frac{\bar{Z}_i}{\bar{Z}_o \bar{Z}_d + \bar{Z}_o \bar{Z}_i + \bar{Z}_d \bar{Z}_i}.$$

donc $V_A = Z_o I_n = 43{,}50.10^{-3}.2000 = 87$ V.

4° On sait que dans le cas d'un court-circuit diphasé, le courant de court-circuit vaut

$$I_{cc} = \sqrt{3}\,\left|\frac{E}{Z+Z_i}\right| \quad \text{avec dans le cas présent } E = 2200 \text{ V}$$

Or $|Z+Z_i| = |2R+j(X+X_i)|$ et $X >> R$ permettent d'écrire

$$X+X_i = \sqrt{3}.\frac{2200}{1600} = 2{,}38\ \Omega \text{ soit } X_i = 2{,}38-2{,}215 = 0{,}165\ \Omega$$

$$X_i\ \% = 8{,}95\ \%.$$

C - FONCTIONNEMENT EN MONOPHASE

1° La méthode de Potier, combinaison vectorielle des f.m.m. tournantes du rotor et du stator pour un induit polyphasé symétrique à débit équilibré peut rester valable pour une machine à stator monophasé dont la réaction d'induit engendre une f.m.m alternative d'axe fixe décomposable en deux f.m.m. tournant l'une dans le sens direct, l'autre dans le sens inverse. Il convient de ne composer que les f.m.m. tournant dans le sens direct, les harmoniques pairs du

courant inducteur et impairs de la f.e.m. induite devant être étouffés par un *amortisseur*.

2° Soit n le nombre de spires par phase statorique

- Valeur du coefficient d'équivalence α'.

En fonctionnement triphasé équilibré, la f.m.m. tournante de réaction d'induit a une amplitude $\frac{3}{2}$ A.n.I.$\sqrt{2}$.
Dans le fonctionnement monophasé considéré, la f.m.m alternative d'axe fixe due à la réaction d'induit a une amplitude $\sqrt{3}$.A.n.I.$\sqrt{2}$ donc la f.m.m. tournante directe de réaction d'induit à une amplitude

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ A.n.I.}\sqrt{2}.$$

Le coefficient α' vaut donc $\alpha/\sqrt{3}$.

- Valeur de la réactance de fuites.

En admettant que le flux de fuites est concentrique au voisinage immédiat d'un conducteur et que les deux côtés de section dans une encoche appartiennent à la même phase (voir Electrotechnique Industrielle p. 246) l'inductance de fuites reste, au même titre que la résistance, la propriété d'un seul enroulement statorique.
Il convient alors, pour la machine dont deux phases sont montées en série, de prendre :

$$\lambda' = 2\lambda$$

Remarque : dans les têtes de bobines, le flux de fuites d'un conducteur peut en entourer d'autres, n'appartenant pas à la même phase. Il en va de même dans les encoches lorsque l'enroulement est à pas raccourci, ce qui est fréquemment réalisé pour la suppression de certains harmoniques dans la f.e.m. induite à vide.

Les réactances de fuites deviennent alors des réactances cycliques, mais leur valeur varie dans le temps vu l'absence de courant dans la troisième phase.

3° On trouve de la même manière :

- f.m.m. directe de réaction d'induit :

$$\frac{1}{2}[1+\frac{2}{2}\cos 60°]\text{A.n.I.}\sqrt{2}=\frac{3}{4}\text{A.n.I.}\sqrt{2}$$

soit

$$\alpha'' = \alpha/2$$

- réactance de fuites $\lambda'' = \lambda + \frac{\lambda}{2} = \frac{3}{2}\lambda$.

IV.5 MACHINE SYNCHRONE A PÔLES SAILLANTS EN RÉGIME TRANSITOIRE

On dispose d'un petit alternateur à pôles saillants dont la plaque signalétique porte les indications suivantes :

4 KW - cos φ = 0,8 AR - 220/380 V-13,1/7,6 A.1500 tr/mn.50 Hz

L'alternateur étant couplé en étoile, on a relevé à la vitesse nominale

- la caractéristique à vide E(J), relative à une phase :

E_V	84	160	216	244	264	278	289	297	302	305
J_A	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1

- la caractéristique en court-circuit équilibré $I_{cc}(J)$ qui est une droite passant par l'origine et le point I_{cc} = 10 A, J = 0,73 A

- dans un essai en déwatté : V_l = 224 V, I_l = 7,6 A, J_l = 1 A.

D'autre part, la résistance d'un enroulement du stator mesurée à chaud est R = 0,9 Ω.
Dans l'essai de glissement, à circuit inducteur ouvert, pour une tension entre bornes de 60 V, le courant efficace par phase varie entre 0,56 A et 1,10 A.

A - DETERMINATION DES CONSTANTES

1° Donner les valeurs du rapport de court-circuit k_{cc} et de la réactance synchrone longitudinale X_ℓ déduite des essais à vide et en court-circuit.

2° Déterminer les valeurs des coefficients de Potier α et λ.

3° Quelles sont les valeurs des réactances transversale et longitudinale non saturée X_t et X_ℓ déduites de l'essai de glissement ? Préciser pourquoi cet essai doit être réalisé sous faible tension alternative et à circuit rotorique ouvert.

B - CALCUL DU COURANT INDUCTEUR AU REGIME NOMINAL

1° En traçant un diagramme à deux réactances synchrones, déterminer le courant J permettant le fonctionnement nominal. Relever la valeur de l'angle de déphasage interne .

2° Pour tenir compte de la saturation, on établit un diagramme de Blondel. Préciser les vecteurs du diagramme précédent qui restent invariants.

Placer le vecteur représentant la f.e.m. due au flux de fuites de l'induit. Que vaut la f.e.m. résultante induite sur l'axe de la roue polaire $E_{\ell r}$? (On vérifiera que la machine est saturée).
Donner la valeur du courant inducteur J.
Que vaut la réactance longitudinale saturée $X_{\ell\,sat}$ à ce régime ?
Porter la valeur de la f.e.m. due à l'inducteur seul. Où se trouve le vecteur représentant la réaction longitudinale ?

3° Quelle valeur du courant d'excitation aurait-on trouvé par le diagramme de Potier, méthode qui ne doit pas être appliquée, mais qui donne une valeur approchée de la valeur réelle ?

C - REGIMES TRANSITOIRES

On sait qu'au cours du régime transitoire qui suit une perturbation brusque, l'induit se comporte comme un circuit d'impédance variable : cela est dû au fait que le flux dans un enroulement fermé ne peut varier brusquement mais selon une loi, d'allure exponentielle, qui dépend de sa résistance ainsi que de celles des circuits qui lui sont couplés magnétiquement. Au tout début d'une perturbation, le flux dans les circuits amortisseurs (les plus voisins de l'induit où elle se manifeste) conserve sa valeur initiale et le circuit d'induit réagit pour le réseau comme une impédance dont la valeur est liée aux fuites induit-amortisseur, celui-ci faisant écran à la périphérie du rotor : c'est la réactance *subtransitoire* X".
Un peu plus tard, le flux ayant varié dans l'amortisseur dont la résistance est relativement élevée en raison de sa faible masse de cuivre (faible valeur de la constante de temps subtransitoire T"), ce sont les fuites induit-inducteur, dans lequel le flux n'a pas encore varié, qui déterminent la valeur de l'impédance. C'est la réactance *transitoire* X'.
Enfin, le flux ayant varié dans l'inducteur dont la masse de cuivre est plus importante que celle des amortisseurs (plus faible résistance, donc valeur plus importante de la constante de temps transitoire T') l'induit agit par son impédance totale comprenant ses fuites et la réaction d'induit.
C'est la réactance *synchrone* X.

- *Cas des machines à pôles saillants :*

On sait qu'il convient de distinguer en régime permanent la réactance synchrone longitudinale X_ℓ, cause d'une f.e.m. de réaction d'induit longitudinale (on dit aussi directe) portée sur l'axe de la roue polaire et la réactance synchrone transversale X_t, cause d'une f.e.m. de réaction transversale portée en quadrature sur cet axe (axe interpolaire décalé de 90° électrique ou en quadrature). Les amortisseurs étant logés dans les pièces polaires, on distinguera de même la réactance subtransitoire longitudinale X''_ℓ et la réactance synchrone transversale X''_t. Pour le régime transitoire, X'_t ne serait différent de X_t que s'il existait dans l'axe transversal du rotor un enroulement de masse comparable à celui de l'inducteur ; la réactance transitoire est donc due à X'_ℓ et X_t, soit pratiquement à X'_ℓ (X_t est prépondérant devant X'_ℓ). D'autre part, le court-circuit, principale perturbation à craindre, ne fait intervenir que la réaction longitudinale.

1° *Ouverture d'un court-circuit triphasé*

L'établissement d'un court-circuit triphasé permet (voir Electrotechnique Industrielle p. 277) de déterminer les valeurs de X", X', X (machines à pôles lisses) ou X''_ℓ, X'_ℓ, X_ℓ (machines à pôles saillants) par construction graphique à partir de l'évolution du courant de court-circuit qui varie rapidement, les constantes de temps étant faibles. Pour remédier à cette imprécision, FALLOU observe l'évolution de la tension aux bornes à l'ouverture du court-circuit de zéro à la valeur finale de la f.e.m. à vide. Les constantes de temps sont alors environ 10 fois plus grandes et les courbes enveloppes des formes d'onde de la tension sont plus faibles à tracer.

Dans le relevé ci-dessous, pour un stator en étoile, avec I_{cc} = 7,6 A, donner les valeurs de X''_ℓ, X'_ℓ, X_ℓ. (les épanouissements polaires massifs tiennent lieu d'amortisseurs).

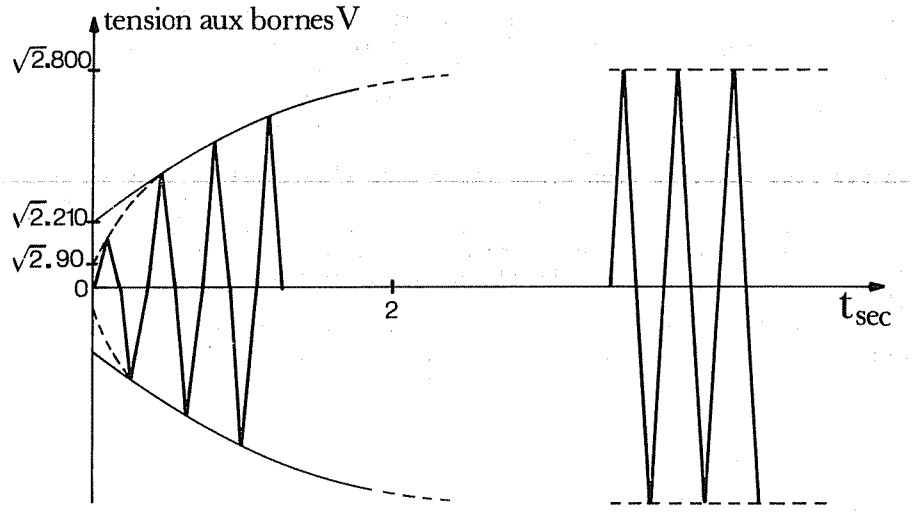


Figure 1.

(l'oscillogramme de tension n'est pas représenté à la fréquence réelle 50 Hz).

2° *Méthode statique de mesure de* X''_ℓ *et* X''_t

La réactance subtransitoire étant liée au flux de fuites induit-amortisseurs lorsque l'inducteur est en court-circuit, il suffit d'alimenter deux bornes de la machine couplée en étoile sous tension constante U, assez faible pour obtenir un courant d'induit de l'ordre du quart du courant nominal, le rotor court-circuité étant entrainé à faible vitesse pour que le couplage magnétique varie (fig. 2).
Le courant statorique est maximum lorsque les axes du rotor et du flux résultant statorique coïncident, minimum quand leur décalage angulaire vaut 90° électriques.

soit $X''_\ell = \frac{U}{2I_{max}}$ $\qquad X''_t = \frac{U}{2I_{min}}$

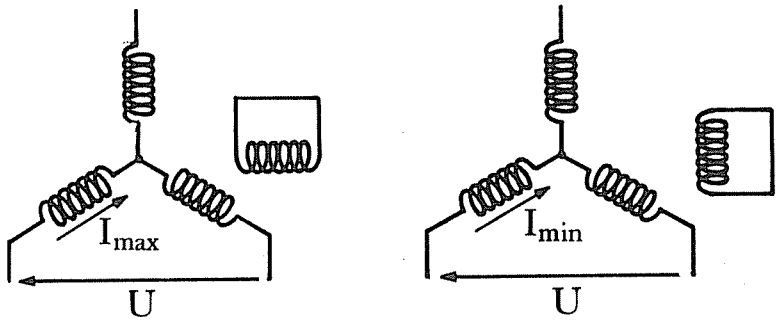


Figure 2.

Sachant que pour U = 30 V, le courant d'induit varie entre 2,3 A et 0,9 A déterminer les valeurs de X''_ℓ et X''_t : en déduire la valeur de la réactance inverse X_i, supposée égale au double de la réactance équivalente à X''_ℓ et X''_t branchées en parallèle.

■ SOLUTION ■

A - DETERMINATION DES CONSTANTES

1° La pente de la caractéristique à vide est, en régime non saturé, $k = \frac{84}{0,1} = 840$ V/A. A vide, une f.e.m. de 220 V est due à $J_o = 0,31$ A. En court-circuit, $I_{cc} = 7,6$ A est dû à $J_{cc} = \frac{7,6 \cdot 0,73}{10} = 0,555$ A d'où

$$k_{cc} = \frac{J_o}{J_{cc}} = 0,559$$

En court-circuit, la machine n'est pas saturée et la réaction est longitudinale

$$I_{cc} = \frac{E}{Z_{cc}} = \frac{kJ_{cc}}{Z_{cc}} \text{ soit } Z_{cc} = \frac{840.0,73}{10} = 61,3\ \Omega = |R+jX_\ell|$$

Comme R est petit devant Z_{cc}, on obtient $X_\ell = 61,3\ \Omega$;

$$X_\ell\ \% = \frac{100.61,3.7,6}{220} = 212\ \%$$

2° Les coefficients α et λ se déduisent de l'essai en dévatté et de l'essai en court-circuit. La construction de Potier indique $\lambda I_1 = 38$ V et $\alpha I_1 = 0{,}52$ A d'où les valeurs

$$\alpha = 0{,}069 \quad ; \quad \lambda = 5\ \Omega$$

Il est laissé au lecteur le soin d'effectuer cette construction.

3° Dans l'essai de glissement, chaque phase est soumise à la tension $60/\sqrt{3}$ V ; on obtient :

$$X_\ell = \frac{60}{\sqrt{3}.0{,}56} = 61{,}8\ \Omega \ ; \quad X_\ell\ \% = 213$$

$$X_t = \frac{60}{\sqrt{3}.1{,}1} = 31{,}5\ \Omega \ ; \quad X_t\ \% = 109$$

Cet essai doit être réalisé sous faible tension pour que le couple synchrone à excitation nulle soit insuffisant pour synchroniser la machine : en effet, même à J nul, il peut exister une f.e.m. rémanente.
On doit aussi effectuer cet essai à inducteur ouvert pour ne pas renforcer le rôle de l'amortisseur qui tend à synchroniser le rotor. D'autre part, le rotor fermé, balayé par un flux de pulsation très faible, créerait un flux de réaction d'induit. Il faudrait, en théorie, ouvrir aussi les circuits amortisseurs, ce qui est évidemment impossible.

B - METHODE A DEUX REACTANCES SYNCHRONES

1° Le tracé du diagramme à deux réactances synchrones nécessite le tracé de $\bar{V}$, $\bar{I}$, $R\bar{I}$, $jX_t\bar{I}$.
Le vecteur $\overline{OG} = \bar{V}+R\bar{I}+jX_t\bar{I}$ donne la direction des f.e.m. induites sur l'axe longitudinal ; on dit aussi que c'est l'axe de la roue polaire.
Il donne l'angle $\theta = (\bar{V},\overline{OG})$ et permet de connaître les composantes longitudinale (ou directe) I sin ψ et transversale (ou en quadrature) I cos ψ du courant I.
On obtient :

$\varphi = 36{,}8°$, $\bar{V} = \overline{OA}$(220 V), $R\bar{I} = \overline{AB}$(6,84 V), $jX_t\bar{I} = \overline{BG}$(240 V)

d'où :

$\theta = 27°$, $\psi = \theta + \varphi = 63{,}8°$, I cos ψ = 3,4 A, I sin ψ = 6,8 A

La projection de B sur OG donne H avec $\overline{BH} = jX_t\bar{I}$ cos ψ = 106 V et OH = 200 V.
Sur l'axe de la roue polaire $\overline{OG}$, on porte $\overline{HD} = jX_\ell\bar{I}$ sin ψ soit HD = 420 V et OD = 200 + 420 = 620 V.
On a alors :

$$OD = E_J = kJ \quad \text{soit} \quad J = \frac{620}{840} = 0{,}738\ \text{A}.$$

2° Pour tenir compte de la saturation, BLONDEL admet que seule varie la partie de la réactance synchrone longitudinale relative à la réaction d'induit sur l'axe de la roue polaire. En conséquence les points O, A, B, G ne varient pas et il en est de même de l'axe de la roue polaire, des angles ψ et θ et de la réaction transversale d'induit.
La f.e.m. due aux flux de fuites λI = 5.7,6 = 38 V est représentée par $\overline{BC}$ et la projection F de C sur $\overline{OG}$ donne HF = $\lambda I \sin \psi$ = 34 V.
La f.e.m. résultante longitudinale est OF = 200+34 = 234 V, elle est due à un courant $J_{\ell r}$ de 0,36 A (lu sur la caractéristique à vide). La machine est effectivement saturée.
Le courant inducteur est $J = J_{\ell r} + \alpha I \sin \psi$ = 0,36+0,069.6,8=0,829 A.
La réactance longitudinale saturée à ce régime vaut :

$$X_{\ell,sat} = \lambda + k_{sat} \cdot \alpha \text{ avec } k_{sat} = \frac{E_{\ell r}}{J_{\ell r}} \text{ soit } X_{\ell,sat} = 5+650.0,069 = 49,85\ \Omega$$

On pourrait utiliser la méthode des deux réactances synchrones à condition de donner à X_ℓ la valeur $X_{\ell,sat}$, ce qui correspond à une f.e.m. (théorique), due à l'inducteur seul, de valeur OD'
$OD' = k_{sat} J$ = 650.0,829 = 539 V

Il en résulte :

- $\overline{D'F}$: f.e.m. de réaction longitudinale
- $\overline{FC}$: f.e.m. de réaction transversale
- $\overline{CB}$: f.e.m. due au flux de fuites d'induit
- $\overline{BA}$: chute ohmique

$$\bar{V} = \overline{OA} = \overline{OD'} + \overline{D'F} + \overline{FC} + \overline{CB} + \overline{BA}$$

Remarque : il ne faut pas confondre la f.e.m. due à l'inducteur seul dans le fonctionnement nominal mesurée par $\overline{OD'}$ avec celle qui apparaitrait à vide pour le même courant inducteur, de valeur 298 V lue sur la caractéristique à vide, et dont le vecteur représentatif n' aurait plus le même support.

3° Par le diagramme de Potier, relatif à une machine à pôles lisses, $\overline{OC}$ représente la f.e.m. résultante de valeur 250 V, due à J_r = 0,43 A portée par le même vecteur. On a $\bar{J} = \bar{J}_r + j\alpha\bar{I}$ avec
αI = 0,069.7,6 = 0,525 A soit

$$J = 0,876 \text{ A.}$$

Le résultat est du même ordre de grandeur et peut être utilisé en première approximation si on ne peut procéder à un essai de glissement ; la différence est plus sensible au niveau de la mesure du déphasage interne θ qui passe de 27° à 32°.

Remarque : la figure 3 montre les diagrammes relatifs à ces trois méthodes ; le lecteur pourra refaire un diagramme pour chacune d'elles en notant pour chaque segment de droite la grandeur qu'il représente. Les traits en pointillés sont relatifs au diagramme de Potier.

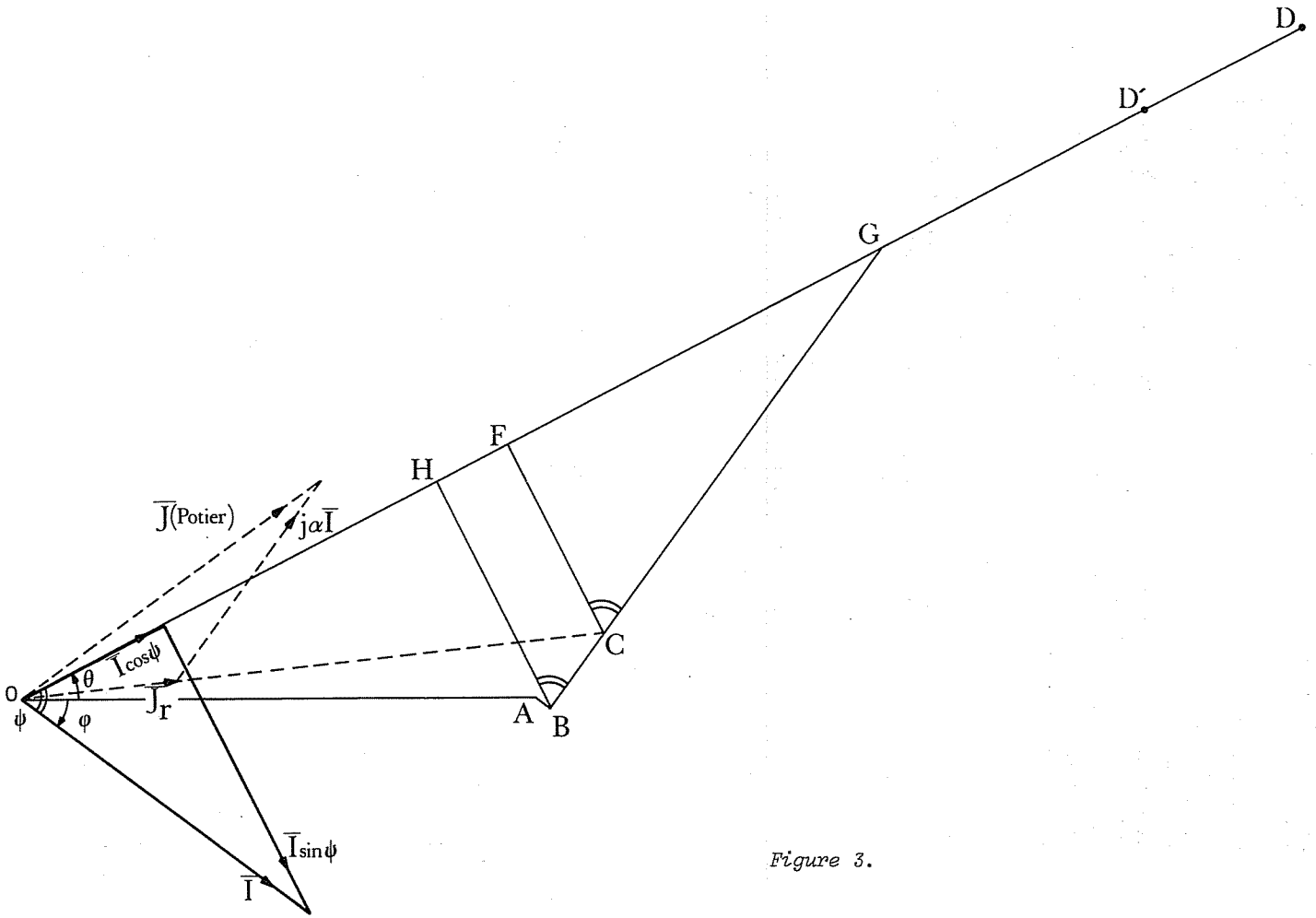

D
D´
G
F
H
C
A
B
O
ψ
φ
θ
$\overline{J}$(Potier)
$j\alpha\overline{I}$
$\overline{I}\cos\psi$
$\overline{J}_r$
$\overline{I}\sin\psi$
$\overline{I}$

Figure 3.

C - REGIMES TRANSITOIRES

1° Les exponentielles enveloppes de la forme d'onde relevée entre deux bornes statoriques donnent :

$$\sqrt{3}\ X''_\ell\ I_{cc} = 90\ V\ ;\ \sqrt{3}\ X'_\ell\ I_{cc} = 210V\ ;\ \sqrt{3}\ X_\ell I_{cc} = 800\ V$$

d'où $X_\ell = 60{,}8\ \Omega$ $X'_\ell = 16\ \Omega$ $X''_\ell = 6{,}8\ \Omega$

Cette méthode présente l'inconvénient de donner des résultats d'autant plus imprécis que la saturation est élevée.

2° Par une mesure statique, on obtient :

$$X''_\ell = \frac{60}{2.2{,}3} = 6{,}52\ \Omega \text{ et } X''_t = \frac{60}{2.0{,}9} = 16{,}67\ \Omega$$

$$X_i = \frac{2\ X''_\ell\ X''_t}{X''_\ell + X''_t} = \frac{2.6{,}52.16{,}67}{6{,}52+16{,}67} = 9{,}37\ \Omega$$

IV.6 STABILITÉ D'UN MOTEUR SYNCHRONE

On considère un alternateur tétrapolaire de plaque signalétique : 130 KVA - 380 V - 200 A - stator étoile - dont la caractéristique à vide à 1500 tr/mn relative à une phase est une droite de pente k = 30 V/A. La résistance d'une phase statorique vaut 90 mΩ et sa réactance synchrone, non saturée, est de 440 mΩ.
On se propose de faire travailler cette machine en moteur synchrone, alimenté sous sa tension nominale constante V = 220 V par phase ; le couple de pertes est supposé constant.

A - FONCTIONNEMENT A COUPLE CONSTANT

1° Rappeler par un schéma l'écoulement des puissances depuis la puissance fournie par le réseau jusqu'à la puissance utile ; on négligera par la suite lecouple de pertes.

2° Pour une phase statorique, on peut écrire $\bar{V} = \bar{E}+jX\bar{I}+R\bar{I}$ avec $\bar{V}=\overline{OA}$, $jX\bar{I}=\overline{Ba}$, $R\bar{I}=\overline{aA}$.
Montrer que, pour un fonctionnement à couple constant, le point a se déplace sur un cercle de centre M, milieu de OA, dont on précisera le rayon ρ à l'échelle des volts (fig. 1) (on comptera positive la puissance électromagnétique fournie par le réseau au moteur).

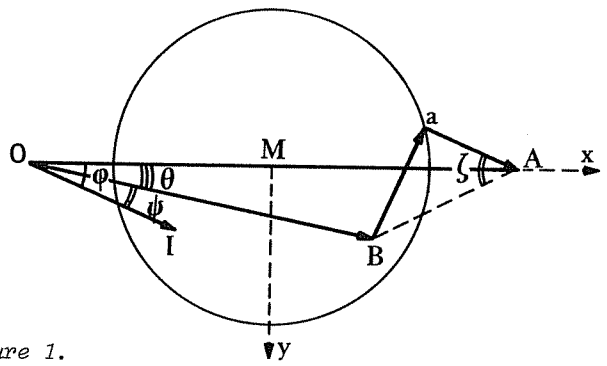


Figure 1.

3° Montrer qu'alors le lieu géométrique du point B, caractérisant le fonctionnement de la machine est un cercle de centre O' et de rayon ρ' que l'on précisera.
On notera ζ = Arc tg(X/R).

Tracer les lieux de B correspondant aux valeurs des couples : 0,400, 800 mN.

4° Tracer les axes des puissances actives et réactives nulles et dire à quelles échelles sont mesurés les courants inducteur et induit J et I si le diagramme de Blondel est tracé à l'échelle 40 V/cm. Spécifier dans chacun des quatre quadrants le comportement de la machine.

5° Pour un couple de 400 mN, quelle est la valeur du courant inducteur qui rend minimal le courant d'induit ? Précisez la valeur de ce dernier.
Déterminer sommairement par le graphique les courbes en V de Mordey I(J) pour les valeurs de couples considérés au 3°, en se limitant à I = 300 A.
(On tracera les cercles iso-intensité pour les valeurs de I : 100, 200, 300 A).

B - STABILITE

On rappelle que le déphasage interne θ, décalage de la roue polaire, est l'angle de $\bar{E}$ sur $\bar{V}$, et qu'il s'agit d'un angle de retard lors du fonctionnement en moteur.

1° A courant inducteur donné, montrer que le domaine à gauche de OO' est instable.
Quel est le couple maximum théoriquement possible pour un courant J = 5,33 A ?
Evaluer graphiquement le courant d'induit correspondant.

2° Répondre à la même question pour un fonctionnement en alternateur (J = 5,33 A).

3° Dans le fonctionnement en moteur, pour un couple de 400 mN, quelle serait la valeur théorique de l'excitation assurant la stabilité maximum ?
En déduire que le fonctionnement en régime saturé est toujours préférable lors de perturbations brusques.

4° En considérant que le réseau d'alimentation est d'impédance nulle et en négligeant la valeur de R devant X, donner l'expression C = f(θ) lorsque J = 5,33 A.
Comparer la valeur maximale ainsi trouvée à celle évaluée au B-1°, discuter.

5° Pour une petite variation du couple résistant due à la charge entrainée dC, on observe, à excitation constante, une petite variation de l'angle θ, $d\theta = \alpha$.
On appelle constante élastique de torsion, la constante K_e telle que $dC = K_e \cdot d\theta = K_e \cdot \alpha$.
Déterminer sa valeur pour un couple de 800 mN, avec J = 5,33 A.
La machine ayant subi une petite variation de couple, et le moment d'inertie des pièces tournantes étant K=15 Kg.m^2, quelle serait la période d'oscillation du rotor autour de sa position d'équilibre si les couples asynchrones n'amortissaient pas le phénomène ?

■ SOLUTION ■

A - FONCTIONNEMENT A COUPLE CONSTANT

1° Le cheminement des puissances est représenté ainsi ; avec

$$C = C_{mec} + C_p$$

$$P = 3.VI\cos\varphi \longrightarrow P' = C.\Omega \longrightarrow P_{mec} = C_{mec}.\Omega$$

$$\searrow\ p_J = 3RI^2 \qquad \searrow\ p_{fer} + p_{mec} = C_p.\Omega$$

2° A couple constant, la puissance électromagnétique par phase $P'/3 = E.I.\cos\psi$ est constante. Dans le système d'axes Mx, My, on repère :

$$a \begin{cases} X \\ Y \end{cases} \qquad A \begin{cases} V/2 \\ 0 \end{cases} \qquad O \begin{cases} -V/2 \\ 0 \end{cases}$$

Soit, à l'échelle des volts:

$$\frac{P'}{3} = \frac{1}{R}\left[\overline{aA}.\overline{oB}\right] = \frac{1}{R}\left[\overline{aA}.\overline{Oa} + \overline{aA}.\overline{aB}\right] \text{ avec } \overline{aA}.\overline{aB} = o$$

$$= \frac{1}{R}\left[\left(\frac{V}{2} - X\right)\left(X + \frac{V}{2}\right) + (O-Y)(Y-O)\right] = \frac{1}{R}\left(\frac{V^2}{4} - X^2 - Y^2\right)$$

Soit $X^2 + Y^2 = \frac{V^2}{4} - \frac{P'.R}{3} = \rho^2$

3° Le point B se déduisant de a par similitude par rapport à A (rotation de ζ et homothétie de rapport Z/R), il en va de même pour son lieu géométrique qui reste un cercle, centré en O' sur la médiatrice de OA, tel que :

$$O'A = \frac{V}{2\cos\zeta}, \quad \rho' = \frac{Z}{R}.\rho = Z\sqrt{\frac{V^2}{4R^2} - \frac{P'}{3R}}$$

Soit, avec $\zeta = \text{Arc tg}\ \frac{0,44}{0,09} = 78,4°$, $O'A = 550$ V , $Z = 0,45\ \Omega$

C = 0	P' = 0 W	ρ' = 550 V	
C = 400 mN	P' = 62800 W	ρ' = 505 V	[le cercle passe par O (J=0) et A(I=0)]
C = 800 mN	P' = 125600 W	ρ' = 455 V	

4° L'axe des puissances réactives nulles est porté par AO' puisque, si B est sur O'A, a est sur OA. (axe AP) (fig.2).
L'axe des puissances actives nulles lui est orthogonal au point A. (axe AQ).
Pour tout point de fonctionnement défini par B, on lit
OB = E = kJ et AB = Z.I.

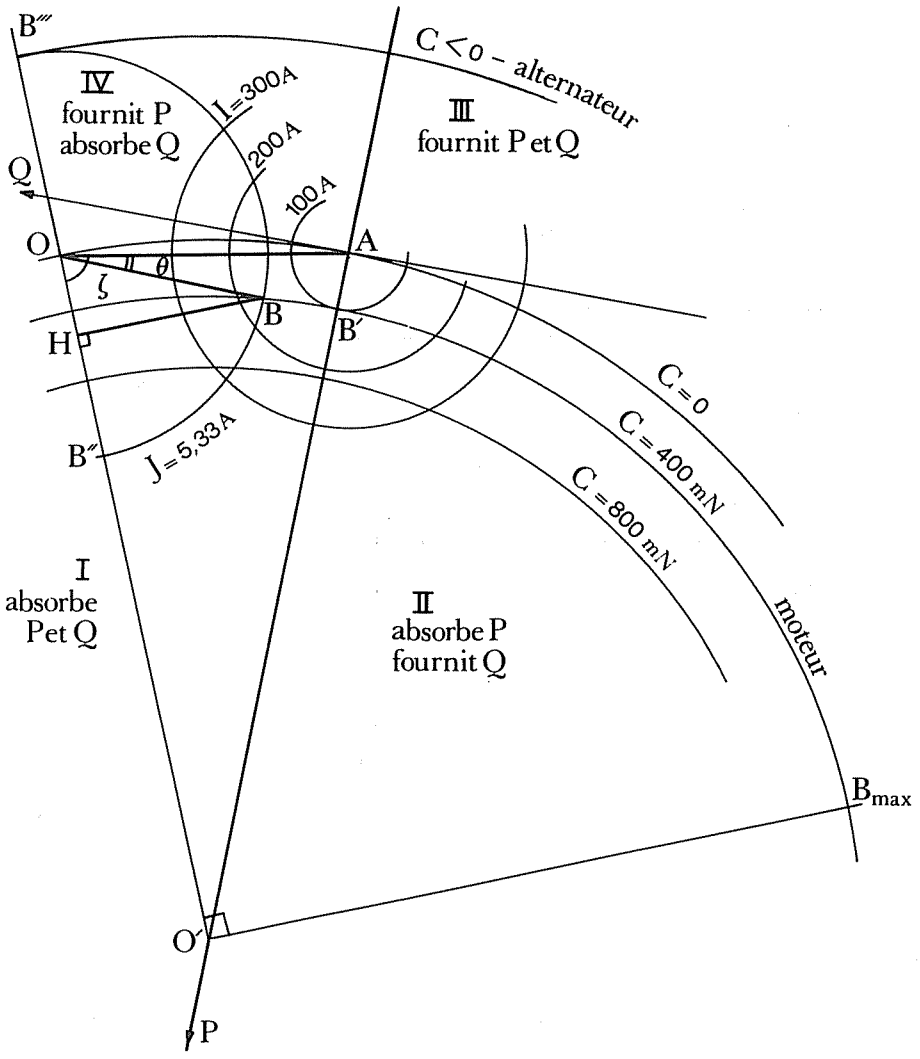

B‴
C < 0 – alternateur
Ⅳ
fournit P
absorbe Q
I=300A
200A
100A
Ⅲ
fournit P et Q
Q
O
A
ζ
θ
B
B′
H
B″
J=5,33A
C = 0
C = 400 mN
C = 800 mN
moteur
Ⅰ
absorbe
P et Q
Ⅱ
absorbe P
fournit Q
Bmax
O′
P

Figure 2.

Soient les échelles : courant d'inducteur J 1 cm = 1,33 A
courant d'induit I 1 cm = 88,9 A

On a donc les fonctionnements suivants :

1° quadrant : La machine absorbe P et Q :
c'est un moteur synchrone peu excité

2° quadrant : La machine absorbe P et fournit Q :
c'est un moteur synchrone surexcité

3° quadrant : La machine fournit P et Q :
c'est un alternateur débitant sur chaque inductive à réaction démagnétisante et donc surexcité

4° quadrant : La machine fournit P et absorbe Q :
c'est un alternateur sur charge capacitive, sous-excité

5° Le courant induit est minimal si B vient en B', ce qui correspond, graphiquement, à

OB' = 214 V soit J = 7,13 A et AB' = 45 V soit I_{min} = 100 A

Il n'y a alors aucun échange de puissance réactive.
Les courbes de Mordey se déterminent graphiquement par tracé de cercles iso-intensité centrés en A, de rayon Z.I (fig. 3).
On obtient ainsi les différentes valeurs de J

C_{mN} \ I_A	0	100	200	211	300
0	7,33	5,76/8,8	4,26/10,3		2,66/11,7
400		7,13	4,6 /9,66		3,03/11,2
800				7,4	4,6 /10,4

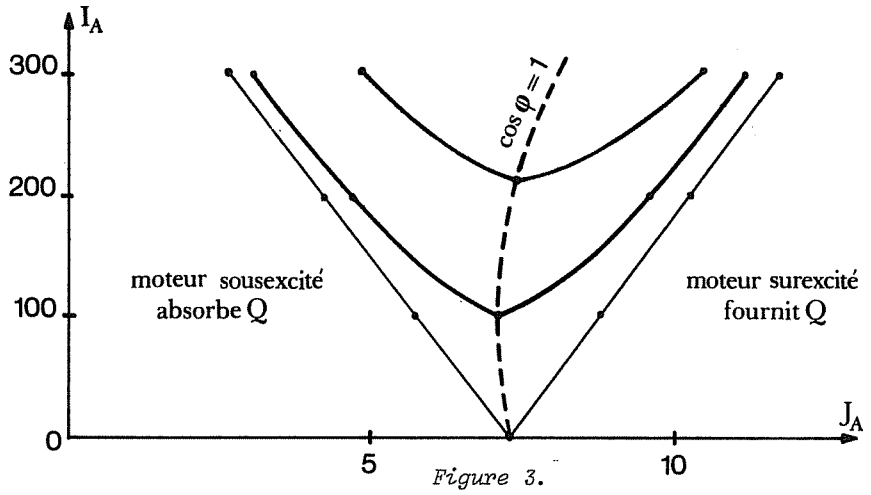


Figure 3.

B - STABILITE

1° A courant inducteur donné, le fonctionnement est stable si un accroissement de couple, entrainant la diminution du rayon ρ' du cercle des couples, engendre une augmentation de θ. Le point B se déplace vers B", sur OO', correspondant à la valeur maximale du couple ; les cercles iso-couple (rayon O'B") et iso-excitation (rayon OB") étant alors tangents : $\theta = \zeta$. Les points d'intersection à gauche de OO', correspondant à une réaccélération de la roue polaire à couple résistant croissant n'appartiennent pas au domaine stable.
AJ = 5,33 A correspond une f.e.m. E = kJ = 160 V ; le couple maximum a donc un rayon OB" = 550 - 160 = 390 V.
La puissance électromagnétique correspondante est :

$$P' = 3R\left[\frac{V^2}{4R^2} - \frac{(390)^2}{Z^2}\right] = 200.500 \text{ W soit } C = \frac{P'}{\Omega} = 1277 \text{ mN}$$

Le courant d'induit, mesuré par AB" vaut sensiblement 544 A, valeur intolérable en régime permanent mais pouvant apparaitre dans un régime transitoire.

2° Pour la marche en générateur, le phénomène est identique, en inversant le signe de la puissance électromagnétique et de θ.
Plus la puissance P' et le couple C augmentent, plus le point B se rapproche de B"' tandis que l'angle θ croit jusque $\pi - \zeta$; O'O reste la frontière du domaine stable (à droite).
La valeur maximale du couple électromagnétique théoriquement possible est donnée par O'B"' = 550 + 160 soit 710 V.

$$P' = 3R\left[\frac{V^2}{4R^2} - \frac{(710)^2}{Z^2}\right] = - 268.800 \text{ W soit } C' = - 1710 \text{ mN}$$

Le courant d'induit correspondant, mesuré par AB"', vaut sensiblement 662 A.

3° Dans un fonctionnement à couple constant, le maximum de stabilité consiste à ajuster l'excitation pour obtenir la plus grande variation de couple (rayon ρ') entrainant la plus petite variation du déphasage interne θ.

$$\rho'^2 = O'B^2 = OO'^2 + OB^2 - 2OB.OO'.\cos(\zeta-\theta)$$

Or, à excitation donnée, OB est constant ainsi que OO'=V/2.cos ζ.
Soit en différentiant :

$$2\rho'.d\rho' = -2.OB.\frac{V}{2\cos\zeta}.\sin(\zeta-\theta)d\theta$$

$\left|\frac{d\rho'}{d\theta}\right|$ est maximum si $OB.\sin(\zeta-\theta)$ est maximum, i.e. si le segment BH est maximum H étant la projection de B sur OO'. Ce fonctionnement est réalisé quand B vient en B max qui se projette en O' sur OO'.
La valeur théorique de J, mesurée par OB_{max}, est alors de 24,8 A, valeur énorme et non obtenable qu'entraine une sursaturation de la machine.
Il n'en reste pas moins que, plus la machine est saturée, plus

grande sera sa stabilité.

4° Pour J = 5,33 A, la f.e.m. vaut kJ = 160 V ; la puissance synchronisante, débitée par le réseau est la puissance absorbée par le moteur

$$P = 3\ V\ \frac{E}{X} \sin\theta = C\Omega \quad \text{soit } C = \frac{3.220.160}{0,44.157} \sin\theta = 1530\ \sin\theta.mN$$

L'écart avec les 1277 mN déterminés plus haut est dû à l'erreur commise en négligeant R (90 mΩ) par rapport à X (440 mΩ).
L'écart est généralement moins sensible car ici

$$X\ \% = 100.0,44\ .\ \frac{200}{220} = 40\ \%$$

alors que pour ce genre de machine on devrait s'attendre à 2 ou 3 fois plus.
En fait la valeur de X a été réduite, et n'est donc plus négligeable devant R, afin de permettre un tracé plus aisé du diagramme ($\xi \simeq 70°$) alors qu'une valeur de 120 % de X aurait placé le point O' trois fois plus loin de O.
Rappelons enfin que l'allure sinusoïdale du couple en fonction de θ (voir Electrotechnique Industrielle p. 298) n'est théoriquement valable qu'en état de non saturation.

5° Pour C = 800 mN et E = 160 V l'angle θ vaut :

$$\theta = \text{Arc sin}\ \frac{800.157.0,44}{3.220.160} = 31,5°$$

$$dP = \Omega.dC = \frac{3VE\ \cos\theta.d}{X} \quad \text{soit } K_e = \frac{dC}{d\theta} = \frac{3VE\ \cos\ 31,5°}{X.15,7} = 1300\ mN/rad$$

ou $K_e = \frac{dC}{\alpha} = 22,7$ mN/deg.

Pour une légère perturbation autour de la position d'équilibre le couple synchronisant dC est équilibré par celui des forces d'inertie $K\frac{d^2\alpha}{dt^2}$, autour de θ = 31,5°.
Soit $K_e.\alpha + K\frac{d^2\alpha}{dt^2} = 0$, équation du mouvement pendulaire de période

$$T = 2\pi.\ \sqrt{\frac{K}{K_e}} = 2\pi.\ \sqrt{\frac{15}{1500}} = 0,675\ s.$$

IV.7 AUTOAMORÇAGE D'UN TURBOALTERNATEUR

Un turboalternateur triphasé bipolaire, à stator en étoile, de caractéristiques nominales 125 MW, 10 KV, 3000 tr/mn, cos φ = 0,85 débite sur le réseau 150 KV par l'intermédiaire d'un transformateur.
Le rapport de court-circuit est $k_{cc} = 0,6$.
Le réseau est constitué de lignes sensiblement identiques dont la capacité répartie par conducteur peut être valablement assimilée à un condensateur de 2,3 µF branché entre phase et neutre.

1° Déterminer la réactance synchrone, non saturée, par phase X.

2° Combien de lignes non chargées peut-on brancher en parallèle sans risquer l'autoamorçage synchrone ?

SOLUTION

1° Le rapport de court-circuit $k_{cc} = \frac{J_{o,nom}}{J_{cc,nom}}$ est encore égal à $\frac{V_{nom}}{X\ I_{nom}}$ si on néglige la saturation et la résistance statorique.
Or le courant nominal est $I_{nom} = \frac{P}{\sqrt{3}\ U \cos\varphi} = \frac{125.10^6}{\sqrt{3}.10^4.0,85} = 8490$ A
D'où la valeur de la réactance synchrone en régime non saturé :

$$X = \frac{V_{nom}}{k_{cc}.I_{nom}} = \frac{10000}{\sqrt{3}.0,6.8490} = 1,133\ \Omega$$

2° Il y a autoamorçage synchrone (voir Electrotechnique Industrielle p.286) lorsque la réactance de la capacité est inférieure à la réactance synchrone définie en l'absence de saturation.
Si C est la capacité d'une ligne placée au secondaire du transformateur de rapport $m = \frac{10.10^3}{150.10^3} = \frac{1}{15}$, n lignes en parallèle présenteront vis à vis du primaire de ce transformateur une capacité $C' = n.C.(\frac{1}{m})^2$. D'où la condition recherchée sur n déduite de :

$$\frac{1}{C'\omega} < X \quad \text{soit} \quad n > \frac{1}{X\ C\ \omega\ (\frac{1}{m})^2} = \frac{1}{1,133.2,3.10^{-6}.314.(15)^2} = 5,4$$

Il y a donc risque d'autoamorçage pour 6 lignes branchées ou plus.

IV.8 COUPLAGE D'UNE MACHINE SYNCHRONE SUR LE RÉSEAU

Afin d'en relever les courbes de Mordey, on couple sur le réseau 220/380 V un petit alternateur triphasé de caractéristiques nominales : 10 KVA, 220/380 V, 1500 tr/mn, 50 Hz. La machine n'est pas saturée. Sa résistance et sa réactance synchrone par phase valent respectivement R = 0,5 Ω et X = 1,5 Ω.
Le réseau est considéré de puissance infinie et sa tension composée mesurée vaut 378 V.
A l'instant du couplage, la tension aux bornes de l'alternateur est décalée de 30° électriques en arrière sur celle du réseau et vaut 381 V.

Calculer l'appel de courant et l'appel de puissance dus à cette fausse manoeuvre.

■ SOLUTION ■

Le schéma équivalent monophasé de la figure 1, entrainant le diagramme vectoriel de la figure 2 permet d'écrire : $\bar{E}_{alt} - \bar{V}_{res} = (R+jX)\bar{I}$.

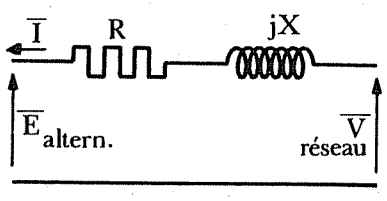


Figure 1.

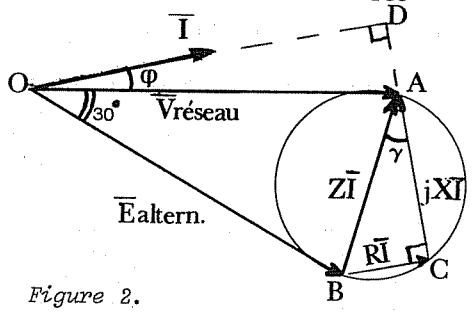


Figure 2.

avec $V_{res} = 378/\sqrt{3} \simeq 218,2$ V $\quad E_{alt} = 381/\sqrt{3} \simeq 220$ V

$$\text{Arc tg}\,\frac{R}{X} = \gamma = \text{Arc tg}\,\frac{0,5}{1,5} = 18,4°$$

La solution peut être obtenue graphiquement ou par résolution des triangles OAB et ABC.

$$AB^2 = OA^2 + OB^2 - 2.OA.OB.\cos 30° = (R^2+X^2)\ I^2$$

$$12866 = 2,5\ I^2$$

Soit I = 71,75 A.

Le déphasage φ de $\bar{I}$ sur $\bar{V}_{res}$ vaut $-\widehat{OBA} + \gamma + \pi/3$.

Or $\dfrac{AB}{\sin 30°} = \dfrac{OA}{\sin \widehat{OBA}}$ soit $\sin \widehat{OBA} = \dfrac{218,2}{\sqrt{12866}} .0,5 = 0,96$ $\widehat{OBA}=74,1°$

D'où la valeur $\varphi = 4,3°$ et $\cos \varphi \simeq 1$.
L'appel de puissance est alors

$$P = 3\ VI \cos \varphi = \sqrt{3}.378.71,75.1 \simeq 47000\ W$$





CINQUIÈME PARTIE

MACHINES ASYNCHRONES

V.1 CARACTÉRISTIQUES D'UN MOTEUR ASYNCHRONE

La plaque signalétique d'un moteur asynchrone à bagues porte :

37 KW 220/380 V 50Hz 1455 tr/mn $\eta = 0,91$ $\cos\varphi = 0,85$

Essayé sous le réseau 220/380 V, à rotor ouvert, la tension entre bagues est de 240 V.

1° Quel doit être son couplage pour fonctionner sur ce réseau ? Quelle est la vitesse synchrone et combien de pôles possède la machine ?

2° Calculer, pour le fonctionnement nominal, le courant statorique, le glissement, le couple utile et la fréquence des courants rotoriques.

3° Faire alors le bilan des puissances en admettant que les pertes mécaniques sont très faibles. Déterminer approximativement la valeur du courant rotorique.

4° Calculer le couple de démarrage C_d, le couple maximum C_{max}, ainsi que le coefficient de stabilité $K = C_{max}/C_{nom}$.

Remarque : à la température de régime, les mesures entre bornes des résistances du stator et du rotor ont donné respectivement

$$r_{1,bb} = 0,1\ \Omega,\ r_{2,bb} = 0,08\ \Omega$$

■ SOLUTION ■

1° Le couplage du stator ne peut être qu'en étoile. La vitesse synchrone la plus proche de 1455 tr/mn, compatible avec un rendement de 0,91 est 1500 tr/mn. Le nombre de pôles est $2p = 4$.

2° Pour ce qui est des grandeurs relatives au régime nominal, on obtient :

$$g = \frac{N-N'}{N} = \frac{1500-1455}{1500} = 0,03$$

Le courant nominal par phase statorique est $I_1 = \frac{P_1}{\sqrt{3}\ U \cos\varphi}$ avec $P_1 = \frac{P_u}{\eta}$

$$I_1 = \frac{37000}{0,91.\sqrt{3}.380.0,85} = 72,68 \text{ A}$$

Le couple utile est

$$C_u = \frac{P_u}{\Omega'} = \frac{37000}{2\pi \frac{1455}{60}} = 242,8 \text{ mN}$$

La fréquence des courants rotoriques vaut g.f = 0,03.50 = 1,5 Hz, ce qui permet de négliger les pertes fer au rotor.

3° Les relations $P_u = (P_1 - 3r_1 I_1^2 - p_{mec} - p_{fer})(1-g)$ et $P'_1 = P_1 - 3r_1 I_1^2 - p_{fer}$ permettent de déterminer les pertes Joule au rotor par la relation approchée :

$P_{JR} = \frac{g}{1-g} P_u$, justifiée par la faible valeur des pertes mécaniques.

$P_{JR} = \frac{0,03}{0,97} .37000 = 1145$ W.

Les pertes Joule au stator s'écrivent :

$P_{JS} = 3. \frac{r_{1bb}}{2} .I_1^2 = 3.0,05.72,68^2 = 792$ W.

L'ensemble $(p_{mec} + p_{fer})$ vaut donc $P_u(\frac{1}{\eta} - 1) - p_{JS} - p_{JR}$ soit pratiquement la puissance absorbée à vide P_o.

$p_{mec} + p_{fer} = P_o = 37000. \frac{0,09}{0,91} - 1145 - 792 = 1722$ W

Le courant rotorique I_2 est tel que $p_{JR} = \frac{3}{2} r_{2bb}.I_2^2$, soit

$I_2 = \sqrt{\frac{1145.2}{0,08.3}} = 97,7$ A (à la fréquence 1,5 Hz)

4° Le schéma équivalent monophasé, ramené au primaire, est donné sur la figure 1.

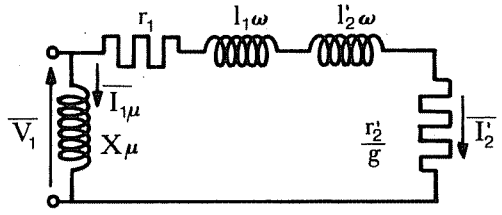


Figure 1.

On en déduit l'expression du couple électromagnétique C, équivalent ici au couple utile C_u.

$$C = C_u = \frac{3V_1^2}{\Omega} . \frac{r'_2 g}{(r_1 g + r'_2)^2 + N_1^2 \omega^2 g^2}$$

Dans cette relation, seul le terme $N_1\omega$, réactance cyclique de fuites totales ramenée au primaire est inconnu . On peut en déterminer la valeur en considérant le régime de fonctionnement nominal.
L'essai en transformateur, à rotor ouvert, permet de définir r'_2 :

$$r'_2 = r_2.m^2 = 0,04\left(\frac{380}{240}\right)^2 = 0,10\ \Omega$$

La résistance d'une phase statorique r_1 valent 0,05 Ω, il vient, au régime nominal :

$$242,8 = \frac{3.220^2}{50\ \pi} \cdot \frac{0,1.0,03}{(0,05.0,03+0,1)^2 + 0,03^2.(N_1\omega)^2}$$

soit $N_1\omega = 1,11\ \Omega$

La valeur du couple de démarrage C_d s'obtient pour un glissement égal à l'unité :

$$C_d = \frac{3.220^2.0,1}{50\ \pi\ (0,15^2 + 1,11^2)} = 73,7\ \text{mN}$$

Le couple maximum est obtenu lorsque le glissement g a pour valeur

$$g_{(C_{max})} = \frac{r'_2}{N_1\omega}$$

soit 0,09.

Le couple maximum est alors $C_{max} = \frac{3V_1^2}{2\Omega.N_1\omega} = \frac{3.220}{2.50\ \pi.1,11} = 416,4\ \text{mN}$

Ce qui correspond à un coefficient de stabilité

$$K = \frac{416,4}{242,8} = 1,72.$$

V.2 DIAGRAMME SIMPLIFIÉ

Soit un moteur asynchrone triphasé 8 pôles, 50 Hz, 220/380 V alimenté par un réseau 220/380 V.
On néglige les résistances et réactances de fuites statoriques, ainsi que les pertes fer et les pertes mécaniques.
Le rapport des couples C_{Max}/C_{Nom} vaut 2,5.
On procède à l'essai en transformateur à l'arrêt, rotor ouvert : pour la tension d'alimentation nominale le courant absorbé est de 24 A et la tension entre bornes rotoriques vaut 342 V.
D'autre part, l'essai à rotor bloqué court-circuité donne les résultats suivants : sous U nom/3, les indications de puissance données par la méthode des deux wattmètres sont

$$P_1 = 6260 \text{ W}$$
$$P_2 = -2600 \text{ W}.$$

A - TRACE DU DIAGRAMME CIRCULAIRE

1° Compte tenu des hypothèses simplificatrices, quelles seront les caractéristiques du diagramme circulaire ?

2° Quel est le courant absorbé par le moteur dans le cas d'un démarrage sous pleine tension ?

3° Tracer le cercle à l'échelle, 1 unité = 10 A.

4° Placer le point nominal, donner I_{1Nom} et cos φ_{1Nom}. Placer le point à glissement infini.

5° Donner l'échelle des couples. Calculer les couples nominal, maximum, de démarrage.

6° Déterminer une échelle des glissements. Quelles sont les valeurs du glissement nominal, et du glissement à couple maximum ?

7° Quel est le facteur de puissance maximal de ce moteur ?

B - SCHEMA EQUIVALENT

1° Donner le schéma monophasé équivalent du moteur en précisant les valeurs des impédances.

2° En déduire l'échelle des courants rotoriques sur le diagramme circulaire.

3° Quel est le courant rotorique nominal ? Quelles sont les caractéristiques du circuit rotorique ?

C - DEMARRAGE DU MOTEUR

Déterminer le rhéostat de démarrage rotorique (résistance totale et puissance qu'il doit pouvoir dissiper) qui assurerait un couple de décollage égal au couple maximum.

D - PREDETERMINATION DES CARACTERISTIQUES

Par lecture sur le diagramme circulaire, déterminer les caractéristiques I_1, $\cos \varphi_1$, Cu, Pu, η en fonction du glissement.

■ SOLUTION ■

A - TRACE DU DIAGRAMME CIRCULAIRE

1° Vu les hypothèses envisagées, le centre du cercle et le point à vide, confondu avec le point de synchronisme, sont placés sur l'axe des courants réactifs.

2° A l'arrêt, les puissances absorbées sous U_{nom} valent 9 fois celles absorbées sous $U_{nom}/3$.
Des relations $P = (P_1+P_2).9 = \sqrt{3}\, U_n I_{1c}$ actif

et $Q = \sqrt{3}(P_1-P_2).9 = \sqrt{3}\, U_n I_{1c}$ réactif, on déduit :

$$I_{1c\ actif} = \frac{9(6260-2600)}{\sqrt{3}\ .\ 380} \simeq 50\ A$$

$$I_{1c\ réactif} = \frac{9.\sqrt{3}(6260+2600)}{\sqrt{3}\ .\ 380} \simeq 210\ A$$

d'où le courant absorbé au démarrage sous pleine tension

$$I_{1c} = \sqrt{50^2+210^2} \simeq 216\ A$$

Le facteur de puissance correspondant vaut

$$\cos\varphi_{1c} = \frac{I_{1c\ actif}}{I_{1c}} = \frac{50}{216} = 0,23 (\varphi_{1c} = 76,6°)$$

3° Le point A a pour coordonnées $I_{1c\ réactif} = 24\ A$ $I_{1c\ actif} = 0$

Le point D_c a pour coordonnées $I_{1c\ actif} = 50\ A$ $I_{1c\ réactif} = 210\ A$

Le centre du cercle se détermine aisément. Le cercle a un rayon R = 100 A et est tracé sur la figure 1.

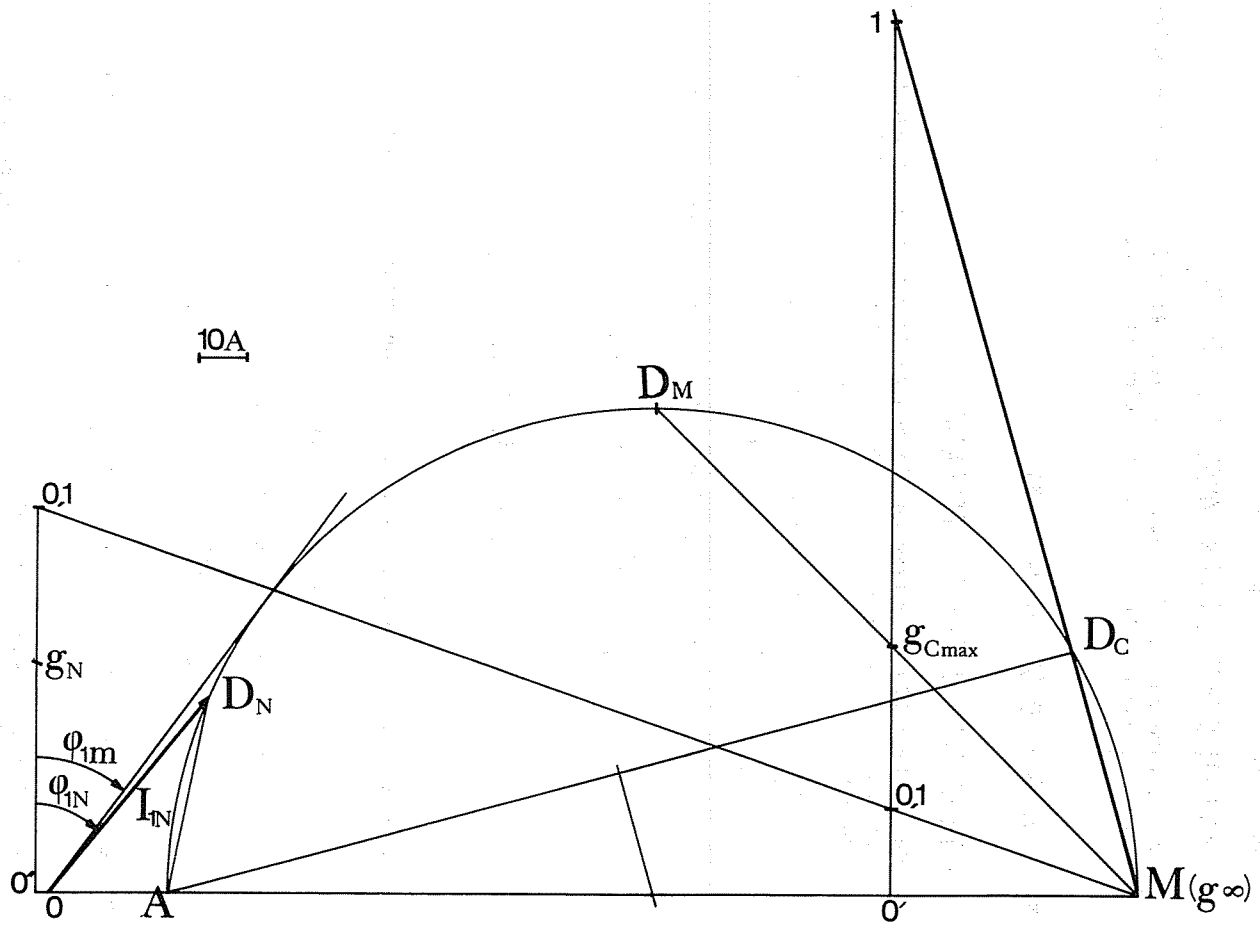

10A
1
D_M
0,1
g_N
D_N
φ_{1m}
φ_{1N}
I_{1N}
g_{Cmax}
D_C
0,1
0'
0
A
0'
$M(g_\infty)$

Figure 1.

4° Le point nominal D_N, caractérisé par C_{Max}/C_{Nom} se place aisément sur le cercle.
Il a pour ordonnée $I_{1N_{actif}} = 100/2,5 = 40$ A d'où la composante réactive $I_{1N_{réactif}} = 32$ A. Le courant et le facteur de puissance valent donc respectivement

$$I_{1N} = \sqrt{40^2 + 32^2} = 51,2 \text{ A et } \cos\varphi_{1N} = \frac{40}{51,2} = 0,78 (\varphi_1 = 38,6°)$$

Le point à glissement infini M est dans ce cas diamétralement opposé au point à vide A, d'où ses coordonnées

$$I_{1M_{réactif}} = 200 + 24 = 224 \text{ A}$$

$$I_{1M_{actif}} = 0$$

5° De la relation $P'_1 = C\Omega = P_1 = \sqrt{3}\, UI_{1actif}$, on déduit que 1 unité représentant 10 A représentera

$$C = \frac{\sqrt{3}.380.10}{100\pi/4} = 83,80 \text{ mN}$$

d'où les valeurs des couples demandées

$$C_{Nom} = 4 \,.\, 83,8 = 335,2 \text{ mN} \qquad (\text{point } D_N)$$

$$C_{Max} = 10 \,.\, 83,8 = 838 \text{ mN} \qquad (\text{point } D_M)$$

$$C_{Dém} = 5 \,.\, 83,8 = 419 \text{ mN} \qquad (\text{point } D_c)$$

6° Par un point quelconque de AM, traçons une parallèle à la tangente au cercle au point M($g\infty$).
La verticale passant par O' permet de repérer le point à glissement unité (intersection avec MD_c), à glissement 0,1 ; la verticale passant par O" permet d'obtenir une échelle plus dilatée de glissement.
On mesure aussi le glissement nominal $g_{Nom} = 0,058$ d'où

$$N_{Nom} = (1-0,058).750 \simeq 707 \text{ tr/mn}$$

le glissement à couple maximum $g_{C_{Max}} = 0,286$.

7° Le facteur de puissance est maximum quand le courant I est tangent au cercle l'angle φ_1 a alors la valeur minimale φ_{1m} égale à 36°.

$$(\cos\varphi_1)_{Max} = 0,81$$

On peut d'ailleurs calculer directement ce facteur de puissance (fig. 2).

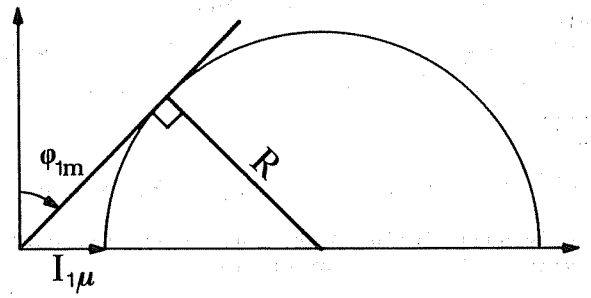


Figure 2.

$$(\cos \varphi_1)_{Max} = \sin(\frac{\pi}{2} - \varphi_{1m}) = \frac{R}{R+I_{1\mu}} = \frac{100}{124} = 0,806$$

B - SCHEMA EQUIVALENT

1° Le schéma monophasé équivalent ramené en stator est donné par la figure 3

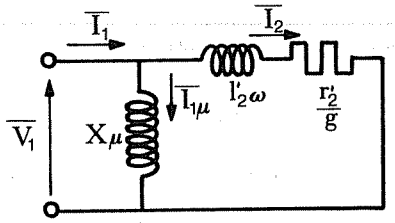


Figure 3.

d'où $X_\mu = \frac{V_1}{I_{1\mu}} = 9,17\ \Omega$

La détermination de $\ell'_2\omega$ et r'_2/g se fait par exemple à partir du point de démarrage D_c.
Les composantes active et réactive du courant I'_{2c} valent

$$I'_{2c_{actif}} = I_{1c_{actif}} = 50\ A$$

$$I'_{2c_{réactif}} = I_{1c_{réactif}} - I_{1\mu} = 210-24 = 186\ A$$

d'où $I'_{2c} = \sqrt{50^2+186^2} = 192,6\ A.$

La puissance absorbée dans l'essai à rotor calé est intégralement dépensée dans le rotor d'où $3R'_2\ I'^2_{2c} = 9(P_1+P_2) = 9(6260-2600) = 32940\ W$
d'où l'on déduit

$$r'_2 = \frac{32940}{3.192,6^2} = 0,296\ \Omega.$$

La valeur $\ell_2' \omega$ s'obtient en considérant que

$$\frac{\ell_2' \omega}{r_2'} = \frac{I'_{2c}{}_{réactif}}{I'_{2c}{}_{actif}}$$

$$\ell_2' \omega = 0,296 . \frac{186}{50} = 1,10 \ \Omega$$

(on pourrait également écrire $\ell_2' \omega = \frac{V}{I_{1(g\infty)} - I_1{}^{\mu}} = \frac{220}{200} = 1,10\Omega$)

2° La valeur du courant I_2' est égale à celle du courant I_2 rotorique ramené au primaire, c'est à dire

$$I_2' = I_2/m \text{ avec } m = 380/342 = 1/0,9 = 1,11.$$

L'échelle des courants rotoriques et donc : 1 unité $= \frac{10}{0,9} = 11,11$ A

Le courant rotorique au démarrage sous pleine tension vaut donc

$$I_{2c} = 11,11.AD_c = 11,11.19,4 = 215,5 \text{ A}$$

3° Le courant rotorique nominal vaut $I_{2_{Nom}} = 1,11.AD_N = 11,11.4,1 = 45,5$ A

La résistance et la réactance par phase valent respectivement

$$r_2 = r_2' . \frac{1}{m^2} = 0,296.0,81 \simeq 0,24 \ \Omega$$

$$\ell_2\omega = \ell_2' \omega . \frac{1}{m^2} = 1,10.0,81 \simeq 0,90 \ \Omega$$

C - DEMARRAGE DU MOTEUR

Pour avoir au démarrage un couple égal au couple maximum, il faut insérer un rhéostat rotorique de résistance Rh_2 par phase telle que le glissement du point D_M, normalement égal à 0,286 devienne égal à l'unité d'où :

$$\frac{g'}{g} = \frac{r_2 + Rh_2}{r_2} = \frac{1}{0,286}$$

d'où

$$Rh_2 = r_2\left(\frac{1}{0,286} - 1\right) = 0,24 . 2,50 = 0,60 \ \Omega$$

Le courant dans le rotor vaut $11,11 \ AD_M = 158,8 \text{ A} = I_{2_{Dém}}$ d'où la puissance dissipée dans le rhéostat : $p = 3.Rh_2 \ I_{2 \ Dém}^2$

$$p = 44800 \text{ W}$$

On remarquera que, sauf pour le cas de démarrages fréquents, il n'est pas utile de dimensionner le rhéostat à cette puissance, absorbée épisodiquement.

D - PREDETERMINATION DES CARACTERISTIQUES

Pour diverses valeurs de g, on repère les points de fonctionnement D et on lit sur le cercle les valeurs du courant absorbé, du facteur de puissance, du couple, du rendement, de la puissance utile, après avoir tracé la droite des puissances utiles AD_c.
Les résultats sont rassemblés dans le tableau ci-dessous.

g %	1	2	3	4	6	7	8	9	10
I_A	25	28	33	39	51,5	58	66	72	78
$\cos\varphi_1$	0,30	0,52	0,66	0,73	0,80	0,81	0,82	0,82	0,81
C_{mN}	62,9	117,3	176	235	336	394	444	495	536
$\eta=1-g$	0,99	0,98	0,97	0,96	0,94	0,93	0,92	0,91	0,90
Pu_W	4800	9300	14000	18000	26000	29000	33000	35000	37000

Ces caractéristiques sont tracés sur la figure 4.

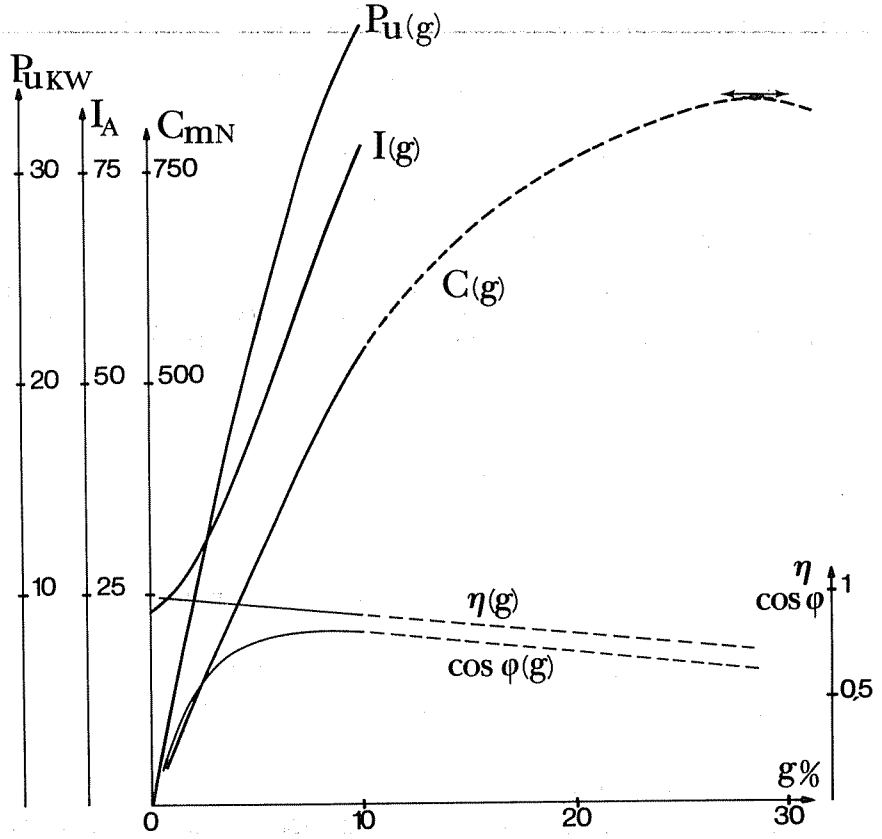


Figure 4.

V.3 DIAGRAMME PLUS EXACT

Un moteur asynchrone triphasé 8 pôles, 3 KW, 127/220 V, 50 Hz, à rotor bobiné et stator couplé en étoile, a été essayé à vide sous sa tension nominale ; il absorbe alors une puissance P_o = 410 W et un courant en ligne I_l = 7 A.
A rotor calé par un frein de Prony, alimenté sous le quart de sa tension nominale, il soulève un poids de 10 Newtons placé à une distance d=50 cm de son axe en absorbant un courant de 15 A.
La résistance, mesurée à chaud, entre deux bornes statoriques vaut 0,8 Ω
Ce moteur est accouplé à un treuil cylindrique de rayon r = 10 cm par l'intermédiaire d'une réduction mécanique de rapport k = 1/15, supposée sans pertes.
On admet que les pertes mécaniques sont égales aux pertes fer aux alentours de la vitesse synchrone.

A - DIAGRAMME CIRCULAIRE

1° Tracer le diagramme circulaire.

2° Donner, pour le fonctionnement nominal, les valeurs du courant statorique, du facteur de puissance, du rendement, du glissement et de la vitesse. Que valent le couple utile et le coefficient de stabilité K ?

B - ETUDE DU SYSTEME ELECTROMECANIQUE

1° Quelle masse peut-on soulever au fonctionnement nominal ? Quelle est alors la vitesse de montée ?

2° Quelle doit être la valeur relative du rhéostat rotorique qui assure une descente de charge correspondant au point nominal, à la même vitesse linéaire que pour la montée précédente ?

3° Etablir le bilan des puissances pour ce dernier fonctionnement.

■ SOLUTION ■

A - DIAGRAMME CIRCULAIRE

1° La résistance d'une phase statorique, vu le couplage, vaut r_l = 0,4 Ω
L'ensemble des pertes fer et mécaniques vaut $P_o - 3\, r_l I_{l\mu}^2$
Soit $p_{mec} = p_{fer} = \frac{1}{2}(410-3.0,4.7^2) = 175$ W.
Sous la tension nominale U_n, le couple de démarrage vaut 16 fois celui mesuré sous la tension $U_n/4$. Soit $C_d = 16.P.d = 16.10.0,5 = 80$ mN.

Le courant au démarrage vaut 4.15 = 60 A.
La puissance traversant l'entrefer est alors

$$P'_1 = C_d.\Omega = 80.\frac{2\pi.750}{60} = 6283 \text{ W}$$

Ce qui correspond à une composante active de courant mesurée par le segment

$$T_c D_c = \frac{P'_1}{\sqrt{3}\ U}$$

$$T_c D_c = \frac{6283}{\sqrt{3}.220} = 16,5 \text{ A (fig. 1)}$$

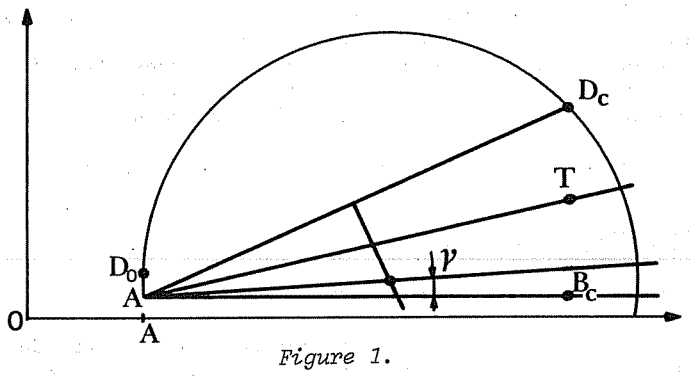


Figure 1.

Pour ce fonctionnement, les pertes Joule au stator valent

$$P_{JS,c} = \frac{3}{2}\ 0,8.60^2 = 4320 \text{ W}$$

ce qui correspond à une composante active de courant mesurée par le segment $T_c B_c$ de valeur :

$$\frac{4320}{\sqrt{3}.220} = 11,4 \text{ A}$$

La composante active équivalente aux pertes mécaniques vaut :

$$\frac{175}{\sqrt{3}.220} = 0,46\text{A}$$

Elle correspond au segment D_0A, égal par ailleurs au segment AA' mesurant les pertes dans le fer.
On en déduit les coordonnées du point de démarrage D_c :

$$I_{1c,actif} = 0,46 + 11,4 + 16,5 \simeq 28,4 \text{ A}$$

$$I_{1c,réactif} = \sqrt{I^2_{1c} - I^2_{1c,réactif}} = \sqrt{60^2 - 28,4^2} = 52,9 \text{ A}$$

De même le point de synchronisme A a pour coordonnées :

- 0,46 A sur l'axe des courants actifs. (ordonnée)

- $\sqrt{7^2-0,46^2}$ = 6,98 A sur l'axe des courants réactifs (abscisse).
D'autre part le diamètre du cercle est incliné sur l'axe des abscisses d'un angle γ (moteur de puissance inférieure à 15 KW) tel que

$$\gamma = \text{Arc tg } \frac{2r_1 I_\mu}{V} = 2,5°$$

Le diagramme circulaire est tracé sur la figure 2 à l'échelle :
1 unité = 3 A.

2° La puissance utile nominale de 3KW est représentée par un segment (vertical) de longueur

$$\frac{3000}{\sqrt{3}.220} \cdot \frac{1}{3} = 2,6 \text{ unités.}$$

La droite $D_o D_c$ étant la droite des puissances utiles, on positionne le point du fonctionnement nominal D_n tel que $P_u = D_n S_n = 2,6$ unités
On lit alors pour ce régime :

$$I_{1n} = 4,1.3 = 12,3 \text{ A}$$

$$\cos\varphi_{1n} = 0,77, \varphi_{1n} = 40°$$

$$\eta_n = \frac{D_n S_n}{D_n D'_n} = \frac{2,6}{3,1} = 0,84$$

Et en positionnant une échelle de glissement parallèle à la tangente au cercle en $M_{(g^\infty)}$, il vient :

$$g_n = \frac{2,6}{5} .0,1 = 0,052$$

$$N'_n = (1-0,052).750 = 711 \text{ tr/mn}$$

$$C_{un} = \frac{P_u}{\Omega'} = \frac{3000.60}{2\pi.711} = 40,3 \text{ mN}$$

Le point D_m, relatif au fonctionnement à couple maximal, est tel que la tangente au cercle en ce point soit parallèle à la droite des couples $AM_{(g^\infty)}$.
On mesure le coefficient de stabilité

$$K = \frac{D_m T_m}{D_n T_n} = \frac{8,5}{2,8} \simeq 3$$

B - ETUDE DU SYSTEME ELECTROMECANIQUE

1° Au régime nominal le couple résistant vaut k^{-1} fois le couple utile nominal soit

$$C_r = 15.40,3 = 604 \text{ mN}$$

En prenant l'accélération de la pesanteur égale à 9,81 m/s^2, le moteur élévera une masse

$$M = \frac{C_r}{9,81\ r} = \frac{604}{9,81.0,1} = 616 \text{ Kg}$$

La vitesse ascensionnelle sera

$$v = \frac{N'}{60} 2\pi rk = 0,5 \text{ m/s}$$

2° En descente, à même vitesse linéaire, le moteur fonctionne en frein et le glissement devient

$$g = 2-0,052 = 1,948$$

La résistance du circuit rotorique doit donc être multipliée par

$$\frac{1,948}{0,052} = 37,46$$

Le rhéostat permettant ce fonctionnement doit donc présenter, par phase, une résistance égale à 36,46 fois celle d'une phase rotorique

3° La puissance absorbée au réseau reste la même :

$$P_1 = \sqrt{3}\, U_1 I_{1n} \cos\varphi_{1n} = \sqrt{3}.220.12,3.0,77 = 3610 \text{ W}$$

Les pertes Joule au stator valent $P_{JS} = 3r_1 I_{1n}^2 = 3.0,4.(12,3)^2 = 180$ W

Les pertes mécaniques et dans le fer valent toutes deux 175 W.
La puissance dissipée dans les circuits rotoriques est

$$P_{JR} = g\, P'_1 = g(P_1 - P_{JS} - P_{fer})$$

$$P_{JR} = 1,948(3610-180-175) = 1,948.3254 = 6350 \text{ W.}$$

On retrouve cette valeur en considérant que ces pertes valent 37,46 fois celles du fonctionnement nominal du paragraphe A :

$$37,46.0,052(3610-180-175)$$

soit

$$37,46.170 \simeq 6350 \text{ W}$$

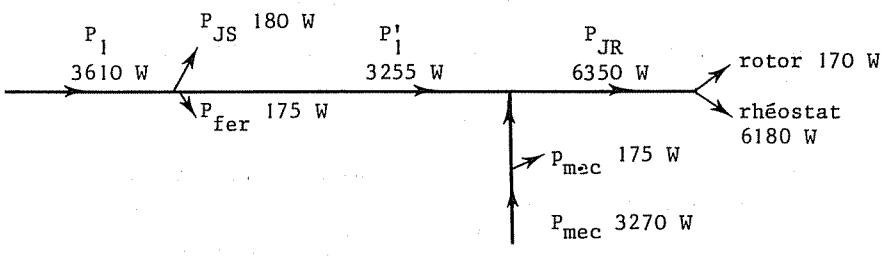
Le rhéostat rotorique doit donc dissiper 6350-170 = 6180 W.
La puissance mécanique due à la charge P_{mec} est telle que
$P_{mec} - p_{mec} = P_{JR} - P'_1$

$$P_{mec} = 175+6350-(3610-175-180) \simeq 3270 \text{ W}$$

Ce qui correspond à la descente d'une masse M' telle que

$$M' = \frac{P_{mec}}{9,81.v} = \frac{3270}{9,81.0,5} = 666 \text{ Kg.}$$

D'où le bilan des puissances



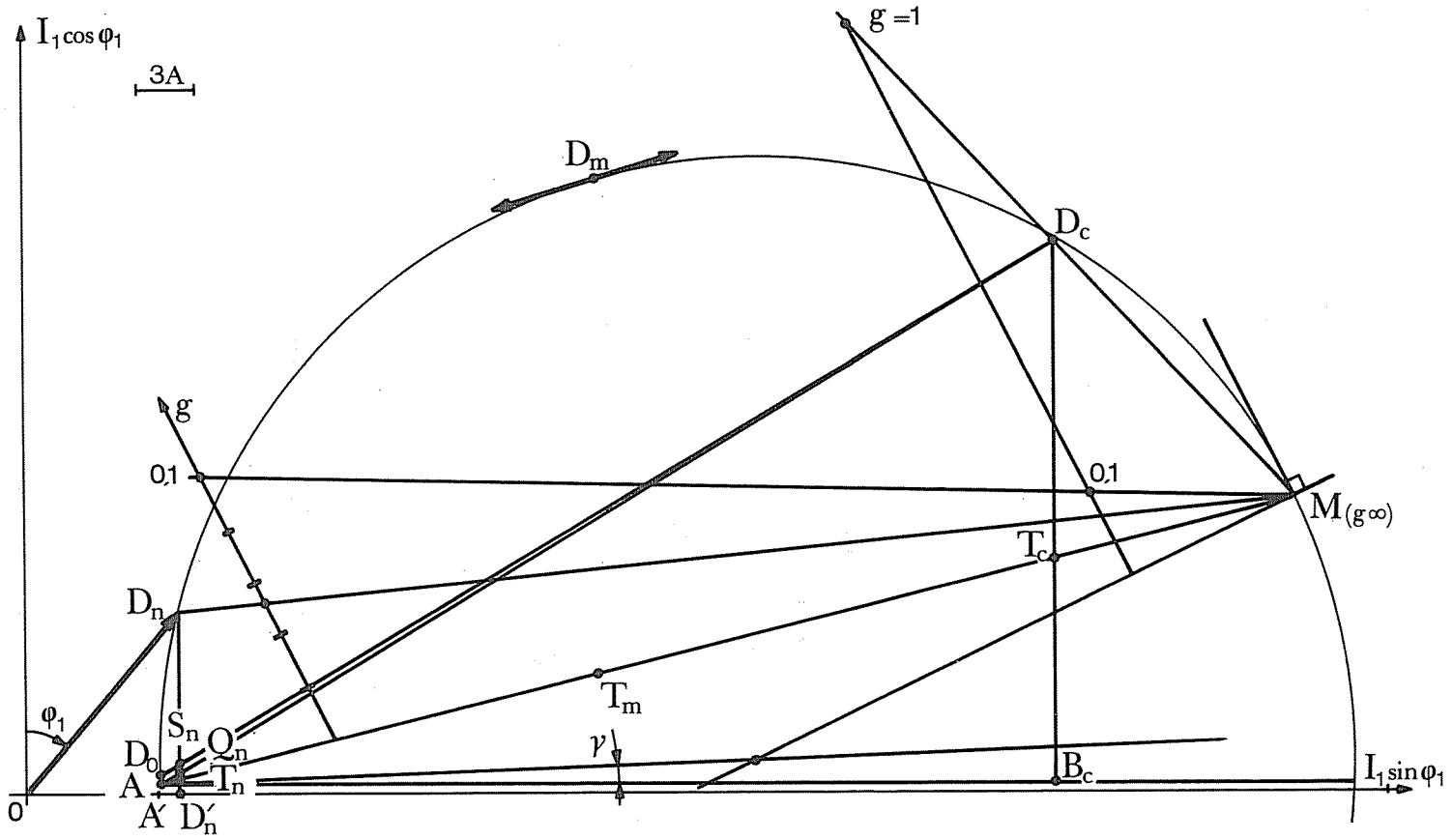

$I_1 \cos \varphi_1$
3A
g =1
D_m
D_c
g
0,1
0,1
$M_{(g\infty)}$
T_c
D_n
T_m
φ_1
S_n
Q_n
D_0
T_n
A
0
A´
$D´_n$
B_c
$I_1 \sin \varphi_1$

Figure 2.

V.4 DIVERS FONCTIONNEMENTS D'UNE MACHINE A BAGUES

Les essais d'un moteur asynchrone de plaque signalétique :

8,8 KW - 127/220 V - 53,7/31 A - 1416 tr/mn - 50 Hz

ont donné :

- mesure de la résistance d'une phase statorique, à chaud :

$$r_1 = 0{,}26\ \Omega$$

- essai en transformateur, rotor ouvert : 140 V entre bagues pour 220 V aux bornes statoriques
- essai en court-circuit, rotor immobilisé :

$I_{1cc} = 29{,}8$ A $U_{1cc} = 73$ V $P_{1cc} = 1250$ W $Q_{1cc} = 3550$ VAR

- essai à vide : $U_{10} = 220$ V $I_{10} = 5{,}4$ A $P_o = 500$ W $Q_o = 2000$ VAR

Dès l'ouverture du rotor et avant que la vitesse ne diminue, la puissance absorbée n'est plus que de 320 W.

On admettra que les circuits magnétiques ne sont jamais saturés et que le courant de court-circuit croit linéairement avec la tension.

A - DIAGRAMME CIRCULAIRE

1° Donner la valeur de la résistance d'une phase rotorique r_2.

2° Déterminer les valeurs des pertes fer et mécaniques au régime nominal : p_{fer} et p_{mec}

3° Tracer le diagramme circulaire à l'échelle des puissances en précisant :

- la valeur de l'angle γ donnant l'inclinaison du diamètre sur l'horizontale
- la valeur du rayon R en watts ($R = |CA| = |CD|$ C étant le centre du cercle)
- la position du point de glissement infini $M_{(g\infty)}$
- la valeur du coefficient de dispersion σ

4° Tracer une échelle des glissements et donner la valeur du glissement correspondant au couple maximum C_{max} dont-on précisera la valeur.

5° Dans un essai en transformateur à vide, sous quelle tension faudrait-il alimenter les bagues du rotor pour obtenir 220 V entre bornes statoriques?

B - RHEOSTAT DE DEMARRAGE

1° Calculer le rhéostat de démarrage (valeur totale Rh, nombre de sections et valeur de chacune d'elle ρ_i) pour effectuer un démarrage avec un couple compris entre le couple nominal C_n et 1,4 C_n. On négligera les résistances statoriques et on admettra que les couples sont proportionnels aux glissements à résistance rotorique donnée.

2° Montrer que l'énergie dissipée dans les résistances rotoriques et toujours supérieure à l'énergie cinétique acquise par le groupe tournant de moment d'inertie J quelle que soit la caractéristique mécanique de la charge entrainée $C_r = f(g)$ où f(g) est fonction décroissante de g.
Calculer la valeur de cette énergie en joules lorsque le couple résistant C_r est indépendant de la vitesse et égal au couple nominale, en choisissant $J = 1,2\ Kg.m^2$.

C - GENERATRICE ASYNCHRONE

1° Le rotor est court-circuité. Déterminer le courant et le facteur de puissance primaires ainsi que la puissance renvoyée au réseau à la vitesse de 1530 tr/mn (résolution graphique).

2° Avec le même couple résistant, comment peut-on régler la vitesse à 1575 tr/mn ?

D - FREINAGE A CONTRE-COURANT

1° Quelle est la résistance rotorique qui provoque le calage du moteur pour un couple 50 mN (résolution graphique) ?

2° Le couple de charge monte à 1,4 C_n ; si les résistances rotoriques n'étaient pas modifiées, que deviendrait la vitesse du moteur?

■ SOLUTION ■

A - DIAGRAMME CIRCULAIRE

1° L'essai en transformateur à vide donne $m = \frac{220}{140}$

L'essai en court-circuit à rotor calé donne $P_{1cc} = 3r_1(I_{1cc})^2 + 3r_2(mI_{1cc})^2$

$$1250 = 3.0,26.(29,8)^2 + 3.r_2(\frac{220.29,8}{140})^2 \text{ soit } r_2 = 0,085\ \Omega$$

2° Lors de l'essai à vide sous tension nominale, on mesure
$P_o = p_{fer} + p_{mec} + 3r_1(I_{10})^2 = 500$ W.
Dès l'ouverture du rotor il n'y a pratiquement pas de variation de courant ($I_1 \simeq I_{10}$) mais on ne fournit plus les pertes mécaniques.
Soit $p_{mec} = 500-320 = 180$ W.
On a alors $p_{fer} = 500 - 180 - 3,0,26.(5,4)^2 = 300$ W.





3° Le diagramme circulaire passe par les points de synchronisme A et de démarrage D

$$A \begin{cases} P = 300 \text{ W} \\ Q = 2000 \text{ VAR} \end{cases} \qquad D \begin{cases} P = 1250.(\frac{220}{73})^2 = 11.350 \text{ W} \\ Q = 3550.(\frac{220}{73})^2 = 32.240 \text{ VAR} \end{cases}$$

- la puissance du moteur étant inférieure à 15 KW, le diamètre du cercle est incliné sur l'horizontale de

$$\gamma = \text{Arc tg } 2r_1 \frac{I_{1\mu}}{V_1} = \text{Arc tg}.2.0,26.\frac{5,4}{127} = 1,3°$$

- on peut alors tracer le cercle dont le rayon, à l'échelle des puissances vaut 17.000 W

- point de glissement infini $M_{(g\infty)}$: les pertes joule statorique au démarrage valent :

$$3.r_1(I_{1,D})^2 = 3.0,26.(29,8.\frac{220}{73})^2 = 6290 \text{ W}$$

On pose le point T_c, à l'aplomb de D, et d'ordonnée $P_{fer}+P_{JS,0} = 300+6290 = 6590$ W.
La droite A T_c coupe le cercle en $M_{(g\infty)}$ de coordonnées 7100 W, 34.600 VAR.

- Le coefficient de dispersion $\sigma = \frac{OA}{OM_{(g\infty)}} = \frac{2000}{34600} = 5,7\ \%$

4° On peut tracer une parallèle à la tangente au cercle en $M_{(g\infty)}$. Sur la figure 1 on a tracé une perpendiculaire au diamètre de direction $CM_{(g\infty)}$ passant par A.
La graduation de cet axe à partir de $\overline{M_{(g\infty)}D}$ pour g=1 étant imprécise, on peut tracer $\overline{M_{(g\infty)}M}$ où M est le point de fonctionnement nominal correspondant à une puissance mécanique

$$P_u+p_{mec}=8800+180=8980 \text{ W et } g_n=\frac{1500-1416}{1500} = 5,6\ \%$$

La droite $AM_{(g\infty)}$ est la droite des couples et sa tangente au cercle en S détermine le couple maximum de valeur $\frac{14500.60}{2\pi.1500} = 92$ mN auquel correspond un glissement de 16 %

5° L'essai en transformateur à vide ne donne pas le même rapport de transformation selon que l'on alimente le stator ou le rotor, les flux de fuite étant différents au stator et au rotor lorsque le fer est porté à la même induction maximale.
Soit

$m = \frac{U_{10}}{U_{20}} = \frac{220}{140}$ dans le cas d'alimentation au stator U_{10}

$m' = \frac{U_{10}}{U'_{20}} = \frac{220}{U'_{20}}$ dans le cas d'alimentation au rotor U'_{20}

On a $\sigma = 1-\frac{m'}{m}$ soit $U'_{20} = \frac{U_{20}}{1-\sigma} = \frac{140}{0,943} = 148,5$ V.

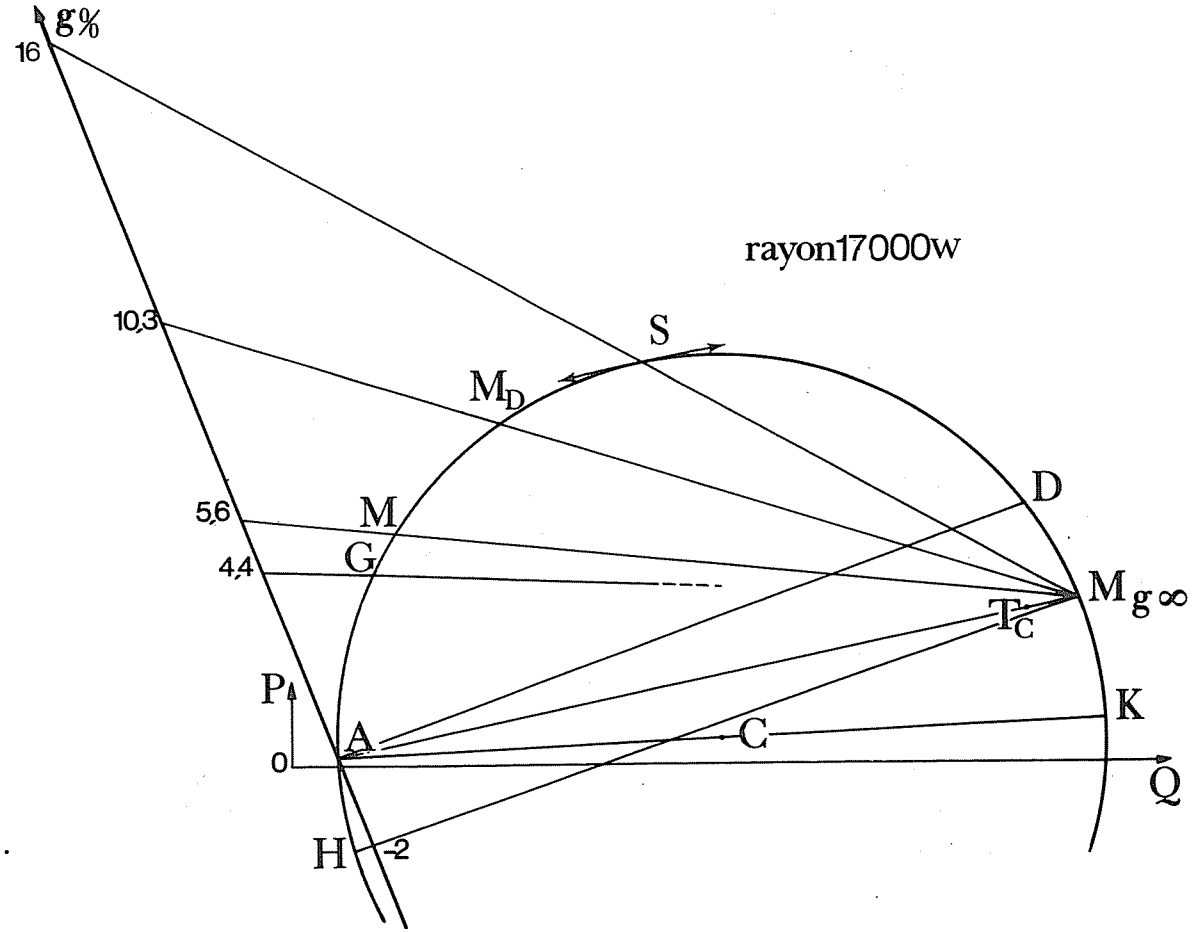


Figure 1.

B - RHEOSTAT DE DEMARRAGE

1° En négligeant les résistance statoriques les glissements sont, à couple donné, proportionnels aux résistances rotoriques. (Voir Electrotechnique Industrielle p. 335).
On a donc, au démarrage, un couple

$$C_d = 1,4\ C_n = 1,4.\ \frac{8980:60}{2\pi.1416} = 1,4.60 = 84,8\ \text{mN}$$

Ce qui, sans rhéostat rotorique, donne un glissement de 10,3 % donné par $\overline{M_{(g\infty)}M_D}$

On a alors $\frac{r_2+Rh}{r_2} = \frac{1}{0,103}$ soit $Rh = 737\ m\Omega$ $\quad r_2+Rh = 822\ m\Omega$

Si l'on admet que les couples sont proportionnels aux glissements à résistance rotorique donnée, dans la partie stable de la caractéristique, ce qui est d'autant plus vrai que l'on se tient éloigné du couple maximum, on peut écrire (figure 2) avec $Rh = \rho_1+\rho_2+\ldots\rho_n$

$$\text{tg}\ \theta_1 = \frac{C_M}{1} = \frac{C_m}{g_1},\ \text{tg}\ \theta_2 = \frac{C_M}{g_1} = \frac{C_m}{g_2},\ \text{tg}\ \theta_3 = \frac{C_M}{g_2} = \frac{C_m}{g_3} \ldots$$

soit $$\frac{C_M}{C_m} = \frac{1}{g_1} = \frac{g_1}{g_2} = \frac{g_2}{g_3} \ldots = \frac{r_2+\rho_1+\ldots\rho_n}{r_2+\rho_1+\ldots\rho_{n-1}} = \frac{r_2+\rho_1+\ldots\rho_{n-1}}{r_2+\rho_1+\ldots\rho_{n-2}} = \ldots$$

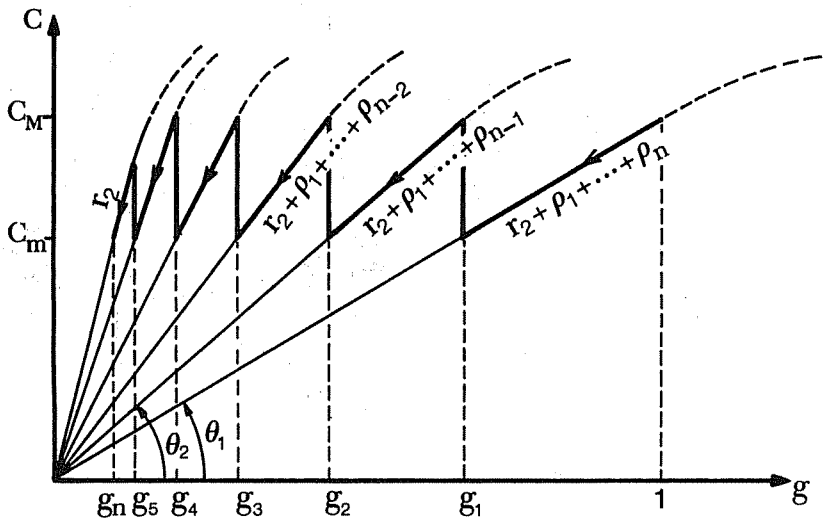


Figure 2.

Les résistances rotoriques sont donc en progression géométrique de raison

$$\frac{C_m}{C_M} = \frac{1}{1,4}\ .$$

A partir de

r_2+Rh = 822 mΩ on déduit

$r_2+\rho_1+\rho_2+\ldots\rho_{n-1}$ = 822/1,4 = 587 mΩ d'où la 1° section 235 mΩ

$r_2+\rho_1+\rho_2+\ldots\rho_{n-1}$ = 587/1,4 = 419 mΩ d'où la 2° section 168 mΩ

et ainsi de suite par plot :

419/1,4 = 299 mΩ d'où la 3° section 120 mΩ

299/1,4 = 214 mΩ d'où la 4° section 85 mΩ

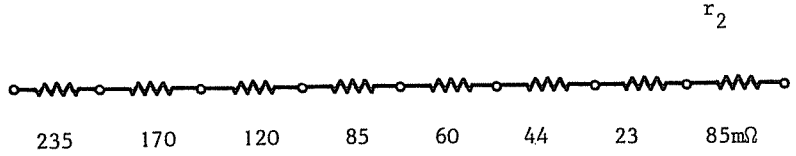
214/1,4 = 153 mΩ d'où la 5° section 61 mΩ

153/1,4 = 109 mΩ d'où la 6° section 44 mΩ

109/1,4 = 78 mΩ or r_2 = 85mΩ d'où la 7° section 24 mΩ

On pourra donc, en arrondissant les valeurs, faire choix d'un rhéostat à 7 sections et 8 plots actifs par phase de valeur totale 737 mΩ. (fig. 3).

Figure 3.



2° Les pertes mécaniques sont négligeables devant la puissance utile ; le couple électromagnétique est donc égal au couple utile.
Le moteur accélère sous l'effet du couple utile supérieur au couple résistant C_r de sorte que

$$C - C_r = J \frac{d\Omega'}{dt} \text{ avec } C = \frac{p_{JR}}{g\Omega} , \; C_r = f(g) \text{ et } \Omega' = (1-g)\Omega$$

Soit $$p_{JR} = \Omega g.f(g) - J\Omega^2 g.\frac{dg}{dt}$$

Le moteur atteignant son régime nominal après un temps t_1, l'énergie dissipée au rotor est

$$W_{JR} = \int_o^{t_1} p_{JR}.dt = \Omega \int_{g=1}^{g=g_n} g.f(g).dg - J\Omega^2 \int_{g=1}^{g=g_n} g.dg$$

Comme g_n est généralement faible, le second terme vaut $\frac{J\Omega^2}{2}$, soit l'énergie cinétique acquise par le groupe en rotation et le premier terme est positif.
Dans le cas présent, $f(g) = C_{nom}$ = cte

$$W_{JR} = (\Omega.C_{nom} - J\Omega^2)\left(\frac{g_n^2-1}{2}\right) = [157.60-1,2.(157)^2]\left[-\frac{0,997}{2}\right] \simeq 10000 \text{ J}$$

C - GENERATRICE ASYNCHRONE

1° A 1530 tr/mn le glissement vaut $\frac{1500-1530}{1500} = -2\ \%$

On détermine le point H de fonctionnement sur le cercle pour lequel la machine fournit 3700 W et absorbe 2750 VAR.

On en déduit la valeur de $\text{tg}\ \varphi_1 = \frac{2750}{3700}$ soit $\varphi_1 = 42°$ et $\cos \varphi_1 = 0,74$

Le courant débité sur le réseau est $I_1 = \frac{3700}{\sqrt{3}.220.0,74} = 13,1$ A

2° Avec le même couple résistant (négatif bien sûr), si on désire tourner à 1575 tr/mn, il faut un glissement de -5 %.

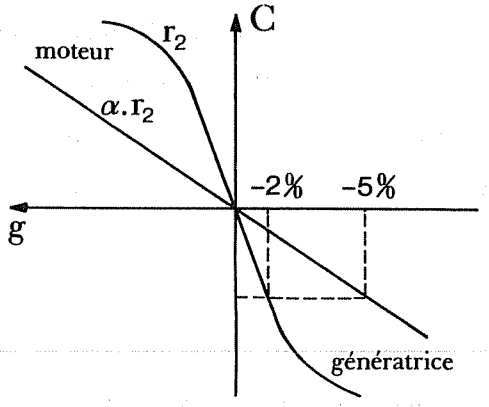


Figure 4.

Les résistances rotoriques doivent être multipliées par le rapport des glissements (fig. 4)

$\alpha = \frac{5}{2} = 2,5$

Il faut donc brancher un rhéostat rotorique de

1,5.0,0,85 = 0,127 Ω

par phase.

D - FREINAGE A CONTRE COURANT

1° Pour un couple de 50 mN, le point G indique un glissement de 4,4 %. Pour obtenir alors un glissement de 1, les résistances rotoriques sont à multiplier par

$$\frac{100}{4,4} = 22,7$$

Soit un rhéostat de 21,7.0,0,85 = 1,84 Ω

2° La charge devenant 1,4 C_n et repérée par le point M_D pour lequel le glissement en l'absence de rhéostat rotorique est de 10,3 % (cf. B 1°).

Le glissement devient 1. $\frac{10,3}{4,4}$ = 2,34 et le moteur tournerait en sens inverse à 2010 tr/mn.

V.5 FONCTIONNEMENT EN RÉGIME DÉSÉQUILIBRÉ

Un moteur asynchrone 20 KW - 127/220 V - 1440 tr/mn - 50 Hz est alimenté sous la tension du réseau U = 220 V.
On néglige la résistance et l'inductance de fuites du stator et les pertes mécaniques sont considérées constantes et égales à 200 W.
En marche à vide, à 1485 tr/mn, il absorbe une puissance P_o = 800 W et une puissance réactive Q_o = 2000 VAR.
Lors de l'essai à charge nominale à 1440 tr/mn, il absorbe 19300 W et 7000 VAR.

1° Tracer le diagramme du cercle et donner son rayon *R* à l'échelle des puissances.

2° Le moteur est branché par erreur entre 2 phases et le neutre, sur le système de tension N, B, C.
Calculer son couple utile à la vitesse de 1440 tr/mn et les valeurs des intensités dans les fils de ligne.

3° L'alimentation étant de nouveau correcte, un second moteur identique au précédent et branché sous la même tension lui est accouplé mécaniquement arbre à arbre.
Les moteurs tournent à vide et l'on croise brusquement deux fils de liaison entre le réseau et le stator du second moteur.
Donner une valeur approchée de la vitesse du groupe, en supposant que la surintensité due à cette manoeuvre n'ait pas déclenché le disjoncteur et en négligeant les pertes mécaniques.

N.B. Les questions 2 et 3 sont indépendantes.

SOLUTION

1° Etablissons d'abord le diagramme simplifié du cercle pour ce moteur.
Les pertes fer valent 800-200 = 600 W et la puissance magnétisante est de 2000 VAR ce qui définit le point de synchronisme A.
Un second point du cercle est donné par le fonctionnement nominal à 1440 tr/mn (point D). Le déphasage du courant rotorique, ramené au primaire, sur la tension simple est donné par l'angle ψ tel que

$$\text{Arc tg } \psi = \frac{7000-2000}{19300-600} \quad \text{soit } \psi = 15° \quad \text{et} \quad \text{tg } \psi = g \frac{N_2\omega}{r_2}$$

Le rayon du cercle vaut donc

$$R = \frac{19300-600}{\sin 2\psi} = 37.400 \text{ W à l'échelle des puissances (fig.1)}$$

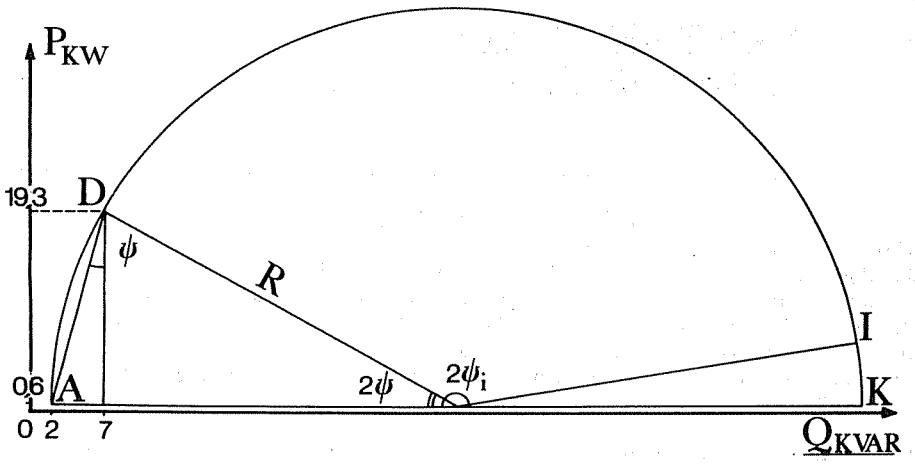


Figure 1.

2° Le moteur étant branché par erreur entre les bornes N, B, C du réseau d'alimentation, il est soumis à un système de tensions de séquence directe et à un système de tensions de séquence inverse.

Le système direct est tel que $\bar{V}_d = \frac{2}{3}\bar{V}_1$ et le système inverse donne

$$-\bar{V}_i = \frac{\bar{V}_1}{3}$$

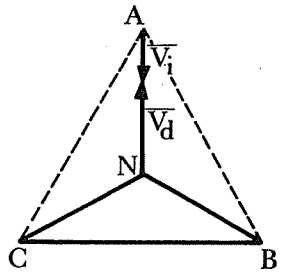


Figure 2.

comme il est démontré graphiquement (Electrotechnique industrielle p. 148). Lorsque le moteur tourne à 1440 tr/mn, on a :

le glissement direct $g_d = 0,04$

le glissement inverse $g_i = 2-g_d = 1,96$

Aux échelles de tension près, le diagramme précédent reste valable, D figurant le point de fonctionnement pour le système direct, I figurant celui du système inverse.

DÉTERMINATION DU POINT I

De même que $\text{tg } \psi = \text{tg } \psi_D = g_d \frac{N_2\omega}{r_2}$, on a $\text{tg } \psi_i = g_i \frac{N_2\omega}{r_2}$.

Soit $\text{tg } \psi_i = g_i \cdot \frac{\text{tg } \psi_D}{g_d} = 1,96 \cdot \frac{0,268}{0,04} = 13,1$ soit $\psi_i = 85,65°$.

L'ordonnée du point I, par rapport au diamètre du cercle, est

$$R \sin 2\psi_i = 5660 \text{ W}$$

DÉTERMINATION DES COURANTS STATORIQUES

Ils résultent des courants dus aux systèmes direct et inverse de tension et des admittances directe et inverse qu'offre le moteur.

- Admittance directe Y_d : elle est donnée dans le fontionnement nominal équilibré

$$I_{nom} = \frac{U}{\sqrt{3}} Y_d = \frac{\sqrt{P^2+Q^2}}{\sqrt{3}.U} \text{ soit } Y_d = \frac{20530}{(220)^2} = 0,424 \quad \Omega^{-1}$$

$\bar{I}_d$ étant en retard sur $\bar{V}_d$ de $\varphi_D = \text{Arc tg } \frac{7000}{19300} = 20°$

- Admittance inverse Y_i. Son module est celui de Y_d que multiplie le rapport

$$\frac{|OI|}{|OD|} = 3,8$$

Soit $Y_i = 1,6 \quad \Omega^{-1}$

$\bar{I}_i$ étant en retard sur $\bar{V}_i$ de φ_i

$$\varphi_i = \text{Arc.tg.} \frac{2000+37400+(37400.\cos 8,7°)}{5660+600} = 85,3°$$

Exprimé en ampères, la composante directe du courant est

$$\bar{I}_d = \bar{V}_d.\bar{Y}_d = \frac{2}{3} 127.0,424\ e^{j-20°} = 35,9\ e^{j-20°}$$

la composante inverse du courant est

$$\bar{I}_i = \bar{V}_i.\bar{Y}_i = \frac{127}{3} .1,6\ e^{j-85°}.e^{j180°} = 67,8\ e^{j95°}$$

Les déphasages étant pris par rapport à la première tension, c'est à dire par rapport à $\bar{V}_d$.

Les expressions des courants dans les phases résultent alors de :

$$\begin{aligned} \bar{I}_1 &= \bar{I}_d + \bar{I}_i \\ \bar{I}_2 &= a^2\bar{I}_d + a\,\bar{I}_i \\ \bar{I}_3 &= a\,\bar{I}_d + a^2\bar{I}_i \end{aligned}$$

obtenus par composition vectorielle graphique (fig. 3)
$I_1 = 62$ A, $I_2 = 169$ A, $I_3 = 55$ A

Les courants ne pourraient former un système équilibré que si la charge était passive, par exemple pour le moteur à l'arrêt.

Le couple utile s'écrit alors :

$$C_u = C_d - C_i - C_{pertes}$$

avec C_d et C_i proportionnels à $(V_d/V_1)^2$ et $(V_i/V_1)^2$

Soit $$C = \frac{(\frac{2}{3})^2 . 18700 - (\frac{1}{3})^2 . 5660}{157} - \frac{200}{0,96.157} = 47,6 \text{ mN.}$$

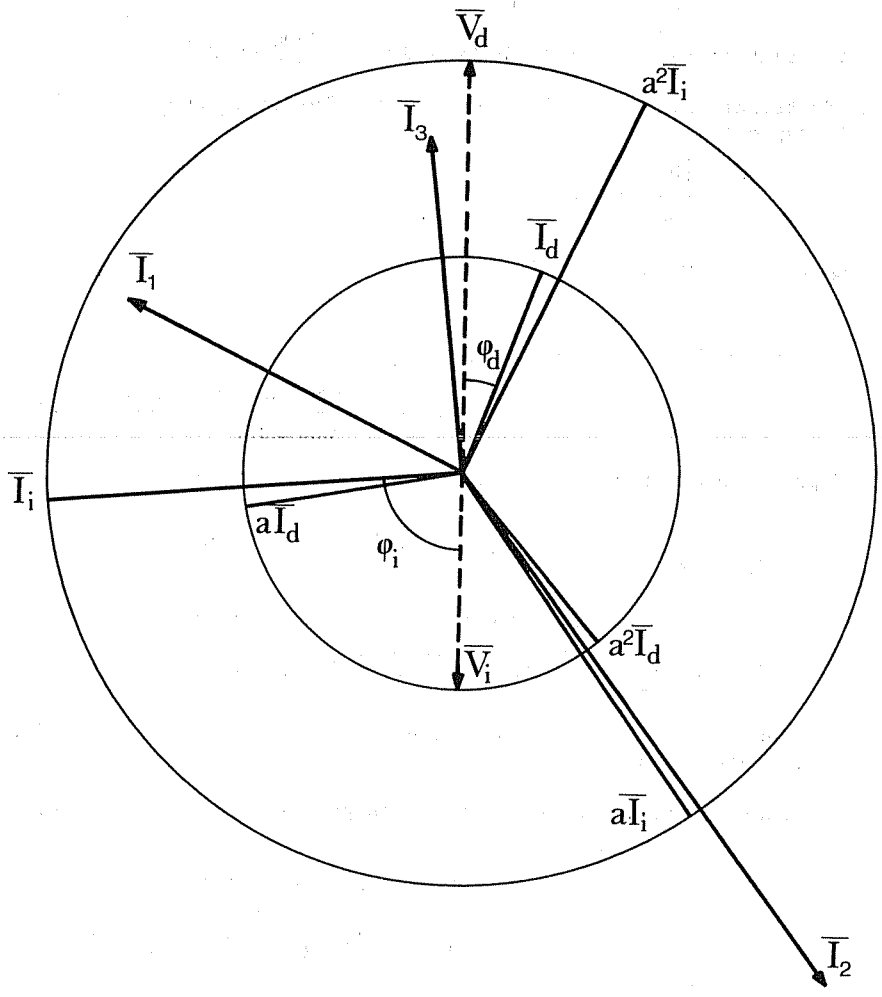

$\overline{V}_d$
$a^2\overline{I}_i$
$\overline{I}_3$
$\overline{I}_d$
$\overline{I}_1$
φ_d
$\overline{I}_i$
$a\overline{I}_d$
φ_i
$a^2\overline{I}_d$
$\overline{V}_i$
$a\overline{I}_i$
$\overline{I}_2$

Figure 3.

3° En négligeant les pertes mécaniques, le point de fonctionnement initial des deux moteurs est en A.
Par inversion de la séquence du réseau d'alimentation pour le second moteur, on y inverse le sens des f.m.m. tournantes.
La vitesse mécanique Ω' étant la même pour les deux machines, on a

$$g_1 = \frac{\Omega - \Omega'}{\Omega} \quad \text{et} \quad g_2 = \frac{(-\Omega) - \Omega'}{(-\Omega)} \quad \text{soit} \quad g_1 + g_2 = 2$$

Ces machines développent le même couple électromagnétique donc les points de fonctionnement M_1 et M_2 sont sur une même horizontale, parallèle à la droite des couples AK (fig. 4)

Or $\operatorname{tg} \psi_1 = g_1 \frac{N_2'\omega}{r_2'}$, $\operatorname{tg} \psi_2 = g_2 \frac{N_2'\omega}{r_2'}$.

Soit $\operatorname{tg} \psi_1 + \operatorname{tg} \psi_2 = 2 \frac{N_2'\omega}{r_2'}$.

Or dans la première question, il a été établi que

$$\frac{N_2'\omega}{r_2'} = \frac{\operatorname{tg} 15°}{0{,}04} = 6{,}7$$

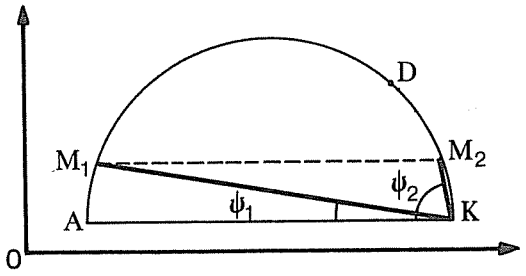


Figure 4.

Les positions de M_1 et M_2 sont donc définies par le système

$$\left.\begin{array}{l} \operatorname{tg} \psi_1 + \operatorname{tg} \psi_2 = 13{,}4 \\ \sin 2\psi_1 = \sin 2\psi_2 \quad \text{soit} \quad \psi_1 + \psi_2 = \frac{\pi}{2} \end{array}\right\} \quad \operatorname{tg} \psi_1 + \frac{1}{\operatorname{tg} \psi_1} = 13{,}4$$

Soit : $\operatorname{tg} \psi_1 = 0{,}075$, $\operatorname{tg} \psi_2 = 13{,}325$ et $g_1 = 0{,}0112$, $g_2 = 1{,}988$.

La vitesse de rotation serait alors de 1483 tr/mn (en négligeant les pertes mécaniques !).
Ce fonctionnement illustre le principe du moteur monophasé : si l'on démarre ainsi le groupe, le système reste à l'arrêt en D.
Mais il y a instabilité car pour un couple minimum exercé dans un sens ou dans l'autre sur l'arbre une machine verra son couple croître (de D vers M_1) tandis que l'autre verra le sien diminuer (de D vers M_2).
Lorsque les f.m.m. tournantes d'ordres direct et inverse sont égales, on pourrait ainsi par un lancement "à la main" choisir le sens de rotation du groupe.

V.6 MOTEUR DIPHASÉ-MONOPHASÉ

Le stator d'un moteur à induction comporte deux enroulements de même nombre de spires disposés à 90° électriques l'un par rapport à l'autre. Il possède 4 pôles. (fig. 1)
Le rotor, du type à cage d'écureuil, prend automatiquement la polarité du stator.
Les enroulements statoriques étant alimentés par deux tensions en quadrature dans le temps et de même module, V = 127 V, à 50 Hz, on a relevé :

- à rotor calé, point D : Puissance absorbée : 100 W ; Intensité par fil de ligne : 16,8 A
- au régime nominal, point N : Puissance absorbée : 1000 W ; Intensité : 4,7 A ; Vitesse : 1380 tr/mn

On négligera toutes les pertes sauf les pertes joule rotoriques.

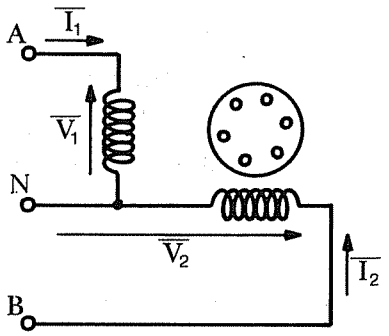


Figure 1.

A - ALIMENTATION DIPHASEE

1° Que peut-on dire de la puissance fluctuante développée par cette machine ?

2° Donner les facteurs de puissance pour les deux régimes considérés : cos φ_D et cos φ_N.

3° Précisez, en ampères, le rayon du diagramme circulaire : *R*

4° Donner les valeurs du couple de démarrage C_D et du couple nominal C_N.

5° On remarque qu'un système diphasé, déséquilibré en module, mais dont le déphasage reste de 90° peut être ramené à un système direct et à un système inverse selon la figure 2.

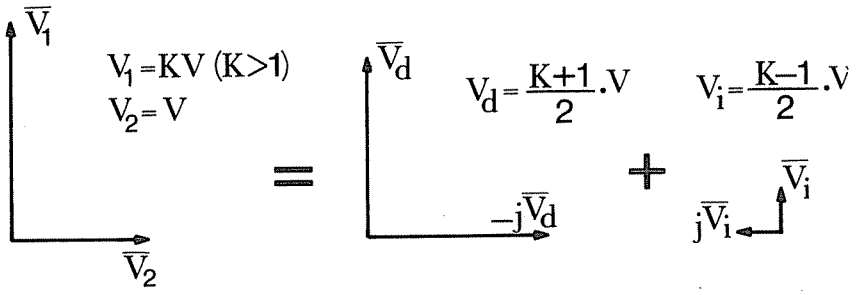


Figure 2.

En vue d'augmenter la valeur du couple au démarrage, on porte la tension V_1 à 220 V, la tension V_2, toujours en quadrature arrière sur V_1, restant de 127 V.

Que vaut alors le couple au démarrage et quelles valeurs prennent les courants $\overline{I}_1$ et $\overline{I}_2$ dont on tracera le diagramme vectoriel ?

B - ALIMENTATION MONOPHASEE

On désire faire fonctionner le moteur sous la tension monophasée $\overline{V}_1$; à cet effet on insère entre N et B le primaire d'un autotransformateur supposé parfait dont la sortie secondaire, repérée en M, est connectée à A par l'intermédiaire d'un condensateur C (fig. 3).

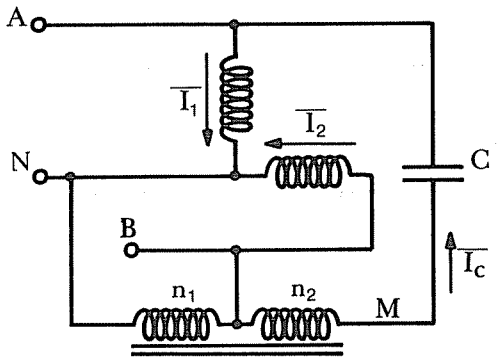


Figure 3.

1° Déterminer les valeurs du condensateur C et du rapport $\frac{n_2}{n_1}$ des spires de l'autotransformateur pour que le courant fourni par le fil A du réseau soit nul au régime nominal.

2° On désire effectuer le démarrage dans les conditions du A-5°, le courant fourni par le fil A devant rester nul.
Déterminer les nouvelles valeurs de la capacité C' et du rapport des nombres de spires n_2'/n_1 permettant ce régime.

3° Donner le montage utilisant un commutateur centrifuge, permettant le fonctionnement sur un réseau monophasé ne fournissant que V_2 dans les conditions précédentes.

4° Le moteur tourne alors à 1380 tr/mn. Quel couple développe-t-il ?

■ SOLUTION ■

A - ALIMENTATION DIPHASEE

1° Cette machine polyphasée ne met en jeu aucune puissance fluctante, (Electrotechnique Industrielle p. 136) car la f.m.m. tournante à répartition sinusoïdale dans le temps et l'espace peut être également créée par la composition vectorielle de deux f.m.m. d'axe fixe en quadrature dans le temps et l'espace.
On a d'ailleurs ici la puissance instantanée :

$$p = V_1\sqrt{2}\sin\omega t . I_1\sqrt{2}\sin(\omega t-\varphi) + V_1\sqrt{2}\sin(\omega t-\frac{\pi}{2}) I_1\sqrt{2}\sin(\omega t-\frac{\pi}{2}-\varphi)$$

soit $p = 2 V_1 I_1 . \cos\varphi$ où φ représente le déphasage tension-courant par phase.
La puissance instantanée est égale à la puissance moyenne donc la puissance fluctuante est nulle.

2° Le facteur de puissance à rotor calé est

$$\cos\varphi_D = \frac{P}{S} = \frac{P}{2.V.I} = \frac{1000}{2.127.16,8} = 0,234$$

soit $\varphi_D = 76,5°$

Le facteur de puissance au régime nominal est

$$\cos\varphi_N = \frac{1000}{2.127.4,7} = 0,837$$

soit $\varphi_N = 33,1°$

3° Les seules pertes prises en considération étant les pertes joule rotoriques, le diagramme de fonctionnement est un cercle centré sur l'axe des courants réactifs. (fig. 4)
Ce cercle passe par les points N et D qui ont même ordonnée puisqu'ils mettent en jeu la même puissance active, et donc la même composante active de courant, de valeur

$$\frac{1000}{2.127} = 3,94 \text{ A}$$

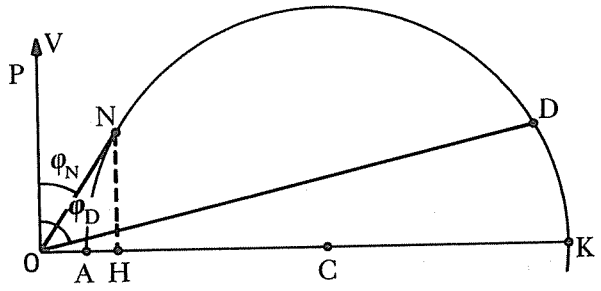


Figure 4.

Le centre C du cercle a pour abscisse la demi-somme des composantes réactives des courants :

soit $OC = \frac{1}{2}\,[16{,}8 \sin 76{,}5° + 4{,}7.\sin 33{,}1°]$

$OC = 9{,}45$ A

La projection H de N sur OC donne OH = 2,57 A

soit $HC = 6{,}98$ A

$NC = R = \sqrt{(3{,}94)^2 + (6{,}98)^2} = 8$ A

4° Le couple nominal, égal au couple de démarrage puisque dans le cas présent la droite des couples est AK, a pour valeur

$$C_N = C_D = \frac{P}{\Omega} = \frac{1000.60}{2.\pi.15000} = 6{,}37 \text{ mN}$$

5° Les couples étant proportionnels au carré des tensions, on obtient une nouvelle valeur du couple de démarrage C'_D due à la différence des termes engendrés par les systèmes direct et inverse

$$C'_D = C_D\,(\tfrac{K+1}{2})^2 - C_D.(\tfrac{K-1}{2})^2 = K.C_D = \sqrt{3}.C_D = 11 \text{ mN}$$

Au démarrage, le moteur est un circuit passif offrant les mêmes impédances par phase aux systèmes direct et inverse de tension (fig. 5).

$$I_1 = (\tfrac{K+1}{2}).16{,}8 + (\tfrac{K-1}{2}).16{,}8 = 29{,}1 \text{ A}$$

$$I_2 = (\tfrac{K+1}{2}).16{,}8 + (\tfrac{K-1}{2}).16{,}8 = 16{,}8 \text{ A}$$

Il est à remarquer qu'il en serait tout autrement si le moteur tournait : les admittances directe et inverse qu'il présenterait seraient alors différentes vu le déséquilibre des tensions d'alimentation.

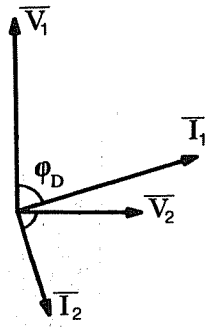


Figure 5.

B - ALIMENTATION MONOPHASEE

1° Pour que le fil A n'amène aucun courant, il faut $\bar{I}_C = \bar{I}_1$.
Dans le diagramme vectoriel des tensions, on obtient :

$$\bar{U}_{NM} = \frac{n_2+n_1}{n_1} \cdot \bar{U}_{NB}$$

et $\bar{I}_c$ en quadrature avance sur $\bar{U}_{AM}$ (fig. 6).

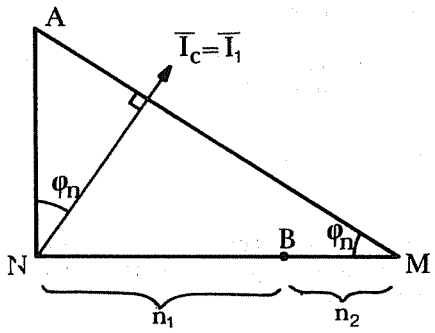


Figure 6.

Soit

$$\text{tg } \varphi_n = \frac{U_{NA}}{U_{NM}} = \frac{U_{NB}}{U_{NM}} = \frac{n_1}{n_1+n_2}$$

comme $\varphi_n = 33,1°$, on en déduit :

$$\frac{n_2}{n_1} = 0,534$$

Soit

$$C = \frac{I_c}{\omega . U_{MA}} = \frac{4,7.\sin 33,1°}{314.127} = 64,36\mu F$$

2° Par un raisonnement similaire, on obtient :

$$\text{tg } \varphi_D = \frac{\sqrt{3}.127}{\frac{n_2+n_1}{n_1}.127} \qquad \text{avec } \varphi_D = 76,5° \text{ (fig. 7)}$$

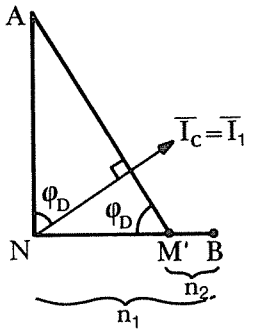


figure 7.

La valeur négative de n'_2/n_1 indique que le point M' doit être choisi sur l'enroulement NB, avec $n'_2/n_1 = 0{,}584$

La capacité vaut alors :

$$C = \frac{29{,}1 . \sin 76{,}5°}{314 . 220} = 410\ \mu F$$

3°

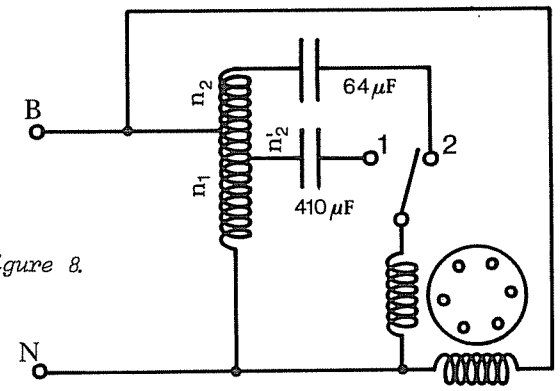


figure 8.

Le commutateur centrifuge assure le basculement de la position 1 à la position 2 après le démarrage du moteur.

4° Bien qu'alimentés en monophasé, les enroulements sont soumis à un système de tensions équilibré ; il n'y a donc aucune composante inverse de couple et le couple direct développé est de 6,37 mN.

Il en serait différemment si un seul enroulement statorique était parcouru par un courant (f.m.m.d'axe fixe) ou si les deux courants statoriques étaient inégaux ou non en quadrature dans le temps. (champ elliptique).





SIXIÈME PARTIE

GROUPEMENTS DE MACHINES





VI.1 EMBRAYAGE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Un alternateur triphasé tétrapolaire essayé à 1500 tr/mn a engendré une f.e.m. à vide pratiquement sinusoïdale, de fréquence 50 Hz, de 173 V par phase pour un courant inducteur J de 10 A délivré par une source de tension continue de 100 V.
La f.e.m. rémanente et l'hystérésis sont considérés comme négligeables et le circuit magnétique ne commence à se saturer que pour une excitation très supérieure.
Dans l'essai en court-circuit symétrique permanent, les phases étant couplées en étoile, l'intensité de 60 ampères par phase est atteinte pour un courant J = 2,5 A et la puissance totale dissipée dans l'induit par effet joule est de 2700 W.
L'enroulement d'induit comporte au total 108 spires dont le pas est les 2/3 du pas polaire, logées dans 24 encoches.

A - COEFFICIENTS DE LA MACHINE

1° Donner la valeur du coefficient de bobinage k_1.

2° Déterminer la résistance R et la réactance synchrone X par phase.

3° Donner le facteur de raccourcissement δ et la valeur maximale du flux embrassé par une spire. Quels sont les harmoniques de la f.e.m. qui sont certainement éliminés ?

4° L'enroulement inducteur comporte au total n_i = 3000 spires en série et les fuites magnétiques inducteur-induit dans la marche à vide sont caractérisées par le coefficient d'Hopkinson ν = 1,2.
Que vaut la self inductance de l'enroulement inducteur, ℓ_i ?

5° Quelle est la durée d'établissement du courant d'excitation, définie comme le temps au bout duquel il atteint 99 % de sa valeur permanente ?

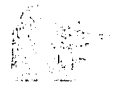
6° Que vaut la réactance cyclique de fuites par phase $\ell\omega$?

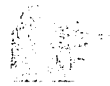
B - FONCTIONNEMENT ASYNCHRONE

On se propose de réaliser un accouplement électromagnétique asynchrone avec la machine précédente. L'inducteur est calé sur l'arbre d'un moteur de nature quelconque qui tourne à 2000 tr/mn. L'induit est solidaire de l'arbre de la machine à entraîner, et fermé sur des résistances de valeur convenable, par un système de contacts glissants par exemple.

1° Quelles sont les nouvelles valeurs prises par la f.e.m. E' dans une phase de l'induit et la pulsation ω' si celui-ci est immobilisé ?

2° Donner l'expression du couple électromagnétique lorsque l'induit tourne à la vitesse (1-g).2000 tr/mn.





3° La machine entrainée tourne à 500 tr/mn en absorbant une puissance de 20 CV. Quelle est la puissance transmise par l'embrayage électromagnétique ? (On ne tiendra compte que des pertes joule d'induit).

4° Déterminer la résistance par phase du rhéostat de glissement qui permet ce fonctionnement.

■ SOLUTION ■

A - COEFFICIENTS DE LA MACHINE

1° Le coefficient de bobinage k_1 est déterminé par le pas de denture $\beta = \frac{2\pi}{24} = 15°$ géométriques et par le nombre d'encoches par pôle et par phase $m = 24/4.3 = 2$.

$$k_1 = \frac{\sin mp\ \beta\ /\ 2}{m \sin p\beta\ /\ 2} = \frac{\sin 30°}{2.\sin 15°} = 0.966$$

2° La résistance d'une phase est

$$R = \frac{P_{cc}}{3.I_{cc}^2} = \frac{2700}{3.(60)^2} = 0{,}25\ \Omega$$

L'essai en court-circuit symétrique donne l'impédance interne de la machine (non saturée)

$$Z = k\,\frac{J_{cc}}{I_{cc}} \quad \text{avec } k = \frac{173}{10}\ V/A \text{ soit } Z = 0{,}721\ \Omega$$

D'où $X = \sqrt{Z^2-R^2} = 0{,}676\ \Omega$.

3° Le facteur de raccourcissement est $\delta = 2/3$; une spire n'embrasse donc jamais tout le flux sortant d'un pôle et traversant l'entrefer. Dans le cas où celui-ci a une répartition sinusoïdale dans l'entrefer, de valeur maximum Φ_{max}, le flux maximum embrassé par une spire, représenté par la surface hachurée de la figure 1, a pour valeur :

$$\Phi = \frac{1}{\pi} \int_{\frac{\pi-\delta\pi}{2}}^{\frac{\pi+\delta\pi}{2}} \Phi_{max} \sin\theta.d\theta = \frac{2.\Phi_{max}}{\pi}.\ \sin\frac{\delta\pi}{2}$$

où $\frac{2\Phi_{max}}{\pi}$ est le flux émis par pôle et $\sin\frac{\delta\pi}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ représente la diminution relative de la f.e.m. induite par spire pour le fondamental.
Pour les harmoniques de rang h, ceux-ci sont nuls si $\sin h.\frac{\delta\pi}{2} = 0$ i.e. si $h.\frac{2}{3}\frac{\pi}{2} = K\pi$ donc si h vaut 3 ou un multiple de 3.

$E = 2{,}22\ k_1\ n\ f.\left(\frac{2\ \Phi_{max}}{\pi}.\ \sin\frac{\delta\pi}{2}\right)$ avec n conducteurs en série par phase (n = 72).

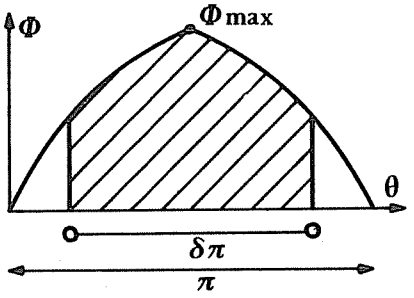


Figure 1.

Soit

le flux maximum embrassé par une spire $\frac{2\ \Phi_{max}}{\pi}.\ \sin\frac{\delta\pi}{2}$ = 22,4 mWb

le flux par pôle traversant l'entrefer $\Phi = \frac{2\Phi_{max}}{\pi}$ = 25,9 mWb

la valeur maximale du flux dans l'entrefer Φ_{max} = 40,7 mWb

4° L'inducteur est composé de 2 bobines en série de 1500 spires chacune, en quadrature spatiale.
Le flux traversant une spire est $\nu.\ \Phi$ = 31 mWb.
On écrit alors :

$$n_i.\nu\ \Phi = \ell_i.J \text{ soit } \ell_i = \frac{3000.31.10^{-3}}{10} = 9{,}3\ H$$

La résistance de l'inducteur est :

$$r_i = \frac{110}{10} = 11\ \Omega$$

5° Si on applique un échelon de tension de 110 V sur l'inducteur, le courant s'établit de façon exponentielle et atteint 99 % de sa valeur finale, 10 A, après un temps de 4,6 fois τ, avec

$$\tau = \ell_i/r_i = 845\ ms.$$

6° On sait que la réactance synchrone et la réactance de fuites sont liées par la relation $X = \ell\omega + k\alpha$.
Or

$$\alpha = \frac{3.2.\sqrt{2}}{\pi}.\frac{k_1\ \sin(\delta\pi/2).n}{k_c.n_c}$$ (voir Electrotechnique Industrielle p. 260)

avec n spires d'induit par phase et paire de pôles, n = 18
n_c spires inductrices par paire de pôles, n_c = 1500
$k_c \simeq 1$ (répartition sinusoïdale du flux)

Le coefficient $\sin(\delta\pi/2)$ vient du fait que le fondamental de la f.m.m. alternative d'axe fixe a son amplitude réduite par rapport à ce qu'elle serait pour une spire à pas diamétral.

$$\alpha = \frac{3.2.\sqrt{2}.0,966.0,866.18}{n.1.1500} = 27,1.10^{-3}$$

$$\ell\omega = 0,676 - 17,3.27,1.10^{-3} = 0,207\ \Omega$$

B - FONCTIONNEMENT ASYNCHRONE

La machine fonctionne en moteur asynchrone où la f.m.m. inductrice (généralement créée par le stator) est due à l'inducteur parcouru par un courant continu mais tournant à 2000 tr/mn, qui est la nouvelle vitesse synchrone.

1° Pour un induit immobile (g=1), avec la même valeur de J donc du flux qu'en A, la f.e.m. par phase devient :

$E' = 173.\frac{2000}{1500} = 230,7$ V de pulsation $\omega' = 314.\frac{2000}{1500} = 418$ rd/sec

2° Le schéma équivalent par phase d'induit, ramené à la pulsation de synchronisme ω' est donné par la figure 2

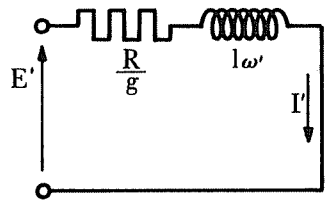


Figure 2.

R : résistance d'une phase d'induit.
$\ell\omega'$: réactance de fuite de cette phase à la pulsation ω'.
La puissance traversant l'entrefer est donc :

$$P'_1 = C\Omega' = q\frac{R}{g}.I'^2 = \frac{qR}{g}.\frac{E'^2}{(\frac{R}{g})^2+(\ell\omega')^2}$$

$$C = pq.\frac{E'}{\omega'}.\frac{Rg}{R^2+\ell^2.\omega'^2.g^2} \text{ avec}$$

$$\Omega' = \frac{\omega'}{p}$$

3° A 500 tr/mn, le glissement de l'induit par rapport à la f.m.m. tournante à 2000 tr/mn est g = 0,75.
La puissance utile Pu vaut (1-g) fois la puissance traversant l'entrefer P'_1.

Soit $P'_1 = \frac{736.20}{(1-0,75)} = 58.880$ W

ce qui correspond à un couple électromagnétique

$$C = \frac{58.800.60}{2000.2\pi} = 281 \text{ mN}$$

4° Pour permettre le fonctionnement, les résistances rotoriques doivent être multipliées par un facteur α tel que:

$$281 = 2.3.\frac{(230,7)^2}{418} \cdot \frac{\alpha R.0,75}{(\alpha R)^2 + (0,207.\frac{2000}{1500}.0,75)^2}$$

ce qui mène à $\alpha R = R+Rh = 2\ \Omega$ soit $Rh = 2-0,25 = 1,75\ \Omega$

VI.2 RENDEMENT D'UN GROUPE CONVERTISSEUR

Un moteur asynchrone triphasé tétrapolaire, à stator couplé en étoile, alimenté à 50 Hz sous 380 V absorbe à son régime nominal 330 KW et 550 A à la vitesse de 720 tr/mn. Il est accouplé directement à une dynamo à courant continu dont l'excitation séparée garde une valeur constante dans tout le problème et dont la réaction magnétique d'induit est parfaitement compensée à tous les régimes envisagés.
Les deux machines ne pouvant être désaccouplées, on désire étudier le rendement du groupe par la méthode de séparation des pertes.
Les mesures des résistances à chaud ont donné :

- entre deux bornes du stator du moteur asynchrone : 0,02 Ω
- pour l'induit de la dynamo : R = 0,04 Ω

1° Pour cette dynamo, rappeler comment varient les pertes par hystérésis et courant de Foucault avec la vitesse ; justifier la réponse.
On admettra par la suite que les pertes fer de la machine à courant continu $P_{fer,c}$ sont seulement proportionnelles à la vitesse.
Celles du moteur asynchrone $p_{fer,a}$ seront considérées constantes à tension d'alimentation donnée U.

2° On effectue deux essais à vide en alimentant le moteur asynchrone sous tension variable à génératrice non excitée où I_o et P_o sont le courant et la puissance délivrés par le réseau alternatif puis à génératrice excitée développant une f.e.m. E, le réseau fournissant I'_o et P'_o.
Dans ces fonctionnements, le glissement g_o est très faible et de l'ordre de 4 %.

● génératrice non excitée

U_V	400	300	200	100
$I_{o\ A}$	272,5	200	170	107
$P_{o\ W}$	16280	11300	8130	5910

● génératrice excitée U = 300 V I'_o = 210 A P'_o = 20000 W E = 500 V

Montrer graphiquement que la première série d'essais permet d'adopter 5000 W pour l'ensemble des pertes mécaniques p_{mec}.
Déterminer, pour le fonctionnement nominal du moteur asynchrone la valeur de $p_{fer,a}$ et la valeur à donner alors à $p_{fer,c}$

3° Le moteur asynchrone fonctionnant à son régime nominal, on demande :

- les valeurs U_c et I_c de la tension et du courant continus délivrés par la génératrice
- le rendement de chaque machine et le rendement du groupe en admettant l'égalité des pertes mécaniques pour chaque machine.

On négligera les pertes supplémentaires et on estimera la d.d.p. balais-collecteur à 1,3 V.

4° La charge de la génératrice était une batterie d'impédance interne nulle dont la tension est élevée à 580 volts, faisant fonctionner la machine à courant continu en moteur parcouru par le courant $I_c = 400$ A.

Quelle valeur prend le f.e.m. du moteur E' et que devient la vitesse de rotation du groupe N' ?
Le courant échangé avec le réseau alternatif est alors de 380 A par fil de ligne ; quelle est la puissance rendue au réseau et le rendement de la conversion ?
Tracer un graphe expliquant succinctement le cheminement des puissances.

SOLUTION

1° D'une manière générale, les pertes par hystérésis sont proportionnelles à la fréquence et au carré de l'induction maximale. Donc, à flux constant, elles ne sont proportionnelles qu'à la vitesse de rotation.
Les pertes par courant de Foucault sont proportionnelles au carré de la fréquence et au carré de l'induction maximale ; elles sont donc, dans le cas présent, proportionnelles au carré de la vitesse de rotation.

2° Lorsque la génératrice n'est pas excitée, le réseau fournit :

$$P_o = p_{fer,a} + p_{JS} + p_{JR} + p_{mec} \qquad \text{avec } p_{JR} = g_o \cdot (p_{JR} + p_{mec})$$

soit

$$P_o = p_{fer,a} + p_{JS} + \frac{P_{mec}}{1-g_o} \qquad \text{avec } r_1 = 0{,}01\ \Omega \text{ et } p_{JS} = 3 r_1 I_o^2$$

On peut donc constituer le tableau de données de l'essai à vide, génératrice non excitée

U_V	400	300	200	100
$I_{o\ A}$	272,5	200	170	107
$P_{o\ W}$	16280	11300	8130	5910
$P_{JS\ W}$	2230	1200	870	340
$\frac{P_{mec}}{1-g_o} + p_{fer,a\ W}$	14050	10100	7260	5570
U^2	16.10^4	9.10^4	4.10^4	10^4

Les pertes fer du moteur asynchrone étant sensiblement proportionnelles à U^2, on peut tracer

$$\frac{P_{mec}}{1-g_o} + P_{fer,a} = f(U^2),$$

dont l'extrapolation pour U=0 donne 5000 W (fig. 1).

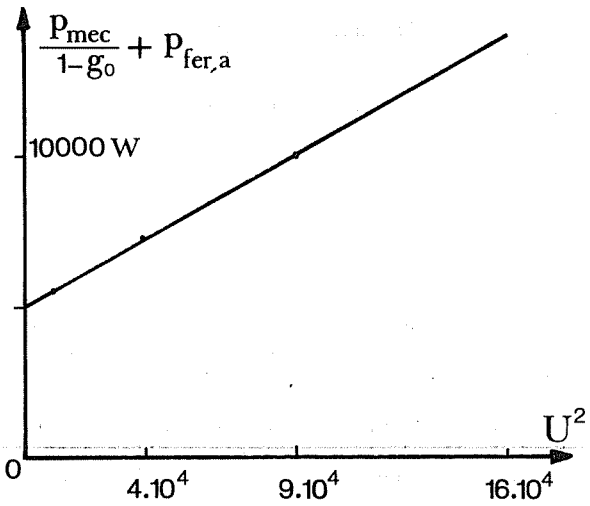


Figure 1.

Vu la faible valeur de glissement, on pourra admettre que l'ensemble des pertes mécaniques vaut 5000 W à la vitesse synchrone de 750 tr/mn
La valeur de $P_{fer,a}$ s'en déduit au régime nominal pour U=380V

$$P_{fer} = (10100-500)\left(\frac{380}{300}\right)^2$$

$$P_{fer} = 8180 \text{ W}$$

Les pertes fer de la génératrice $P_{fer,c}$ se déduisent de l'essai à génératrice excitée, pour U=300 V, en remarquant que cette puissance fait aussi partie de la puissance traversant l'entrefer du moteur asynchrone.

$$P'_o = P_{fer,a}+P_{JS}+P_{JR}+P_{mec}+P_{fer,c} \quad \text{avec } P_{JR} = \frac{(P_{mec}+P_{fer,c})\, g_o}{1-g_o}$$

$$P_{fer,c} = (P'_o-P_{fer,a}-Br_1\, I'^2_a)(1-g_o)-P_{mec}$$

où la valeur de $P_{fer,a}$ correspond à l'alimentation du moteur en 300 V soit 5100 W

$$P_{fer,c} = [20000-5100-3.0{,}01.(210)^2]\ 0{,}996-5000 = 8520 \text{ W à } 747 \text{ tr/mn.}$$

Soit, en fonctionnement normal, à 720 tr/mn

$$P_{fer,c} = 8520.\frac{720}{747} = 8210 \text{ W.}$$

3° Effectuons le bilan des puissances pour le fonctionnement nominal, à g = 4 %, soit pour une f.e.m. de la génératrice de 500.0,96 = 528 V
La puissance délivrée par le réseau alternatif est P_1 = 330.000 W
Les pertes joule au stator sont $p_{JS} = 3.0,01.(550)^2 \simeq 9.075$ W

Les pertes joule au rotor sont $p_{JR} = (330.000-8180-9075).\frac{4}{100} = 12510$W

Les pertes mécaniques, proportionnelles à la vitesse, sont estimées à 500.0,96 = 4800 W.
La puissance transformée sous forme continue est :

$$E.I_c = P_1 - p_{fer,a} - p_{JS} - p_{JR} - p_{mec} - p_{fer,c} = 287220 \text{ W}$$

Soit I_c = 544 A.
La tension aux bornes de la génératrice est

$$U_c = E - R\,I_c - e_b = 528 - 0,04.544 - 1,3 = 505 \text{ V}$$

● Détermination des rendements.
Pour le moteur asynchrone, le rendement est :

$$\eta_a = \frac{P_1 - p_{fer,a} - p_{JS} - p_{JR} - 0,5.p_{mec}}{P_1}$$

soit $\eta_a = \frac{297835}{330000} = 90,2\ \%$

La puissance mécanique fournie à la génératrice étant de 297835 W, son rendement η_c devient

$$\eta_c = \frac{U_c I_c}{U_c I_c + p_{fer,c} + RI_c^2 + e_b.I_c + 0,5.p_{mec}} = \frac{274720}{297835} = 92,2\ \%$$

Le rendement du groupe est

$$\eta = \eta_a.\ \eta_c = \frac{U_c I_c}{P_1} = 83,2\ \%$$

4° La f.c.e.m. de la machine à courant continu, qui travaille en moteur, devient alors

$$E' = 580 - 0,04.400 - 1,3 = 562,7 \text{ V}$$

Or cette f.e.m. était de 550 V à la vitesse $750.(1-g_o)$ tr/mn.
Le groupe tourne donc à la vitesse :

$$N' = 750.0,996.\ \frac{562,7}{550} = 764 \text{ tr/mn}$$

Pour déterminer le rendement, il faut remarquer que la génératrice asynchrone ne transmet au stator qu'une partie P'_1 de la puissance électromagnétique reçue au rotor, l'autre partie, de valeur $g\,P'_1$ étant dissipée en pertes joule rotoriques.

On a alors :

puissance fournie par la batterie $U_c I_c = 580.400 = 232000$ W
pertes joule en continu $e_b I_c + R I_c^2 = 6920$ W

$P_{fer,c} + P_{mec} = (8210+4800) \frac{764}{720} = 13805$ W

Donc $P_{JR} + P'_1 = (1+ g) P'_1 = 232000 - 6920 - 13805 = 211275$ W

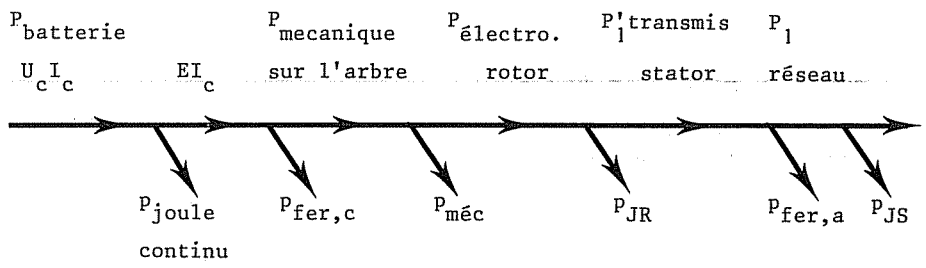
$P'_1 = 211275 . \frac{750}{764} = 207400$ W

La puissance transmise au réseau est alors $P_1 = P'_1 - P_{JS} - P_{fer,a}$

$P_1 = 207400 = 3.0,01.(380)^2-8180 = 194900$ W

Soit un rendement

$$\eta = \frac{194900}{232000} = 84\ \%$$



VI.3 ARBRE ÉLECTRIQUE

Pour certains types d'applications industrielles, notamment pour l'entraînement des ponts roulants, il peut être nécessaire d'utiliser deux moteurs dont la concordance des vitesses soit à tout instant respectée, même lorsque ils ont à entraîner des charges différentes.

Lorsqu'une liaison mécanique est impossible, on peut effectuer un montage de synchronisation électrique au moyen de deux moteurs asynchrones à rotor bobiné.

INTRODUCTION

1° Le plus simple des montages consiste à accoupler mécaniquement aux deux moteurs d'entraînement, dont la nature importe peu, deux machines asynchrones alimentées par le même réseau dans le même ordre cyclique et dont les rotors sont reliés borne à borne (fig. 1).
Si les moteurs d'entrainement, chargés de la même manière, tournent à la même vitesse sans présenter l'un par rapport à l'autre aucun décalage angulaire, les f.e.m. induites aux rotors des machines d'induction sont identiques en module et en phase et il ne circule aucun courant dans les rotors où il ne se développe donc aucun couple électromagnétique.
Si une dissymétrie de charge venait par exemple à ralentir le moteur d'entraînement M_B, donc le rotor m_B, la différence vectorielle des f.e.m. rotoriques de m_A et m_B créerait de suite un courant de circulation entre ces rotors, développant un couple, de nature synchrone, s'opposant à une cause originelle et fonction croissante du retard angulaire α, en degrés électriques, du rotor de m_B sur celui de m_A ; la puissance nécessaire à fournir au groupe le plus chargé d'indice B étant fournie par la machine m_A.
Lorsque la dissymétrie de charge devient telle qu'elle exige de m_A, un couple supérieur à la valeur maximale de celui qu'il peut fournir, il y a glissement relatif des rotors et donc perte de la synchronisation en vitesse.
Dans ce montage, les machines m_A et m_B ne travaillent en selsyns que pour des charges dissymétriques et n'ont donc pas besoin d'être dimensionnées comme les moteurs principaux, aussi ces machines sont elles souvent du type monophasé.

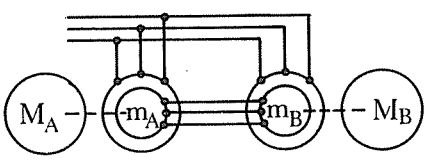


Figure 1.

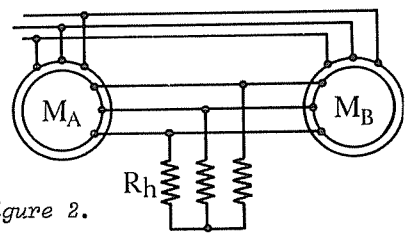


Figure 2.

2° Une synchronisation en vitesse et position peut également être obtenue en n'utilisant que deux moteurs asynchrones à rotor bobiné, à condition qu'ils soient de puissance apte à assurer l'entrainement et que leurs rotors débitent en parallèle sur un rhéostat rotorique commun permettant la synchronisation et aussi un réglage de la vitesse. (fig. 2).
Les rotors sont préalablement positionnés à l'arrêt de sorte que leurs f.e.m. rotoriques soient en phase, enroulement par enroulement ; en régime de charge symétrique, les courants rotoriques $\bar{I}_2$, de même pulsation et en phase, se referment donc dans le rhéostat Rh qui assure la variation de vitesse.
En régime de charge dissymétrique s'y superposent des courants dits "de circulation" I'_2 qui se ferment dans les mailles des rotors et assurent la synchronisation comme dans le cas précédent.
L'avantage de ce second procédé est de ne nécessiter que deux moteurs et de permettre en même temps une variation de vitesse.
Son principal inconvénient est celui inhérent au principe du rhéostat de glissement : l'importance des pertes joule rotoriques aux glissements élevés qui seront nécessaires pour améliorer le couple de synchronisation.
En effet ce dernier est fonction du courant de circulation $\bar{I}'_2$ qui sera d'autant plus important que les impédances qu'il traversera, et donc le glissement, seront élevés.
On pourrait cependant pallier à cet inconvénient en remplaçant le rhéostat de glissement par un récupérateur d'énergie à semi-conducteurs comme la cascade hyposynchrone (Voir Electrotechnique Industrielle p. 364).

A - SCHEMA EQUIVALENT A LA PULSATION DU RESEAU

On rappelle que, si on admet pour les grandeurs rotoriques la même pulsation ω que celle du réseau d'alimentation, on peut écrire, par phase :

$$\bar{V}_1 = r_1\bar{I}_1 + j\ell_1\omega\bar{I}_1 + jM\omega\,(\bar{I}_2 + m\bar{I}_1) \quad \text{au stator (indice 1)}$$

$$0 = \frac{r_2}{g}\,\bar{I}_2 + j\ell_2\omega\bar{I}_2 + jM\omega\,(\bar{I}_1 + \frac{\bar{I}_2}{m}) \quad \text{au rotor (indice 2)}$$

1° En posant $jM\omega(\bar{I}_2 + m\bar{I}_1) = \bar{E}_1$ et $jM\omega(\bar{I}_1 + \frac{\bar{I}_2}{m}) = \bar{E}_2 = \frac{\bar{E}_1}{m}$, donner un schéma équivalent par phase correspondant au montage des deux moteurs identiques A et B de la figure 2 sans rien transposer du stator au rotor ou inversement.

2° Notons α_A et α_B les décalages angulaires électriques des f.e.m. rotoriques $\bar{E}_{2A}$ et $\bar{E}_{2B}$ par rapport à leurs homologues statoriques $\bar{E}_{1A}$ et $\bar{E}_{1B}$ pour des charges dissymétriques.
Si l'on admet que les chutes de tension $(r_1 + j\ell_1\omega)\bar{I}_{1A}$ et $(r_1 + j\ell_1\omega)\bar{I}_{1B}$ sont négligeables devant $\bar{V}_1$ les f.e.m $\bar{E}_{1A}$ et $\bar{E}_{1B}$ sont en phase et il en va de même pour les flux tournants balayant les entrefers.
Les f.e.m. rotoriques $\bar{E}_{2A}$ et $\bar{E}_{2B}$, de même module $\frac{V_1}{m}$ car les machines tournent à même vitesse présentent par contre entr'elles un déphasage $\alpha = \alpha_A - \alpha_B$ qui représente, en degrés électriques, l'angle de décalage des deux rotors.

Montrer que lorsque le rotor de la machine B est le plus chargé, la f.e.m. $\bar{E}_{2B}$ est en avance sur $\bar{E}_{2A}$. On conservera ces hypothèses dans la suite du problème.

B - EXPRESSIONS DES COURANTS ET DES COUPLES

On considère le schéma de la figure 3 où l'on posera :

$$\bar{Z}_2 = \frac{r_2}{g} + j\ell_2\omega = Z_2 . e^{j\psi_2}$$

$$\bar{Z}_h = \bar{Z}_2 + \frac{2Rh}{g} = Z_h . e^{j\psi_h}$$

$$\bar{I}_{2A} = \bar{I}_2 - \bar{I}'_2, \quad \bar{I}_{2B} = \bar{I}_2 + \bar{I}'_2$$

$$\bar{E}_{2B} = \bar{E}_{2A} . e^{j\alpha}$$

$$E_{2B} = E_{2A} = \frac{V_1}{m}$$

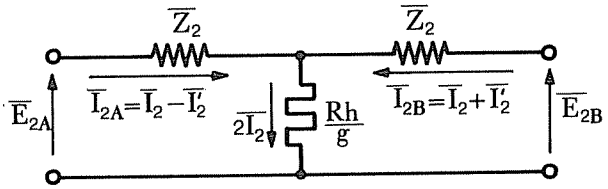


Figure 3.

1° Les charges des moteurs étant symétriques, le courant dans une phase rotorique est noté $I_{2,eq}$; les machines fournissent chacune le même couple C_{eq} au glissement g. On néglige les pertes mécaniques. Donner l'expression de la somme des couples ΣC_{eq} pour ce régime symétrique et la valeur numérique sachant que cet essai est relatif à des machines tétrapolaires, tournant à 1095 tr/mn avec :

$$V_1 = 220\ V \qquad r_2 = 0,14\ \Omega \qquad \ell_2\omega = 0,42\ \Omega \qquad Rh = 0,318\ \Omega \qquad m = 3,1$$

2° Pour une charge dissymétrique entrainant un décalage α/p des rotors exprimer le rapport $\bar{I}'_2/\bar{I}_2$ et tracer un diagramme vectoriel représentant les f.e.m. et les courants mis en jeu.
On y portera également les grandeurs relatives au fonctionnement équilibré.

3° Exprimer alors la somme des couples fournis par les moteurs $C_A + C_B = \Sigma C$ ainsi que leur différence $C_B - C_A = \Delta C$ en fonction de I_2.





Montrer que l'on peut écrire $\Sigma C = \Sigma C_{eq} \cdot \cos^2 \frac{\alpha}{2}(1+K)$ où l'expression de K en fonction des divers angles sera précisée. Dans les mêmes conditions que précédemment, on a relevé $C_B = 52,1$ mN et $C_A = 19,5$ mN.
Que vaut le décalage angulaire géométrique des rotors ?

4° Comment varient alors les pertes joule rotoriques par rapport à ce qu'elles étaient lors du régime de charge symétrique ?
Que devient la puissance mécanique de l'ensemble ?

5° La charge entrainée était constituée par un pont roulant à deux palées sur lequel se déplace un chariot porte crochet mobile transportant une masse. La somme des couples résistants sur les galets de roulement entrainés par les moteurs est constante et indépendante de la vitesse du pont.
Le chariot se déplaçant du milieu du pont vers l'extrémité où se trouve le moteur B, discuter la variation éventuelle de vitesse d'avance du pont.

C - ETUDE DE LA STABILITE

On appelle degré de déséquilibre δ la quantité $\frac{\Delta C}{\Sigma C}$. Pour un fonctionnement déterminé par g et Rh, et pour un type de moteur donné, on obtient alors

$$\delta = f(\alpha).$$

1° Exprimer, en fonction de ψ_2 et ψ_h, la valeur maximum du décalage électrique α_{max} permettant aux moteurs de rester en synchronisme, ainsi que le degré maximum de déséquilibre δ_{max} que le système peut supporter.

2° En déduire que pour ce fonctionnement, à la limite de la stabilité, on obtient :

$$\Sigma C = \Sigma C_{eq} \cdot \frac{2 \sin 2\psi_2}{\sin 2\psi_2 + \sin 2\psi_h}$$

3° Avec les conditions de fonctionnement définies en B.1 par Rh = 0,318 Ω et g = 0,27, tracer la courbe $\delta = f(\alpha)$, dans l'intervalle (0 - 180°) en précisant les coordonnées du maximum.

CONCLUSION

Pour un système défini, les relations implicites liant δ et ΣC à g et α nécessitent une résolution numérique ainsi que la connaissance de la caractéristique mécanique de la charge. Le plus souvent on a ΣC_r = cte. Nous décrivons ci-dessous les allures de : (fig. 4 et 5)

1. $\delta = f(\alpha)$ pour différentes valeurs de Rh et différents glissements avec $g_1 < g_2 < g_3$ et $Rh_1 < Rh_2$.
On constate que les moteurs fonctionnent d'une manière d'autant plus satisfaisante (maximum de déséquilibre supportable et décalage minimum) que les valeurs de g et Rh sont plus élevées.
Or ces valeurs évoluent dans le même sens pour les divers types de charge où les couples résistants sont des fonctions

indépendantes ou croissantes de la vitesse. On sera donc conduit à utiliser des rhéostats importants entrainant de forts glissements et donc à effectuer un déclassement des moteurs tout en essayant de récupérer l'énergie de glissement.

2. $\Sigma C = f(g)$ pour différentes valeurs de Rh pour les régimes de charge symétrique ($\alpha = 0$) et dissymétrique maximum ($\alpha = \alpha_{max}$). On n'a pas représenté les courbes pour $\alpha < \alpha_{max}$, comprises entre les précédentes.

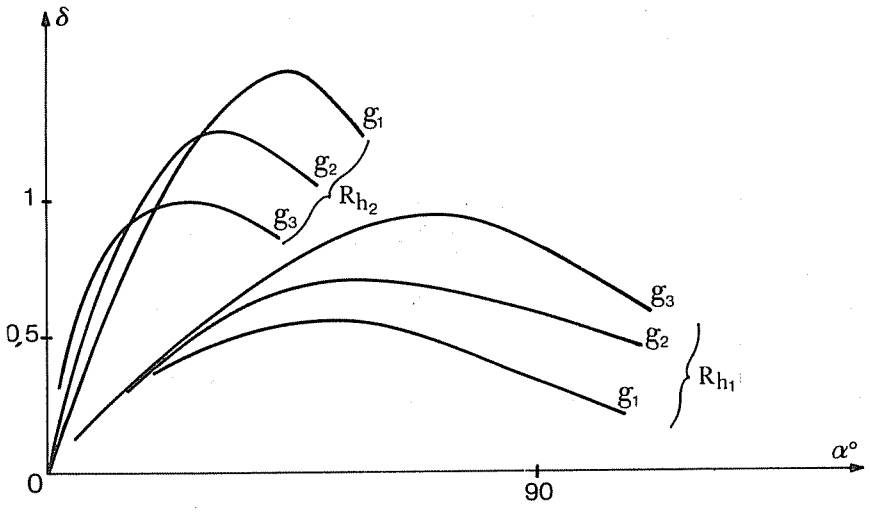


Figure 4.

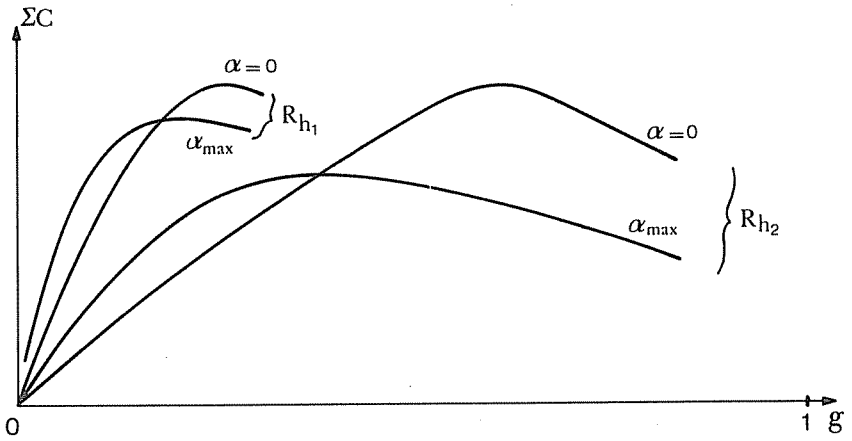


Figure 5.

■ SOLUTION ■

A - SCHEMA EQUIVALENT A LA PULSATION DU RESEAU

1° Il suffit de juxtaposer deux schémas identiques, le rhéostat Rh étant commun aux deux rotors (figure 6)

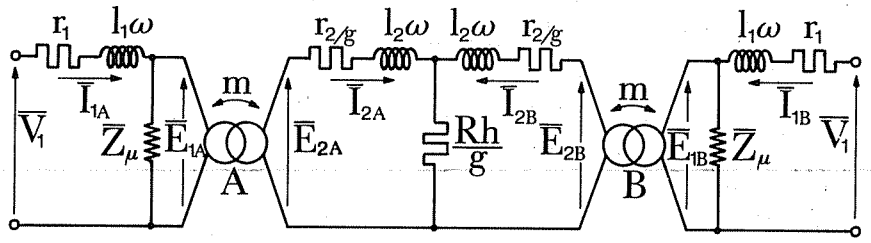


Figure 6.

2° Le flux tournant dans les entrefers balaie les conducteurs rotoriques à la vitesse gΩ.

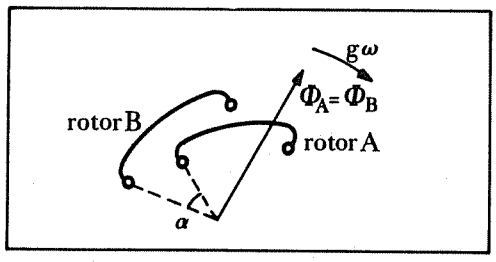


Figure 7.

La f.e.m. induite dans une spire rotorique de la machine B sera donc passée par son maximum avant celle induite dans son homologue de la machine A qui est décalée géométriquement en avance de α/p pour une machine à deux p pôles. C'est ce que montre la figure 7 dans le cas d'une machine bipolaire, repère lié aux rotors. On a donc :

$$\bar{E}_{2B} = \bar{E}_{2A}\, e^{j\alpha}$$

B - EXPRESSIONS DES COURANTS ET DES COUPLES

1° En régime équilibré, on a :

$$\bar{E}_{2A} = \bar{E}_{2B} \text{ et } \bar{I}_{2A} = \bar{I}_{2B} = \bar{I}_{2,eq}$$

$$\bar{E}_2 = \bar{Z}_2 . \bar{I}_{2,eq} + \frac{Rh}{g} \cdot 2\bar{I}_{2,eq}$$

soit $$\bar{E}_2 = \bar{Z}_h . \bar{I}_{2,eq}$$

La puissance électromagnétique d'une machine est

$$\Sigma C_{eq} . \Omega = 3 . E_2 I_{2,eq} \cos \psi_h$$

Soit pour les deux machines

$$\Sigma C_{eq} = \frac{6\ V_1}{\Omega . m^2} . \frac{\cos \psi_h}{Zh}$$

Pour l'essai considéré, on obtient, avec un glissement

$$g = 0,27$$

$$\frac{r_2}{g} = 0,518\ \Omega ; \frac{r_2+2Rh}{g} = 2,874\ \Omega ; Z_2 = 0,667\ \Omega ; Z_h = 2,9\ \Omega ; \psi_2 = 39° ; \psi_h = 8,3°$$

$$\Sigma C_{eq} = \frac{6.(220)^2.\cos 8,3°}{157.(3,1)^2.2,9} = 65,67\ mN$$

2° En régime de charge dissymétrique, les équations des rotors deviennent :

$$\begin{cases} \bar{E}_{2A} = \bar{Z}_2\ \bar{I}_{2A} + \frac{Rh}{g} (\bar{I}_{2A}+\bar{I}_{2B}) \\ \bar{E}_{2B} = \bar{Z}_2\ \bar{I}_{2B} + \frac{Rh}{g} (\bar{I}_{2A}+\bar{I}_{2B}) \end{cases} \quad \text{ou encore} \quad \begin{cases} \bar{E}_{2B} - \bar{E}_{2A} = 2\bar{Z}_2 . \bar{I}'_2 \\ E_{2B} + E_{2A} = 2\bar{Z}_h . \bar{I}_2 \end{cases}$$

$$\frac{\bar{I}'_2}{\bar{I}_2} = \frac{\bar{Z}_h}{\bar{Z}_2} \cdot \frac{1-e^{-j\alpha}}{1+e^{-j\alpha}} = j\ tg\ \frac{\alpha}{2} \cdot \frac{\bar{Z}_h}{\bar{Z}_2}$$

On peut alors tracer un diagramme vectoriel où l'on remarque que $\bar{I}'_2$ est en retard de ψ_2 sur la f.e.m. qui le crée, c'est à dire $\bar{E}_{2B}-\bar{E}_{2A}$ (fig. 8)

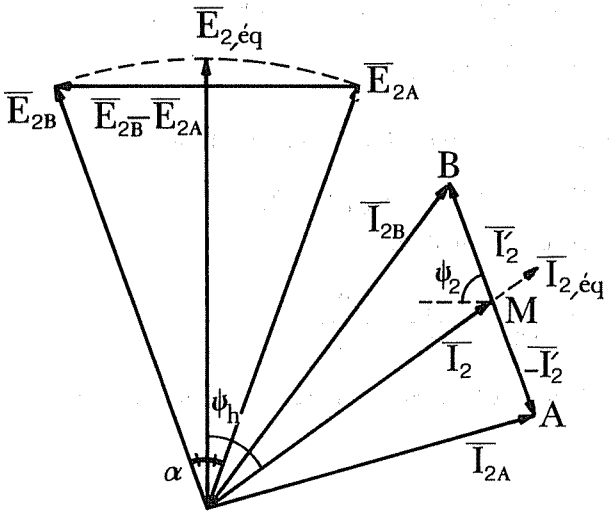


Figure 8.

Pour une lecture plus facile du diagramme, la valeur de ψ_h a été choisie élevée, mais reste bien sûr inférieure à celle de ψ_2. Lors du fonctionnement équilibré les f.e.m. $\overline{E}_{2A}$ et $\overline{E}_{2B}$ se rejoignent sur $\overline{E}_{2,eq}$. $\overline{I}_{2,eq}$ est obligatoirement de module supérieur à I_2 puisque l'addition vectorielle des f.e.m. devient algébrique pour $\alpha = 0$

$$\overline{I}_2 = \overline{I}_{2,eq} \cdot \cos \frac{\alpha}{2}$$

3° Les expressions des couples se déduisent des puissances électromagnétiques des machines, données par les produits scalaires des courants sur les f.e.m. correspondantes.

$$C_A = \frac{3\overline{E}_{2A} \cdot \overline{I}_{2A}}{\Omega} = \frac{3V_1}{m\Omega} \left[I_2 \cos(\psi_h - \frac{\alpha}{2}) - I'_2 \sin(\psi_2 - \frac{\alpha}{2}) \right]$$

$$C_B = \frac{3E_{2B} \cdot I_{2B}}{\Omega} = \frac{3V_1}{m\Omega} \left[I_2 \cos(\psi_h - \frac{\alpha}{2}) + I'_2 \sin(\psi_2 + \frac{\alpha}{2}) \right]$$

ce qui, compte tenu que $\frac{Z_h}{Z_2} = \frac{\sin \psi_2}{\sin \psi_h}$, mène à :

$$\Sigma C = \frac{6V_1}{m\Omega} I_2 \cos \psi_h \cos\frac{\alpha}{2} \left[1+tg^2 \frac{\alpha}{2} \cdot \frac{\sin 2\psi_2}{\sin 2\psi_h} \right]$$

$$= \Sigma C_{eq} \cdot \cos^2 \frac{\alpha}{2} \left[1+tg^2 \frac{\alpha}{2} \frac{\sin 2\psi_2}{\sin 2\psi_h} \right]$$

$$\Delta C = \frac{6V_1}{m\Omega} . I_2 \sin \psi_h \sin \frac{\alpha}{2} \left[\left(\frac{\sin \psi_2}{\sin \psi_h} \right)^2 - 1 \right]$$

Dans l'essai en charge dissymétrique, on a

$$\Sigma C = 52,1 + 19,5 = 71,6 \text{ mN}$$

Soit

$$\frac{\Sigma C}{\Sigma C_{eq}} = \frac{71,6}{65,67} = 1,09 = \cos^2 \frac{\alpha}{2} \left[1+tg^2 \frac{\alpha}{2} . \frac{\sin 78°}{\sin 16,6°} \right]$$

en posant $tg^2 \frac{\alpha}{2} = x$ et $\cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{1+x}$ il vient $1,09+1,09\ x = 1+3,42\ x$

$x = 3,85.10^{-2}$ et $\alpha = 22,2°$ soit un décalage géométrique $\alpha/p = 11,1°$

4° Comparons les pertes joule rotoriques, par phase, dans les deux cas de charge.
En régime de charge symétrique : $p_{j,eq} = (2r_2+4Rh)\ I^2_{2,eq}$

En régime dissymétrique : $p_j = r_2(I^2_{2B}+I^2_{2A})+4Rh.I^2_2$

or OM est la médiane du triangle OAB donc $I^2_{2B}+I^2_{2A} = 2I^2_2+2I'^2_2$

$$p_j = (2r_2+4Rh)I^2_2+2r_2I'_2 = I^2_{2,eq} \cos^2 \frac{\alpha}{2} \left[2r_2+4Rh+2r_2 \left(tg \frac{\alpha}{2} . \frac{Z_h}{Z_2} \right)^2 \right]$$

$$\frac{p_j}{p_{j,eq}} = \cos^2 \frac{\alpha}{2} \left[1+\frac{r_{2/g}}{(r_2+2Rh)/g} . \left(tg \frac{\alpha}{2} . \frac{Z_h}{Z_2} \right)^2 \right] = \cos^2 \frac{\alpha}{2} \left[1+tg^2\frac{\alpha}{2} . \frac{\sin 2\psi_2}{\sin 2\psi_h} \right]$$

Les pertes joule rotoriques sont donc multipliées, comme les couples, et les puissances électromagnétiques par le même coefficient

$$\cos^2 \frac{\alpha}{2} (1+K)$$

Il en va de même de la puissance mécanique des moteurs.

5° Dans le cas du pont roulant, la somme des couples résistants est constante et il en sera de même de celle des couples électromagnétiques. Lorsque le chariot se déplace du milieu du pont vers le moteur B, les galets de roulement entrainés par ce moteur fournissent un couple supérieur, chargeant M_B et soulageant M_A, créant un décalage angulaire entre les deux rotors. Si le facteur multiplicatif de la puissance mécanique est supérieur à l'unité, l'ensemble accélérera jusqu'à une nouvelle valeur de glissement g' qui permettra l'équilibre entre ΣC a $g = g'$ et ΣC résistant.

● Etude du facteur $\cos^2 \frac{\alpha}{2} \left[1+tg^2 \frac{\alpha}{2} . \frac{\sin 2\psi_2}{\sin 2\psi_h} \right]$.

Ce facteur qui peut encore s'écrire :

$$1-\sin^2\frac{\alpha}{2}\left[1-\frac{\sin 2\psi_2}{\sin 2\psi_h}\right]$$

est supérieur à 1 si $\sin 2\psi_2 > \sin 2\psi_h$ avec $\psi_2 > \psi_h$.

Le déséquilibre entraine donc l'accroissement de la vitesse sauf si

$$\psi_h + \psi_2 > \frac{\pi}{2}$$

ce qui n'est pas le cas dans l'essai effectué :

$$\psi_h + \psi_2 = 8{,}3° + 39° = 47{,}3°$$

C - ETUDE DE LA STABILITE

1° Le degré de déséquilibre δ et l'angle de décalage électrique α sont liés par la relation :

$$\frac{\Delta C}{\Sigma C} = \delta = \operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}.\operatorname{tg}\psi_h.\frac{(\sin^2\psi_2-\sin^2\psi_h).\sin 2\psi_h}{\sin^2\psi_h.(\sin 2\psi_h+\operatorname{tg}^2\frac{\alpha}{2}\sin 2\psi_2)}$$

$$\delta = \frac{2(\sin^2\psi_2-\sin^2\alpha_h).\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}}{\sin 2\psi_h\left(1+\operatorname{tg}^2\frac{\alpha}{2}\frac{\sin 2\psi_2}{\sin 2\psi_h}\right)} = f(\alpha)$$

Pour un moteur donné, à Rh et g donnés, le déséquilibre maximum que l'on peut obtenir est donné par :

$$\frac{d(\delta)}{d\alpha} = 0$$

La valeur correspondante de α, α_{max}, est donc telle que

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\alpha_{max}}{2}\right)=\sqrt{\frac{\sin 2\psi_h}{\sin 2\psi_2}}$$

Le degré de déséquilibre maximum que le système peut supporter, évitant ainsi tout glissement relatif d'un rotor par rapport à l'autre est :

$$\delta_{max} = f(\alpha_{max}) = \frac{\sin^2\psi_2-\sin^2\psi_h}{\sqrt{\sin 2\psi_h.\sin 2\psi_2}}$$

2° Pour ce fonctionnement limite, on obtient, en remplaçant α par α_{max} dans l'expression ΣC :

$$\Sigma C = \Sigma C_{eq} \cdot \frac{1}{1+tg^2\frac{\alpha max}{2}} \left[1+tg^2\frac{\alpha max}{2} \cdot \frac{\sin 2\psi_2}{\sin 2\psi_h}\right] = \Sigma C_{eq} \cdot \frac{2 \sin 2\psi_2}{\sin 2\psi_2 + \sin 2\psi_h}$$

où le fait d'avoir $\psi_h + \psi_2 < \frac{\pi}{2}$ entraine un accroissement de ΣC par rapport au régime équilibré.

3° Pour Rh = 0,318 Ω et g = 0,27, on obtient :

$$\alpha_{max} = 2 \text{ Arc tg} \sqrt{\frac{\sin 78°}{\sin 16,6°}} \simeq 56,8°$$

Il y correspond le degré de déséquilibre maximum

$$\delta_{max} = \frac{\sin^2 39° - \sin^2 8,3°}{\sin 78° . \sin 16,6°} = 0,71$$

On peut alors tracer la courbe $\delta = f(\alpha)$

α	0°	20°	22,2°	40°	56,8°	60°	80°	120°	180°
δ	0	0,418	0,455	0,648	0,71	0,7	0,645	0,403	0

Le graphe correspondant n'a pas été tracé car il correspond à ceux présentés dans la conclusion.

VI.4 TRANSMITTANCE DES MACHINES A COURANT CONTINU

L'étude du fonctionnement dynamique des machines à courant continu peut être abordée en linéarisant les lois de fonctionnement et en négligeant les phénomènes secondaires.
On considèrera que les caractéristiques magnétiques des machines sont exemptes de saturation et d'hystérésis, la caractéristique à vide étant une droite passant par l'origine de pente K, exprimée en V/A. On négligera la chute ohmique des contacts balais-collecteur ainsi que la réaction magnétique d'induit, généralement compensée.
Il faudra par contre tenir compte des diverses inductances d'induit et d'inducteur qui interviendront dans les régimes transitoires de la machine soumise à diverses sollicitations.

Les équations de la machine s'écrivent alors, de manière instantanée :

- pour l'induit : $\frac{e}{\omega} = \frac{c}{i} = k \quad u = e \pm (Ri + L \frac{di}{dt})$ selon qu'il s'agit d'un fonctionnement moteur ou génératrice
- pour l'inducteur $v = rj + \ell . \frac{dj}{dt}$

En appliquant aux équations différentielles la transformation de Laplace et en supposant que les différentes fonctions de temps ainsi que leurs dérivées successives sont nulles jusqu'à l'ordre précédant celui de ces équations à l'instant initial, la transformée d'une dérivée s'obtient en multipliant la transformée de cette fonction par la variable symbolique p.
On écrira par exemple

$$V = rJ + \ell pJ$$

où V et J sont les transformées de v et j. Remarquons que la valeur de k n'est constante que pour une machine à flux constant.

A - FONCTIONNEMENT EN GENERATRICE

Dans le cas le plus simple, une génératrice à excitation séparée, entraînée à vitesse constante, peut constituer un amplificateur rotatif, la puissance de commande v.j appliquée sur l'inducteur étant faible devant celle de sortie délivrée par l'induit u.i. La charge de cette génératrice est une résistance R_c.

1° Etablir l'expression opérationnelle de la transmittance $\frac{U}{V}$ sous la forme

$$\frac{G_v}{(1+\tau_1 p)(1+\tau_2 p)}$$

où G_v représente le gain statique en tension

τ_1 et τ_2 sont des constantes de temps relatives à l'inducteur et à l'induit avec $\tau_2 \ll \tau_1$.

2° Etablir de la même manière la transmittance

$$\frac{I}{J} = \frac{G_i}{1+\tau_2 p}$$

où G_i représente le gain statique en courant.
Le gain statique en puissance est $G_p = G_V.G_i$ et caractérise la machine en régime permanent. Les performances dynamiques de la machine sont données par le facteur dynamique d'amplification

$$D = \frac{G_p}{\tau_1}$$

3° Calculer G et D sachant que r = 50 Ω , ℓ = 38 H, R = 0,2 Ω, L = 5mH, K = 100 V/A, R_c = 6Ω.

4° On adjoint à cette génératrice un enroulement inducteur série caractérisé par R_S et L_S de sorte que les A.T. des deux inducteurs sont additifs. (fig. 1)
L'enroulement inducteur série engendre seul une f.e.m. E = K'I.
En supposant que le couplage entre les deux enroulements inducteurs est serré au maximum, montrer que la transmittance $\frac{U}{V}$ se met sous la forme :

$$G_V \cdot \frac{1-\tau_1 p}{ap^2+bp+1}$$

5° Sachant que l'inducteur série à une résistance R_S = 0,4 Ω, qu'il comporte cinquante fois moins de spires que l'inducteur séparé, calculer le gain statique en tension G_V ainsi que les constantes de temps τ_1, τ' et τ'' de la transmittance

$$\frac{U}{V} = G_V \cdot \frac{(1-\tau_1 p)}{(1+\tau' p)(1+\tau'' p)}$$

6° Déterminer la nouvelle valeur du facteur dynamique d'amplification.

7° Indiquer comment relever expérimentalement les valeurs de ℓ, L_S et L.

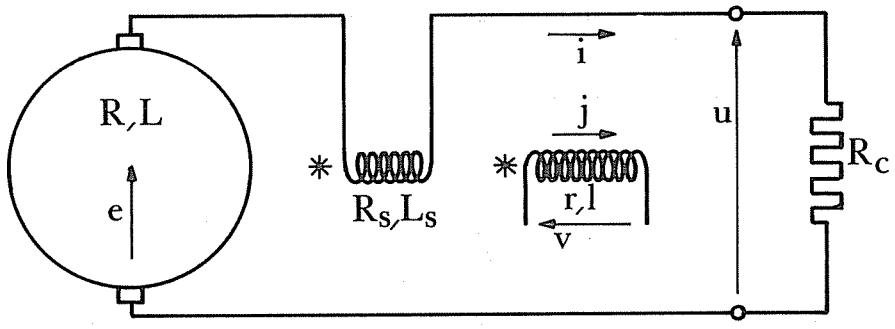


Figure 1.

B - FONCTIONNEMENT EN MOTEUR A FLUX CONSTANT

Les deux principaux modes de contrôle de la vitesse d'un moteur à excitation séparée sont :

- la commande par tension de l'induit, à flux constant (fig. 2)
- la commande par l'inducteur, à tension d'induit constante.

Dans cette dernière méthode, où interviendra la constante de temps ℓ/r propre à l'inducteur, les équations de couplage magnétique inducteur-induit rendent les systèmes d'équations non linéaires puisque l'on a :

$$e \div j\omega \text{ et } c : j.i$$

L'établissement de la transmittance $\frac{\Omega}{V}$ nécessite de linéariser les équations de fonctionnement autour des valeurs moyennes de ω, j, i et c.

La commande par tension d'induit, qui ne fait pas intervenir la constante de temps électrique ℓ/r propre à l'inducteur, est réalisable par un montage à redresseurs contrôlés, mais de toute façon la réponse en vitesse du moteur nécessite d'adjoindre au système d'équations électriques le système d'équations mécaniques où intervient la nature de la charge.

1° Le couple de pertes d'une machine est en régime permanent la différence entre le couple électromagnétique et le couple utile. On écrit $C_p = \alpha + \beta\Omega + \gamma\Omega^2$

Précisez la nature des pertes correspondant aux coefficients α, β, γ, caractérisant les frottements secs, visqueux et fluides.

2° L'équation mécanique du régime transitoire est :

$$c = J\frac{d\omega}{dt} + C_p + C_u$$

où J est le moment d'inertie du groupe tournant et C_u le couple utile fonction de la vitesse.
Montrer que si on considère $(C_p + C_u) = f.\omega$, la transmittance du moteur peut s'écrire :

$$\frac{\Omega}{U} = \frac{A}{1+\tau.p}$$

en négligeant la chute inductive de tension d'induit par rapport à la chute résistive.
En déduire que la constante $\frac{k^2}{R}$ intervient comme un frottement visqueux interne d'origine électrique.

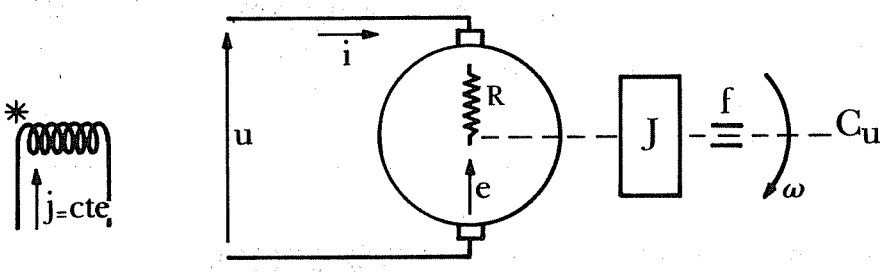


Figure 2.

3° La machine, dont les caractéristiques sont définies en A-3 et dont le courant inducteur est constant, fontionne en moteur à vide sous tension variable, appelant le courant I_o.

On a relevé :

U_V	200	172	145	120	91	56	15
$N_{tr/mn}$	1480	1270	1100	900	690	410	100
I_o A	2,8	2,6	2,4	2,2	2	1,8	1,4

En déduire la valeur du coefficient k et le couple de pertes de ce moteur $C_p = \alpha + \beta\Omega$. La d.d.p. aux balais, non négligeable dans cet essai, sera prise égale à 1,4 V.

4° On désire relever expérimentalement la valeur du moment d'inertie du rotor par une méthode de ralentissement.
Le moteur à vide est amené à la vitesse de 1800 tr/mn par augmentation de la tension d'induit, le courant inducteur gardant la même valeur que dans l'essai précédent. A l'instant initial on ouvre le circuit d'induit et on relève la courbe de ralentissement N(t), la machine restant excitée.

$N_{tr/mn}$	1800	1500	1200	1000	800	600	300	0
t S	0	2,3	5	7,2	9,5	12,3	16,4	21,5

Expliquer pourquoi il était nécessaire de conserver l'excitation pour pouvoir déduire de cette courbe la valeur du moment d'inertie J que l'on calculera.
Montrer que les points intermédiaires relevés de cette courbe ne sont pas nécessaires pour obtenir le résultat.

■ SOLUTION ■

A - FONCTIONNEMENT EN GENERATRICE

1° On peut écrire, en notation opérationnelle, les équations du système :

$$V = rJ + \ell pJ, \quad U = E - RI - LpI = R_c I, \quad E = KJ$$

soit

$$U = KJ - (R+Lp)\frac{U}{R_c} \quad \text{et} \quad J = \frac{V}{r+\ell p}$$

$$\frac{U}{V} = \frac{K.R_c}{r(R+R_c)(1+\frac{\ell}{r}p)(1+\frac{L}{R+R_c}p)} = \frac{G_V}{(1+\tau_1 p)(1+\tau_2 p)}$$

avec

$$G_V = \frac{KR_c}{r(R+R_c)} \quad \tau_1 = \frac{\ell}{r} ; \tau_2 = \frac{L}{R+R_c} \quad \text{et} \quad \tau_1 >> \tau_2$$

2° On en déduit de même la transmittance

$$\frac{I}{J} = \frac{K}{(R+R_c)(1+\frac{L}{R+K_c}.p)} = \frac{G_i}{1+\tau_2 p}$$

avec

$$G_i = \frac{K}{R+R_c}$$

soit

$$G_p = G_v.G_i = \frac{K^2 R_c}{r(R+R_c)^2} \quad \text{et} \quad D = \frac{G_p}{\tau_1} = \frac{K^2.R_c}{\ell(R+R_c)^2}$$

3° Pour les valeurs numériques données, il vient :

$\tau_1 = 0,76$ s $\quad \tau_2 = 0,8$ ms $\quad G_v = 1,935 \quad G_i = 16,13$

$G_p = 31,2 \quad D = 41$

4° Si M est la mutuelle inductance entre les deux enroulements inducteurs dont le couplage est serré au maximum (σ=o), on a

$$M^2 = \ell.L_s$$

En notation opérationnelle, on peut écrire :

$$V = (r+\ell p)J+MpI, \quad (1) \qquad U = E-[(R+R_s)+(L+L_s)p]I-M_p J \quad (2)$$

$$U = R_c I \quad (3) \qquad E = KJ+K'I \quad (4)$$

L'élimination des variables I et J permet d'obtenir :

$$U = (K-Mp)J+\frac{U}{R_c}[K'-R-R_s-(L+L_s)p], \quad J = \frac{V-\frac{M.p.U}{R_c}}{r+\ell p}$$

$$\frac{U}{V} = \frac{K - M_p}{p^2[M^2+\ell(L+L_s)]+p[r(L+L_s)+\ell(R_c+R+R_s-K')-KM]+r(R_c+R+R_s-K')}$$

Soit en posant $\rho = (R_c+R+R_s-K')$

$$\frac{U}{V} = \frac{K.R_c}{r.\rho} \cdot \frac{\left[1 - \frac{M}{K} p\right]}{p^2 \left[\frac{M^2+\ell(L+L_s)}{r.\rho}\right] + p \left[\frac{r(L+L_s)+\ell\rho-KM}{r.\rho}\right] + 1}$$

5° Pour l'application numérique, déterminons les valeurs de L_s et M. Bobinées sur les mêmes pièces polaires, les inductances des enroulements sont proportionnelles au carré du nombre des spires

$$L_s = \ell\left(\frac{1}{50}\right)^2 = 15,2 \text{ mH}, \quad M = \sqrt{L_s.\ell} = 0,76 \text{ H}, \quad K' = \frac{K}{50} = 2$$

Après calculs, il vient :

$$\frac{U}{V} = 2,6 \cdot \frac{1 - 7,6.10^{-3}.p}{5,85.10^{-3}.p^2 + 0,435\ p + 1} = 2,6. \frac{(1-7,6.10^{-3}.p)}{(1+0,421p)(1+13,9.10^{-3}.p)}$$

6° Le calcul de G_i, nécessaire à l'établissement de D est beaucoup plus simple puisqu'il s'agit d'un gain statique.
Il suffit donc de remplacer l'opérateur p par 0 (correspondant à t_∞) pour obtenir

$$R_c I = KJ + K'I - (R+R_s)\ I$$

$$\frac{I}{J} = G_i = \frac{K}{R_c+R_s+R-K'} = 21,74$$

et

$$D = \frac{G_v.G_i}{\tau'} = \frac{2,6.21,74}{0,421} = 134$$

7° Relevés expérimentaux.

Pour relever expérimentalement la valeur de ℓ, on peut utiliser la méthode de zéro relative à la figure 3 où la résistance du shunt d'observation du courant est faible devant r.
A la fermeture de l'interrupteur K, le condensateur C étant préalablement déchargé, il vient :

$$j_1 = \frac{v}{r}\left(1-e^{-\frac{tr}{\ell}}\right) \qquad j_2 = \frac{v}{r}\,e^{-t.r.C} \qquad j = j_1+j_2$$

On règle la valeur de C jusqu'à observer une allure en échelon pour l'évolution de j ; on a alors

$$\ell = \frac{1}{C}$$

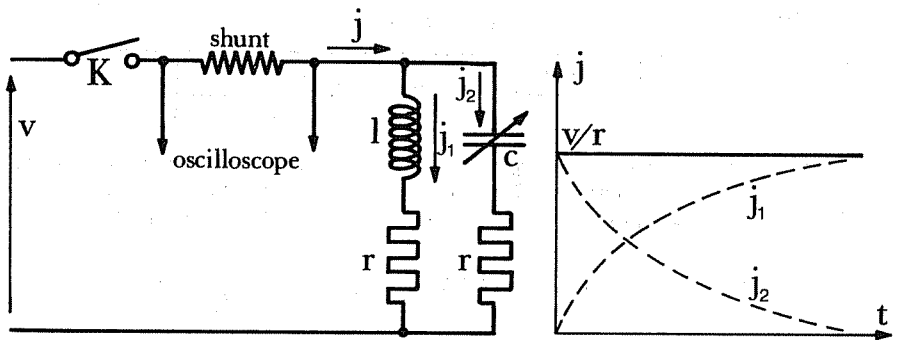


Figure 3.

Pour les inductances d'induit et d'inducteur série, on peut effectuer une mesure de courant sous tension sinusoïdale, à 50 Hz par exemple, ce qui détermine l'impédance et donc les valeurs de L et L_s si on a pris soin de mesurer les résistances correspondantes.

B - FONCTIONNEMENT EN MOTEUR A FLUX CONSTANT

1° Les différents types de pertes fonction de la vitesse se décomposent en :

- pertes par hystérésis et de frottement mécanique dans les paliers ; elles sont proportionnelles à la vitesse et créent donc un couple constant de frottement sec indépendant de la vitesse

- pertes par courant de Foucault proportionnelles au carré de la vitesse et créant donc un couple de frottement visqueux proportionnel à Ω : $\beta\Omega$

- pertes par ventilation, généralement très faibles sauf pour les machines autoventilées, créant un couple de frottement fluide proportionnel à Ω^2 : $\gamma.\Omega^2$

2° L'équation électrique du moteur est, en notation opérationnelle

$$U = (R+L_s)I + E \simeq RI + E$$

Le flux étant constant, les équations de couplage électromécanique sont :

$$E = k\Omega \qquad C = kI$$

Soit

$$\frac{\Omega}{U} = \frac{k}{f.R.+k^2} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{R.J}{f.R+k^2}\right) p} = \frac{A}{1+\tau.p}$$

La constante de temps $\tau = \frac{J}{f+k^2/R}$ indique que la quantité $\frac{k^2}{R}$ intervient comme un frottement interne d'origine électrique.

3° On peut tracer les courbes suivantes :

.$E = U-R\ I_o-e_b=k\Omega$: c'est sensiblement une droite de pente

$$\frac{[200-(2,8\ 0,2)-1,4]\ 60}{1480.2.\pi}$$

$k = 1,28$ V/rd/s

.$I_o = f(\Omega)$ avec $kI_o = C_p$, fonction quasi linéaire de la vitesse (fig. 4).

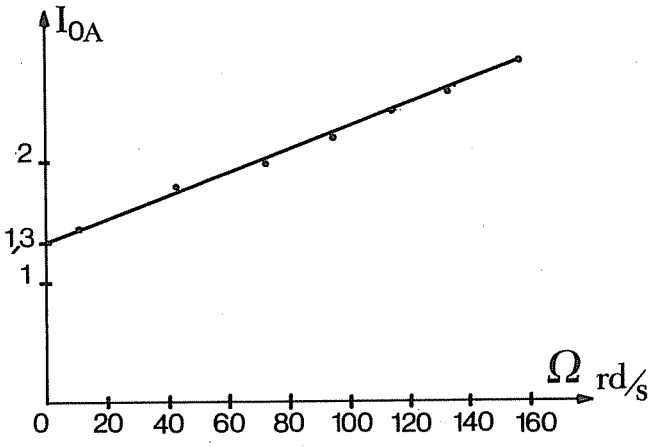


Figure 4.

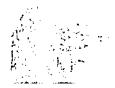
L'extrapolation de cette courbe pour la vitesse nulle donne la valeur du couple dû aux frottements secs et sa pente caractérise le frottement visqueux.

$$C_p = \alpha + \beta\Omega$$

$$C_p = 1,3.1,28 + \frac{(2,8-1,3).1,28}{155} \cdot \Omega$$

$$C_p = 1,67 + 1,24.10^{-2}\ \Omega$$

4° Le moteur ralentit sous l'action des divers couples de perte qu'il doit vaincre. Si la machine n'était pas excitée, ces couples se réduiraient à celui dû aux pertes mécaniques, qui est constant, mais

la valeur relevée précédemment 1,67 mN correspond à l'ensemble des pertes mécaniques et par hytérésis dont on ignore le partage.
En maintenant durant le ralentissement le même état de saturation du fer que précédemment, on peut dire que le moteur ralentit sous l'action de $C_p = \alpha + \beta\Omega$.
L'équation mécanique du ralentissement est alors

$$J \frac{d\Omega}{dt} + \alpha + \beta\Omega = 0$$

dont la solution est

$$\Omega = A\, e^{-\frac{t\beta}{dt}} + B$$

où B représente une solution particulière de l'équation avec second membre,
soit

$$B = -\frac{\alpha}{\beta}$$

La condition initiale $\Omega = \Omega_o$ à $t = 0$ donne $A = \Omega_o + \frac{\alpha}{\beta}$
On a donc

$$\Omega = (\Omega_o + \frac{\alpha}{\beta})\, e^{-\frac{t\beta}{J}} - \frac{\alpha}{\beta}$$

avec $\Omega \geqslant 0$

$\Omega_o = 188{,}5$ rd/s $\quad \alpha = 1{,}67$ mN $\quad \beta = 0{,}0124$ mN/rd/s

La vitesse s'annulant à $t = t_1 = 21{,}5$ s, on obtient :

$$J = \frac{t_1\beta}{\text{Log}\left(1 + \frac{\Omega_o\beta}{\alpha}\right)} = \frac{21{,}5.0{,}0124}{\text{Log}\left(1 + \frac{188{,}5.0{,}0124}{1{,}67}\right)} = 0{,}305 \text{ Kg.m}^2$$

Remarque: On aurait pu également calculer la valeur du couple de pertes pour une vitesse donnée et déterminer graphiquement la pente de la courbe de ralentissement à cette vitesse.
Le moment d'inertie est le rapport de ces deux grandeurs.

VI.5 GROUPES RÉVERSIBLES ASSOCIÉS

On désire réaliser un montage permettant l'étude simultanée de la réversibilité d'un groupe machine synchrone - machine à courant continu et machine à courant continu-machine asynchrone.
On dispose pour cela :

du réseau 50 Hz, 220/380 V
d'une machine synchrone 50 Hz, 1500 tr/mn, 30 KVA, 220/380 V
d'une machine asynchrone 50 Hz, 1460 tr/mn, 25 KW, 220/380 V
de deux machines à courant continu identiques 220V, 110 A, 1500 tr/mn, excitation indépendante.

Des essais préalables ont été réalisés et ont donné les résultats suivants :

Machine synchrone : non saturée dans la zone utilisée
Résistance par phase négligeable
Réactance synchrone par phase X = 1,5 Ω
Caractéristique à vide : E_o = KJ avec K = 22 V/A
Rendement dans la zone utile η_{MS} = 0,82 constant dans une zone comprise entre 0,5 I_{nom} et I_{nom}

Machine à courant continu :

En négligeant les pertes d'excitation :
parfaitement compensée
Résistance d'induit y compris les contacts balais collecteur 0,2 Ω
rendement en moteur η_M = 0,87 dans la zone utile
rendement en génératrice η_G = 0,89 dans la zone utile
Caractéristique à vide en génératrice à 1500 tr/mn

E_{co} V	52	127	187	210	225	236	255
i A	0,2	0,5	0,8	1	1,2	1,4	2

Machine asynchrone : Rendement nominal 0,92 = η_{MA}
Pertes mécaniques et dans le fer négligeables.

Dessiner le montage à utiliser.

A - FONCTIONNEMENT EN MOTEUR ASYNCHRONE ET ALTERNATEUR

1° L'alternateur débite 30 A sous un cos φ 0,8 AR. Quel est son courant d'excitation nécessaire ?

2° Quel est le courant I absorbé par le moteur à courant continu alimenté sous sa tension nominale? Quel est son courant d'excitation?

3° Quelle est la puissance utile du moteur asynchrone? Que doit être le courant d'excitation de la génératrice ?

4° Quel est le rendement global de la transformation de puissance ?

B - FONCTIONNEMENT EN MOTEUR SYNCHRONE ET GENERATRICE ASYNCHRONE

1° Quel est le courant d'excitation i_2 qui assure le fonctionnement des machines à courant continu à leur tension nominale quand I vaut 80 A ?

2° Quelle est la vitesse de rotation de la machine M_1 sachant que son courant d'excitation vaut 0,9 A ?

3° L'inducteur de l'alternateur est parcouru par un courant J = 12 A. Quel est le courant statorique I ? Que valent les puissances active et réactive du moteur asynchrone ?

4° Quelle est la puissance active renvoyée sur le réseau par la machine asynchrone ?

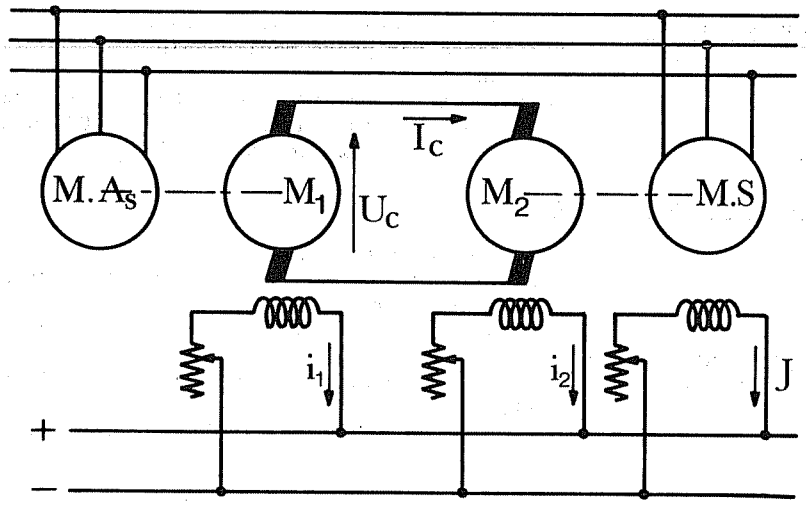


Figure 1.

■ SOLUTION ■

A - FONCTIONNEMENT EN ALTERNATEUR ET MOTEUR ASYNCHRONE

1° Le diagramme vectoriel correspondant au fonctionnement en alternateur débitant I = 30 A sous cos φ = 0,8 AR est représenté sur la figure 2.

$\overline{OA} = \overline{V} = 220$ V ; $\overline{AB} = jX\overline{I} = 1,5.30 = 45$ V

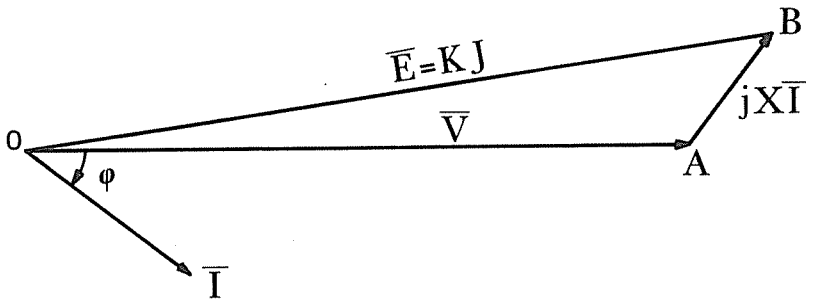


Figure 2.

Soit $\overline{OB} = \overline{E} = 250$ V d'où $J = \frac{250}{22} \# 11,4$ A

2° La machine M_2 fonctionne en moteur à courant continu aux alentours de sa puissance nominale. L'alternateur débite

$P = \sqrt{3}\, UI \cos\varphi = \sqrt{3}.380.30.0,8 \simeq 15800$ W.

Le moteur continu débite donc une puissance utile :

$$P_u = \frac{P}{\eta_{MS}} = \frac{15800}{0,82} \simeq 19260 \text{ W}$$

La puissance continue absorbée par le moteur vaut donc

$$\frac{P_u}{\eta_M} = \frac{19960}{0,87} = 22150 \text{ W}$$

d'où le courant $I_c = \frac{P_u}{\eta_{M_2} U_c} = \frac{22150}{220} \# 101$ A

La f.e.m. E'_c à 1500 tr/mn vaut donc $E'_c = U_c - RI_c = 220-0,2.101 = 199,9$ V d'où

$$i_2 = 0,92 \text{ A}$$

3° La machine M_1 fonctionne en génératrice et débite 101 A sous 220 V. Elle absorbe donc une puissance

$$\frac{U_c I_c}{\eta_G} = \frac{220.101}{0,89} \simeq 25000 \text{ W.}$$

C'est la puissance utile du moteur asynchrone.
Pour cette puissance la plaque signalétique nous donne

$$N = 1460 \text{ tr/mn } (g = 0,0266)$$

La f.e.m. de la génératrice $E_c = U_c + RI_c = 220+0,2.101 = 240,2$ V à 1460 tr/mn exige le même flux que :

$$E_c = \frac{1500}{1460} .240,2 = 246,8 \text{ V à } 1500 \text{ tr/mn}$$

La caractéristique $E_{c_o}(i)$ à 1500 tr/mn nous donne $i_1 = 1,65$ A.

4° Le rendement global vaut

$$\eta = \eta_{MS} \cdot \eta_{M_1} \cdot \eta_{M_2} \cdot \eta_{MAS} = 0,58$$

La puissance absorbée par le moteur asynchrone étant

$$\frac{2500}{0,92} = 27200 \text{ W}$$

B - FONCTIONNEMENT EN MOTEUR SYNCHRONE ET GENERATRICE ASYNCHRONE

1° La machine M_2 fonctionne en génératrice à 1500 tr/mn.
La f.e.m. $E_c = U_c + RI_c = 220+0,2.80=236$ V exige un courant i_2 égal à 1,4 A.

2° Le moteur à courant continu présente une f.e.m. E' égale à

$$E'_c = U_c - RI_c = 220-0,2.80 = 204 \text{ V}$$

Or le courant d'excitation $i_1 = 0,9$ A donne une f.e.m. à 1500 tr/mn de 199 V d'où la vitesse du moteur

$$N' = 1500. \frac{204}{199} = 1538 \text{ tr/mn}$$

3° Le courant d'excitation de la machine synchrone J = 12 A donne une f.e.m. E = 22.12 = 264 V.
La puissance absorbée par le moteur synchrone vaut

$$P = \frac{U_c I_c}{\eta_G \eta_{MS}} = \frac{220.80}{0,89.0,82} = 24120 \text{ W}$$

ce qui correspond à un courant actif I_{actif} égal à :

$$\frac{P}{\sqrt{3}\ U} = \frac{24120}{\sqrt{3}.380} \simeq 36,65 \text{ A}$$

Traçons le diagramme vectoriel du moteur synchrone surexcité (fig. 3).

$\overline{OA} = \overline{V} = 220$ V

$\overline{AB} = X\ I_{actif} = 1,5.36,6 = 55$ V porté vecticalement

$\overline{OC} = \overline{E} = 264$ V, l'extrémité C étant sur l'horizontale passant par B

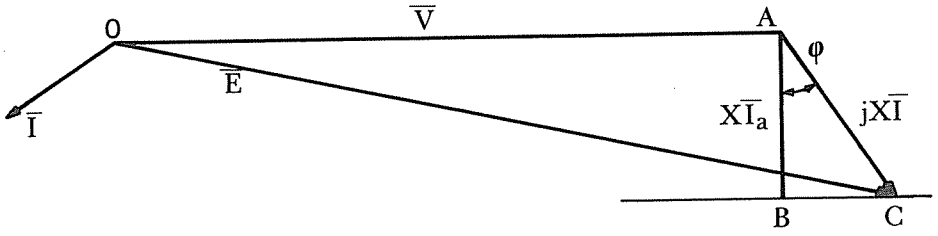


Figure 3.

On peut alors lire $\overline{AC} = X\bar{I} = 66$ V d'où I = 44 A

Le moteur synchrone fournit au réseau une puissance réactive

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{(\sqrt{3}.UI)^2 - P^2}$$

$$Q = \sqrt{(\sqrt{3}.380.44)^2 - 24120^2} \simeq 16 \text{ KVAR}$$

4° La machine asynchrone tournant à 1538 tr/mn fonctionne en génératrice asynchrone

$$\left(g = \frac{1500-1538}{1500} = -0{,}0253\right)$$

Le glissement est très voisin de $-g_{nom}$.
En admettant vu les hypothèses simplificatrices que le rendement de la machine est encore peu différent de 0,92, la puissance renvoyée sur le réseau P_{GA} vaudra :

$$P_{GA} = U_c I_c \cdot \eta_M \cdot \eta_{MA} = 220.80.0{,}87.0{,}9 = 14100 \text{ W}$$

N.B. Remarque sur le rendement en génératrice asynchrone.
Les points D_N *et* D''_N *sont symétriques si* $p_{méc} + p_{fer} = 0$. (fig. 4)

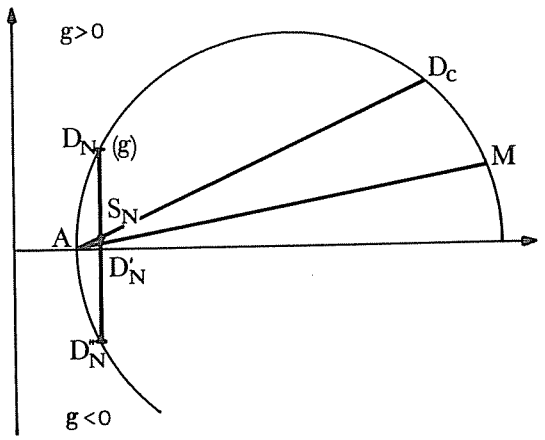
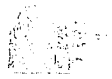


Figure 4.




En moteur,

$$\eta_1 = \frac{S_N D_N}{D'_N D_N} = \frac{D_N D'_N - D'_N S_N}{D'_N D_N} = 1 - \frac{D'_N S_N}{D'_N D_N}$$

En génératrice,

$$\eta_2 = \frac{D''_N D'_N}{D''_N S_N} = \frac{D_N D'_N}{D''_N S_N}$$

ou encore

$$\eta_2 = \frac{D_N D'_N}{D''_N D'_N + D'_N S_N} = \frac{1}{1 + \frac{D'_N S_N}{D_N D'_N}} = \frac{1}{2 - \eta_1}$$

ce qui donne ici

$$\eta_2 = \frac{1}{2 - 0{,}92} \simeq 0{,}926$$

VI.6 MOTEURS ASSOCIÉS

A - Un moteur asynchrone, dont la plaque signalétique, en partie éffacée, porte les indications suivantes :

Triphasé 50 Hz 220/380 V 1525 tr/mn ...A/...A,

P_u = ... KW, η = ... %.

a été essayé successivement :

- à vide : N ≠ 1500 tr/mn, I_o = 15 A, P_{abs} ≠ 0, alimenté par un réseau 220/380 V.
- à rotor calé sous $U_{nom}/5$, I = 29,8 A, P_{abs} = 1056 W.

La résistance statorique est négligeable.

1° Indiquer le couplage utilisé, le nombre de pôles, le glissement nominal.

2° Tracer à l'échelle 1 u = 10 A, le diagramme circulaire des courants du moteur alimenté sous tension nominale. Préciser les points de synchronisme, de démarrage, à glissement infini. Donner une échelle des glissements.

Quelles sont les valeurs du courant de démarrage sous tension nominale, de diamètre du cercle en ampères ?

3° Préciser les échelles de puissances et de couple.

4° Placer le point de fonctionnement nominal.

Compléter la plaque signalétique du moteur.

Calculer les rapports $\frac{I_{dém}}{I_{nom}}$ et $\frac{C_{dém}}{C_{nom}}$.

Que vaut le coefficient de stabilité $K = \frac{C_{max}}{C_{nom}}$

B - Un moteur à courant continu à excitation indépendante de caractéristiques 220 V - I_{induit} = 70 A, i = 2 A a sa réaction magnétique d'induit parfaitement compensée.

Les circuits de l'induit et de l'inducteur ont respectivement pour résistance R = 0,4 Ω et r = 110 Ω.

Deux essais en charge ont donné les résultats suivants

a) U = 220 V i = 2 A I = 40 A N = 1400 tr/mn
b) U = 220 V i = 1,5 A I = 40 A N = 1600 tr/mn

1° Déterminer la caractéristique à vide de la dynamo à 1400 tr/mn en supposant qu'elle est composée de deux segments de droite comme indiqué sur la figure 1.

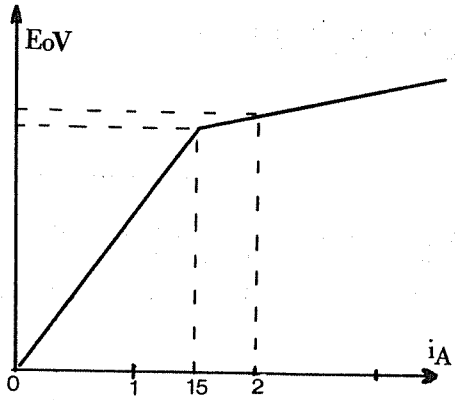


Figure 1.

2° Déterminer la caractéristique N(U) à I cst = 40 A, i = 2 A.

3° Déterminer la caractéristique C(I) pour i = 2 A puis pour i = 1,5 A. Quel est le couple nominal.

C - Le moteur asynchrone étudié en A est accouplé à une charge présentant un couple résistant constant.

L'ensemble tourne à la vitesse 1350 tr/mn.

1° Pour ce fonctionnement, quel est le courant absorbé par le moteur ? Quel couple résistant la charge oppose-t-elle?

Pour soulager le moteur asynchrone, on l'accouple de plus au moteur à courant continu. L'ensemble tourne à 1425 tr/mn.

2° Déterminer les couples fournis par chacune des deux machines. Quel est le courant absorbé par le moteur asynchrone ? Quelles sont les caractéristiques du circuit d'induit du moteur à courant continu (courant, tension d'alimentation) dans les deux cas d'excitation i = 2 A et i = 1,5 A ?

SOLUTION

A -

1° Le moteur est couplé en étoile. La vitesse synchrone à 50 Hz compatible avec 1425 tr/mn est 1500 tr/mn.

D'où 2 p = 4 et $g = \frac{N_s - N}{N_s} = 0,05$.

2° - Point de démarrage D_c (sous U_{nom})

Le moteur absorbe dans ce cas $P = (5)^2 \times 1056 = 26400$ W
$I = 5 \times 29{,}8 = 149$ A

- Point de synchronisme A

Situé sur l'axe horizontal tel que $I_o = 15$ A

Le centre du cercle est situé sur l'axe des abscisses à l'intersection de la médiatrice à AD

Le point à glissement infini $M_{g\infty}$ est diamètralement opposé au point de synchronisme A (coordonnées : I = 155 A).

Le diamètre du cercle vaut 155 - 15 = 140 A.

L'échelle des glissements est définie sur une verticale, coupée par MD_c au point définissant g = 1, le point définissant g = 0 se trouvant sur l'axe horizontal (figure 2).

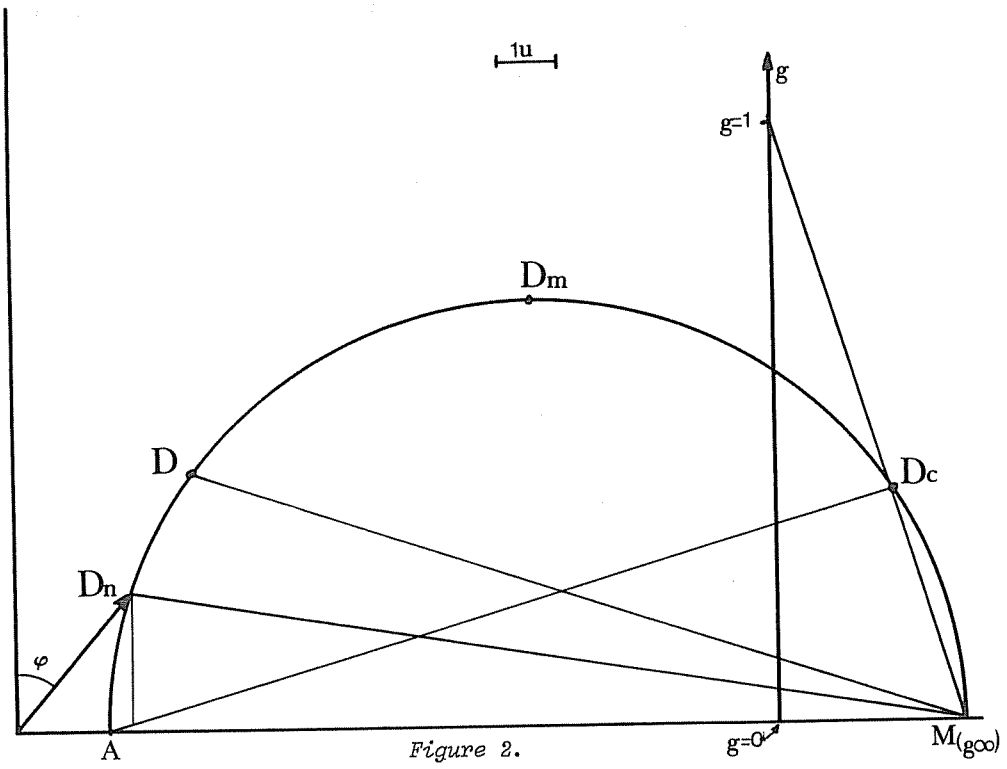


Figure 2.

3° 1 unité = 10 A → 1 unité = $\sqrt{3}.U\,I = 6600$ W = 6600 VAR

1 unité = $\frac{P}{\Omega} = \frac{6600}{50\,\pi} = 42$ mN.

4° Le point nominal D_n, placé sur le cercle par la valeur g = 0,05 donne les indications manquantes de la plaque signalétique soit :

52/30 A $P_u = 15$ KW $\eta = 0{,}95$ $\cos\varphi = 0{,}78$

d'où $\frac{I_{dém}}{I_{nom}} = \frac{149}{30} = 4,97$

$$\frac{C_{dém}}{C_{nom}} = \frac{4}{2,3} = 1,74$$

$$K = \frac{C_{max}}{C_{nom}} = \frac{7}{2,3} = 3,04$$

(les valeurs de C_{max} et C_{nom} sont lues sur le diagramme circulaire) :

$C_{max} = 7 \times 42 = 294$ mN, $C_{nom} = 2,3 \times 42 = 96,6$ mN

B -

1° De la relation $E_o = E = U - RI$, on déduit après correction éventuelle de la vitesse :

$i = 2$ A, $E_o = 220 - 0,4 \times 40 = 204$ V

$i = 1,5$ A, $E_o = (220 - 0,4 \times 40).\frac{1400}{1600} = 178,5$ V

2° A flux constant, E est proportionnelle à la vitesse, d'où le tableau de résultats

U_v	220	200	150	100	50	16
RI_v	---	---	16	---	--	--
E_v	204	184	134	84	34	0
$N_{tr/mn}$	1400	1262	920	576	233	0

$$N = \frac{1400}{204}.(U - 16) = 6,86(U - 16)$$

3° $C = \frac{1}{2\pi} \frac{p}{a} n \phi I$

La valeur de $\frac{p}{a} n \Phi$ s'obtient pour $i = 2$ A pour l'intermédiaire de E_o :

$$\frac{p}{a} n \phi = \frac{E_o}{N} = \frac{204}{1400/60} = 8,74$$

d'où $C = \frac{1}{2\pi} 8,74 I = 1,391 I$

d'où on déduit pour $I = I_{nom} = 70$ A, $C_{nom} = 97,4$ mN

Pour $i = 1,5$ A, $C = \frac{1}{2\pi} . \frac{178,5}{1400/60} . I = 1,217 I$

' C -

1° Le point D représentatif de ce fonctionnement à g = 0,10 est placé sur le cercle.

On en déduit le courant I = 52 A (soit 1,7 I_{nom})

et le couple C = 178,5 mN = $C_{résistant}$.

2° A 1425 tr/mn, le point de fonctionnement revient en D_n.

Le moteur asynchrone absorbe donc 30 A et fournit C = 96,6 mN

Le moteur à courant continu apporte la différence
$\Delta C = 178,5 - 96,6 = 81,9$ mN

d'où dans les deux cas d'excitation

si i = 2 A, $\quad I = \frac{81,9}{1,391} = 58,88$ A

si i = 1,5 A, $I = \frac{81,9}{1,217} = 67,26$ A

Les valeurs des tensions d'induit doivent être alors réglées à

$$U = E + R\,I = 204 \times \frac{1425}{1400} + 0,4 \times 58,88 = 231,2 \text{ V}$$

$$= 178,5 \times \frac{1425}{1400} + 0,4 \times 67,26 = 208,6 \text{ V}$$

VI.7 MOTEUR UNIVERSEL

Un moteur universel (moteur série monophasé à collecteur), non saturé, à pertes mécaniques et ferromagnétiques négligeables a pour caractéristiques nominales

900 W - 200 V - η = 0,85 - 50 Hz

Au point de fonctionnement nominal, il tourne à 8000 tr/mn et absorbe 7 A.

Déterminer le schéma équivalent de ce moteur.

Préciser les valeurs du couple et du facteur de puissance au régime nominal.

■ SOLUTION ■

Le schéma équivalent traduit l'expression

$$\bar{U} = \bar{E} + R\bar{I} + j\,L\omega\,\bar{I} \qquad \text{(figure 1)}$$

$\bar{E}$ est la f.e.m. analogue à celle que l'on trouve pour une machine en courant continu, en phase avec $\bar{I}$, R est la résistance du circuit de l'induit et $L\omega$ sa réactance.

Le courant nominal $\bar{I}$ est déphasé en arrière sur la tension de

$$\varphi = \text{Arc cos}\,\frac{900}{220.7.0,85} = 46,6°$$

$$\cos\varphi = 0,688$$

Le moteur développe alors un couple $C = \dfrac{900}{2\,\pi\,.\,\dfrac{8000}{60}} = 1,075$ mN

Or, en l'absence de saturation, le couple vaut

$$C = \frac{1}{2\,\pi}\,\frac{p}{a}\,n\,\phi\,I = k\,I^2$$

d'où la valeur de $k = \dfrac{C}{I^2} = \dfrac{1,075}{7^2} = 2,2210^{-2}$ mN.A^{-2}

La valeur de la f.e.m. E est alors connue

$$E = \frac{p}{a} n N \phi = 2\pi N k I = 2{,}2210^{-2} \cdot 2 \pi \frac{8000}{60} \times 7 \\ \# 128{,}7 \text{ V}$$

D'autre part, $L\omega I = U \sin \varphi = 220 \sin 46{,}6° = 159{,}75$ V

d'où : $L\omega = 22{,}8\ \Omega$

De même, $E + R I = 220 \cos \varphi = 151{,}26$ V

d'où $R = 3{,}3\ \Omega$

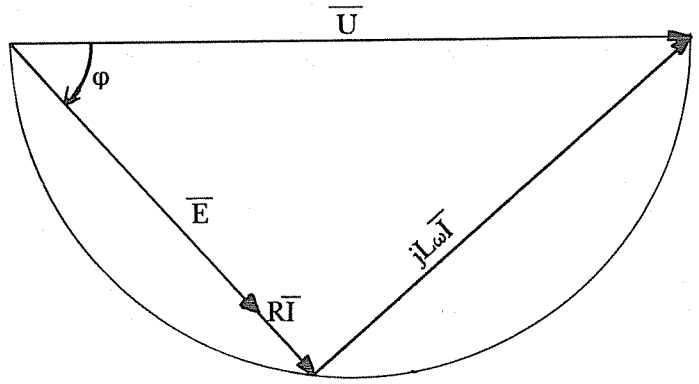


Figure 1.

VI.8 RÉGULATEUR A INDUCTION

Un moteur asynchrone à rotor bobiné peut, lorsque ce dernier est maintenu immobile, être utilisé en transformateur de rapport variable tout en présentant un angle de couplage fonction des positions relatives du stator, que nous appellerons primaire, et du rotor, noté ici secondaire.

L'entrefer d'une telle machine doit être plus faible que celui d'un moteur normal pour réduire au mieux le courant magnétisant ; cette réalisation est facilitée du fait de la suppression des problèmes mécaniques de rotation du rotor.

A - ETUDE SIMPLIFIÉE

Négligeons le courant magnétisant, les résistances des enroulements ainsi que leurs réactances cycliques de fuites dans une machine bipolaire.

1° Alimentons le stator, couplé en étoile, sous la tension U_1, à 50 Hz. Le rotor étant ouvert, il apparaît entre bagues une tension U'_2 telle que

$\frac{U_1}{U'_2} = \frac{V_1}{V'_2} = m$ où V_1 et V'_2 sont les tensions simples relatives à chaque enroulement.

Montrer que m est indépendant de la position relative des deux armatures, mais que le déphasage de $\bar{V}'_2$ sur $\bar{V}_1$ dépend de δ, décalage angulaire entre un enroulement primaire et son homologue secondaire.

2° Les enroulements secondaires sont connectés aux bornes A, B et C du primaire selon le schéma de la figure 1.

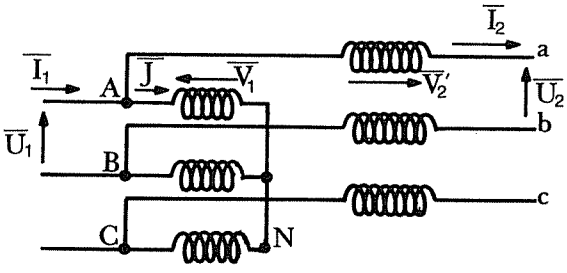


Figure 1.

Montrer au moyen d'un diagramme vectoriel que les tensions de sortie U_2, entre les bornes a, b et c dépendent de l'angle de décalage δ.

En notant $\bar{V}_2$ la tension simple de sortie, entre les bornes a et N, exprimer V_2 en fonction de V_1 ainsi que le déphasage θ de $\bar{V}_2$ sur $\bar{V}_1$ si le rotor est décalé de δ par rapport au stator, en avance dans le sens du champ tournant.

3° Pour $m = \sqrt{3}$ et une tension d'alimentation $U_1 = 381$ V, quelle doit être la valeur de δ pour obtenir $U_2 = 300\sqrt{3}$ V ?

Quel est alors l'angle de couplage θ de ce transformateur ?

4° Une charge triphasée équilibrée, de facteur de puissance $\cos\varphi = 0{,}8$ AR, branchée entre les bornes a, b et c absorbe un courant en ligne $I_2 = 50$ A.

Que valent les courants appelés au primaire I_1 et dans les enroulements statoriques J ?

Déterminer la valeur du couple électromagnétique s'exerçant sur le rotor.

Comparer les puissances transmise au travers de l'entrefer et absorbée par le récepteur.

B - Approche plus précise

On néglige toujours le courant magnétisant, mais on tient compte désormais des résistances des enroulements $r_1 = 39\ m\Omega$, $r_2 = 13\ m\Omega$ ainsi que de leurs réactances de fuites $\ell_1\omega = 72{,}5\ m\Omega$, $\ell_2\omega = 24{,}15\ m\Omega$.

Répondre dans ce cas aux mêmes questions que précédemment.

■ SOLUTION ■

A - Etude simplifiée

1° En transformateur à vide, le champ tournant statorique, indépendant de la position du rotor, crée des f.e.m. triphasées dans les enroulements rotoriques telles que $(V_1/V_2') = m$ reste constant.

Mais $\bar{V}_2'$ ne sera en phase avec $\bar{V}_1$ que si les axes des deux armatures coïncident.

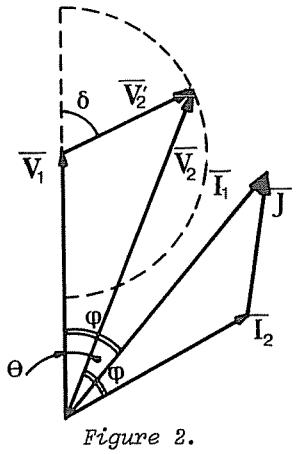


Figure 2.

Si le rotor est décalé dans le sens du champ tournant d'un angle δ, il sera balayé plus tard par le flux et sa f.e.m. $\bar{V}_2'$ sera donc en retard de δ sur $\bar{V}_1$.

2° Avec les connexions de la figure 1, la tension simple de sortie $\bar{V}_2$ est telle que :

$$\bar{V}_2 = \bar{V}_1 + V_2' \qquad \text{(Fig. 2)}$$

Elle peut donc varier de

$V_1 + V_2'$ ($\delta = 0$) à $V_1 - V_2'$ ($\delta = \pi$)

avec $U_2 = \sqrt{3}\, V_2$.

Il vient alors

$$V_2^2 = V_1^2 + V_2'^2 + 2\, V_1\, V_2' \cos\delta$$

soit

$$V_2 = V_1 \sqrt{1 + \frac{1}{m^2} + \frac{2}{m}\cos\delta} \quad (1)$$

Le déphasage retard de $\bar{V}_2$ sur $\bar{V}_1$ est θ tel que

$$\sin\theta = \sin\delta \frac{V'_2}{V_2} = \frac{\sin\delta}{m} \cdot \frac{V_1}{V_2} = \frac{\sin\delta}{\sqrt{m^2 + 1 + 2m\cos\delta}} \quad (2)$$

3° La valeur de V_1 est de $(381/\sqrt{3}) = 220$ V

La valeur de V'_2 est $(220/\sqrt{3}) = 127$ V

La relation (1) permet d'en déduire δ pour $V_2 = 300$ V

$$\cos\delta = \frac{300^2 - 220^2 - 127^2}{2 \cdot 220 \cdot 127} = 0{,}456 \qquad \delta = 62{,}9°$$

D'où la valeur de l'angle de couplage θ, retard de $\bar{V}_2$ sur $\bar{V}_1$:

$$\sin\theta = 0{,}89 \cdot \frac{127}{300} = 0{,}377 \qquad \theta = 22{,}1°$$

4° En débit sur charge équilibrée, le principe de conservation des puissances active et réactive entraîne :

$$3\, V_1\, I_1 = 3\, V_2\, I_2 \quad \text{et} \quad [\bar{V}_1, \bar{I}_1] = [\bar{V}_2, \bar{I}_2] = \varphi$$

soit $$I_1 = \frac{300.50}{220} = 68{,}2 \text{ A}$$

Le diagramme vectoriel des courants est alors tracé (fig. 2) avec

$$\bar{I}_1 = \bar{J} + \bar{I}_2$$

soit

$$J^2 = I_1^2 + I_2^2 - 2\, I_1\, I_2 \cos\theta$$

d'où

$$J = 28{,}9 \text{ A}$$

soit $I_2/\sqrt{3}$, évidemment.

La puissance électromagnétique transmise au travers de l'entrefer est

$$P'_1 = 3\, \bar{V}_2 \cdot \bar{I}_2 = 3 \cdot V'_2\, I_2 \cos(\theta + \varphi - \delta) = 3 \cdot 127 \cdot 50 \cdot \cos(-3{,}9°) = 19000 \text{ W}$$

Le couple s'excerçant sur le rotor est :

$$C = \frac{P'_1}{\Omega} = \frac{19000}{314} = 60{,}5 \text{ N.m}$$

Alors que la puissance "traversante" de l'appareil reste celle reçue par le récepteur :

$$P_2 = 3\ V_2\ I_2 \cos\varphi = 3 \cdot 300 \cdot 50 \cdot 0{,}8 = 36000\ W$$

B - APPROCHE PLUS PRÉCISE

Il faut désormais tenir compte des chutes de tension dans les enroulements.

En ramenant, selon l'hypothèse de Kapp, les impédances primaires au secondaire par le carré du rapport de transformation, il vient :

$$R_2 = r_2 + \frac{r_1}{m^2} = 26\ m\Omega \qquad N_2\omega = \ell_2\omega + \frac{\ell_2\omega}{m^2} = 96{,}6\ m\Omega$$

Soit pour V_2' une chute de tension

$$\Delta V_2' = (R_2 \cos\varphi + N_2\omega \sin\varphi)\ I_2 = 3{,}94\ V$$

et

$$V_2' = V_{20}' - \Delta V_2' = 127 - 3{,}94 \simeq 123\ V$$

Le déphasage entre $\bar{V}_2'$ et $\bar{V}_1$, noté δ' résulte toujours de la relation (1)

$$\cos\delta' = \frac{300^2 - 220^2 - 123^2}{2 \cdot 200 \cdot 123} = 0{,}489 \qquad \delta' = 60{,}7°$$

Il est d'ailleurs à noter que ce déphasage ne correspond plus au décalage angulaire du rotor δ exprimant le déphasage des f.e.m. $\bar{V}_1$ et $\bar{V}_{20}$.

$\bar{V}_{20}$ étant légèrement en avance sur $\bar{V}_2$, δ est inférieur à δ'

L'angle de couplage est alors $\theta = \text{Arc sin}\left[\sin\delta' \cdot \frac{123}{300}\right] = 20{,}9°$

Le courant appelé au primaire se déduit du bilan des puissances :

$$P_1 = 3\ V_2\ I_2 \cos\varphi + 3\ R_2\ I_2^2 = 36000 + 195 = 36195\ W$$

$$Q_1 = 3\ V_2\ I_2 \sin\varphi + 3\ N_2\omega\ I_2^2 = 27000 + 725 = 27725\ VAR$$

$$S_1 = \sqrt{P_1^2 + Q_1^2} = 45590\ VA$$

$$I_1 = \frac{S_1}{3\ V_1} = 69\ A$$

Le courant dans les enroulements primaires est J tel que :

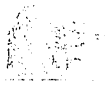
$$J^2 = 69^2 + 50^2 - 2 \cdot 69 \cdot 50 \cdot \cos 20{,}9° \text{ soit } J = 28{,}55\ A.$$

Le couple s'exerçant sur le rotor ne varie pratiquement pas car

$$C = \frac{P_1'}{\Omega} = \frac{3 \cdot E_2'\ I_2 \cos(\varphi + \theta - \delta)}{\Omega} \simeq \frac{3\ E_2'\ I_2 \cos(\varphi + \theta - \delta')}{\Omega}$$

$$C = \frac{3 \cdot 127 \cdot 50}{314} \cdot \cos(20{,}9 + 36{,}87 - 60{,}7) = 60{,}5\ N.m$$





Imprimerie Bayeusaine
8-12, rue Royale, 14401 Bayeux
Imprimé en France (octobre 1982)
Dépôt légal : octobre 1982
N° chemise : 5344 - N° d'imprimeur : 4982

ISBN : 2-85206-171-6